第一节

平面体系的几何组成分析

几何不变体系的基本组成规则

- 几何不变体系的简单组成规则：

  1．三刚片规则

  2．两刚片规则

  3．二元体规则

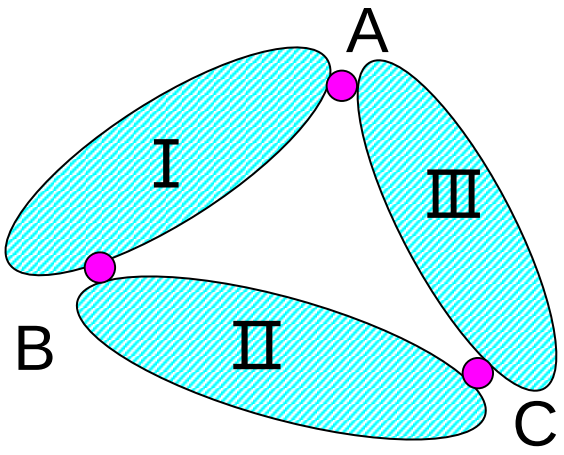
  规则的实质：

  铰接三角形的变化

- 应用“规则”进行几何构造分析

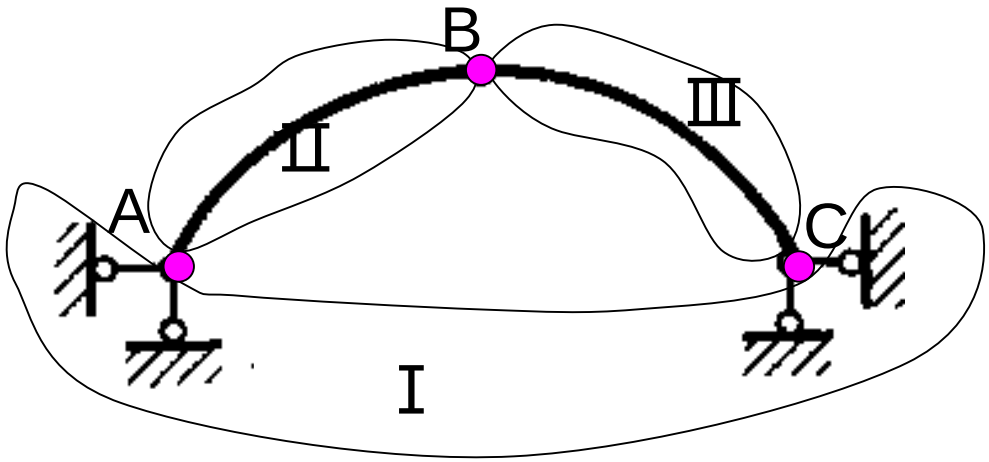
三刚片规则

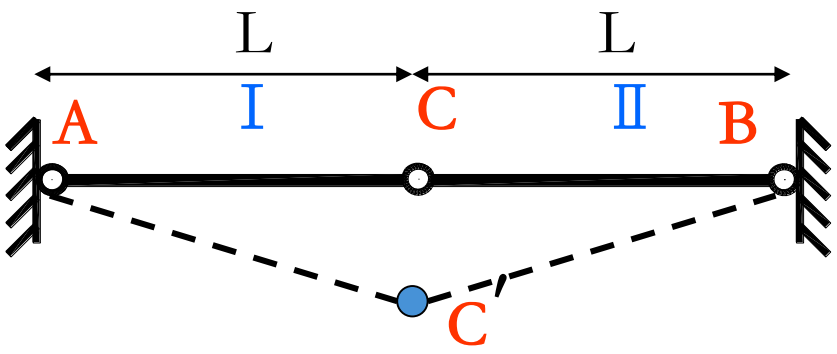
- 三个刚片用不在同一直线上的三个单铰两两铰联，组成的体系是几何不变的。



几何不变体系

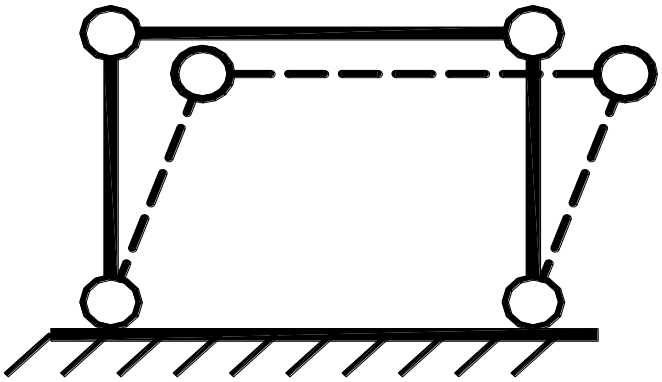
A、B、C三个单铰不在同一直线上。





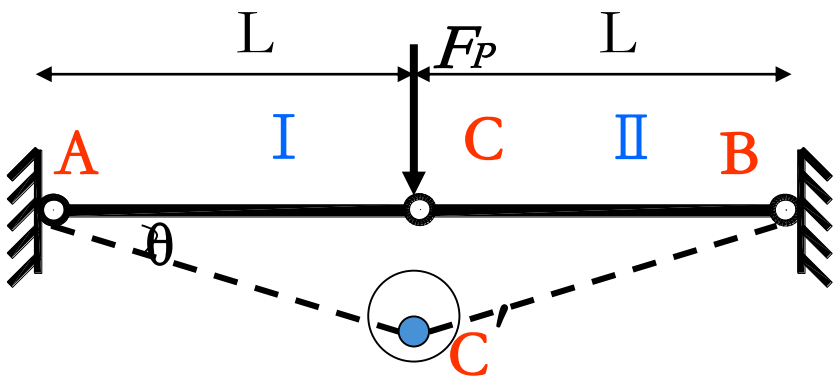
A、B、C三个单铰在同一直线上的情况。

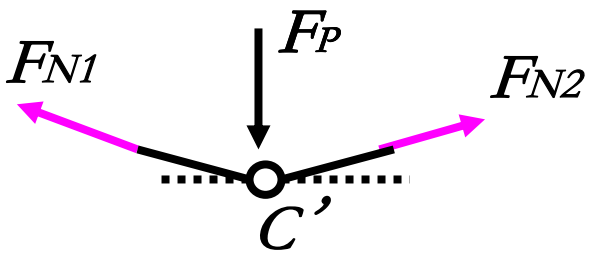
原为几何可变，经微小位移后即转化为几何不变的体系，称为*瞬变体系*。



经微小位移后仍能继续发生刚体运动的几何可变体系，称为*常变体系*。

瞬变体系的内力分析





由于对称， $F_{N1}=F_{N2}=F_N$

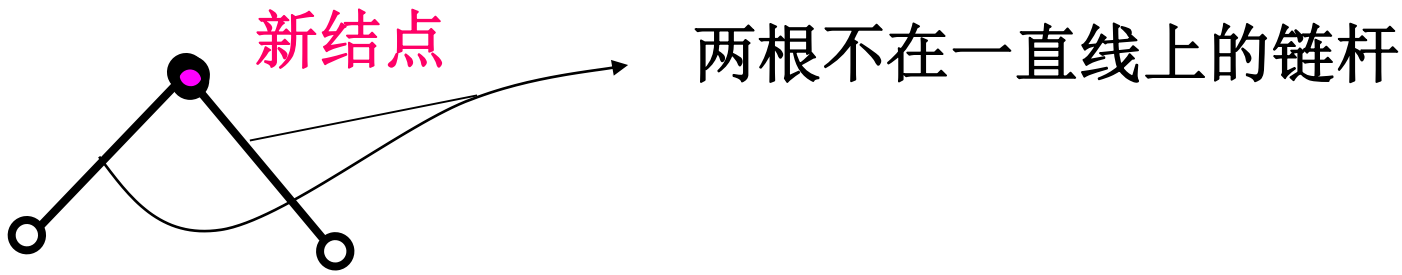
由平衡方程 $\sum F_y=0$ ， $2F_N\sin\theta-F_P=0$

$$F_N=\frac{F_P}{2\sin\theta}$$

瞬变体系即使在很小的外力作用下也将产生很大的内力，因此工程结构中不能采用瞬变体系。而且接近于瞬变体系也应避免。

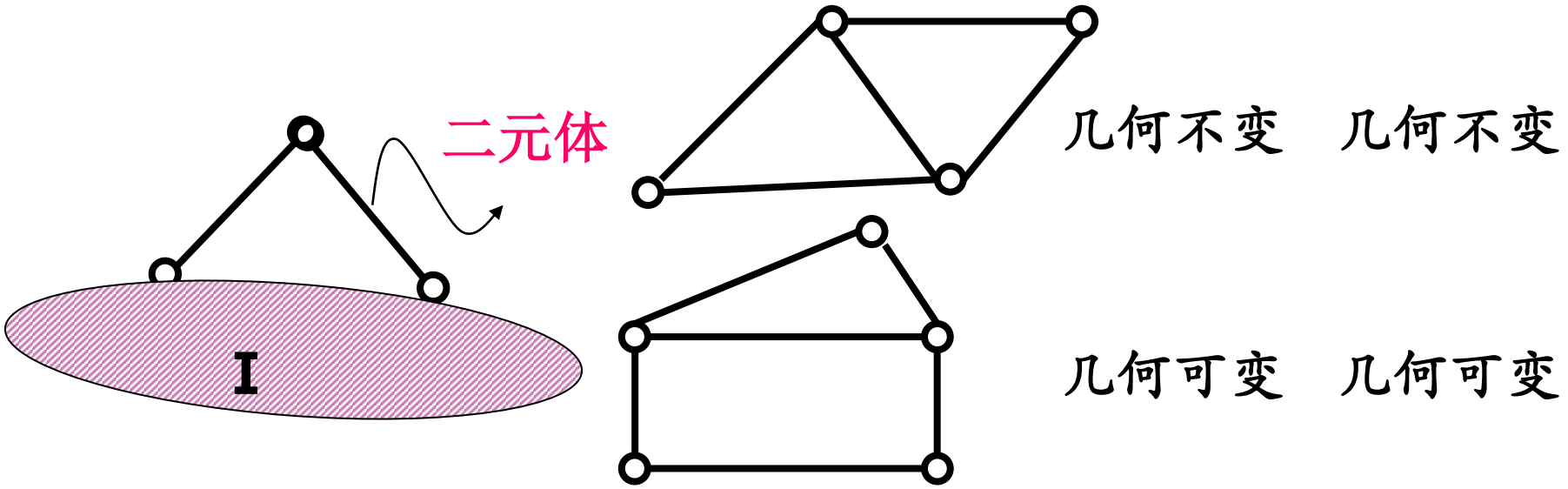
二元体规则

- 两根不在一直线上的链杆，连接一个新结点的构造称为二元体。



二元体规则

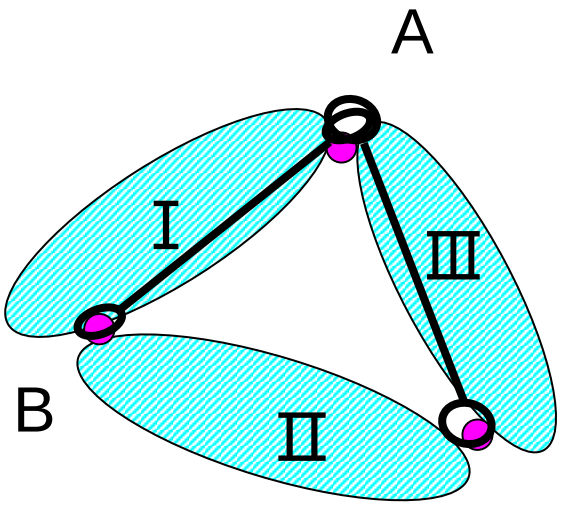
- 在一个刚片上增加或减少一个二元体，仍为几何不变体系。



- 反之，在一个体系上拆除二元体，不改变原体系的几何构造性质。

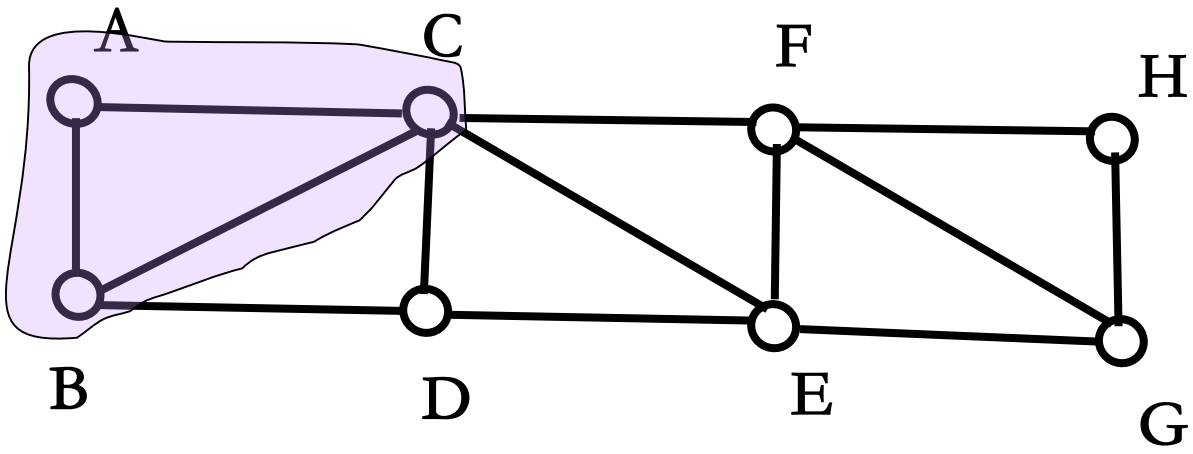
二元体规则

- 二元体规则的实质是铰结三角形的变化。



二元体规则

用二元体规则分析完全铰结体系非常方便.

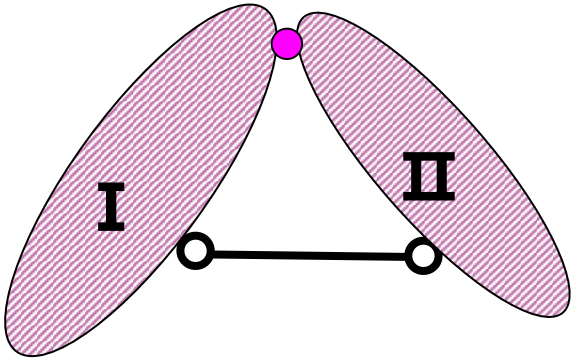


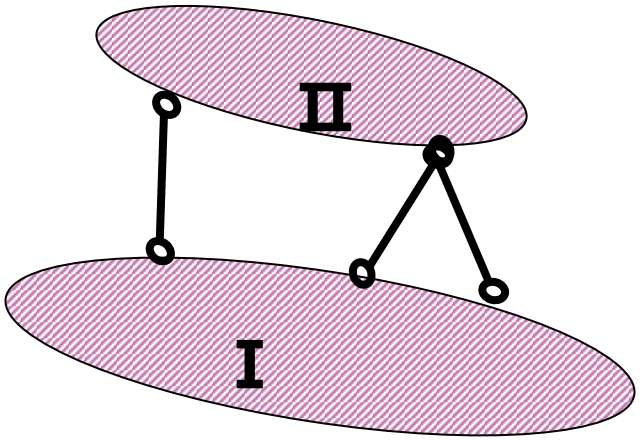
添加二元体

拆除二元体

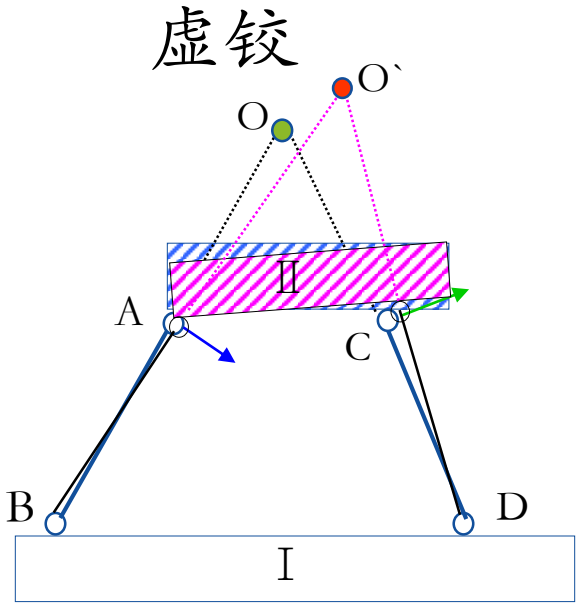
两刚片规则

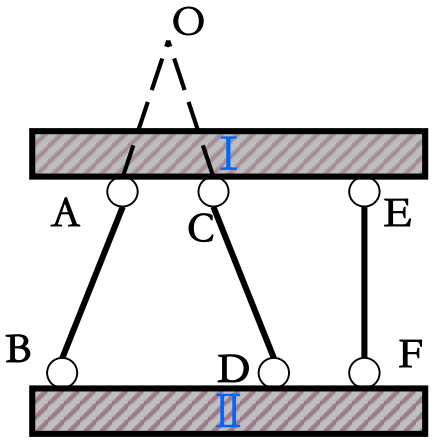
- 两个刚片用一个铰和一根不通过此铰的链杆相联，为几何不变体系；
- 或者两个刚片用三根不全平行也不交于同一点的链杆相联，为几何不变体系。





虚铰（瞬铰）

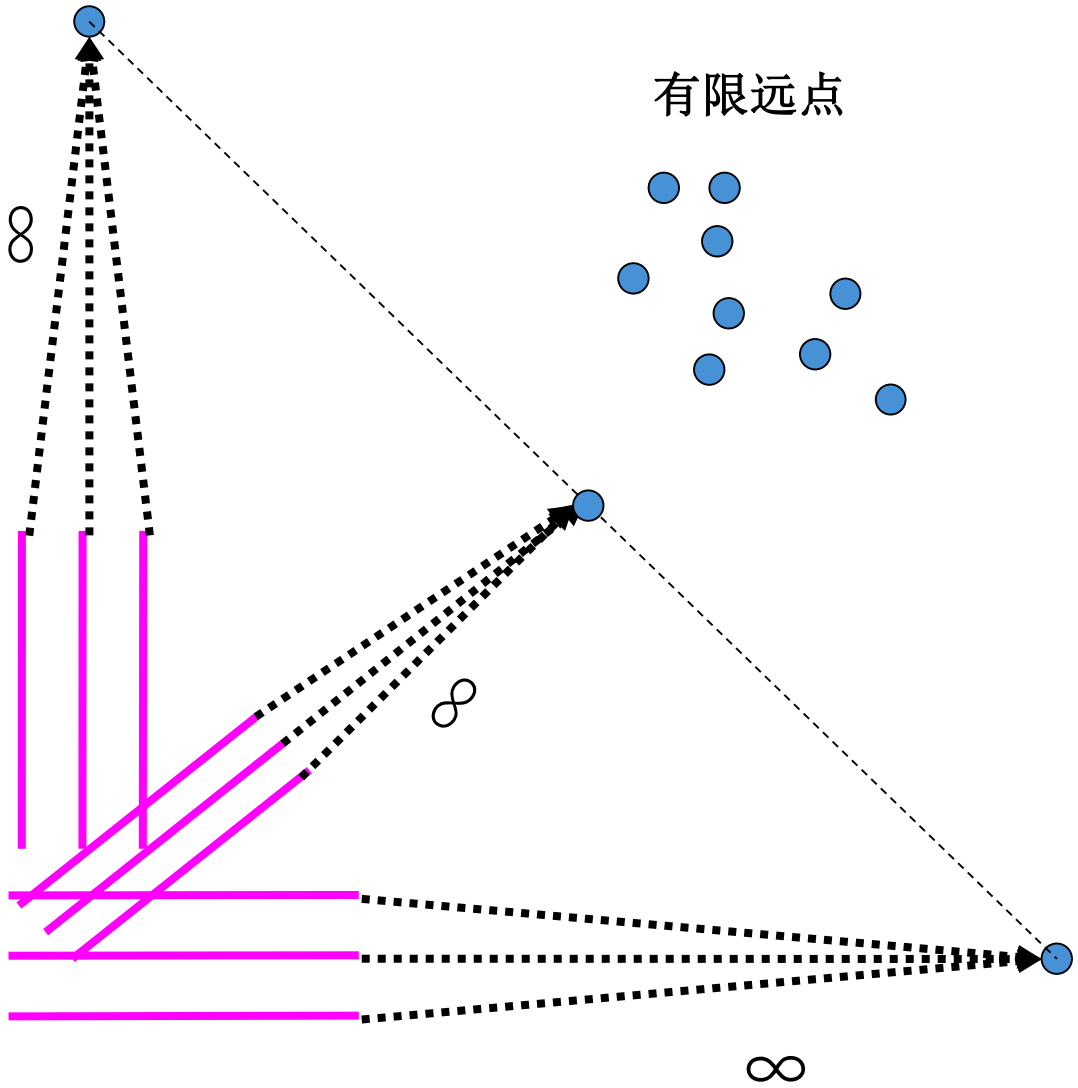




*虚铰：*联结两个刚片的两根链杆的作用相当于在其交点处的一个单铰，不过这个铰的位置是随着链杆的转动而改变的，这种铰称为虚铰,也成为瞬铰。

在几何组成分析中，虚铰和实铰作用相同

虚铰在无穷远处的情况



无穷远元素的性质：

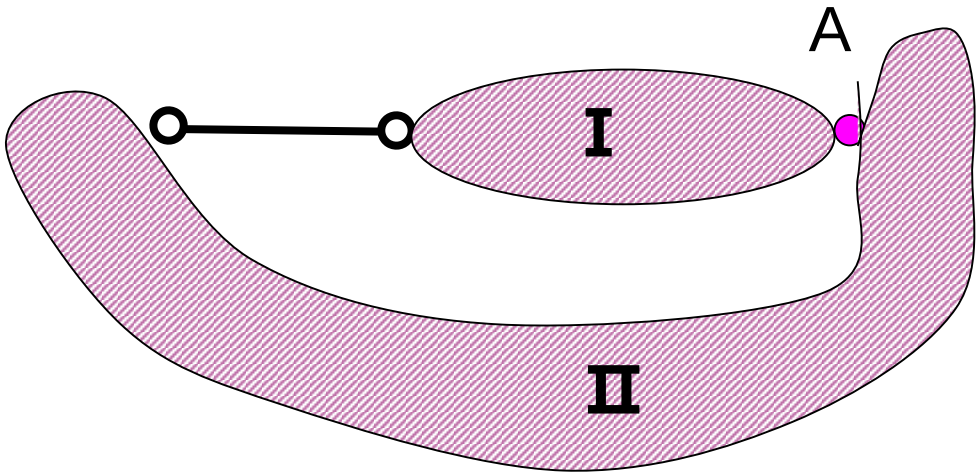
（1）一组平行直线相交于同一个无穷远点；

（2）方向不同的平行直线相交于不同的无穷远点；

（3）平面上所有的无穷远点均在同一条直线上。且一切有限远点均不在此线上

两刚片规则

- 链杆的延长线通过了此铰的情况；

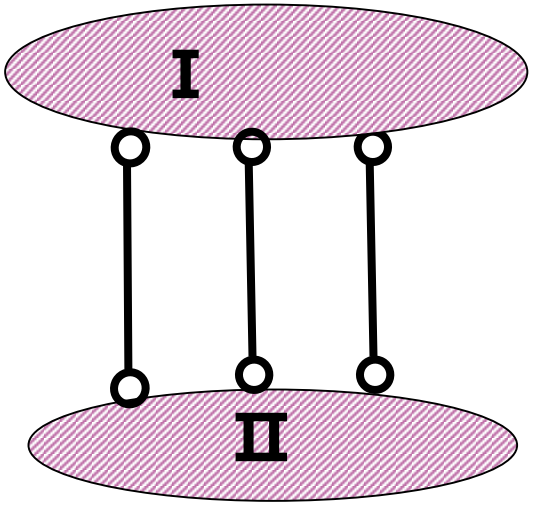


三铰共线——瞬变体系

两刚片规则

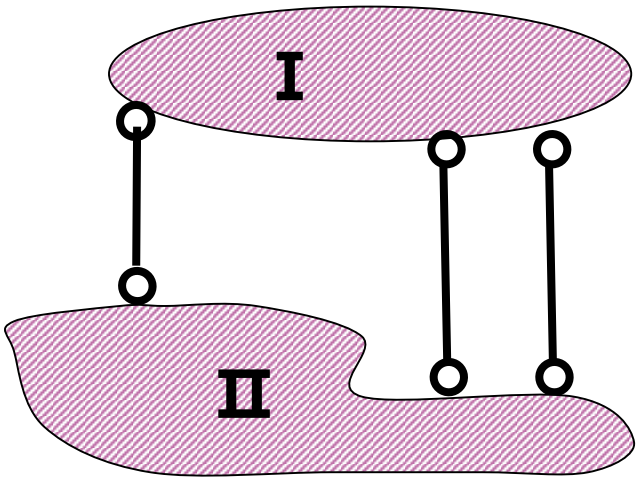
- 两个刚片用三根平行的链杆相联的情况：

（1）等长平行



常变体系

（2）不等长平行

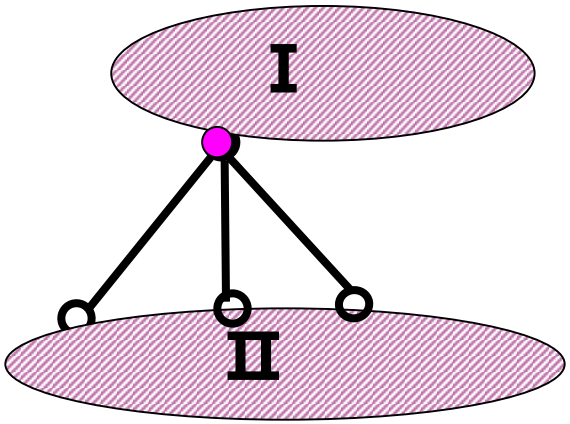


瞬变体系

两刚片规则

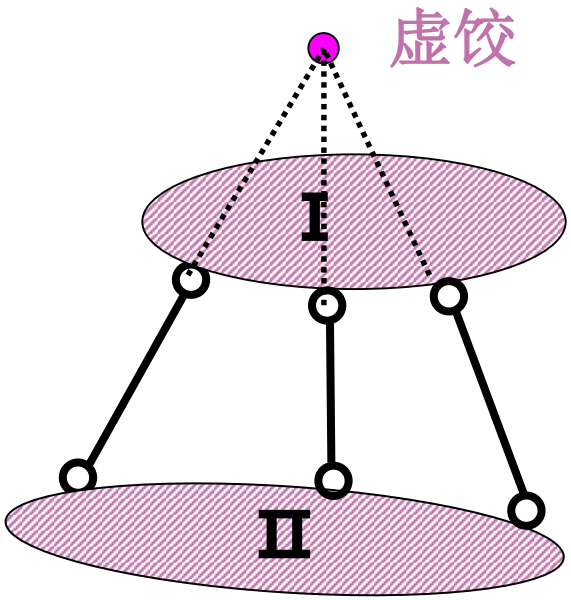
- 两个刚片用三根交于一点的链杆相联的情况：

（1）三杆实交于一点



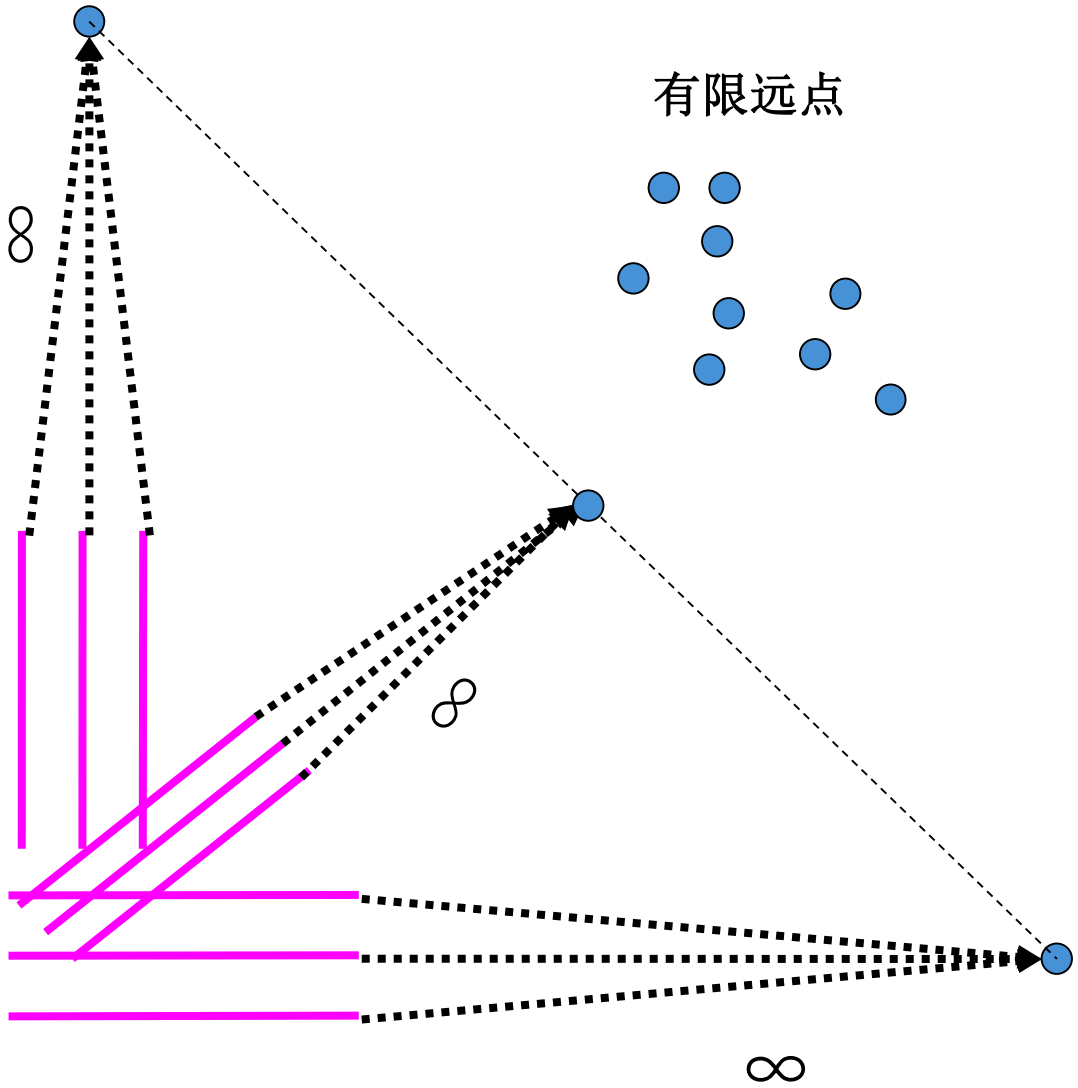
常变体系

（2）三杆虚交于一点



瞬变体系

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况



无穷远元素的性质：

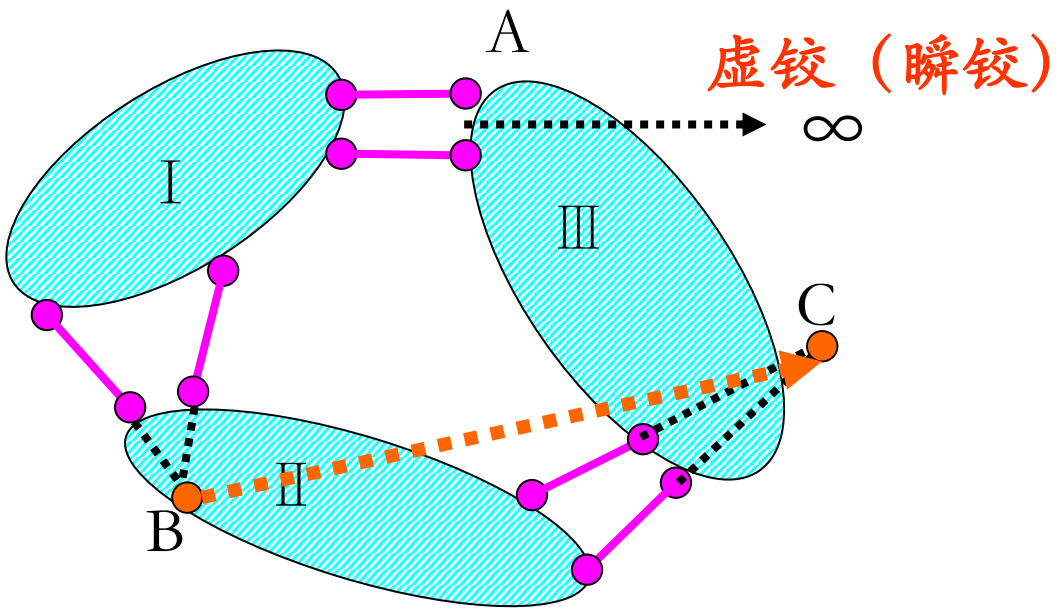
（1）一组平行直线相交于同一个无穷远点；

（2）方向不同的平行直线相交于不同的无穷远点；

（3）平面上所有的无穷远点均在同一条直线上。且一切有限远点均不在此线上

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

❖ （1）有一对平行链杆（有一个虚铰在无穷远处）：

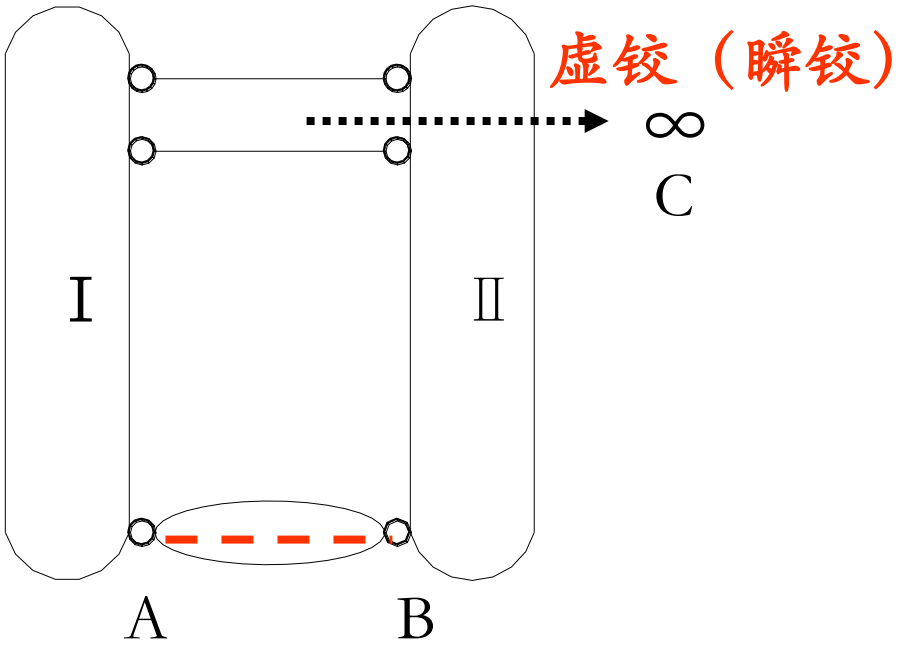


结论：

另外两个铰的连线与这对平行链杆平行,三铰共线——几何可变（瞬变体系）；

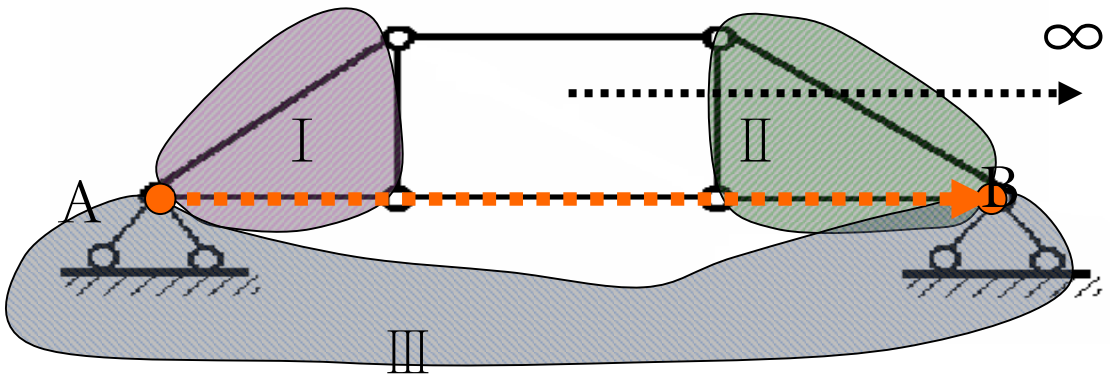
另外两个铰的连线与这对平行链杆不平行——几何不变。

特殊情况



另外两个铰的连线与这对平行链杆不仅平行而且等长,三铰共线——几何可变（常变体系）；

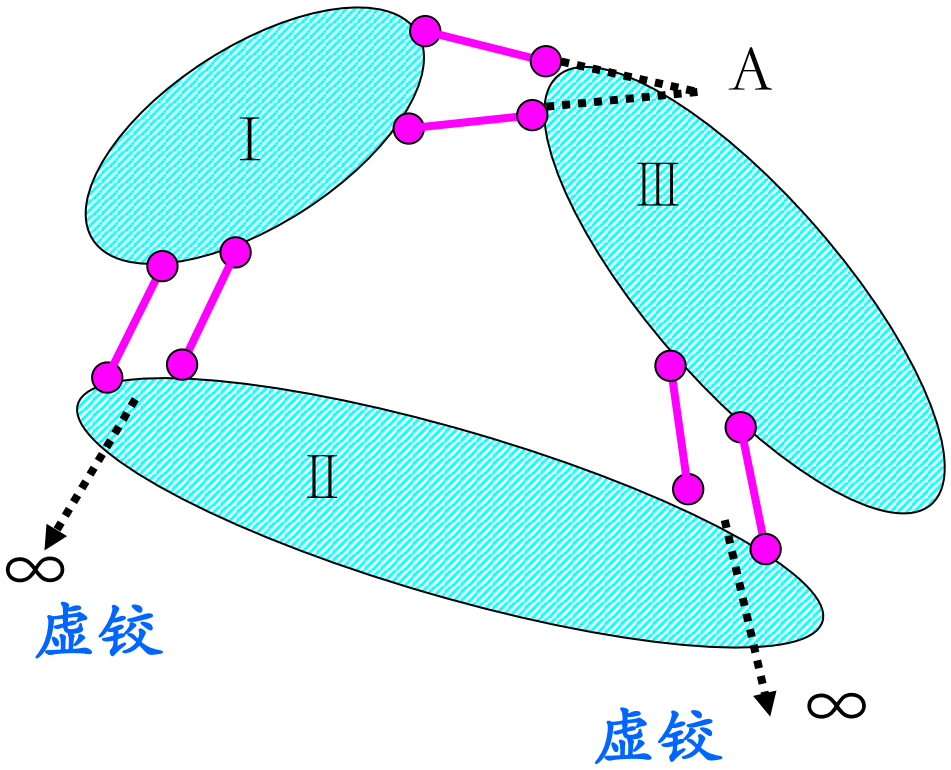
示例1



另外两个铰的连线A、B与这对平行链杆平行，三铰共线——几何可变（瞬变体系）。

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

❖ （2）有两对平行链杆（有两个虚铰在无穷远处）：

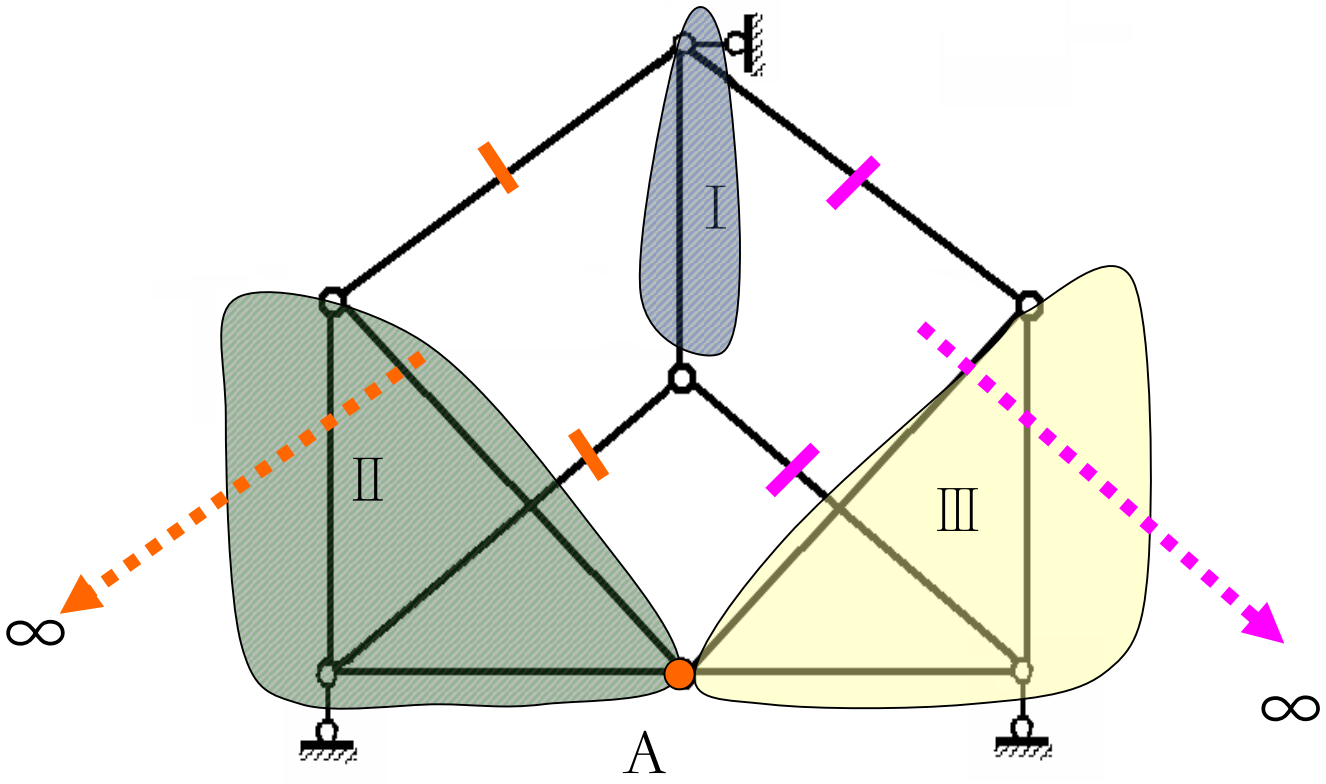


结论：

这两对平行链杆互相平行——几何可变；

这两对平行链杆互不平行——几何不变。

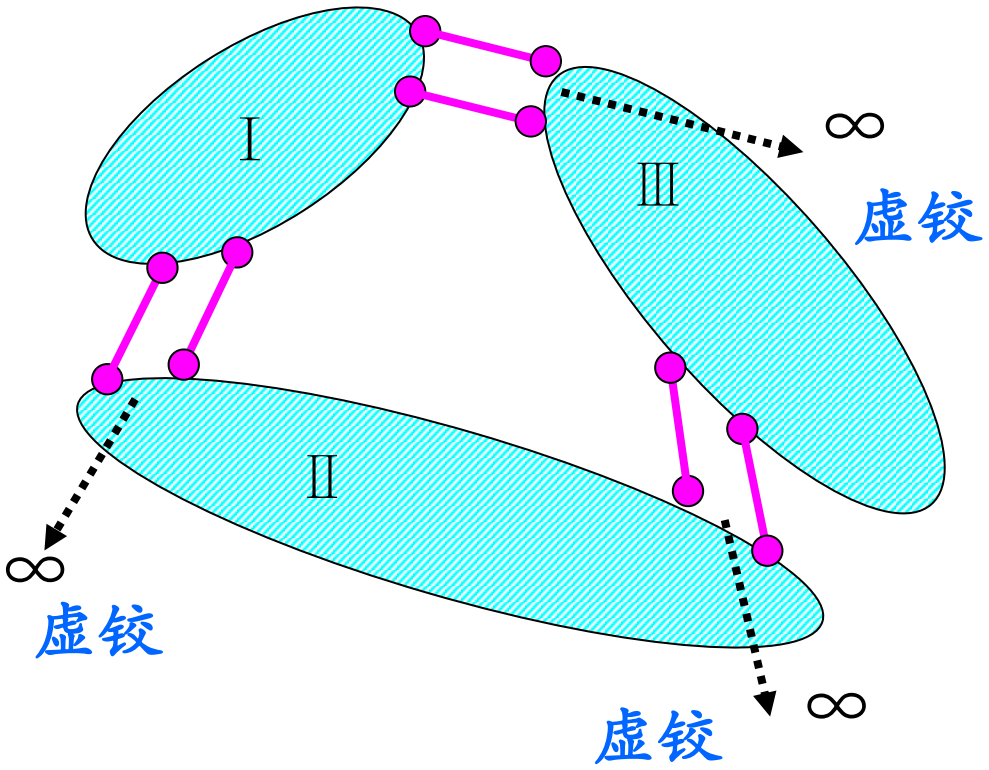
示例



这两对平行链杆互不平行——几何不变。

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

❖ （3）有三对平行链杆（有三个虚铰在无穷远处）：



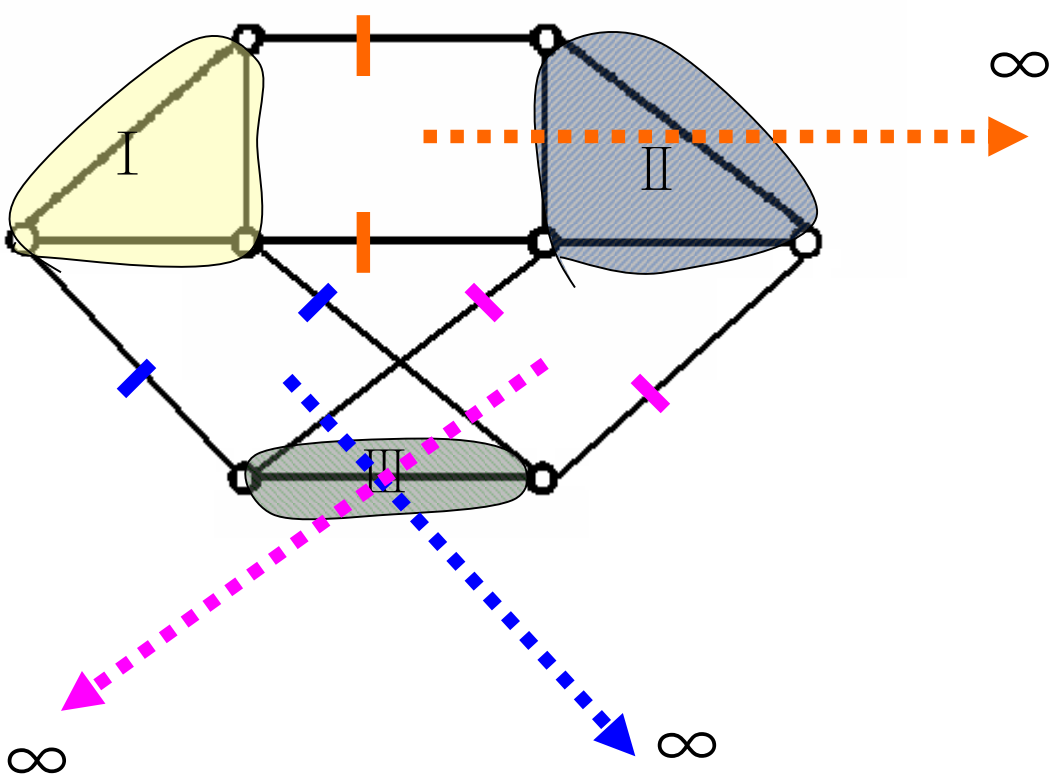
结论：

几何可变

瞬变？（不等长）

常变？（等长）

示例

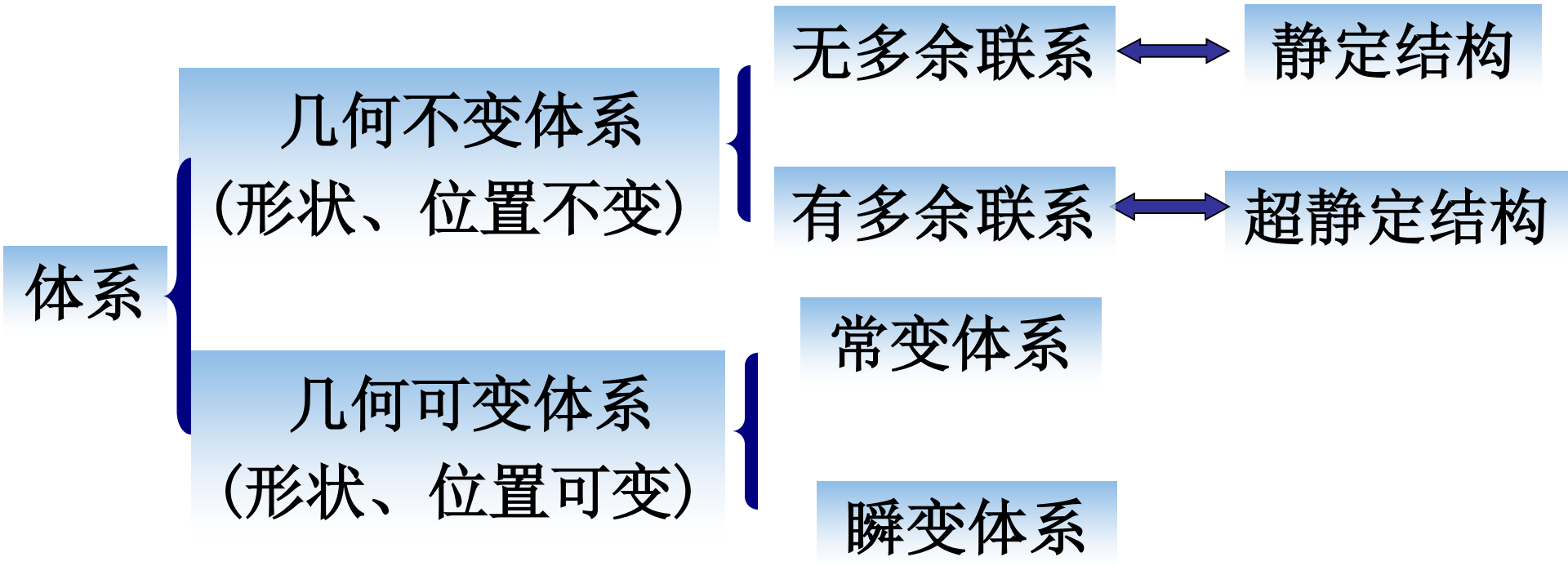


三对平行链杆相连（有三个虚铰在无穷远处），几何可变。

瞬变？常变？

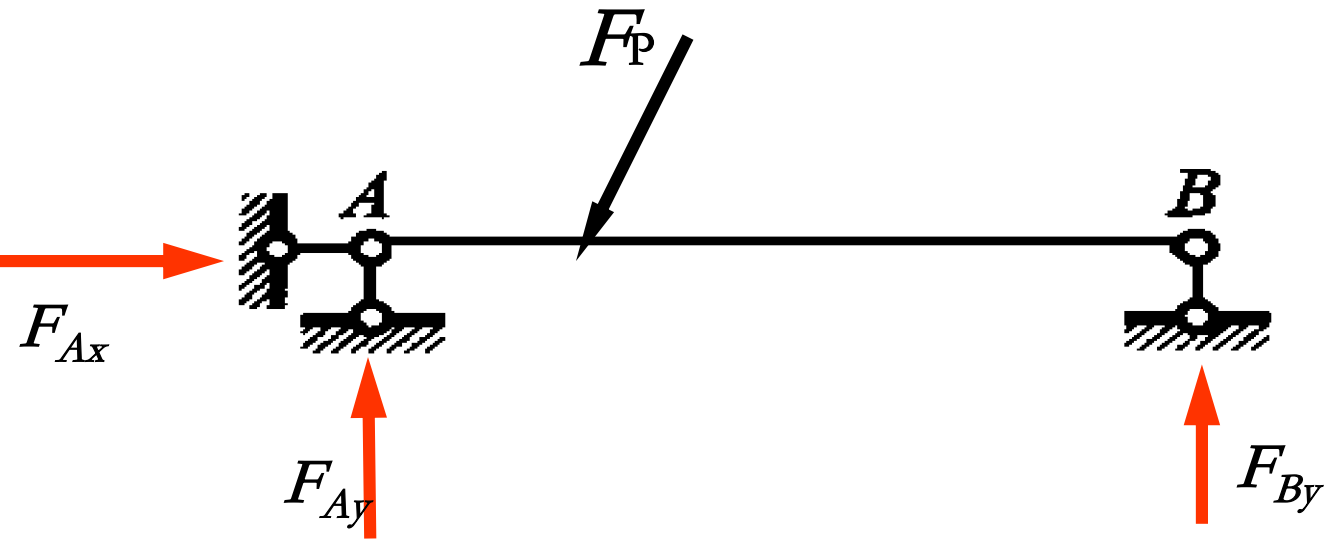
体系的几何构造与静定性

几何构造与静定性的关系



1.无多余联系的几何不变体系是静定结构

静力平衡方程的个数 = 未知约束力的个数

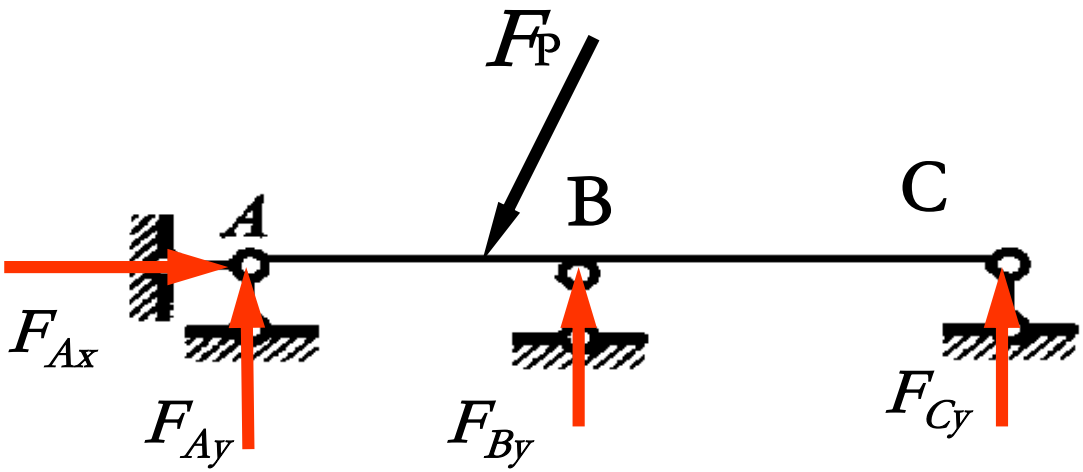


无多余联系的
几何不变体系

体系的三个支座反力和任意截面的内力可由三个平衡方程来确定，而且解答是唯一的。

2.有多余联系的几何不变体系是超静定结构

静力平衡方程的个数＜未知约束力的个数



有多余联系的
几何不变体系

体系的 四个支座反力和任意截面的内力单靠三个平衡方程不能完全确定的。

第二节

静定结构的受力与分析特性

单跨静定梁

静定结构特征：

(1) 几何特征——无多余约束的几何不变体系。

(2) 静力特征—— 在荷载作用下，静定结构的反力和内力分布仅用静力平衡条件就可唯一确定，而无须考虑结构的变形条件。

静定结构受力分析方法

正确应用静力平衡条件

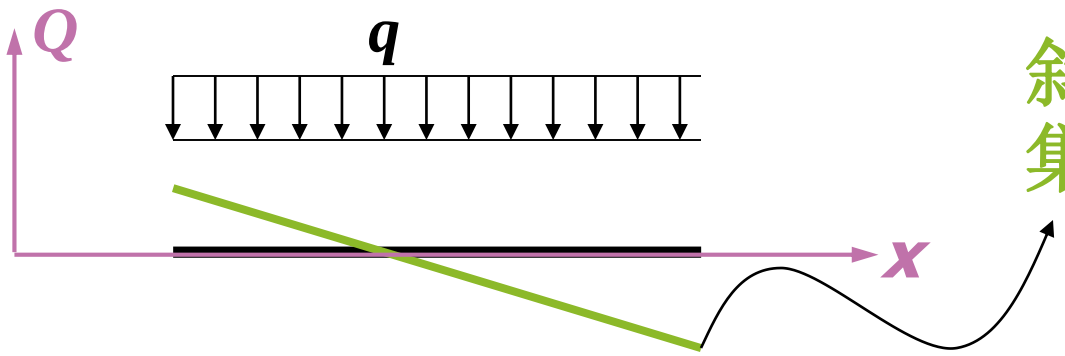
在应用静力平衡条件时，应根据结构与荷载的特点，选取适当的隔离体，建立平衡方程，求出其中未知量，最后绘出结构内力图，以直观地显示结构的内力分布规律。

单跨静定梁

微分关系的几何意义

（1）由 $\frac{dQ}{dx} = -q_y$

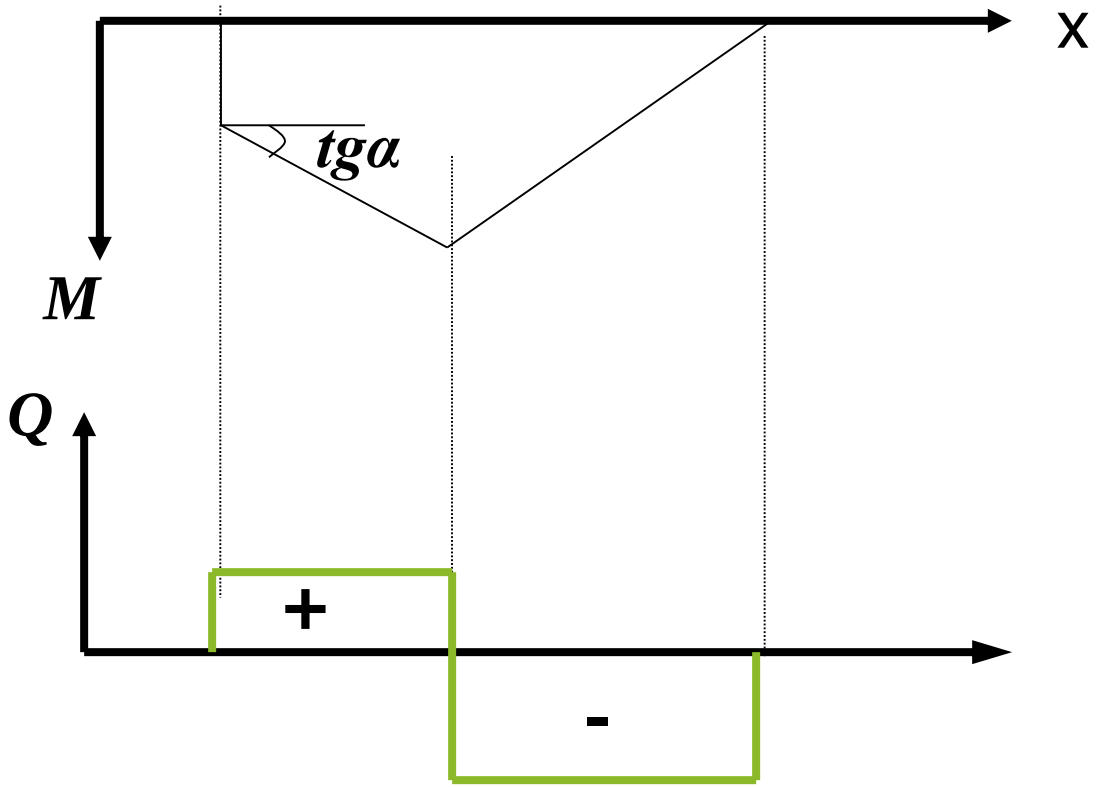
剪力图上某点处的切线斜率等于该点处的横向荷载集度，但符号相反。



斜率为负，其值为荷载集度q

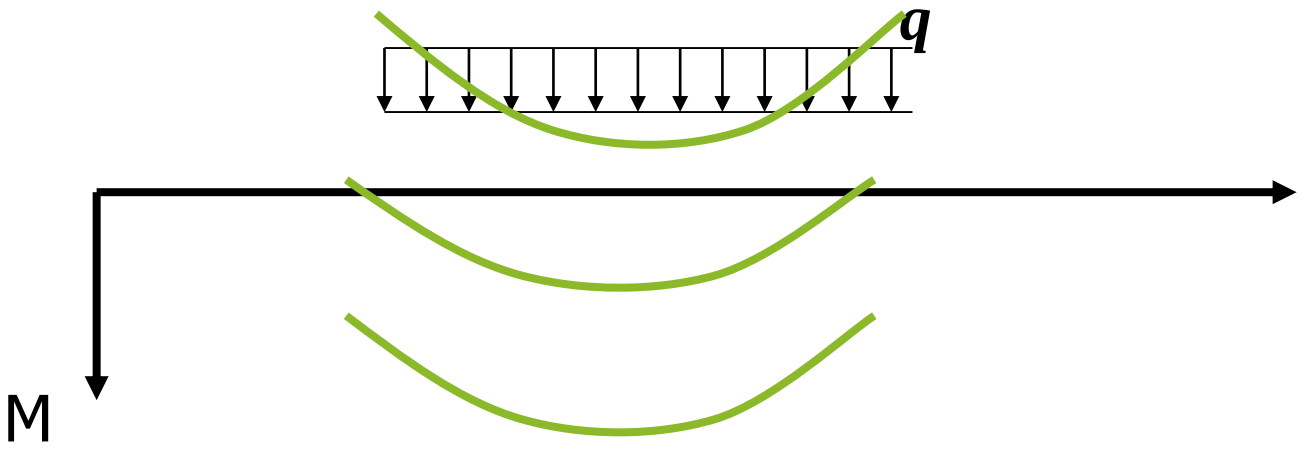
（2）由 $\frac{dM}{dx}=Q$

弯矩图上某点处的切线斜率等于该点处的剪力



（3）由 $\frac{d^2M}{dx^2} = -q_y$

匀布荷载作用区段，弯矩图为抛物线，荷载向下时，曲线亦向下凸。



例如



用叠加法作弯矩图的一般步骤：

- （1）取梁整体为隔离体，由平衡条件求出各支座反力。
- （2）用截面法求出各控制截面的弯矩。

控制截面 —— 集中力、集中力偶作用点、分布荷载起点和终点；支座位置处等。

截面法 —— 取隔离体，由隔离体的平衡条件求出各控制截面的弯矩。

上例中的 M_A M_C M_D M_B ----控制截面的弯矩。

用叠加法作弯矩图的一般步骤：

- （3）作图

1.先竖起各已求得的各控制点的竖标。

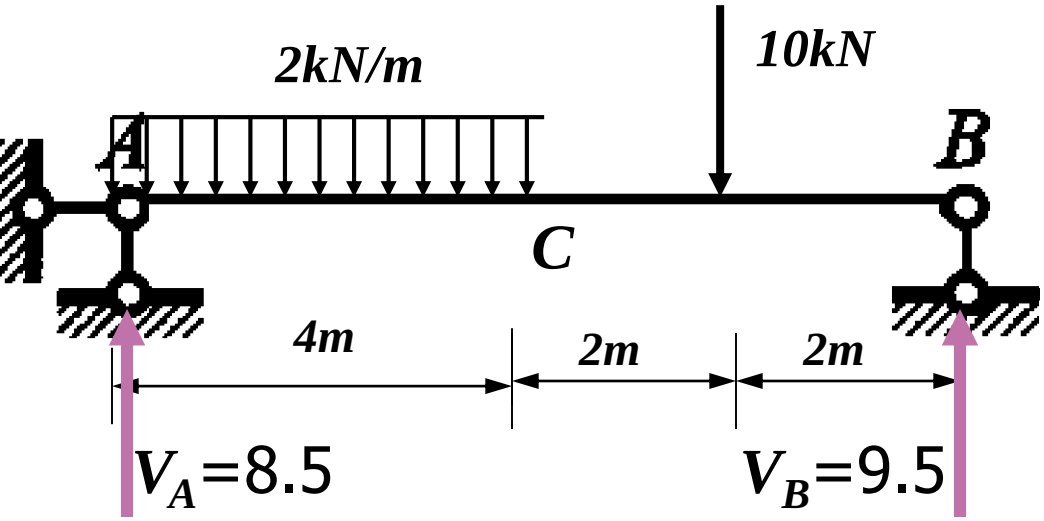
2.连线：

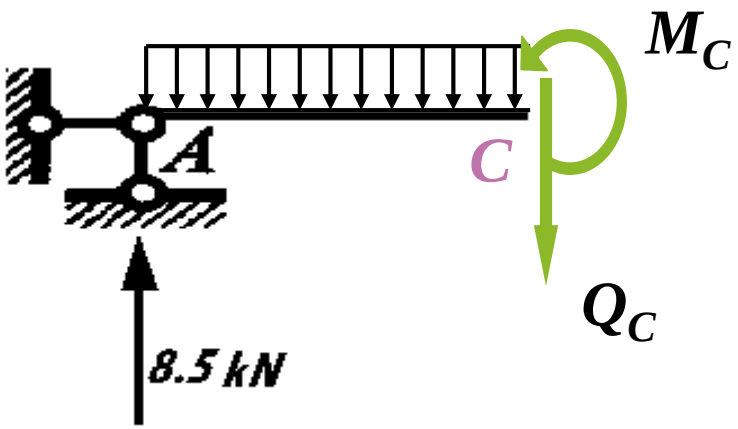
两控制点间无荷载——两点之间连直线。

两控制点间有荷载——两点之间先连虚直线，然后以虚线为基线，再叠加相应简支梁的 M图上去。

- （4）作出结构的弯矩图后，可由微分关系得到结构的剪力图。

用叠加法作内力图示例1





解：（1）先由整体平衡方程求得支座反力

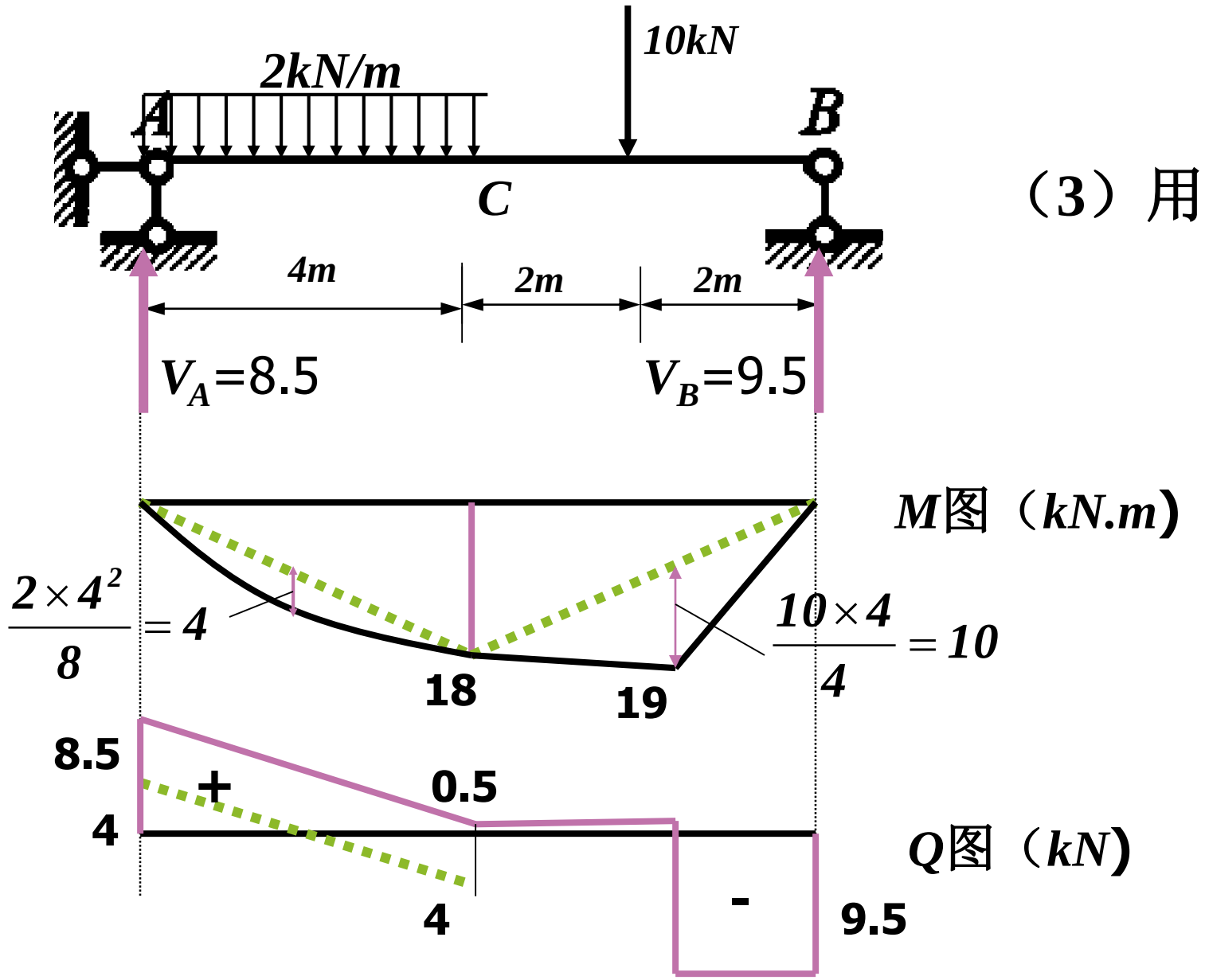
（2）将*A*、*B*、*C*三点作为控制截面。

取*AC*为隔离体

对C点取矩，有

$$M_c - V_A \times 4 + 2 \times 4 \times 2 = 0$$

得 $M_c = 18\ \text{kN m}$


10kN
2kN/m
A
B
C
4m
2m
2m
V_A=8.5
V_B=9.5
M图（kN.m)
$\frac{2\times4^2}{8}=4$
$\frac{10\times4}{4}=10$
18
19
8.5
+
0.5
4
4
-
9.5
Q图（kN)

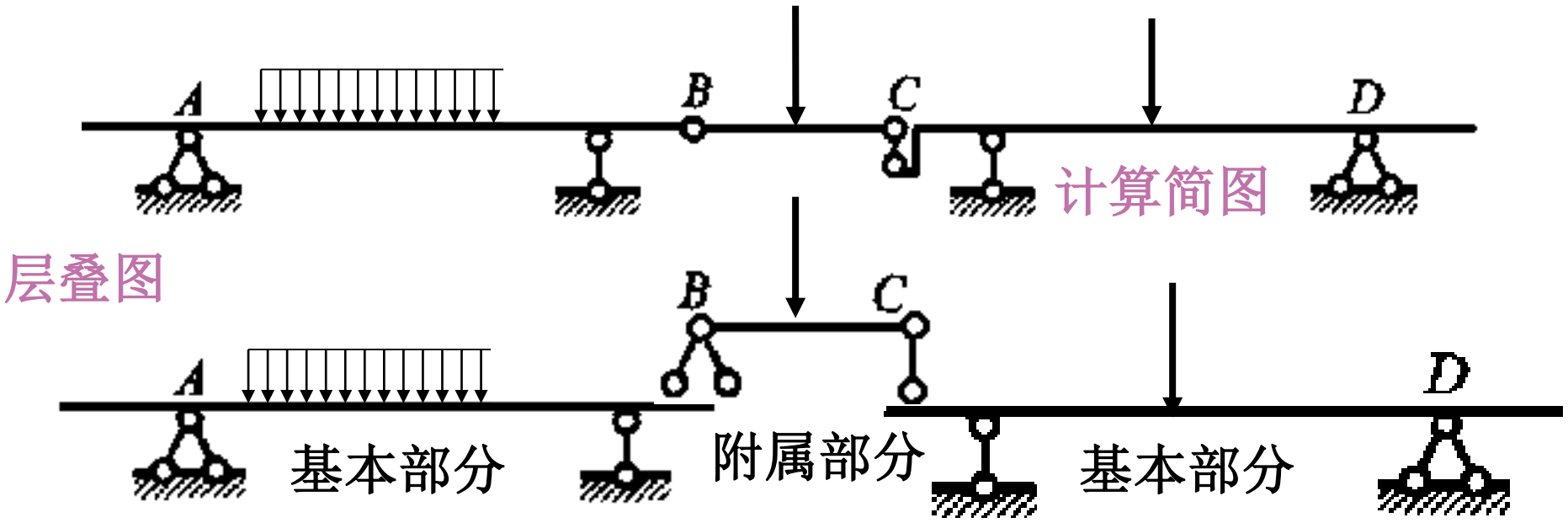
（3）用叠加法作图

多跨静定梁

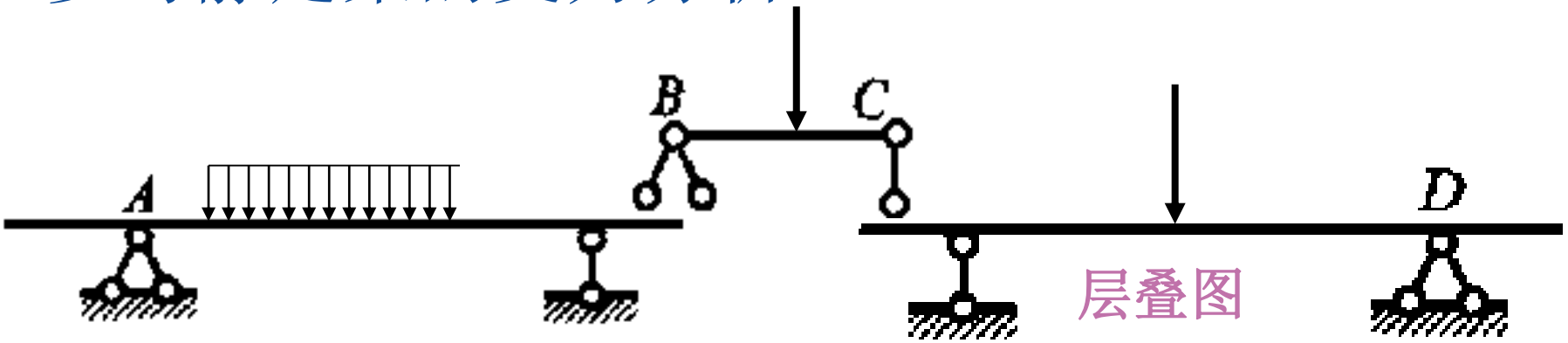
多跨静定梁的几何组成

基本部分：不依赖结构的其他部分而能独立地维持其几何不变的结构部分。

附属部分： 必须依赖基本部分的支承才能维持其几何不变性的结构部分。



多跨静定梁的受力分析

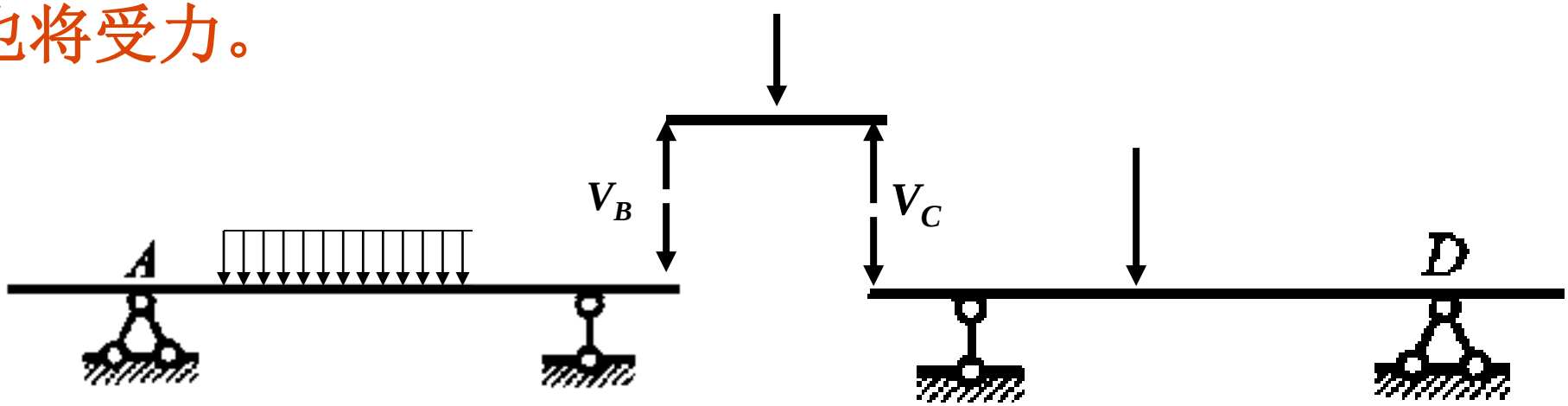


层叠图

受力分析：

基本部分上的荷载全部由基本部分自身承担，而不传到附属部分上。

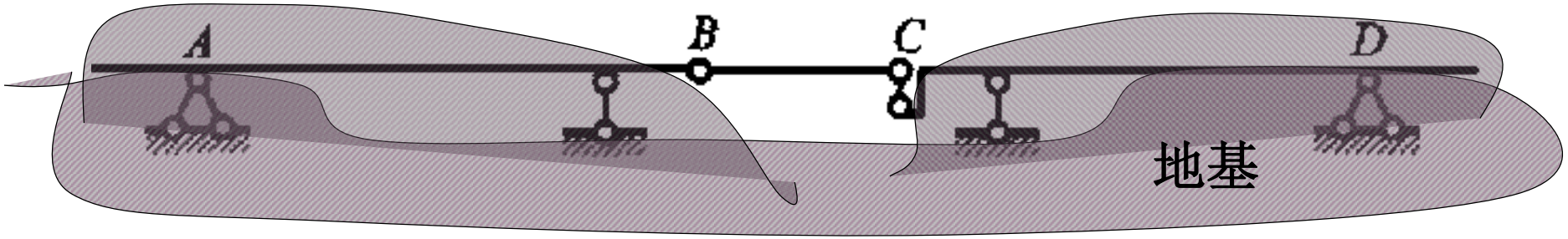
当附属部分受荷载时，不仅附属部分受力，基本部分也将受力。



计算多跨静定梁的顺序

先算附属部分，后算基本部分

即：与几何组成的顺序相反，可顺利的求出各铰结处的约束力和各支座反力，而避免求解联立方程。

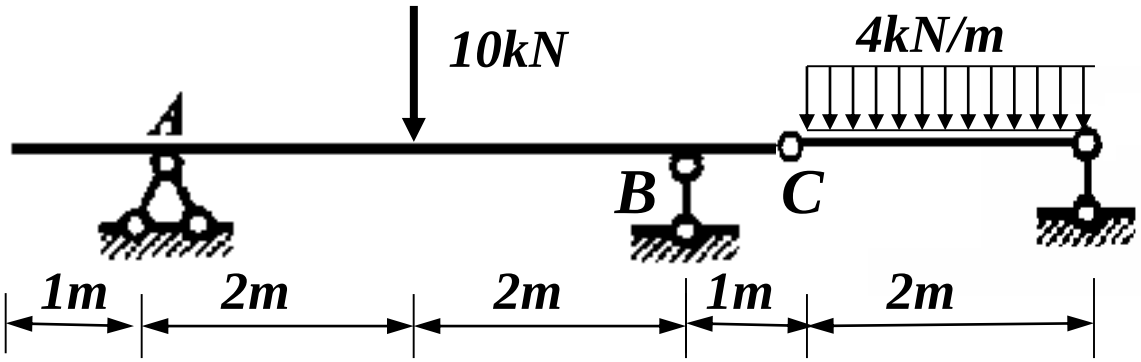


机动分析：地基 → AB梁、CD梁 → BC梁

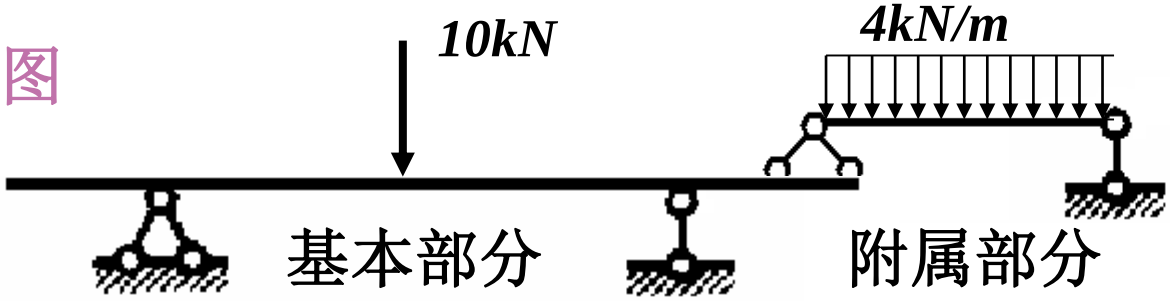
内力分析：BC梁 → AB梁、CD梁

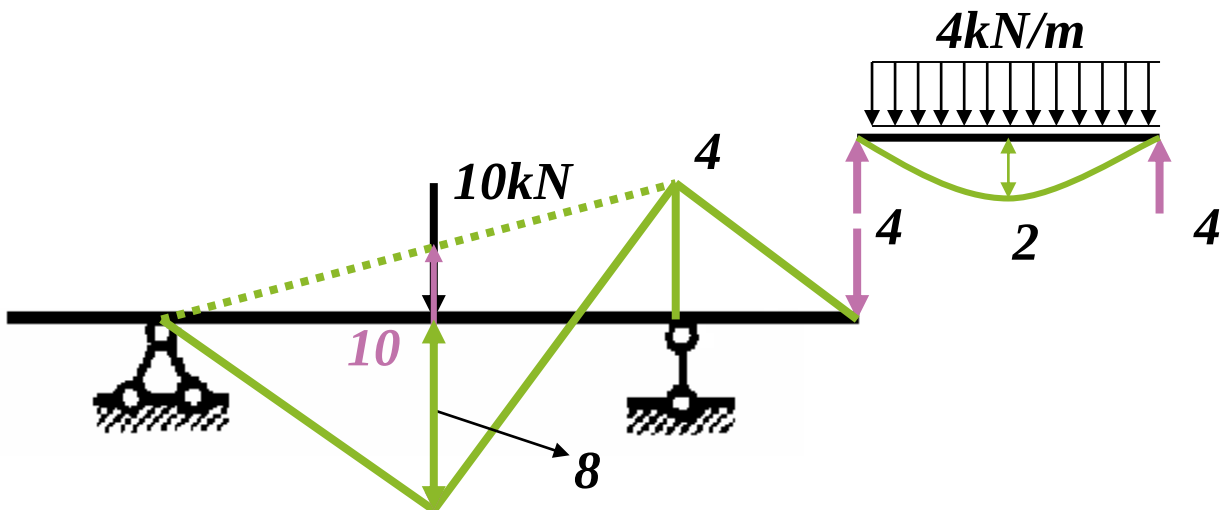
弯矩图的作法：先作出各个单跨梁的弯矩图；再把各单跨梁的弯矩图联在一起，就得到多跨静定梁的弯矩图。

例1 作图示多跨静定梁的内力图

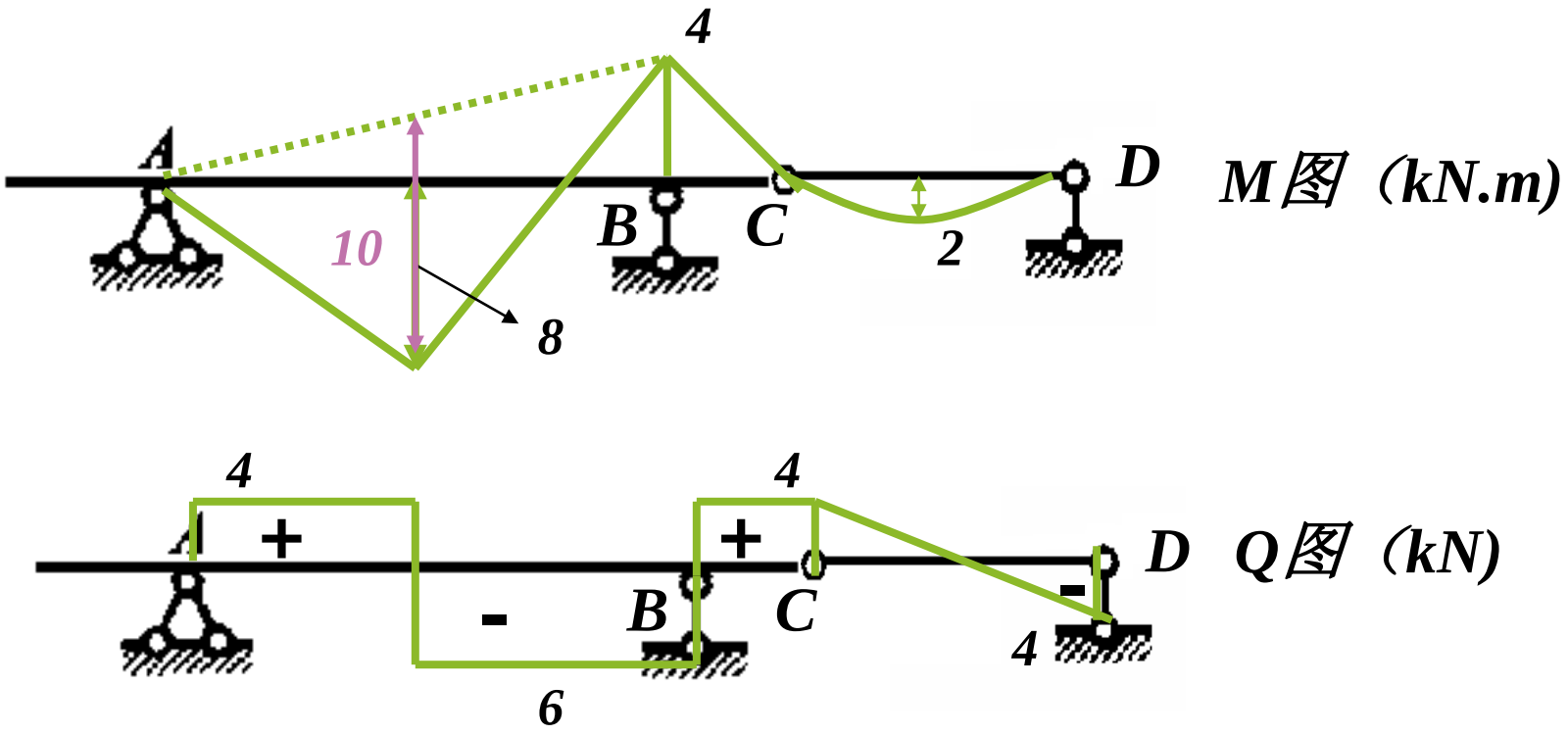


层叠图





M图、Q图



静定平面刚架

静定刚架的内力计算方法：

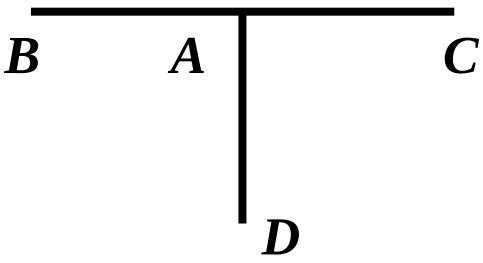
（1）由平衡条件求出必要的支座反力。

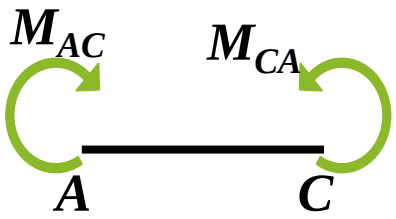
（2）用截面法求出各控制截面的弯矩。

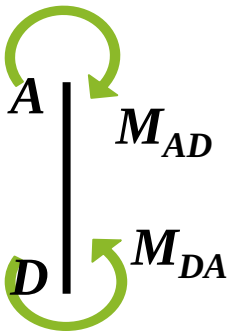
控制截面——刚架上各杆杆端截面

各杆端内力--- 双下标表示：

即：第一个下标表示该内力所属杆端，第二个下标表示该杆的另一端。







通常规定：

使刚架内侧受拉为正，也可假定任一侧受拉为正。

静定刚架的内力计算方法：

（3）作图

1.先竖起各已求得的各杆杆端弯矩的竖距。

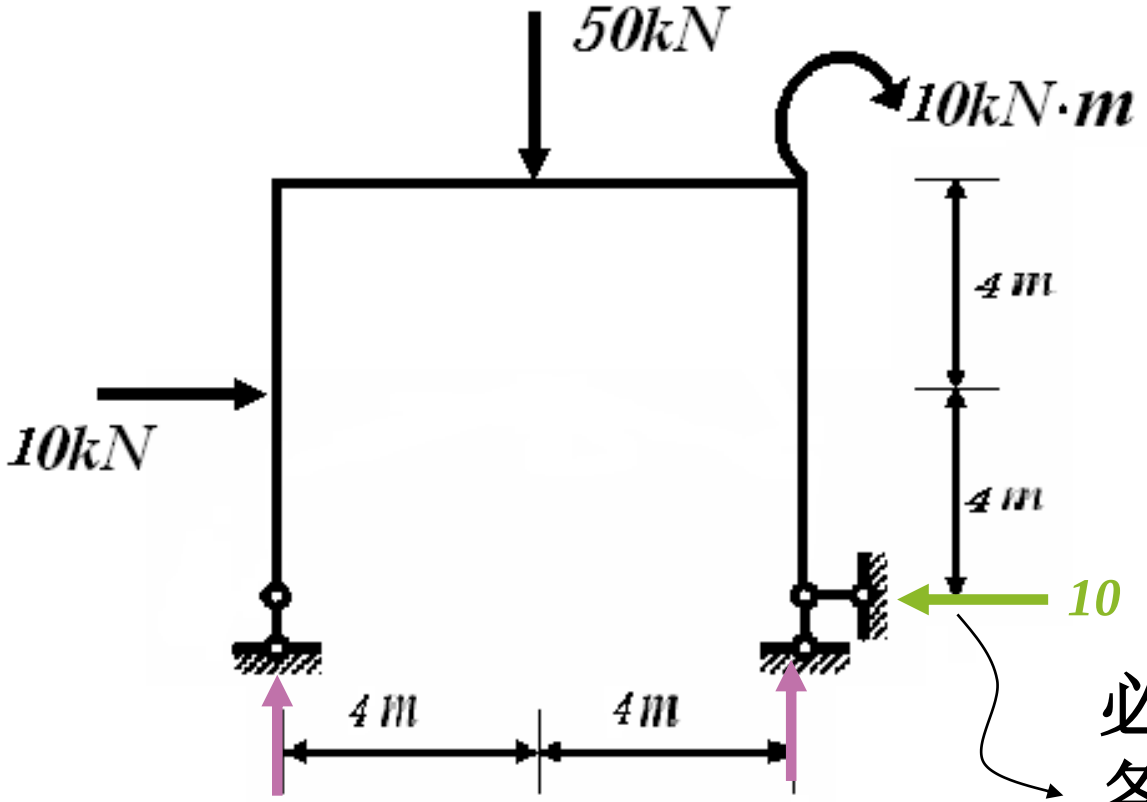
2.连线：两杆端间无荷载——两点之间连直线。

两杆端间有荷载——两点之间先连虚线，然后以虚线为基线，再叠加相应简支梁的M图上去。

（4）由结构的弯矩图 → 结构的剪力图

（5）由结构的剪力图 → 结构的轴力图

例2 试作图示刚架的内力图

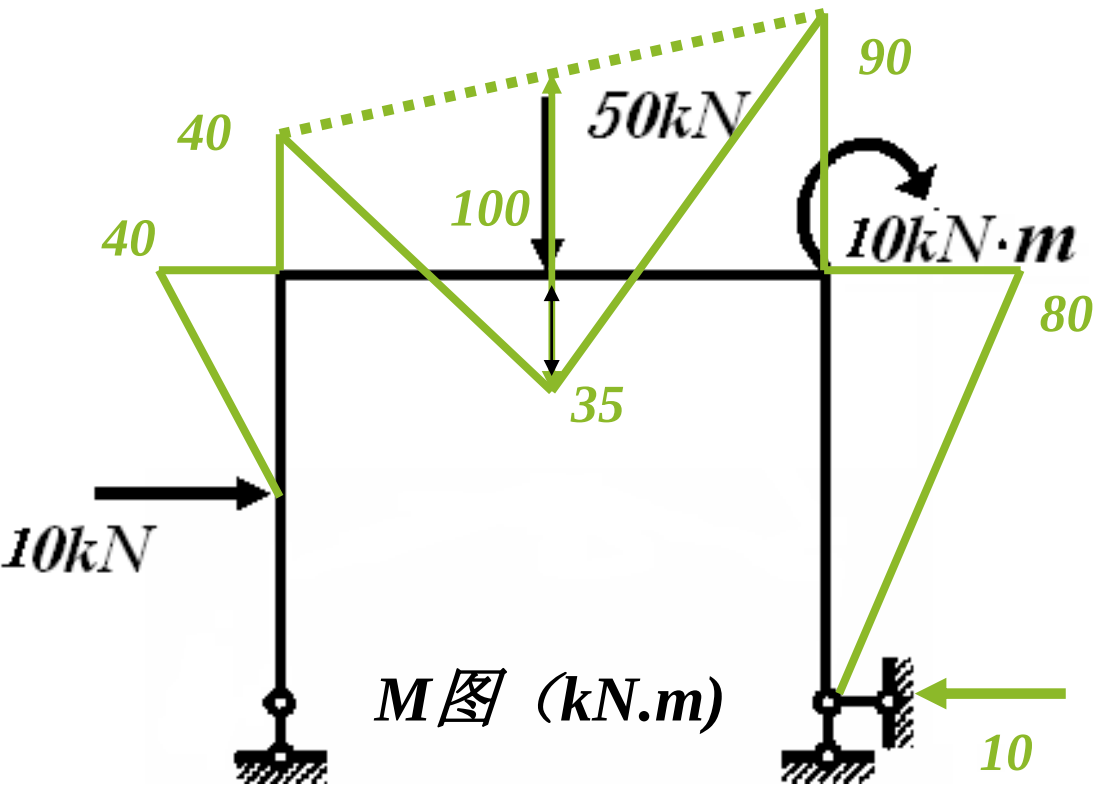


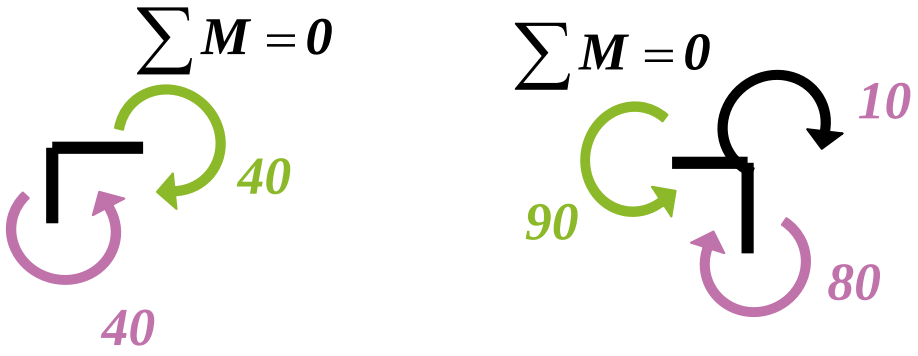
求出必要的支座反力

必要的反力：求各杆杆端弯矩所需的反力

通常是求横向反力，而轴向反力可不求。

作M图



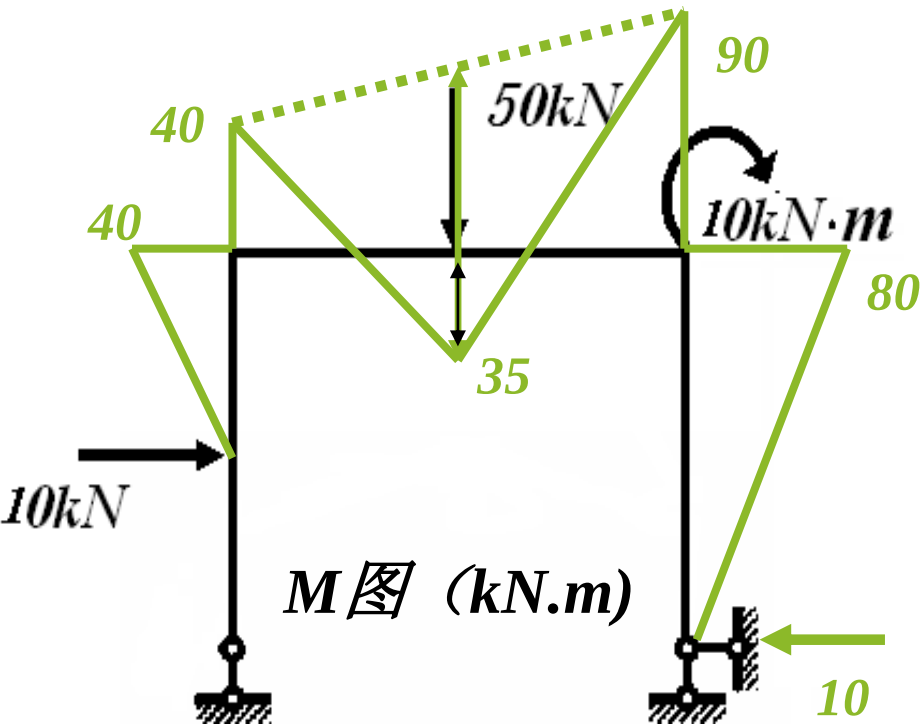


结论：

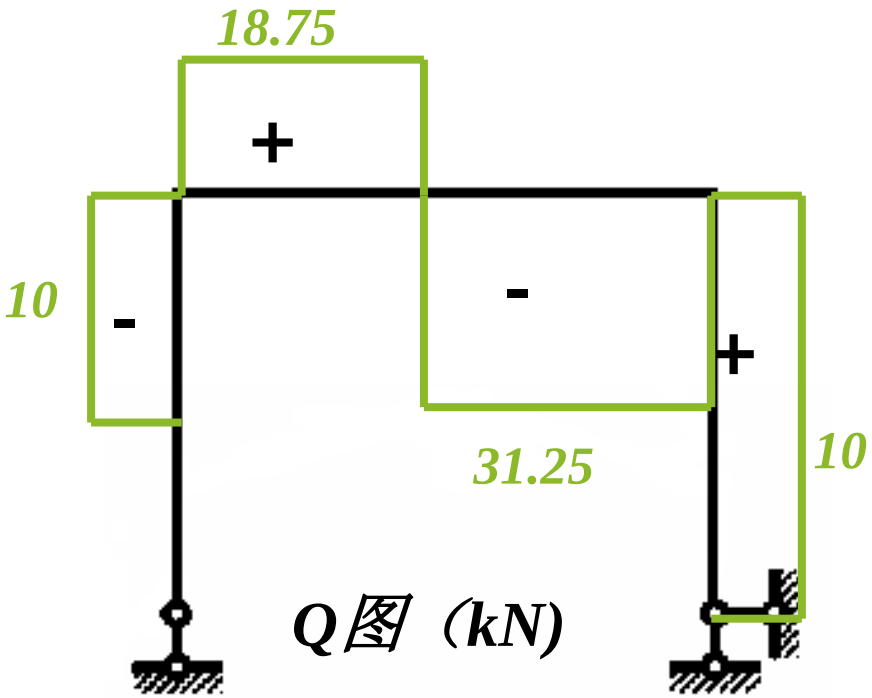
两杆交汇的刚结点，若结点上无外力偶作用，则两杆端弯矩大小相等、方向相反、M图同侧。

若结点上有外力偶作用，则两竖标有跳跃。

由M图作Q图

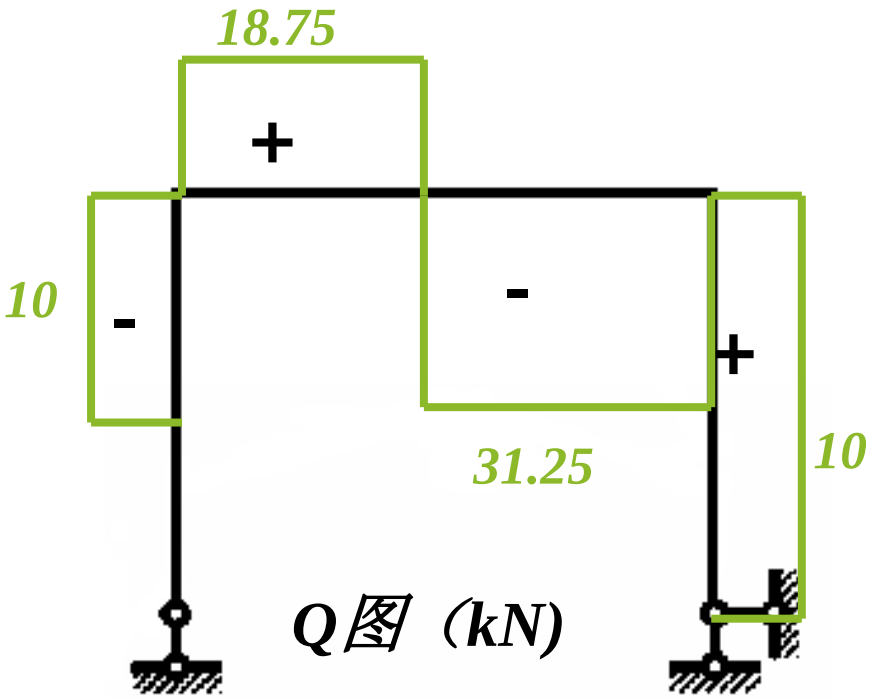


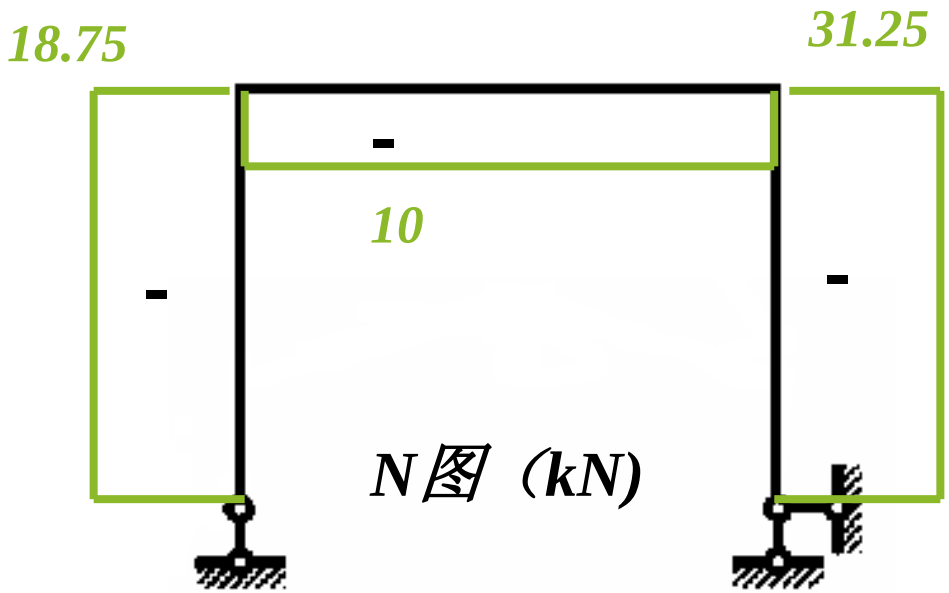
M图（kN.m)

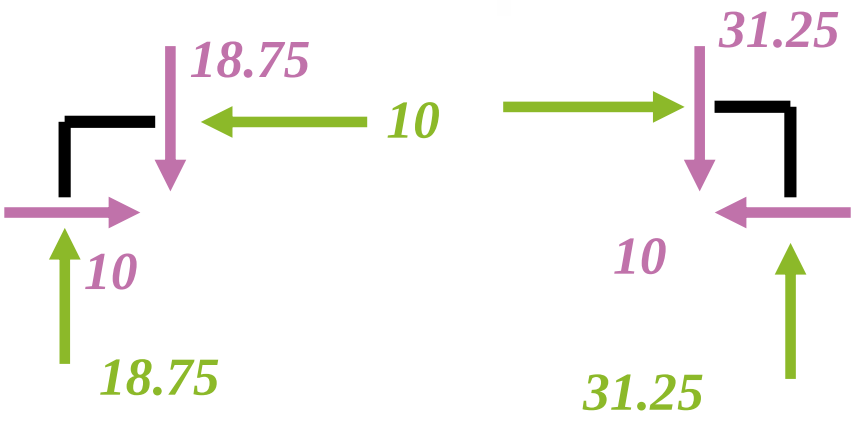


Q图（kN)

由Q图作N图


18.75
+
10
-
-
+
31.25
10
Q图（kN）


18.75
31.25
-
10
-
-
N图（kN）

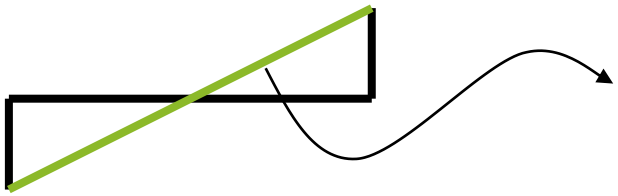

18.75
10
10
18.75
31.25
10
31.25

快速绘制弯矩图的一些规律

快速绘制M图的一些规律

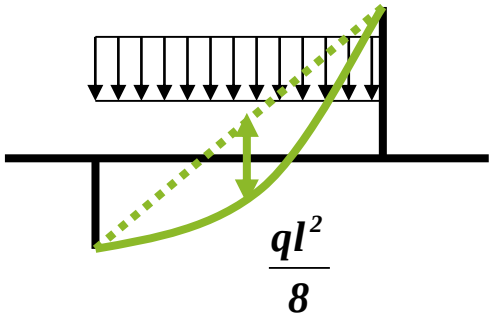
一． 利用 q、Q、M 之间的微分关系以及一些推论

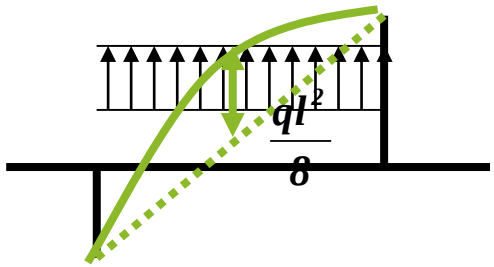
1. 无荷载区段，M为直线



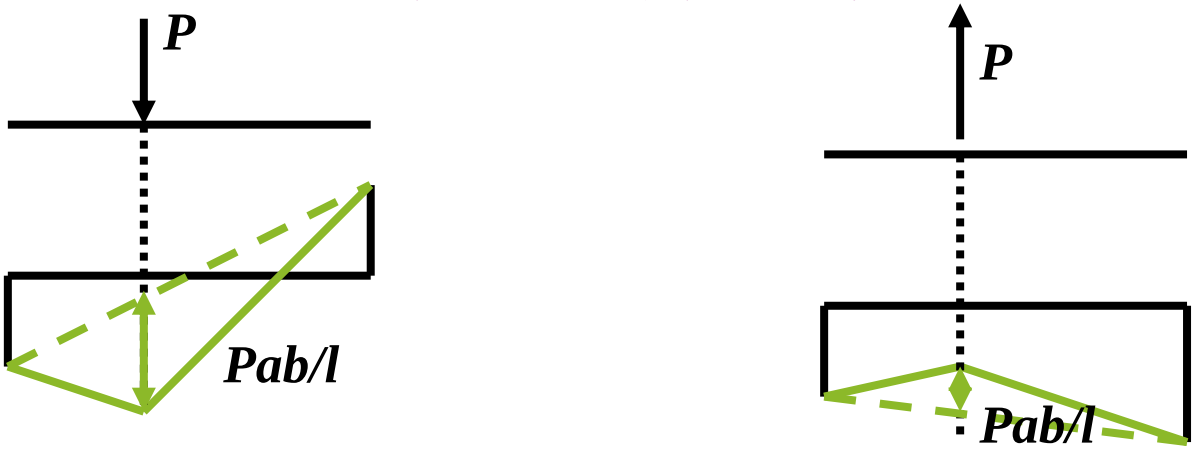
直线

2. 受匀布荷载 q 作用时，M为抛物线，且凸向与 q 方向一致

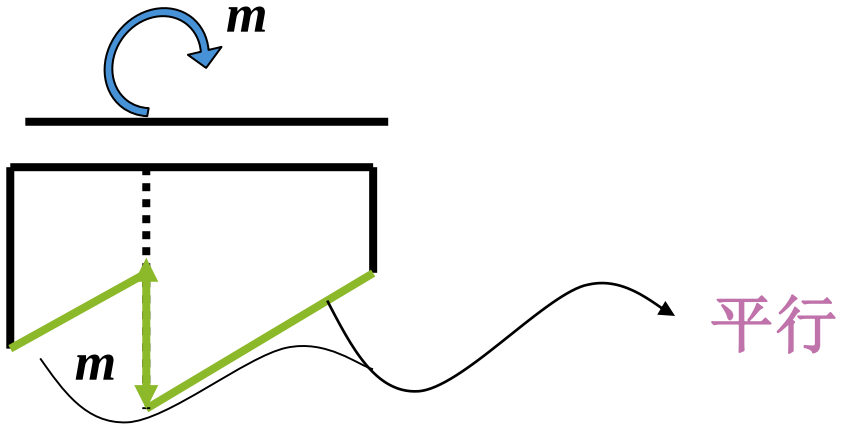




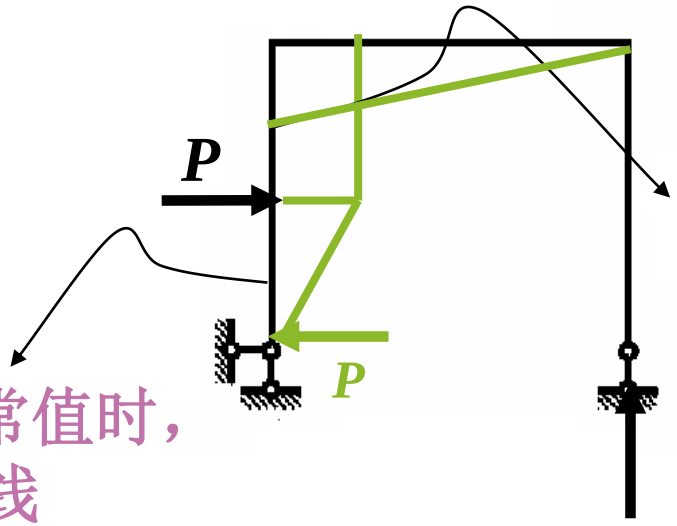
3. 受集中荷载*P*作用时，*M*为折线，折点在集中力作用点处，且凸向与*P*方向一致。



4. 受集中力偶 *m*作用时，在*m*作用点处*M图*有跳跃（突变），跳跃量为*m*，且左右直线均平行。



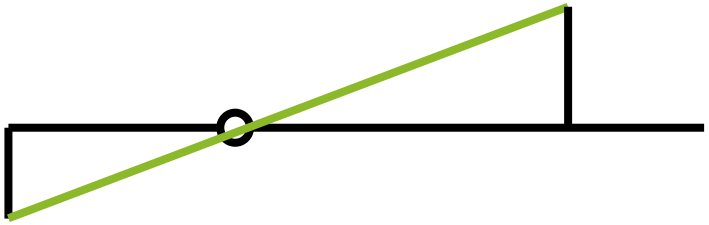
5. 剪力Q为常值时，M图为斜线； 剪力Q为 零时， M为常值， M图为直线。

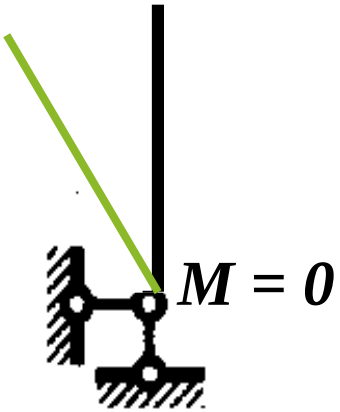


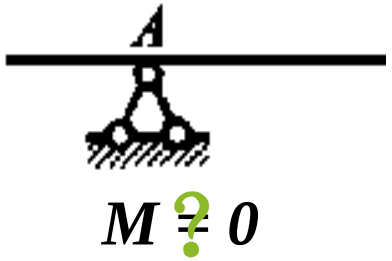
剪力Q为零时，
M图为直线。

剪力Q为常值时，
M图为斜线

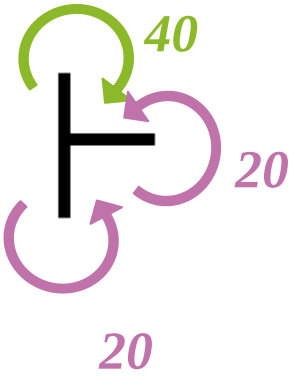
二. 铰处 $M=0$



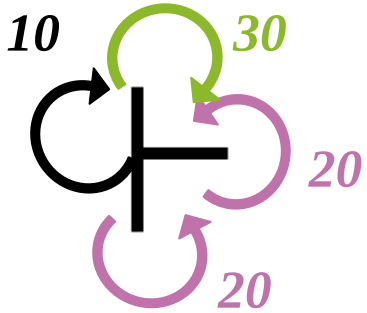




三. 刚结点力矩平衡



$$\sum M = 0$$



$$\sum M = 0$$

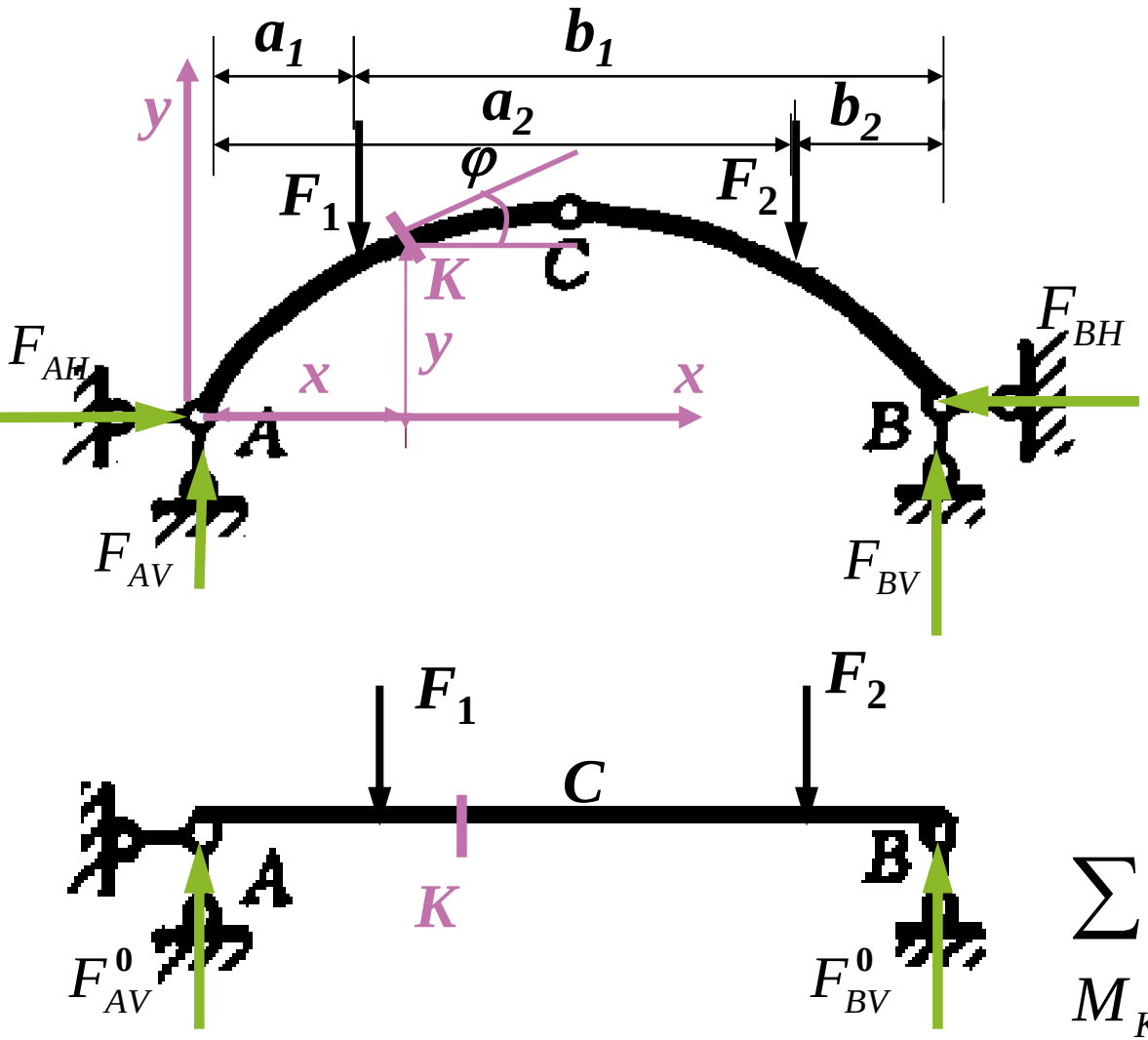
静定拱

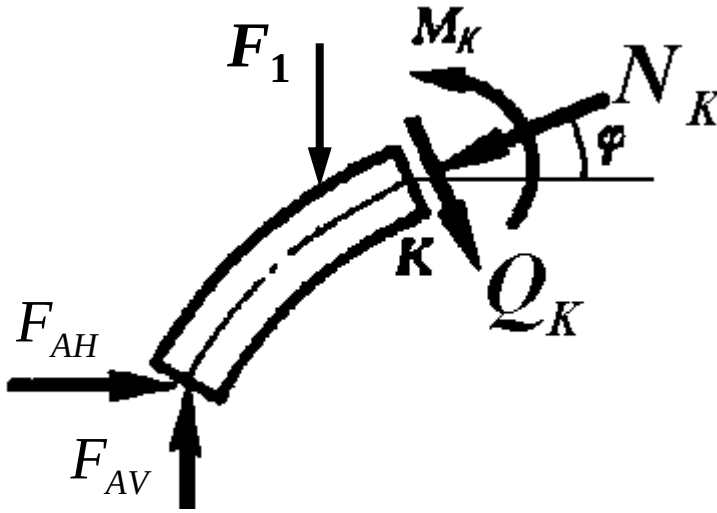
三铰拱支座反力特点

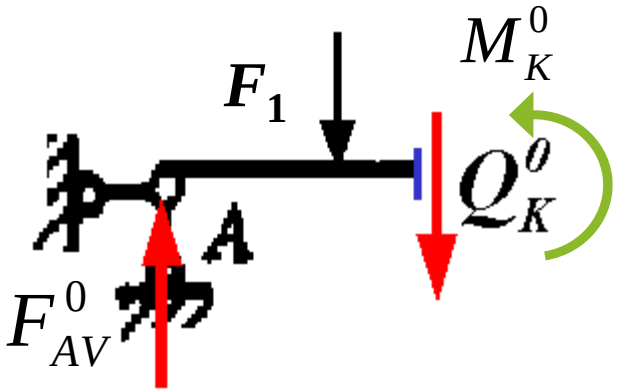
1.与荷载及三个铰的位置有关，而与各铰间的拱轴线形状无关。

2.当荷载及拱跨 l 不变时，推力F_H 将与拱高 f 成反比。

2. 三铰拱弯矩







$$\sum M_K = 0$$

$$M_K = [F_{AV}x - F_1(x - a_1)] - F_H y$$

$$M_K = M_K^0 - F_H y$$

求任意截面 K 的内力,$K(x,y,\varphi)$

由内力计算式可知：

1. 三铰拱的内力值将不但与荷载及三个铰的位置有关，而且与各铰间拱轴线的形状有关。

2. 由于水平推力的存在，使得拱截面上的弯矩比跨度、荷载相同的梁的弯矩小得多，并主要是承受压力。

3. 由于拱内主要产生轴向压力，所以拱可以采用抗压性能良好而抗拉性能较差的材料来建造。

三铰拱的合理拱轴

当荷载及三个铰的位置给定时，三铰拱的反力与各铰间拱轴线形状无关；三铰拱的内力则与拱轴线形状有关。

当拱上所有截面的弯矩、剪力都等于零，而只有轴力时，截面上的正应力是均匀分布的，材料能得以最充分地利用。故称这时的拱轴线为合理拱轴线。

三铰拱的合理拱轴

合理拱轴线可根据弯矩为零的条件来确定。

在竖向荷载作用下，三铰平拱任一截面的弯矩可由内力计算式的第一式计算。

$$M = M^0 - F_H y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{M^0}{F_H}$$

上式表明，在竖向荷载作用下，三铰拱合理拱轴线的纵坐标 y 与相应简支梁弯矩图的竖标成正比。

当荷载已知时，只需求出相应简支梁的弯矩方程，然后除以常数F_H，便得到合理拱轴线方程。

静 定 平 面 桁 架

结点法

1. 结点法要点

(1).结点法取一个结点为隔离体，其上力系为平面汇交力系。每个点上有2个独立平衡方程。一般表示为：

$$\sum F_X=0$$

$$\sum F_Y=0$$

结构独立方程的总数为结点数的2倍。对于静定结构，恰好等于未知力（杆件）总数，所以通过联列方程，计算出全部内力和反力。

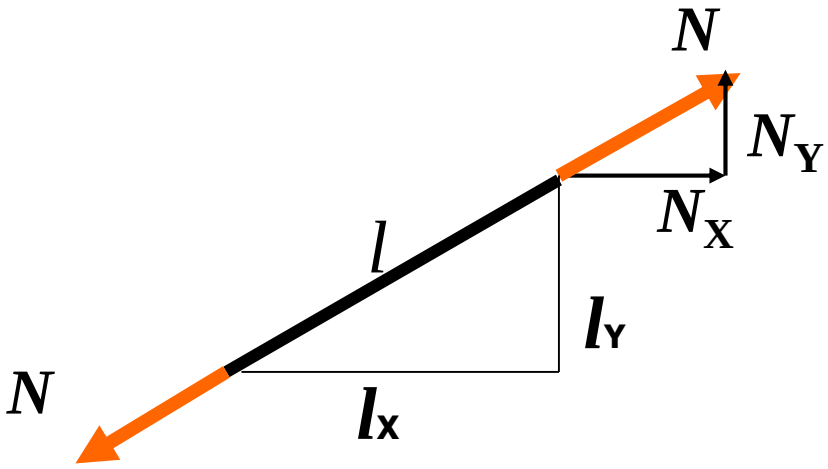
结点法

(2). 应尽量避免求解联列方程。当隔离体上未知力不超过2个时，一般可以用平衡方程确定各杆轴力。所以，为避免求解联列方程，应从未知数不多于2个的结点开始计算。

(3). 在建立平衡方程时，对斜杆宜采用水平和竖向分量列方程，避免采用三角函数。

分量间的比例关系：

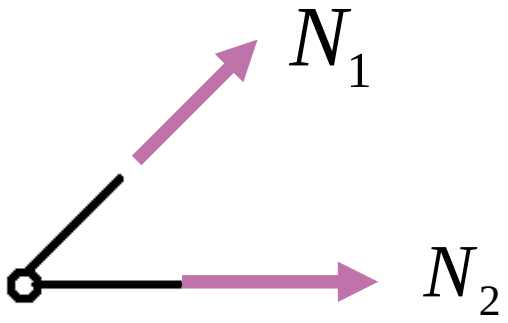
$$\frac{N}{l}=\frac{N_x}{l_x}=\frac{N_y}{l_y}$$



2. 零杆判断

零杆：桁架中轴力为0的杆件

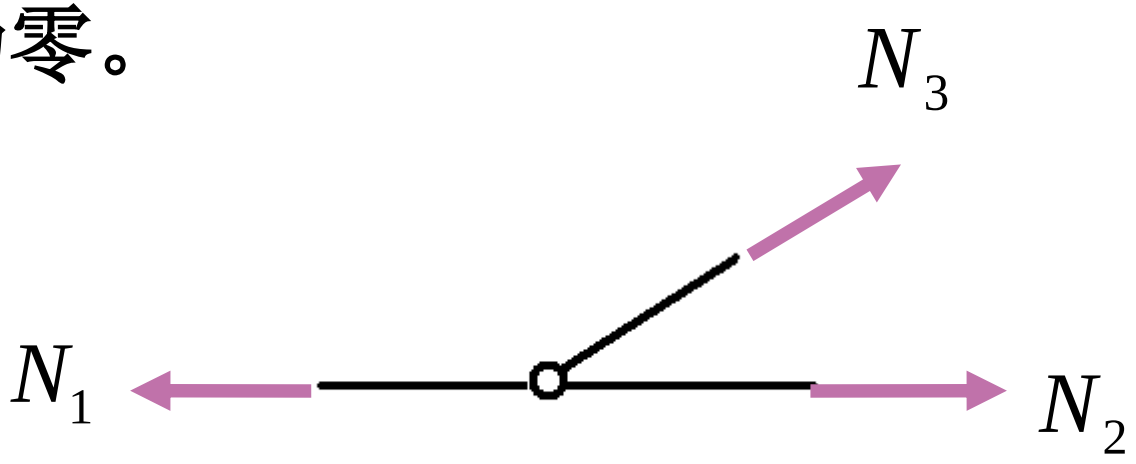
（1）两杆结点（L形节点）：结点上无外荷载作用，则这两杆内力均为零。



$$N_1 = N_2 = 0$$

2. 零杆判断

(2). 三杆结点（T形节点），结点上无外荷载时，若两杆共线，则不共线的单杆内力为零。

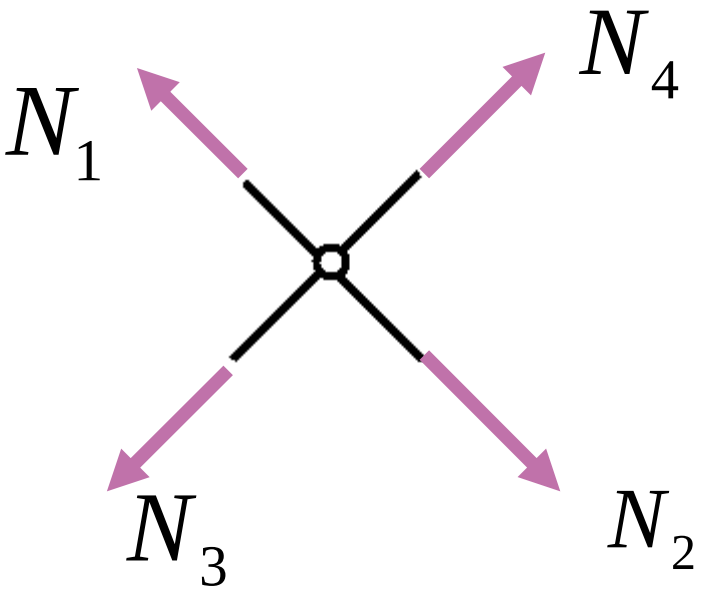


$$N_1 = N_2$$

$$N_3 = 0$$

2. 零杆判断

(3). X形节点

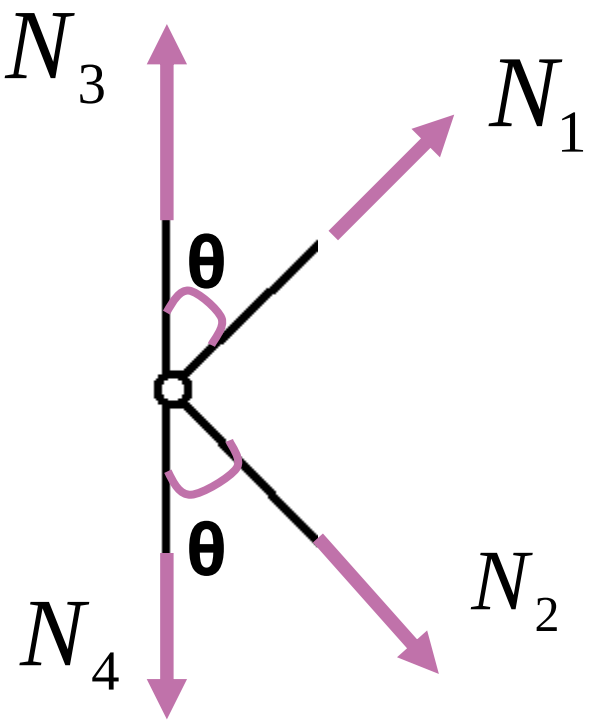


$$N_1 = N_2$$

$$N_3 = N_4$$

2. 零杆判断

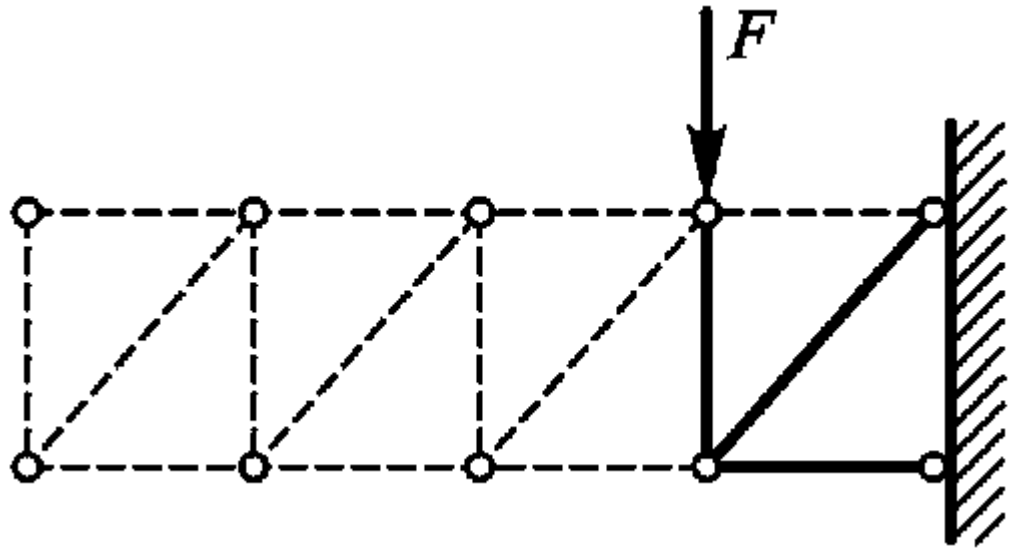
(4). K形结点

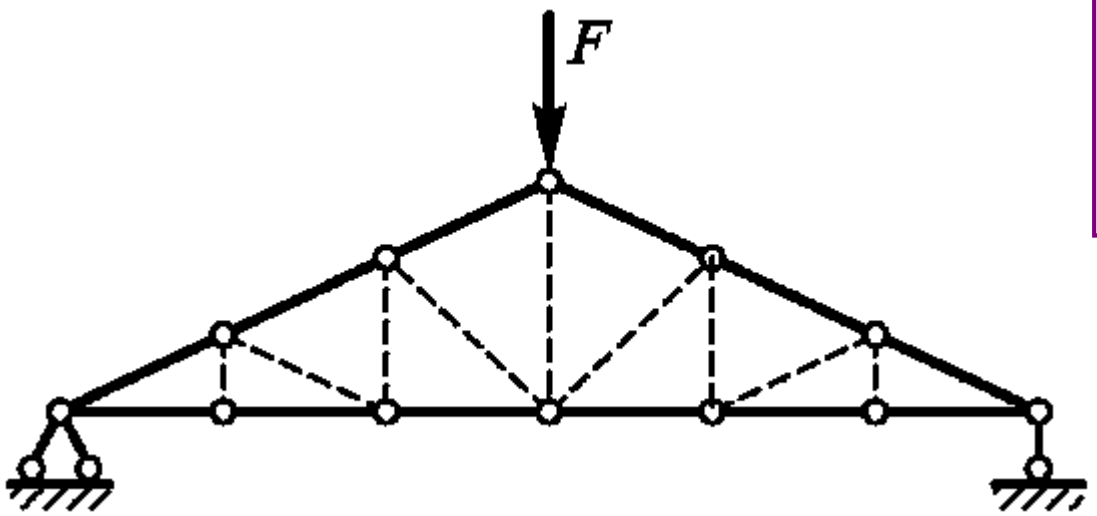


$$N_1 = -N_2$$

$$N_3 \neq N_4$$

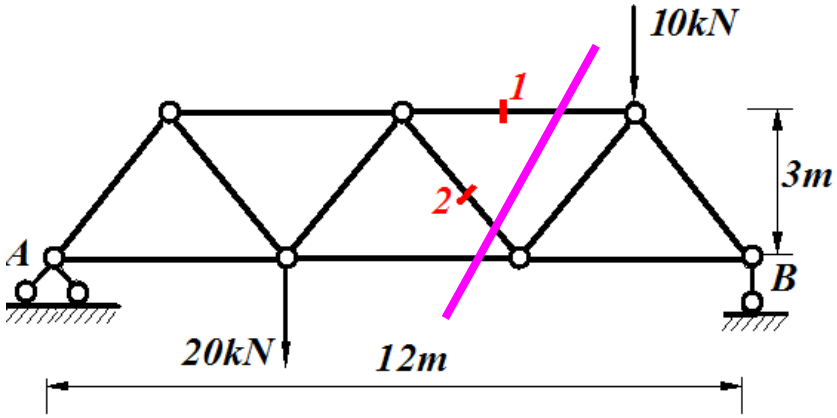
2. 零杆判断





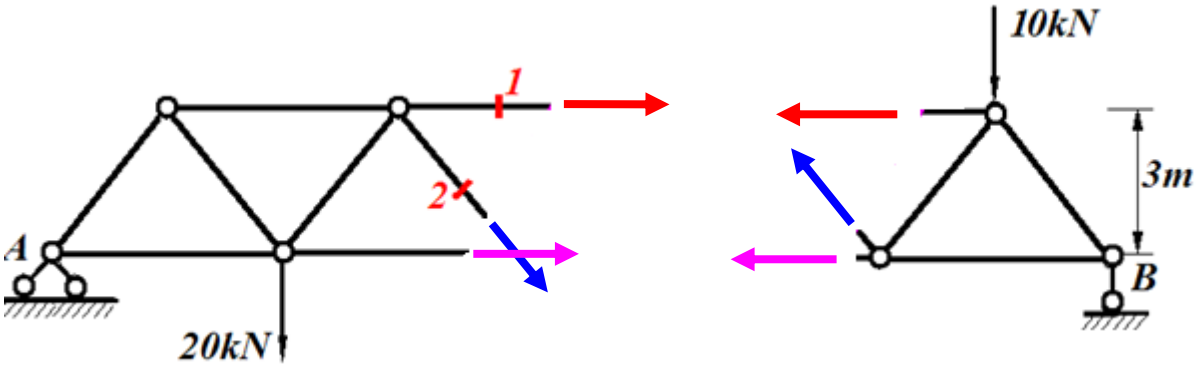
图示桁架中虚线所示杆件的轴力皆为0。

截面法



$\sum F_X = 0$
$\sum F_Y = 0$ → 投影法

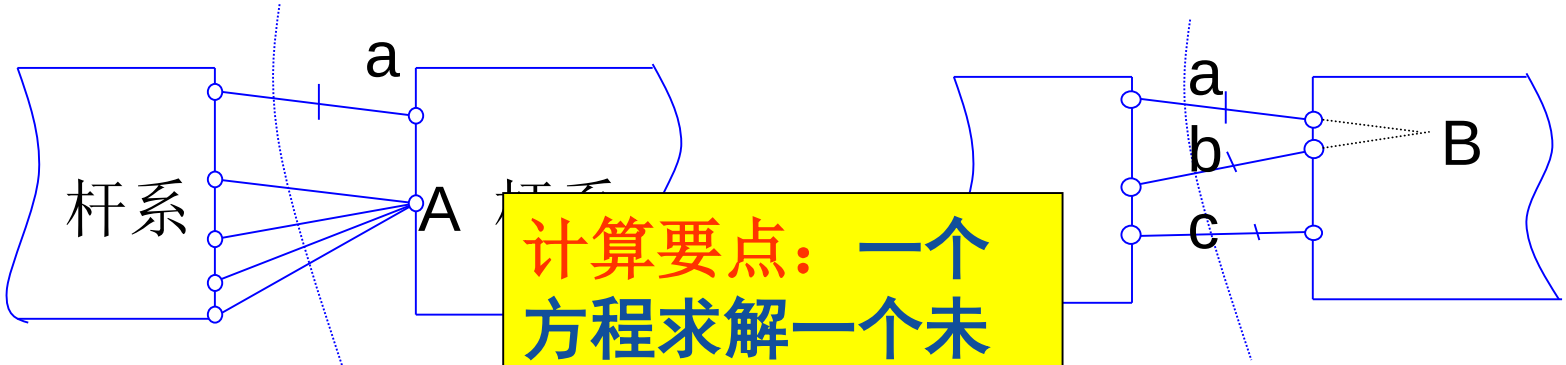
$\sum M = 0$ → 力矩法



截面法：作一截面将桁架分为两部分，取任一部分为隔离体，列平衡方程，计算内力。

截面法

（1）力矩法：截面截得的各杆中，除某一根杆外，其余各杆都交于同一点。如图中的a、b、c杆



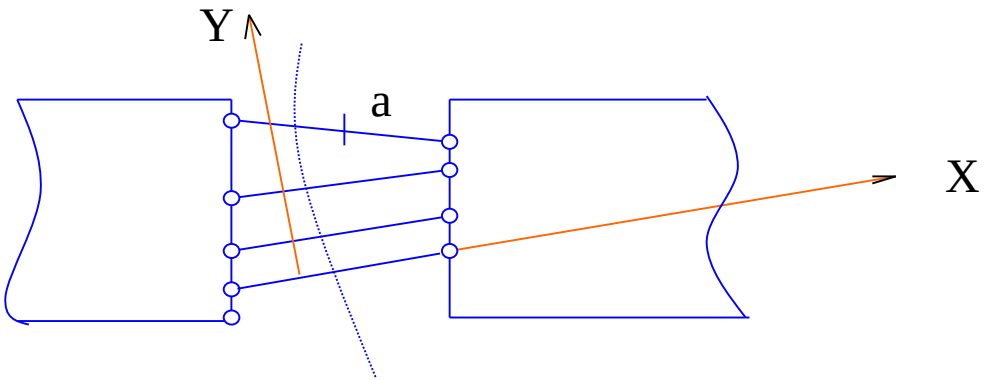
取$\sum M_A=0$，求N

取$\sum M_B=0$，求Nc

计算要点：一个方程求解一个未知数，避免联立方程。

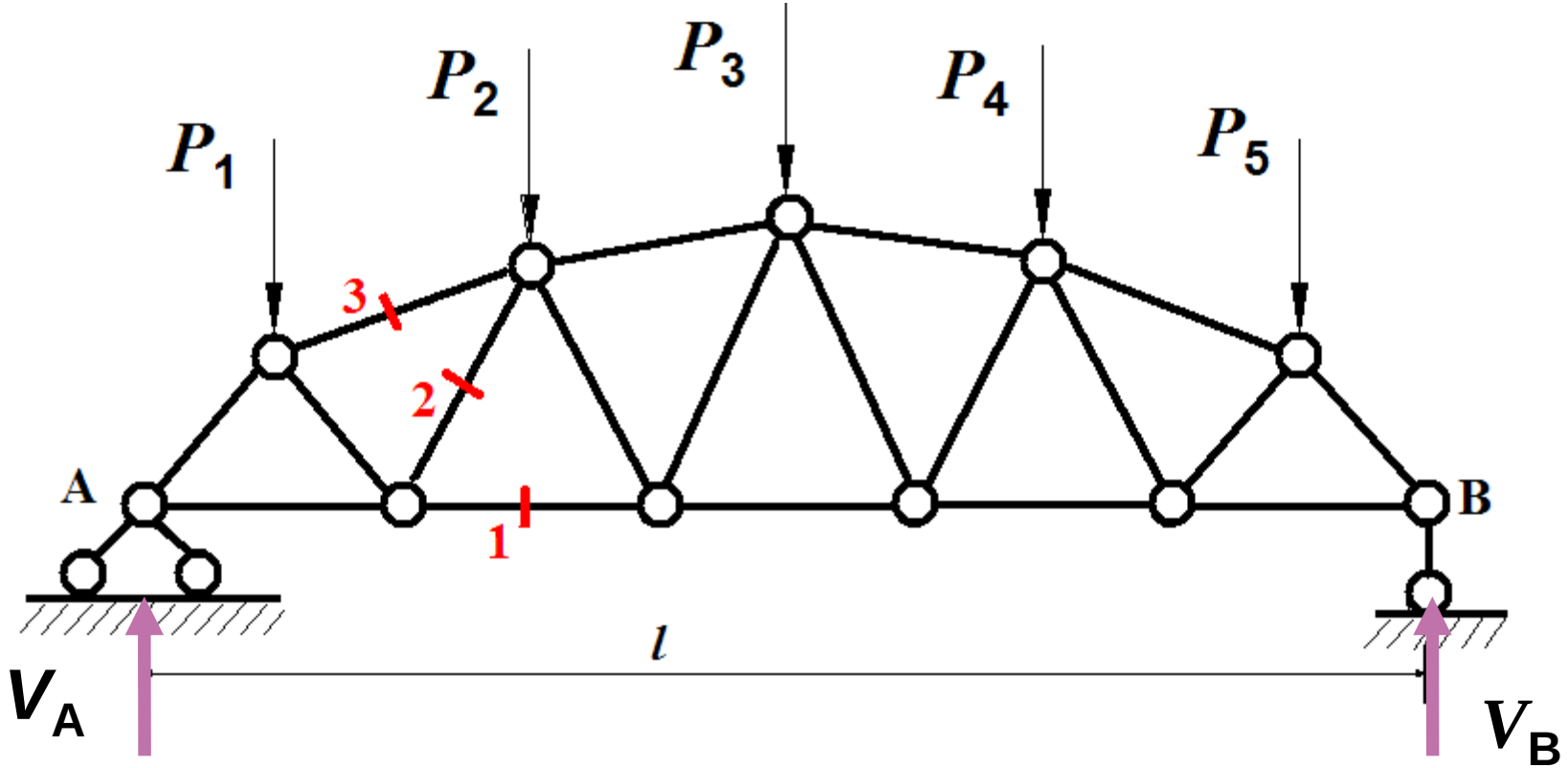
（2）投影法：截面某一根杆外，其余各杆都彼此平行（或认为交于无穷远），如图中的a

取$\sum Y=0$，先求N_{ay}，再由相似定理求N_a



一. 力矩法

例：求图示桁架1、2、3杆的轴力。

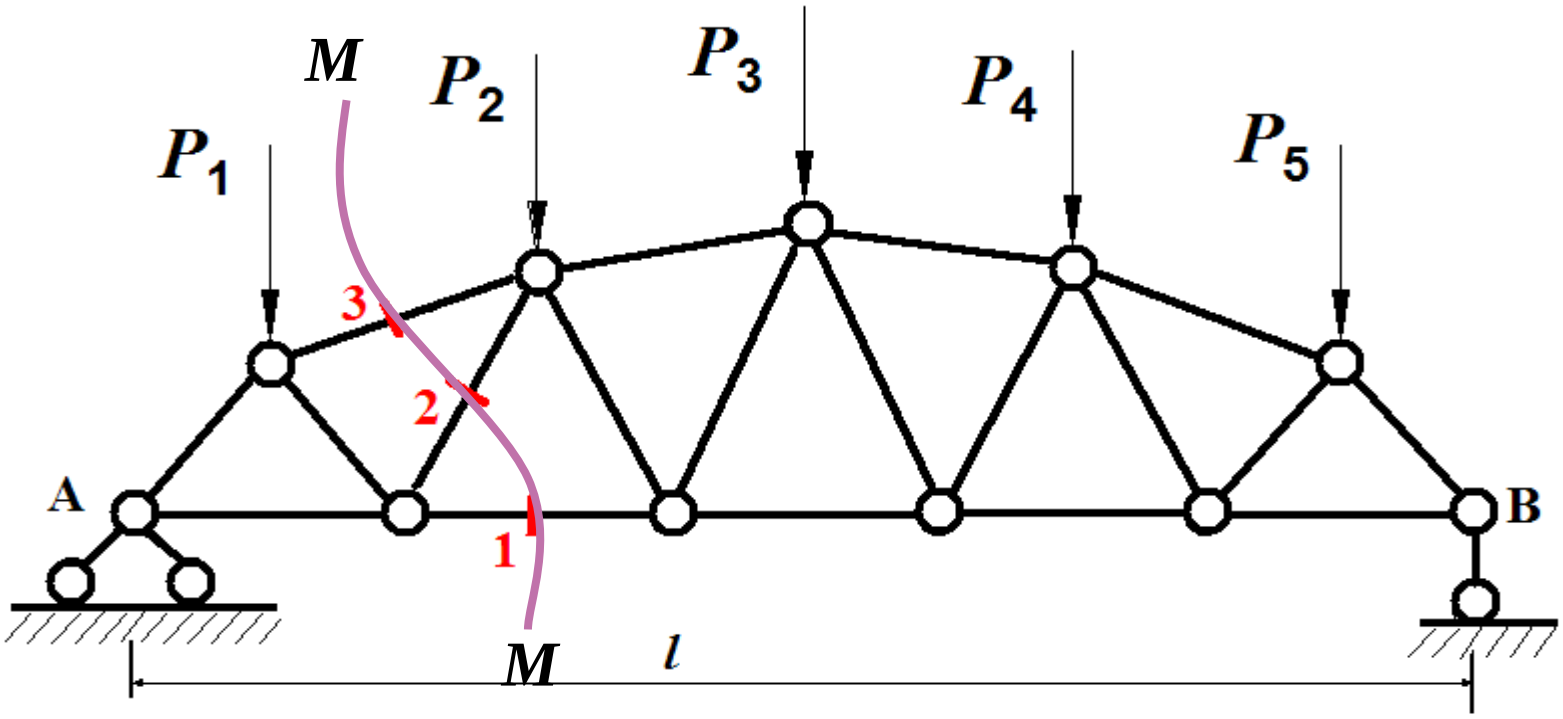


解：由整体平衡条件求得支座反力

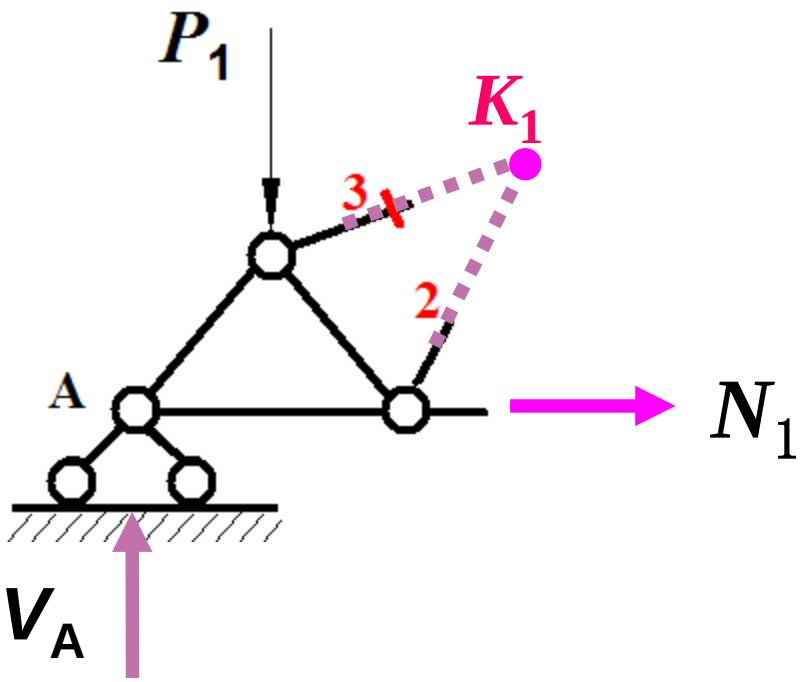
V_A、V_B　　$H_A=0$

作截面

作*M*--*M*截面，截开1、2、3杆的轴力，取截面以左为隔离体。



（1）求1杆轴力N_1



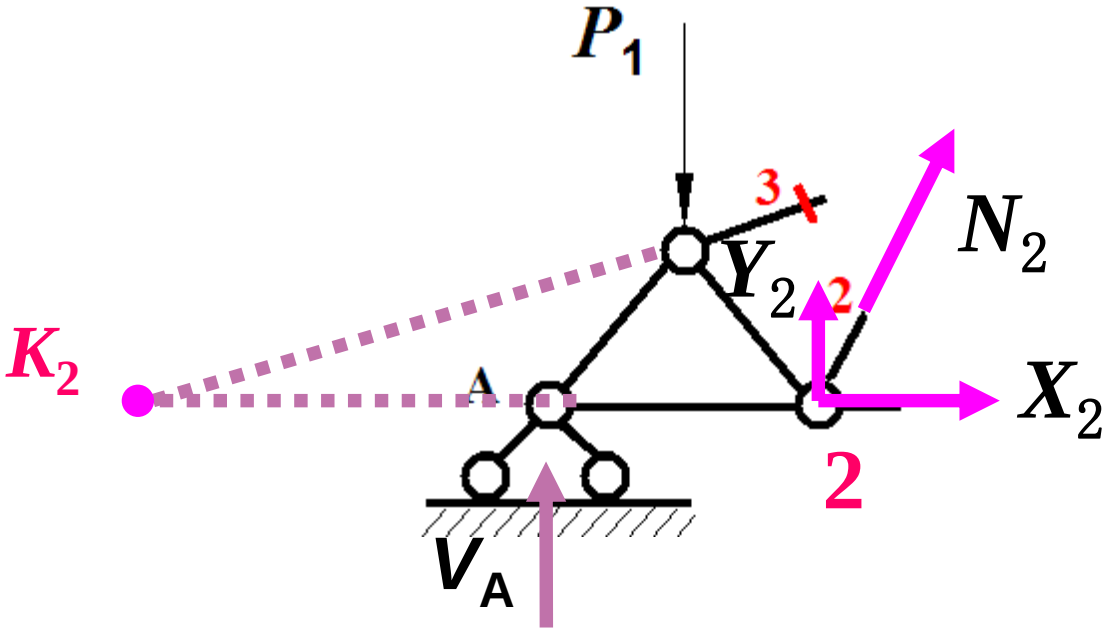
选取未知力N_2和N_3延长线的交点K_1作为取矩点。

对K_1点取矩，由

$$\sum M_{k1} = 0$$

从而求出所求未知力N_1。

（2）求2杆轴力N_2

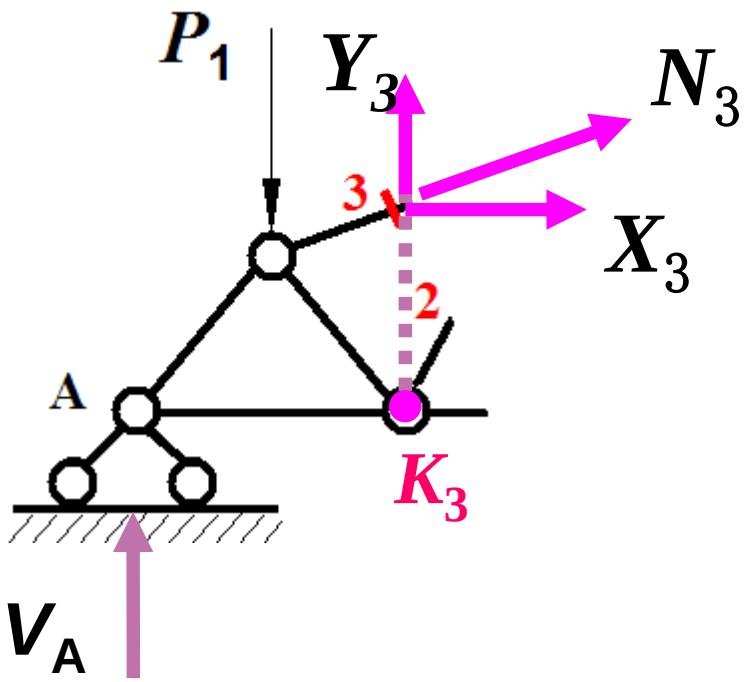


选取N_1和N_3延长线的交点K_2作为取矩点。由于N_2的力臂不易确定,将N_2其在2点处分解为水平和竖向分量。对K_2点取矩，

由$\sum M_{k2} = 0$ ，　从而求出所求未知力Y_2。

→ 2杆轴力N_2

（3）求3杆轴力N_3



选取N_1和N_2交点K_3作为取矩点。

对K_3点取矩，由 $\sum M_{k3}=0$

从而求出所求未知力X_3。 → 3杆轴力N_3

力矩法要点：

（1）欲求某指定杆内力，则作一截面，截开待求杆；

（2）隔离体上除所求未知力外，其余未知力的延长线均交于某一点K。

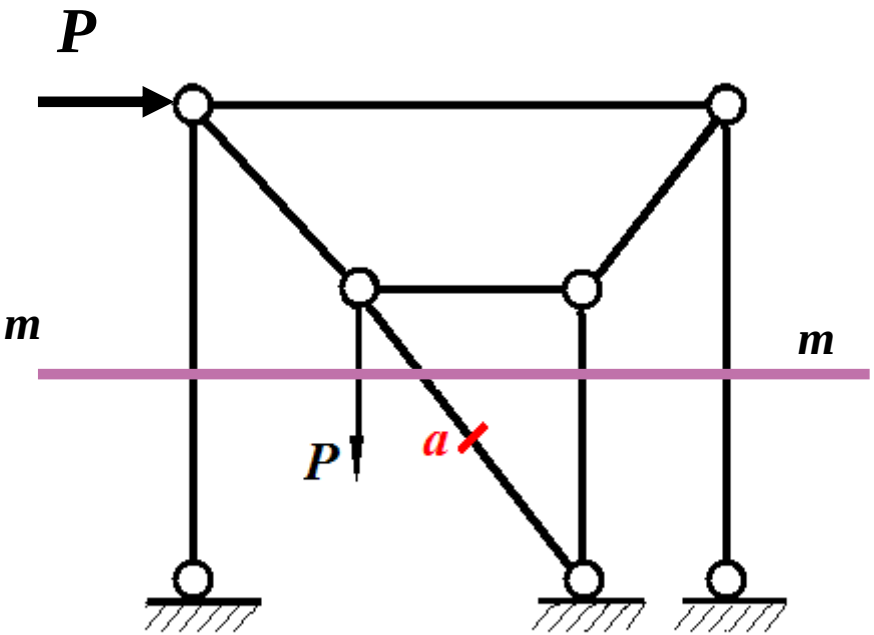
（3）对K点取矩，从而求出所求未知力 。

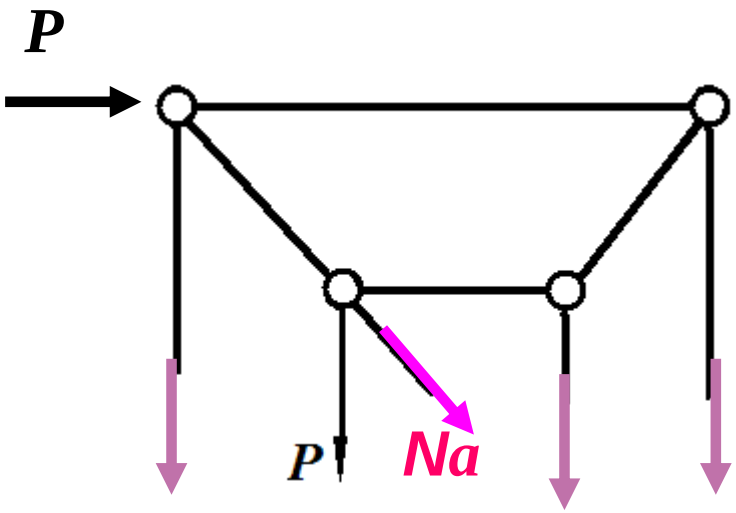
a）选择其余未知力延长线的交点K作为取矩点，从而用$\sum M_K=0$，求出指定杆内力。

b）将斜杆的内力放在某一个合适的点上分解，使其一个分力通过取矩点K。

二. 投影法

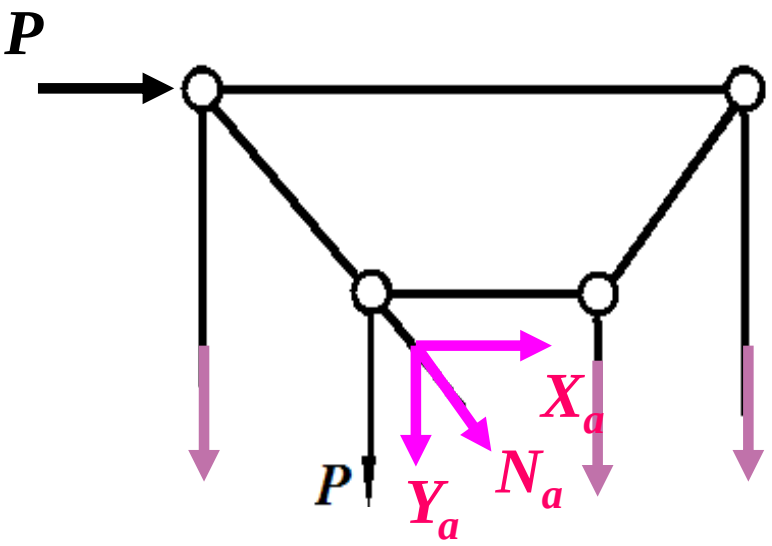
例：求图示桁架*a*杆的轴力.





作*m-m*截面，截开*a* 杆，取截面以上为隔离体。其上共有四个未知力。

投影法



当隔离体上除所求未知力N_a外，其余未知力均相互平行且都在竖直方向上。

将N_a 分解为水平和竖向分量X_a、Y_a。

建立水平投影方程$\sum F_X=0$，可求出

$$X_a=-P$$

由比例关系得到 N_a 。

静定组合结构的计算

静定组合结构的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

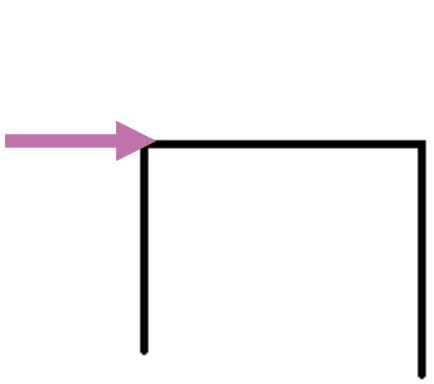
❖1. 组合结构的特点：

由链杆和梁式杆组合而成的结构。

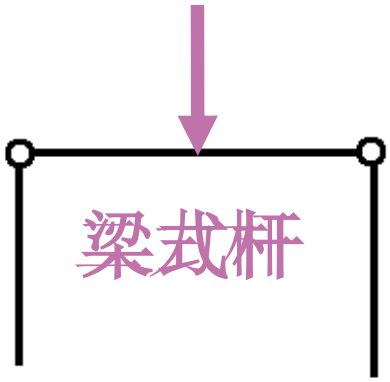
链杆只承受轴力——二力杆

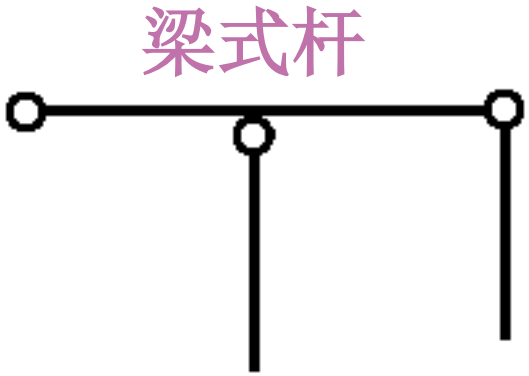


梁式杆除承受轴力外，还受弯矩和剪力。



刚架





组合结构的计算要点与计算步骤

❖2. 计算要点：

在用截面法分析组合结构的内力时，应尽量避免切断梁式杆，以减少隔离体上的未知力的个数。

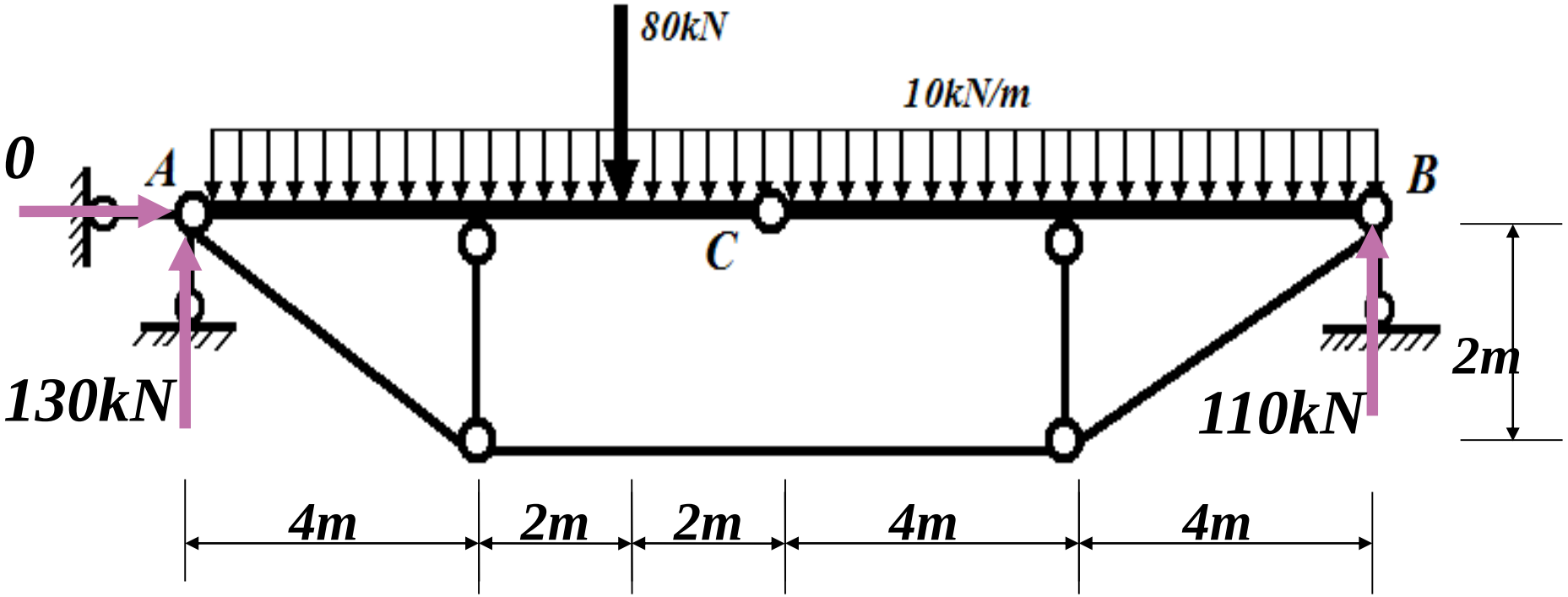
❖3计算步骤：

（1）先计算反力；

（2）计算各链杆的轴力；

（3）计算梁式杆的内力。

例1. 作图示组合结构的内力图

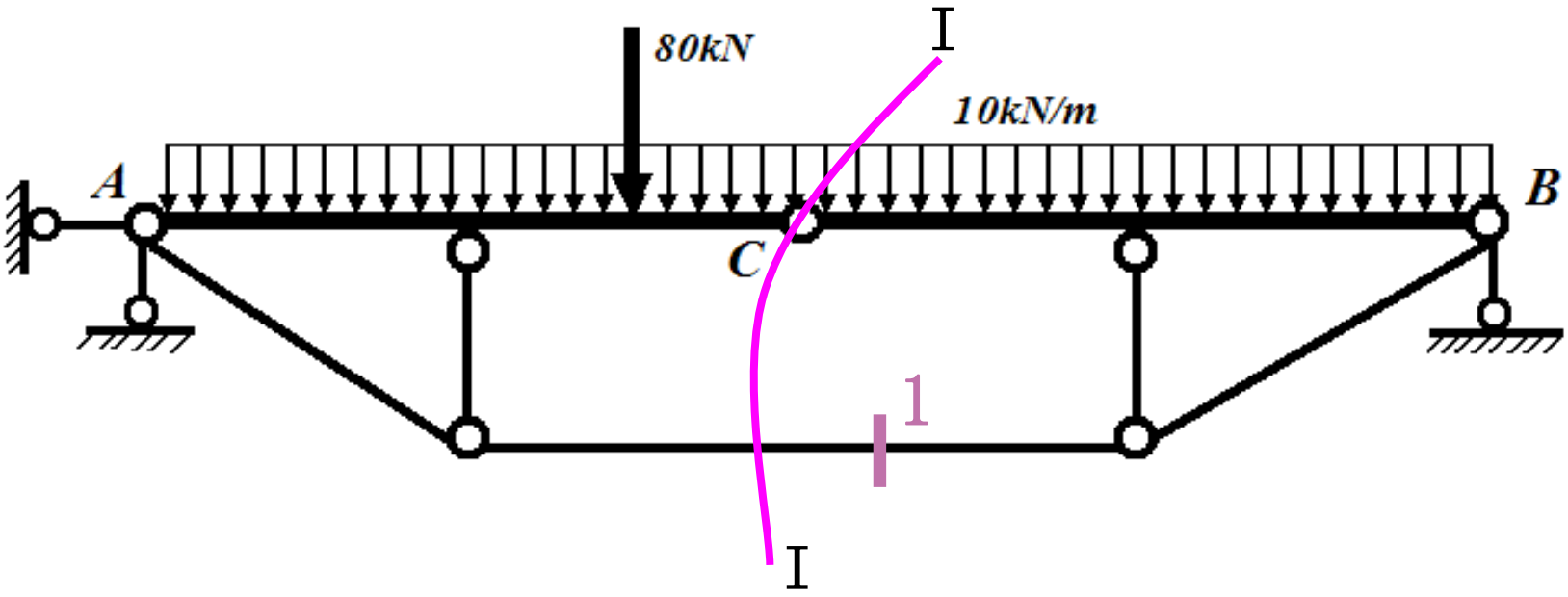


解（1）首先考虑整体平衡，求出支座反力。

链杆轴力的计算

（2）计算链杆轴力

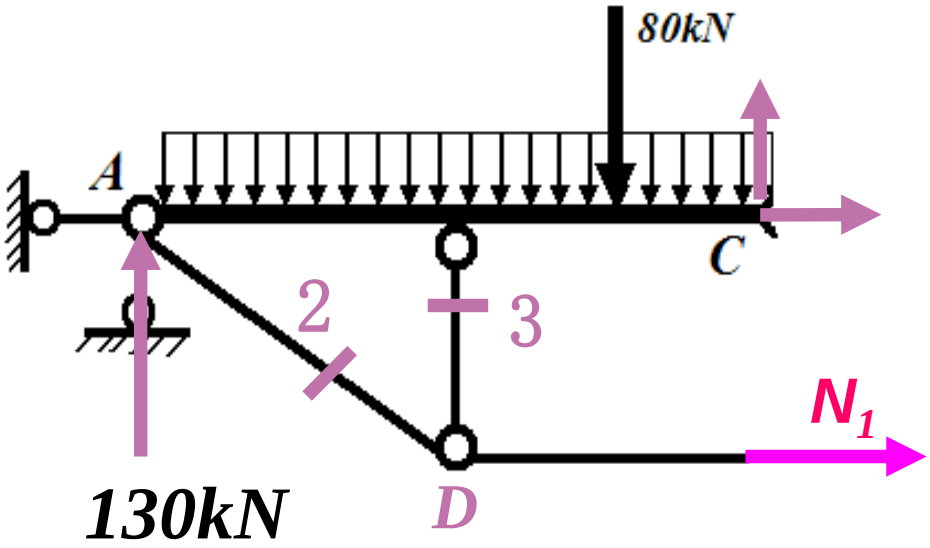
作I-I截面，从铰C处拆开，并截断联系杆件1杆。



链杆轴力的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

取图示隔离体，用力矩法求出链杆1杆的轴力。



由$\Sigma M_C=0$，有

$$130\times 8-\frac{1}{2}\times 10\times 8^2$$

$$-80\times 2-N_1\times 2=0$$

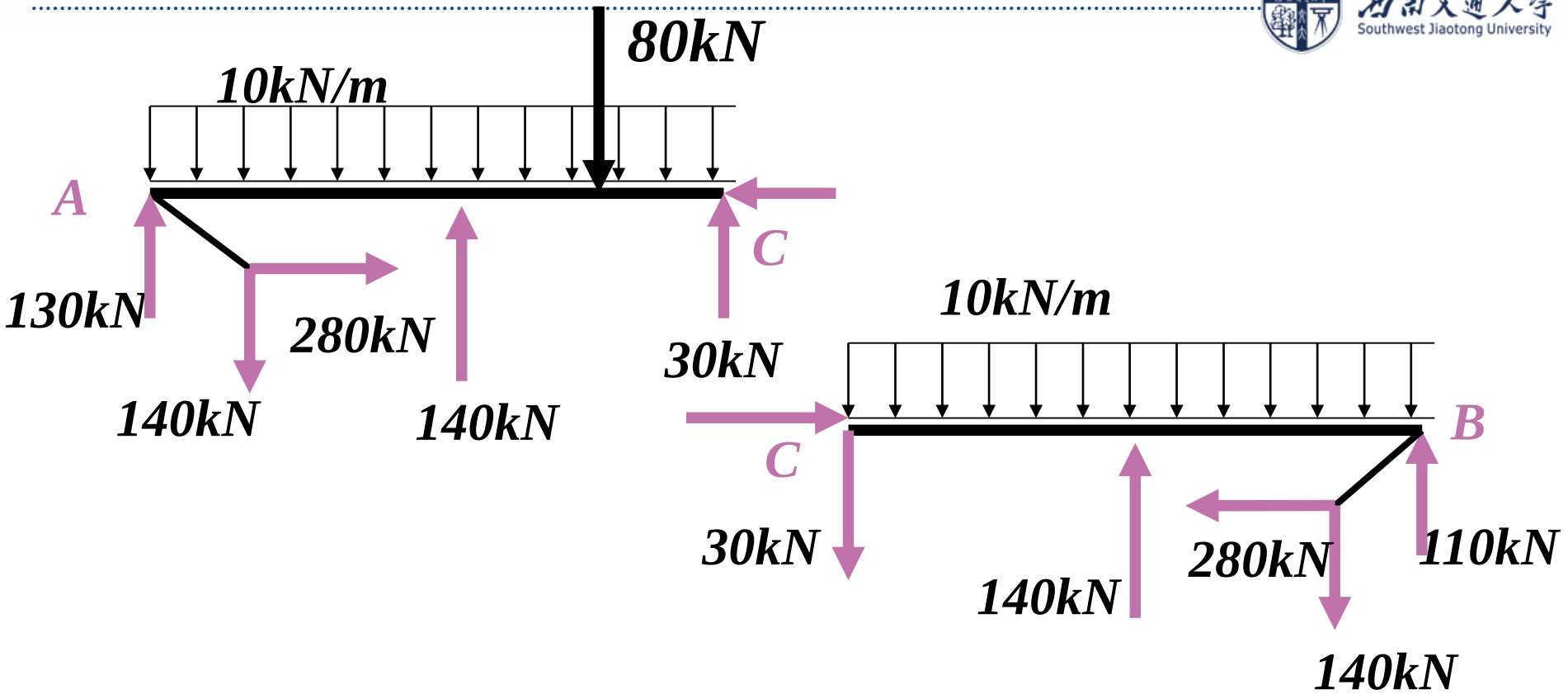
得 $N_1=280kN$

由D结点平衡条件，可算得各链杆轴力。

$X_2=280kN$ $Y_2=140kN$ $N_2=313.05kN$

$N_3=-140kN$

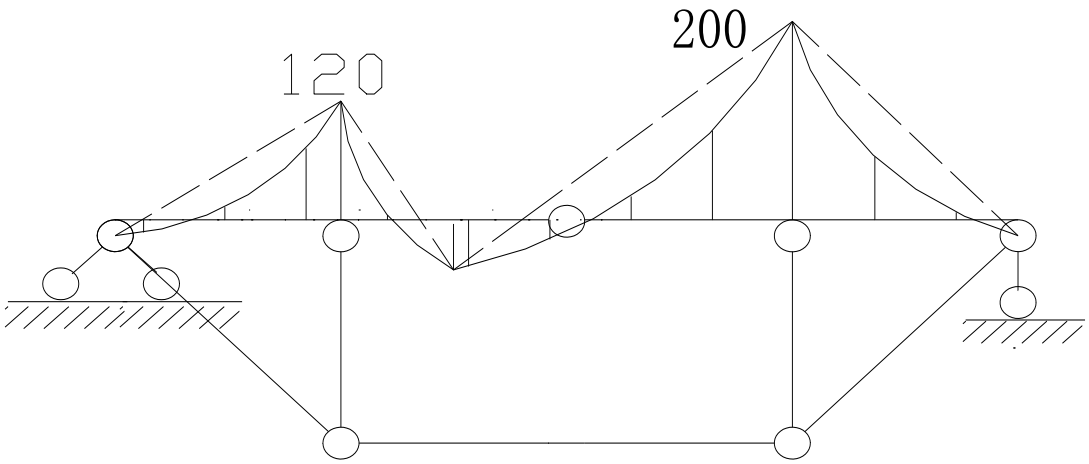
梁式杆内力计算



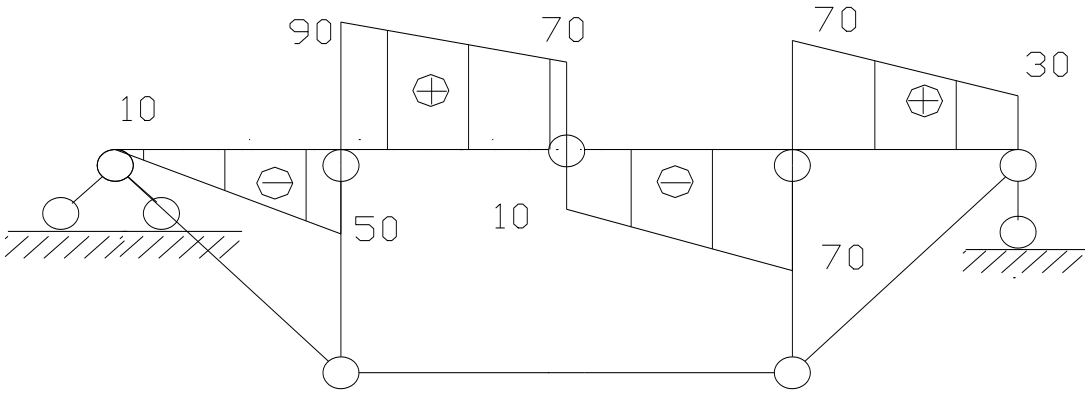
（3）作梁式杆内力图

分别作出梁式杆上的受力图。

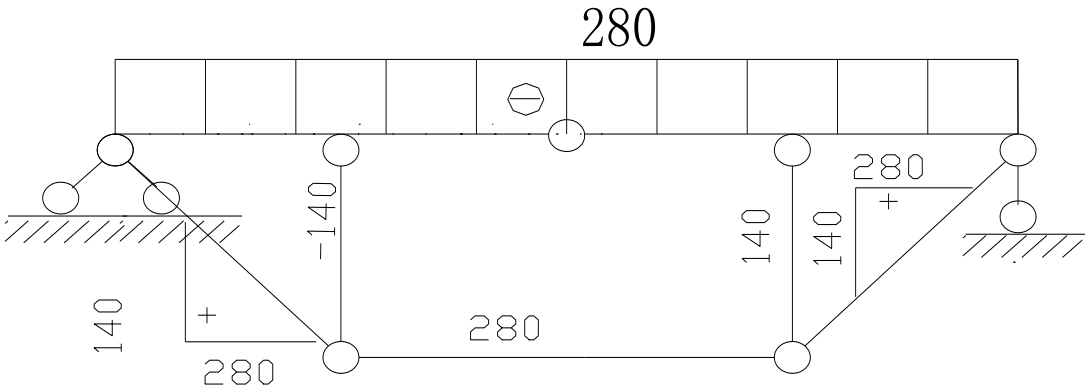
结构内力图



*M*图（kN.m)



*Q*图（kN)



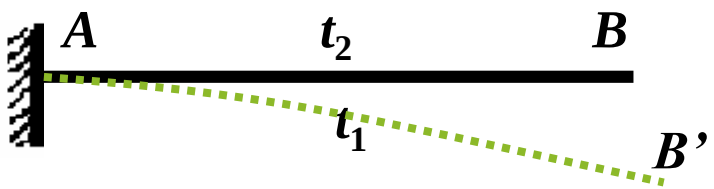
*N*图（kN)

静定结构受力特性

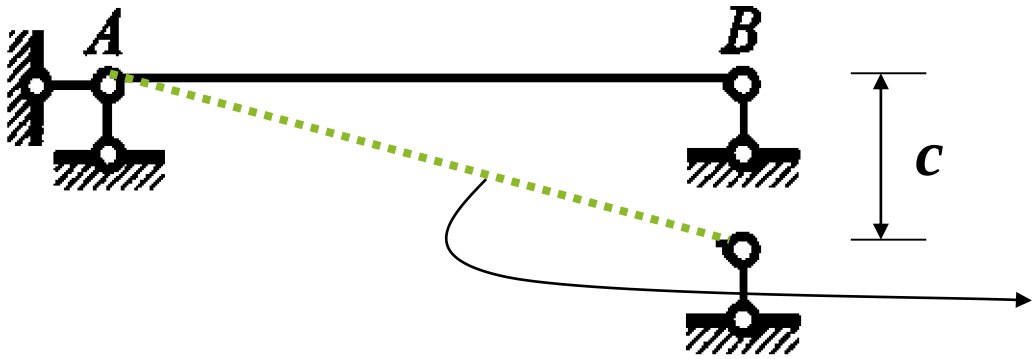
静定结构受力特性

（1）静定结构的内力和反力，只用静力平衡条件就可以全部唯一确定；仅与结构的形式、几何尺寸及荷载有关，而与构成结构的材料和杆件的断面尺寸无关。

（2）除荷载外，其他因素如温度变化、支座沉降、材料收缩、制造误差等，均不引起静定结构的内力。



梁将产生伸长和弯曲，但由于没有荷载作用，由平衡方程可知，梁的反力和内力均为零。

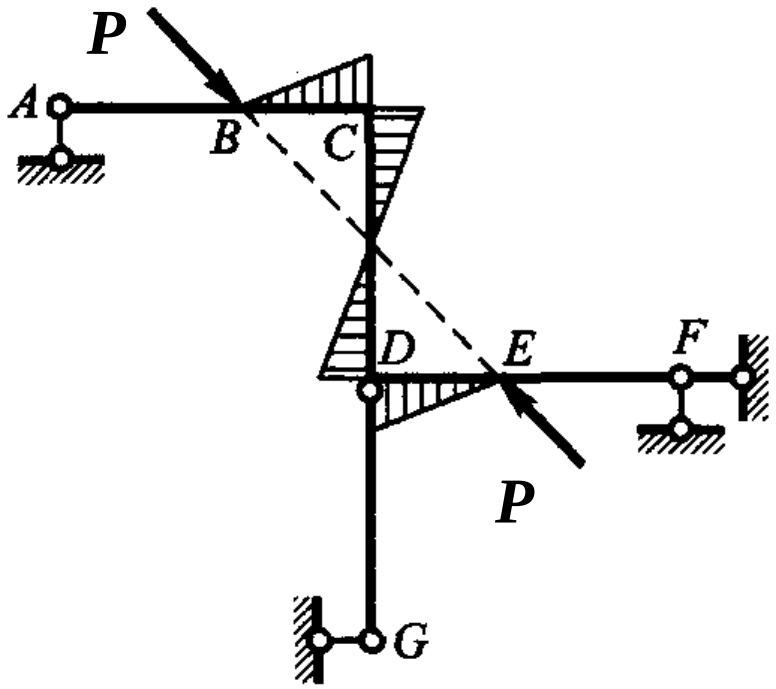


梁将产生刚体位移，但由于没有荷载作用，由平衡方程可知，梁的反力和内力均为零。

实际上，当荷载为零时，零内力状态能够满足结构所有各部分的平衡条件，对于静定结构，这就是唯一的解答。

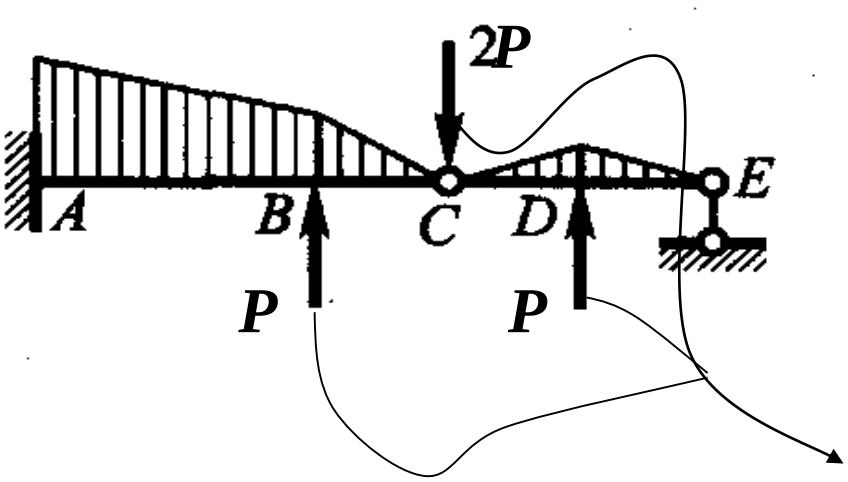
对于静定结构，除荷载外，其他仍何因素均不引起反力和内力。

（3）静定结构的某一几何不变部分上受到平衡力系作用时，仅该部分受力，其他部分的内力为零。



图示结构，平衡力系作用在几何不变部分*BC DE*上

则只有该局部有内力。

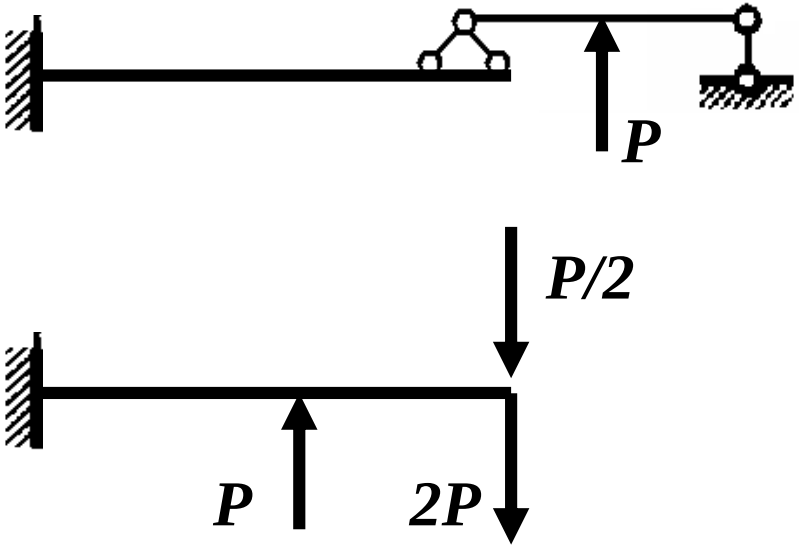


层叠图

图示结构，平衡力系作用在*BCD*部分，该部分自身几何可变，

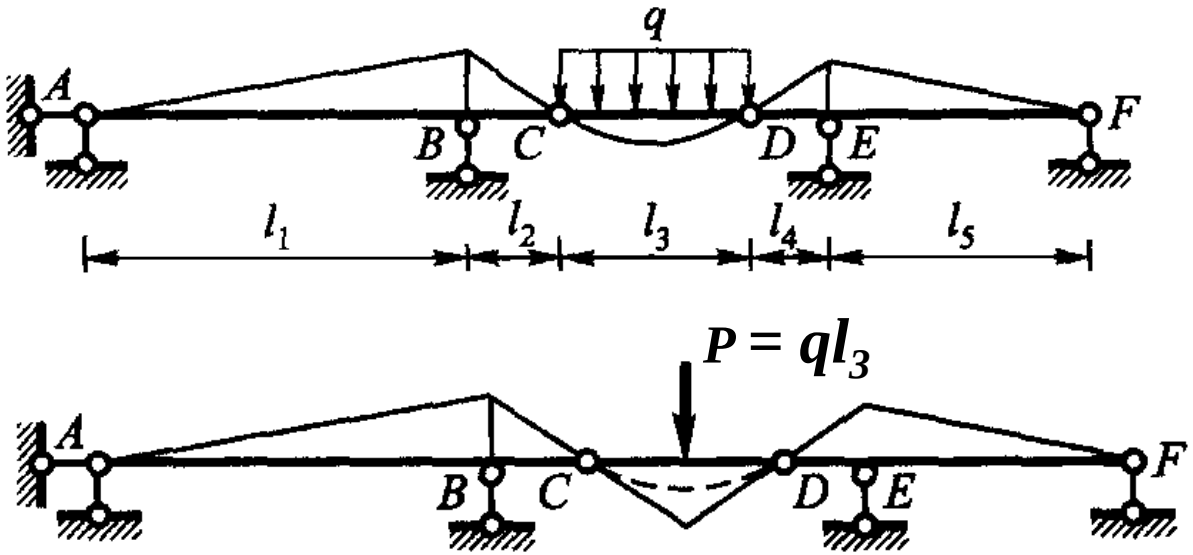
则其他部分仍然有内力。

平衡力系



（4）在静定结构的某一几何不变部分上作荷载的等效变换，只有该部分的内力发生变化，其余部分的内力和反力保持不变。

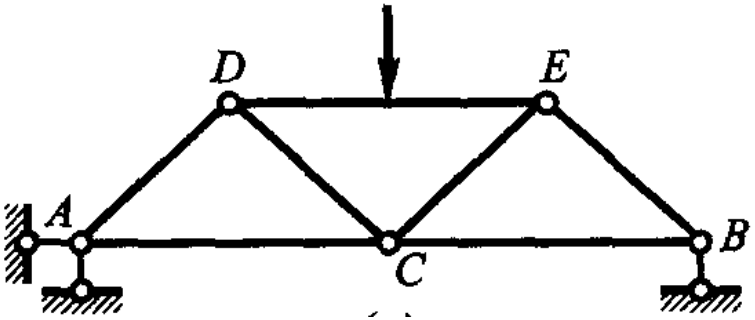
这里荷载的等效变换指分布不同，合力相同的荷载。



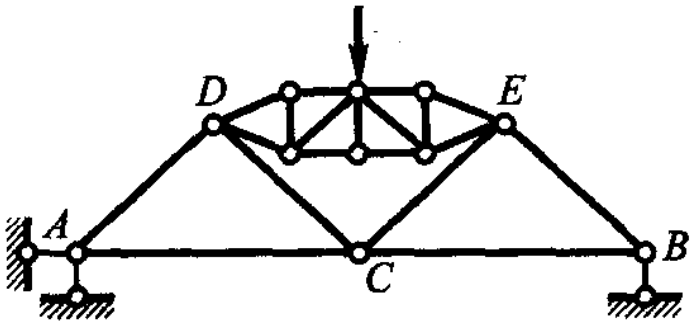
图示结构，在自身几何不变部分*CD*上将荷载作等效变换

仅*CD*部分内力不同，其余部分内力均不改变。

（5）静定结构的某一几何不变部分作构造变换时，其余部分受力不变。



图示结构，对***DE***杆作构造变换。



改变后，仅***DE***部分内力发生变化，其余部分内力不变。

第三节

静定结构位移

虚功原理及其在位移计算中的应用

变形体虚功原理

变形体系的虚功原理可表述为：

变形体系处于平衡的必要和充分条件是，对于任何虚位移，外力所作虚功总和等于各微段上的内力在其变形上所作的虚功总和。

或者简单地说，外力虚功等于变形虚功。

虚位移：不是由结构真实受力而产生的位移，即是结构所受力之外的其它原因产生的位移。必须是约束条件所允许的任意微小位移。

变形体虚功原理

刚体的虚功原理：

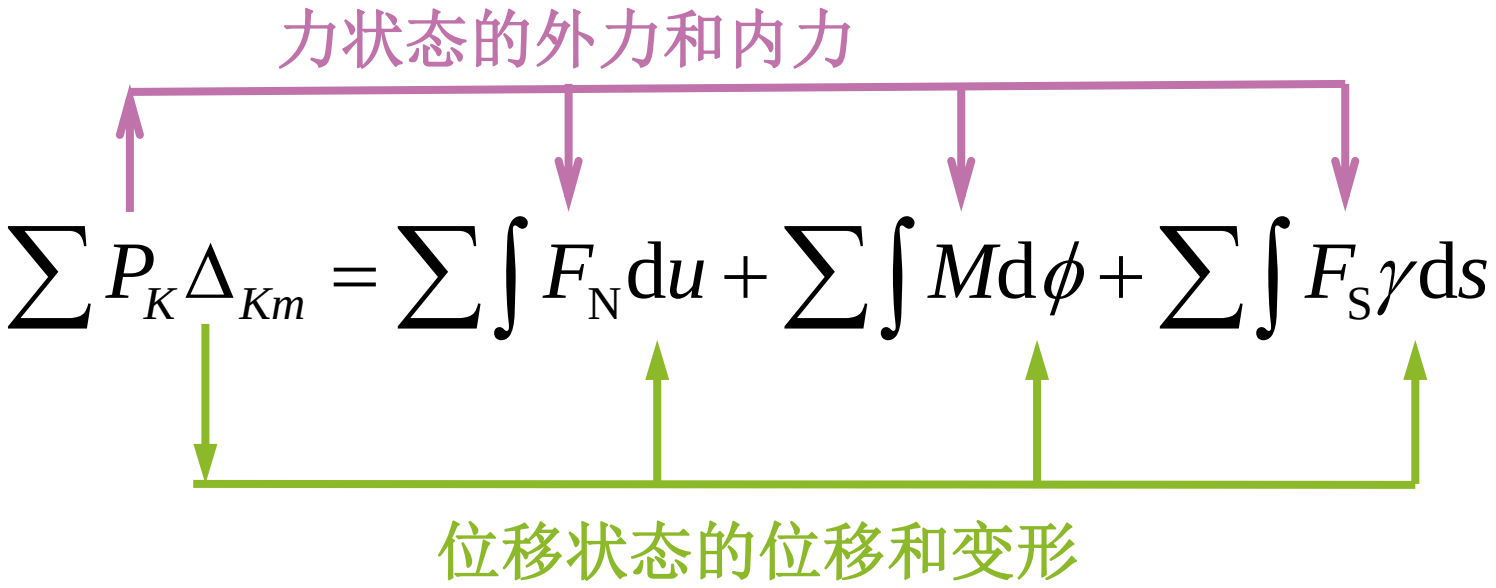
刚体处于平衡的必要和充分条件是，对于任何虚位移，所有外力所做虚功总和为0。

或者简单地说，外力虚功等于0。

平面杆系结构的虚功方程

$$W = W_e = W_v$$

在虚功方程中，力与位移是彼此独立无关的两个因素。



在上面的讨论过程中，并没有涉及到材料的物理性质，因此无论对于弹性、非弹性、线性、非线性的变形体系，虚功原理都适用。

上述变形体系的虚功原理对刚体系自然也适用，由于刚体系发生虚位移时，各微段不产生任何变形，故内力虚功$W=0$，即外力虚功为零。

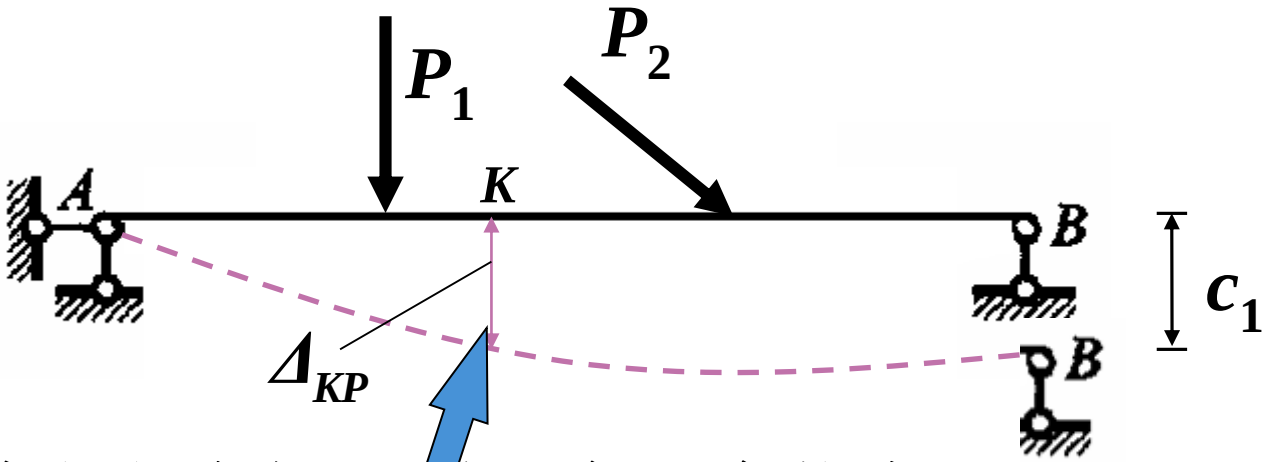
可见刚体体系的虚功原理只是变形体系虚功原理的一个特例。

三、结构的位移计算（单位荷载法）

1．位移的一般计算公式

图示结构在给定荷载和支座移动作用下，发生了虚线所示的变形，现在要求结构上任一指定点K 沿指定方向上的位移

Δ_{KP}。



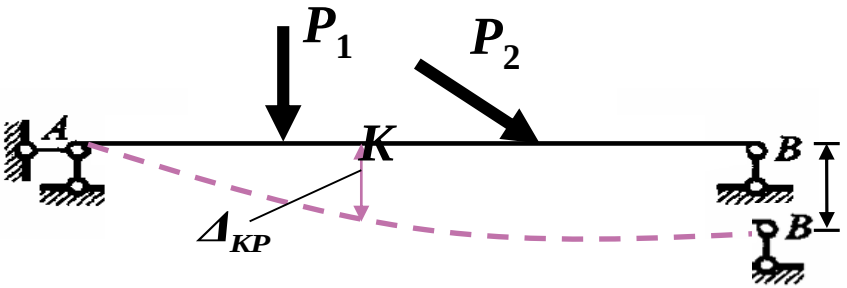
利用虚功方程求解，需要有两个状态：

力状态

位移状态

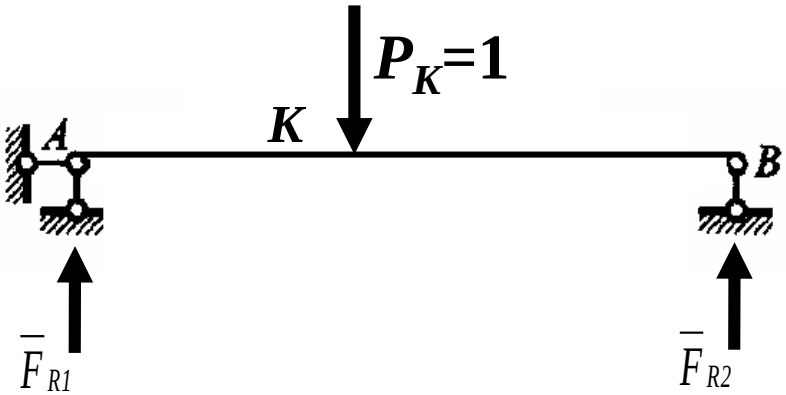
力状态、位移状态

我们把给定荷载等作用下产生位移的结构作为位移状态，并称为实际状态。



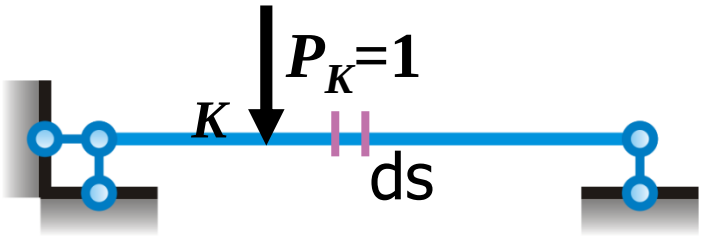
位移状态（实际状态）

为了使力状态中的外力能在位移状态中的所求位移Δ_{KP}上作虚功，我们就在K点沿所求位移方向上加一个集中荷载$P_K=1$，以此作为结构的力状态。

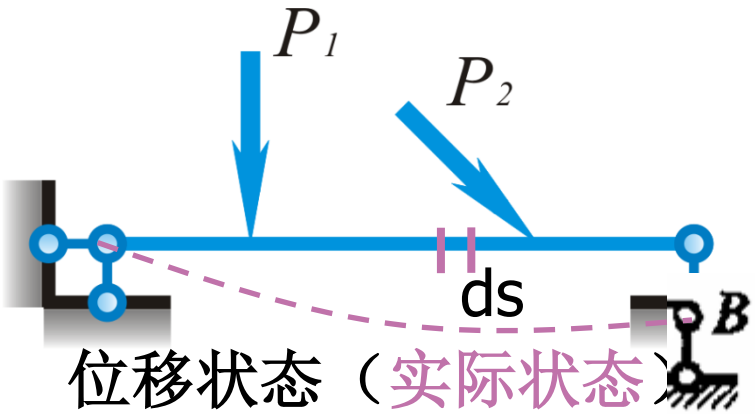


力状态（虚拟状态）

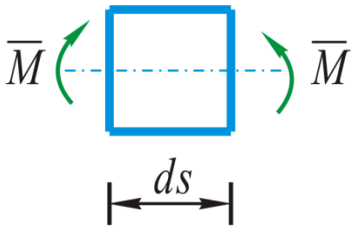
这个力状态并不是实际存在的，是虚设的，故称为虚拟状态。

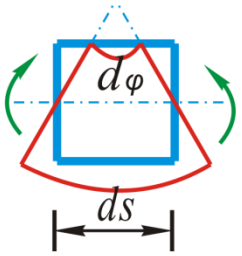


力状态（虚拟状态）

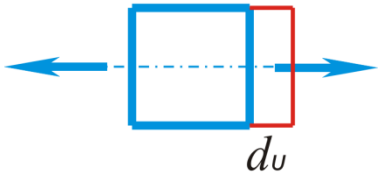


位移状态（实际状态）

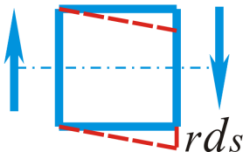












虚功方程

上述虚拟状态的外力和内力在实际状态相应的位移和变形上所作的虚功，根据虚功方程式，得

$$\sum \overline{F}_{Ri} c_i + 1 \cdot \Delta_{KP} = \sum \int \overline{M} d\varphi + \sum \int \overline{F}_N du + \sum \int \overline{F}_S \gamma ds$$

实际状态在荷载作用下，由$\boldsymbol{M_P}$、$\boldsymbol{F_{NP}}$和$\boldsymbol{F_{SP}}$分别引起微段的弯曲变形、轴向变形和剪切变形为

$$d\varphi = \frac{M_P ds}{EI} \qquad du = \frac{F_{NP} ds}{EA} \qquad \gamma ds = \frac{k F_{SP} ds}{GA}$$

上述微段变形的计算，只适应于直杆，对于曲杆则还需考虑曲率对变形的影响，一般当截面高度与曲率半径相比很小时，曲率的影响不大，可以略去不计。

位移计算式

$$\sum \overline{F}_{Ri} c_i + 1 \cdot \Delta_{KP} = \sum \int \frac{\overline{M} M_P ds}{EI} + \sum \int \frac{\overline{F_N} F_{NP} ds}{EA} + \sum \int \frac{k \overline{F_S} F_{SP} ds}{GA}$$

上式为平面杆系结构在荷载作用下的位移计算公式。

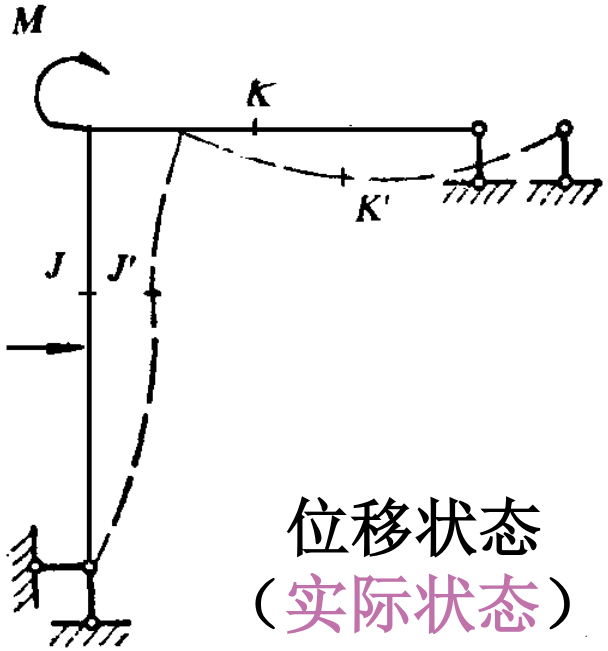
利用虚功原理来求结构的位移，关键在于虚设恰当的力状态。在虚拟的力状态中，只需在所求位移地点沿所求位移方向加一个单位荷载，以使荷载虚功恰好等于所求位移。

这种计算位移的方法称为单位荷载法。

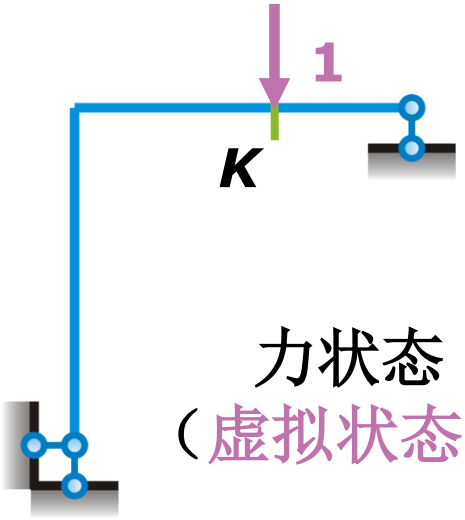
计算时，虚拟的单位荷载的指向可以任意假设，当计算结果为正值，就表示实际位移方向与虚拟力的指向相同，否则相反。

2. 虚拟状态的建立

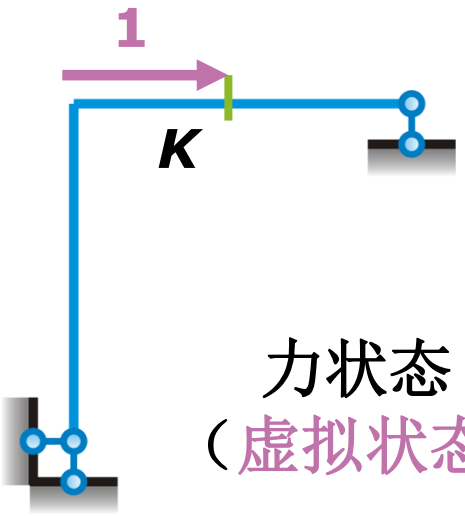
求图示刚架*K* 点的竖向位移及水平位移分量。



位移状态
（实际状态）



力状态
（虚拟状态）



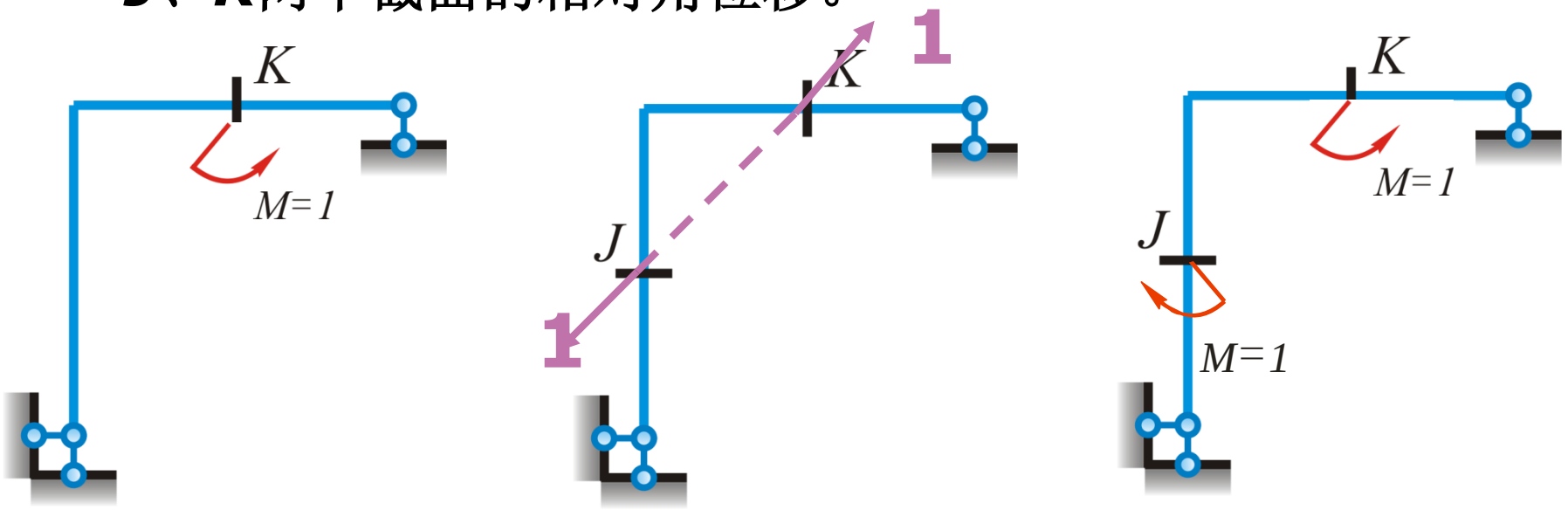
力状态
（虚拟状态）

虚拟状态的建立

求K 截面的角位移；

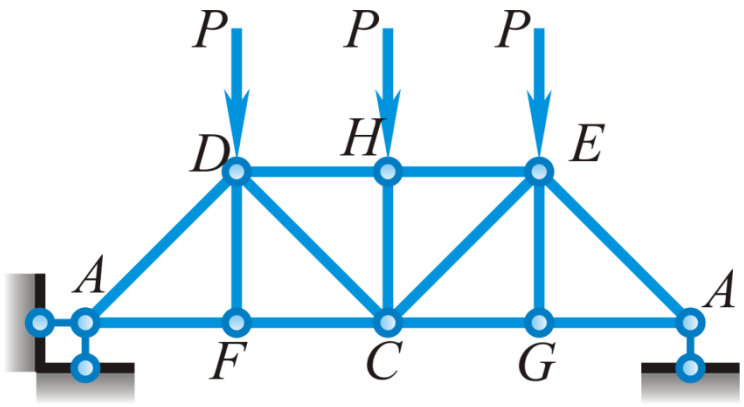
J、*K* 两点之间沿 *JK* 方向的相对线位移；

J、*K*两个截面的相对角位移。



力状态（虚拟状态）

虚拟状态的建立

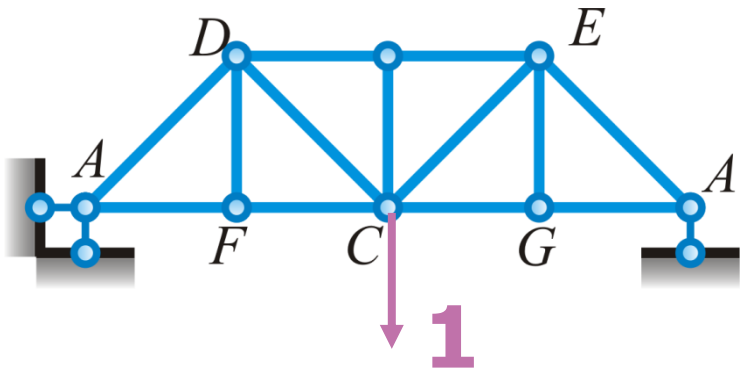


图示桁架

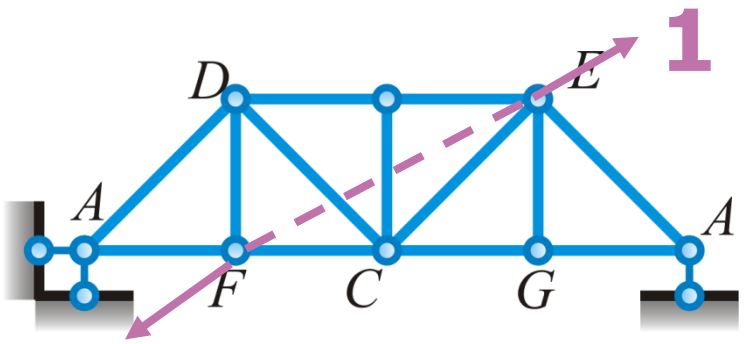
(1)求结点*C* 的竖向线位移

(2)结点*F*、*E* 沿***EF*** 方向的相对线位移。

位移状态（实际状态）



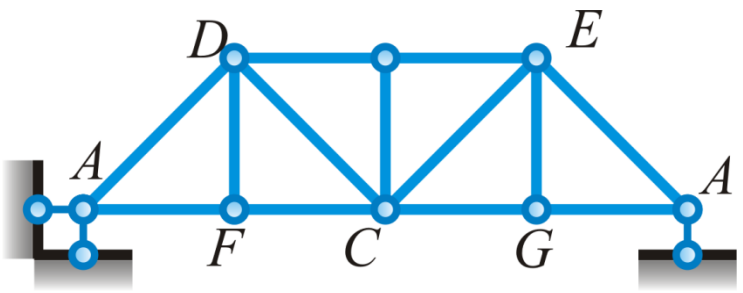
力状态（虚拟状态）



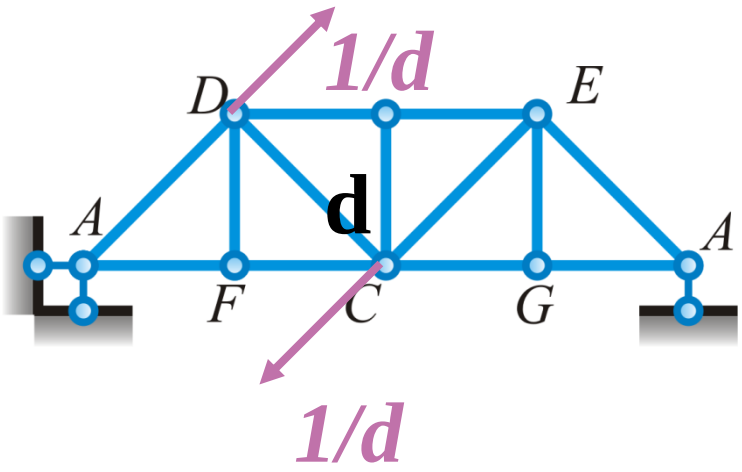
1力状态（虚拟状态）

虚拟状态的建立

求图示桁架杆*CD* 的转角。



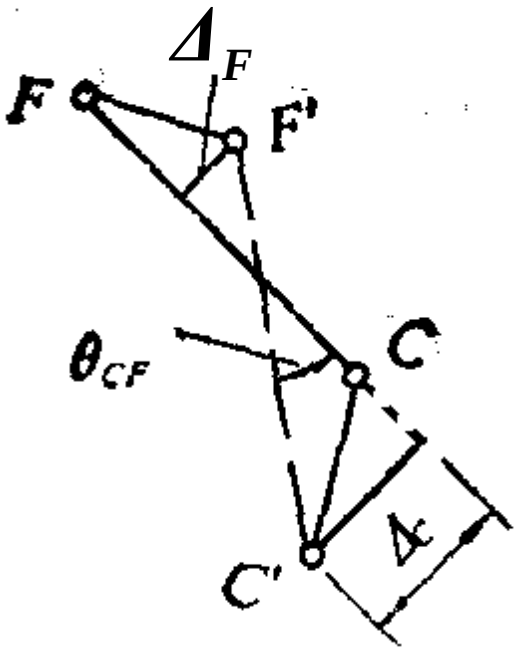
位移状态（实际状态）



力状态（虚拟状态）

因桁架杆件只受轴力，故在虚拟状态中，在*CD*杆两端施加一对大小等于杆长的倒数、垂直于杆件且指向相反的集中力。

当杆件*CF*从原始位置位移至*C'F'* 后，*F'*点垂直于杆件方向的位移为 ，*C'*点垂直于杆作方向的位移为Δ_C 。



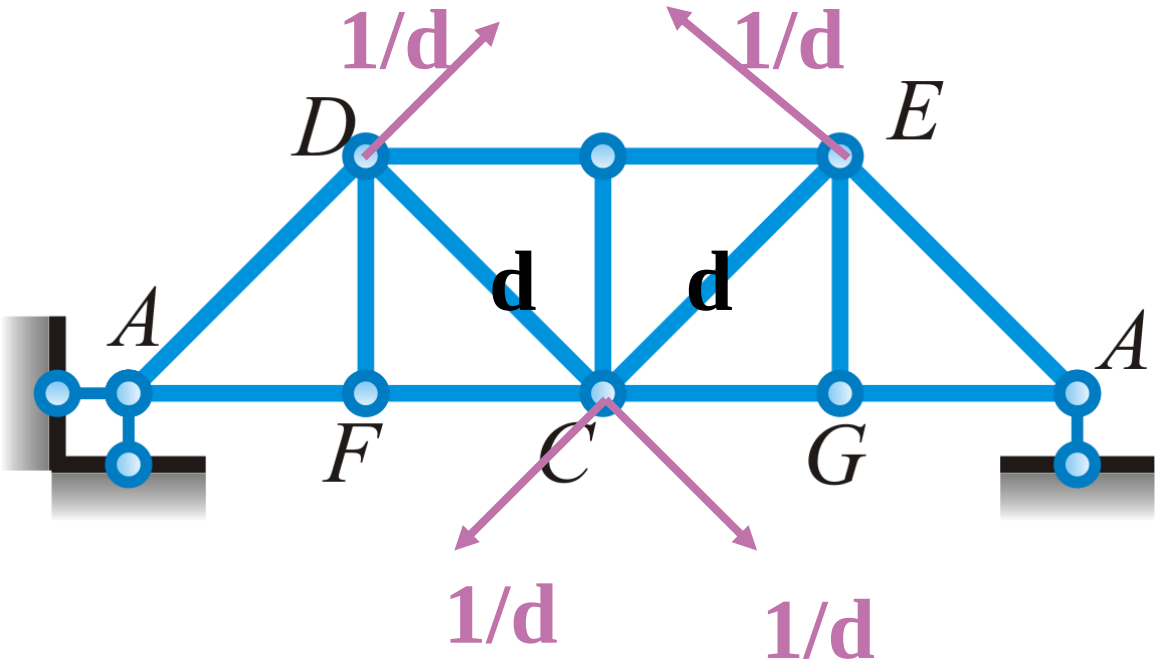
在小位移情况下，杆件*CF* 的转角为

$$\theta_{CF} = \frac{\Delta_C + \Delta_F}{d}$$

因此，虚拟状态中的荷载所作的虚功为

$$\frac{1}{d}\Delta_F + \frac{1}{d}\Delta_C = \theta_{CF}$$

求杆件*CD* 和*CE* 的相对转角时，其虚拟状态如图所示。



荷载作用下各类结构位移计算的简化式

$$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F_N}F_{NP}ds}{EA}+\sum\int\frac{k\overline{F_S}F_{SP}ds}{GA}$$

该式等号右边第一项、第二项和第三项，分别表示弯曲变形，轴向变形和剪切变形对位移的影响。

在实际工程中，不同的结构，上述三种因素对位移的影响是各不相同的。

在实际计算中，可以忽略次要的因素，从而得到各类结构的位移简化计算公式。

荷载作用下各类结构位移计算的简化式

（1）桁架 $$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{N}N_P ds}{EA}=\sum\frac{\overline{N}N_P}{EA}\int_0^l ds=\sum\frac{\overline{N}N_P l}{EA}$$

（2）梁和刚架 $$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}$$

（3）组合结构 $$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\frac{\overline{N}N_P l}{EA}$$

（4）拱 $$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{N}N_P ds}{EA}$$

图乘法

图 乘 法

一．图乘法的计算公式

梁和刚架在荷载作用下的位移式：

$$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}$$

当结构的各杆段符合下列条件时：

（1）杆轴为直线；

（2）EI＝常数；

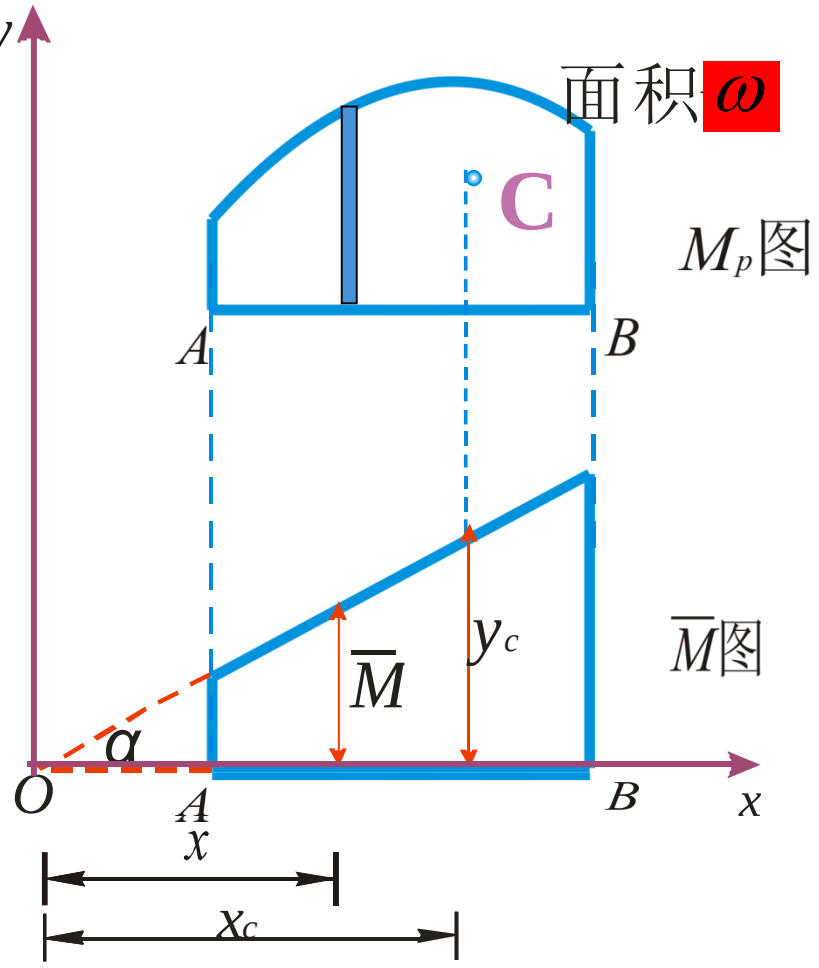
（3）两个弯矩图中至少有一个是直线图形

则可用下述图乘法来代替积分运算，从而简化计算工作。

图乘法

$$\int_A^B \frac{\overline{M} M_P ds}{EI} = \frac{tg\alpha}{EI}\omega \cdot x_c = \frac{\omega \cdot y_c}{EI}$$

上述积分式等于：
一个弯矩图的面积 ω 乘以其形心处所对应的另一个直线弯矩图上的纵距 y_c 再除以 EI。这就是图形相乘法的计算公式，简称为 y_c 乘法。



使用图乘法时应注意下列各点：

（1）必须符合上述三个条件；

1.杆轴为直线；

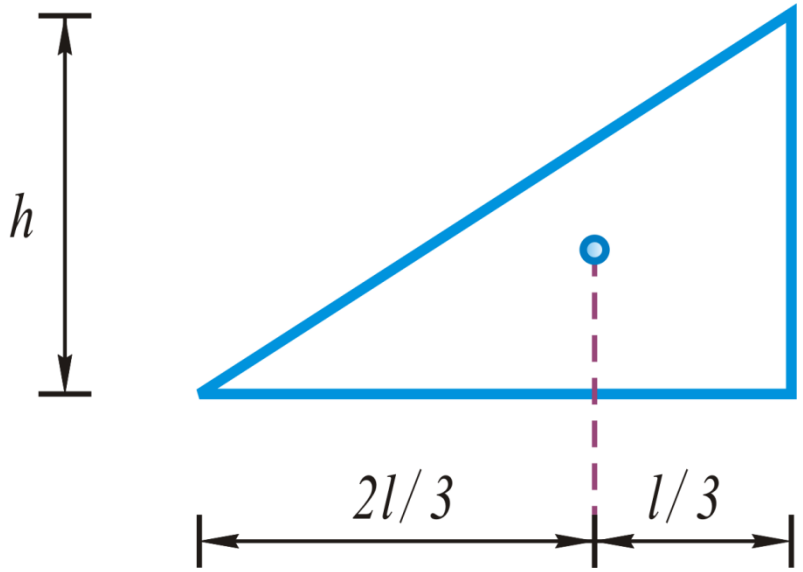
2.EI＝常数；

3.两个弯矩图中至少有一个是直线图形

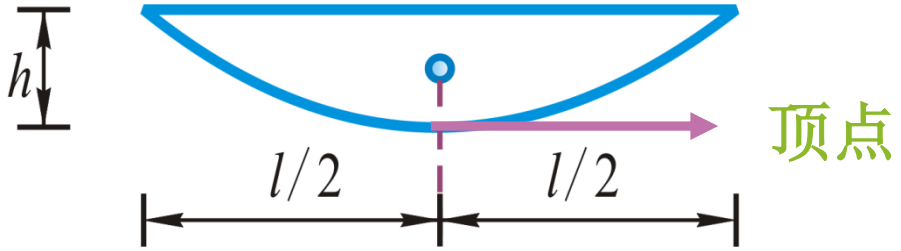
（2）纵距y_c只能取自直线图形；

（3）ω 与y_c 在杆件的同侧则乘积取正号，否则取负号

位移计算中常见的几种图形的面积和形心的位置：

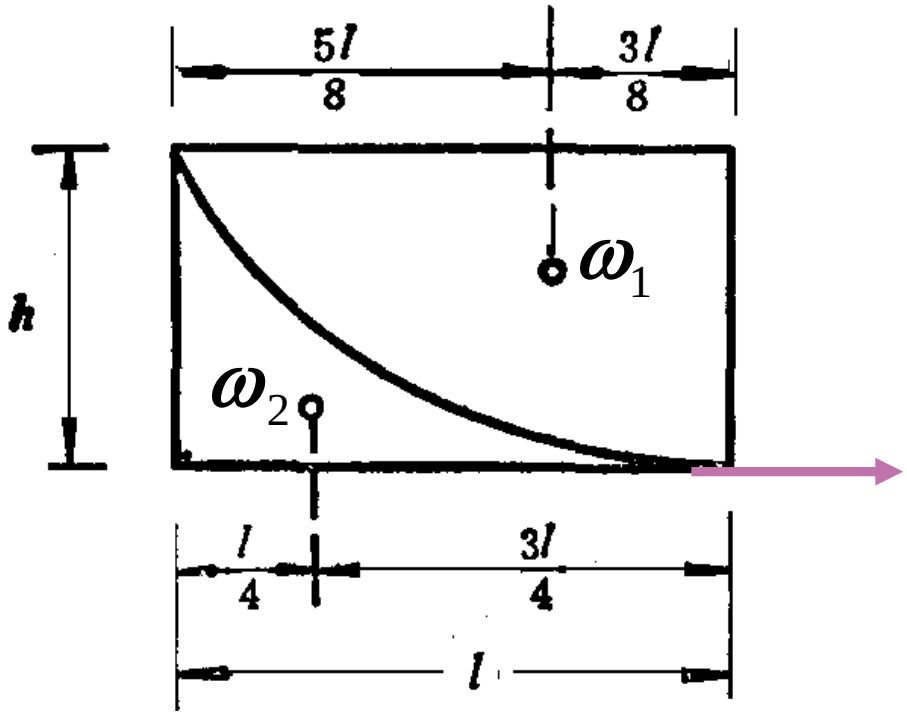


$$\omega = \frac{1}{2} l \cdot h$$



$$\omega = \frac{2}{3} l \cdot h$$

二次抛物线图形



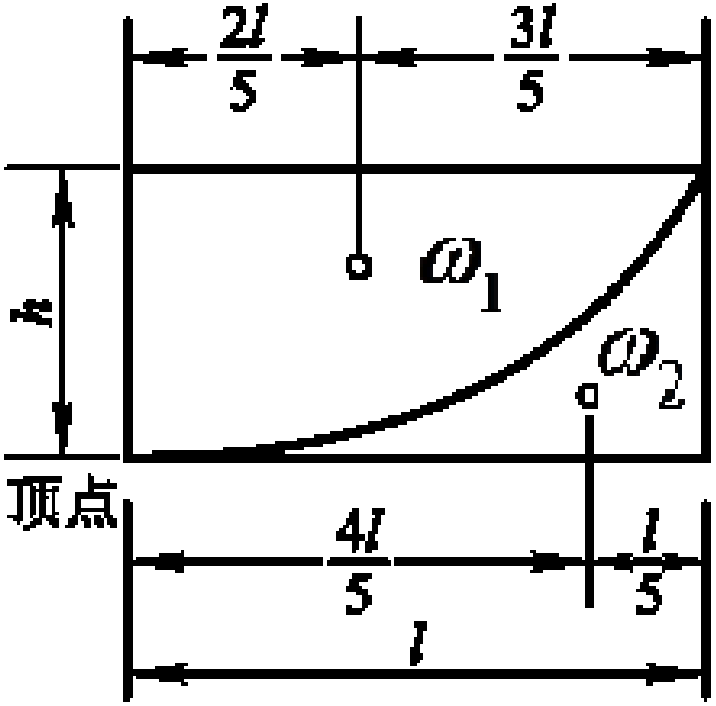
顶点

$$\omega_1 = \frac{2}{3} l \cdot h$$

$$\omega_2 = \frac{1}{3} l \cdot h$$

在抛物线图形中，注意顶点是指该点的切线平行于杆轴线的点。

三次抛物线图形

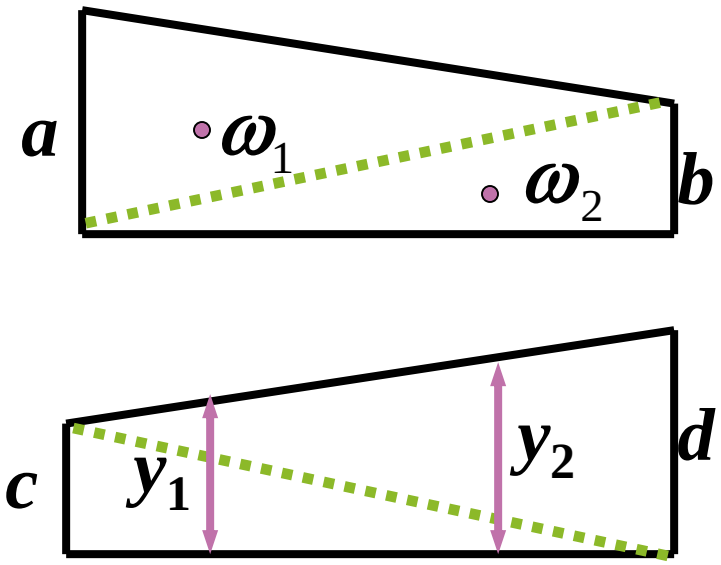


$$\omega_1 = \frac{3}{4} l \cdot h$$

$$\omega_2 = \frac{1}{4} l \cdot h$$

二. 图形分解和图乘的分段叠加

在实际计算中，可将复杂的图形分解成几个简单的图形，然后分别将简单的图形相乘后再叠加。

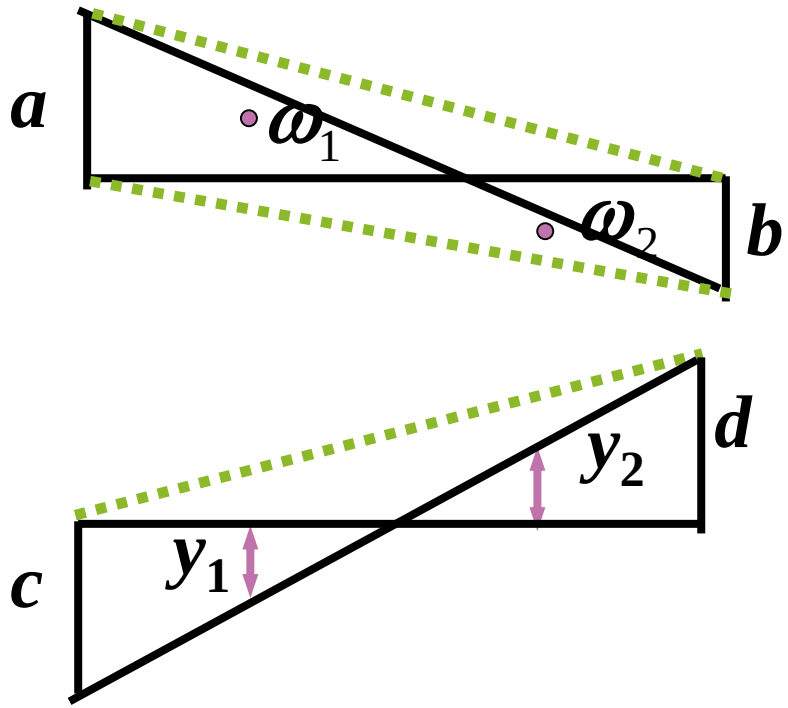


$$\frac{\omega \cdot y_C}{EI} = \frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1 + \omega_2 \cdot y_2)$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\frac{al}{2}\left(\frac{2}{3}c + \frac{1}{3}d\right) + \frac{bl}{2}\left(\frac{1}{3}c + \frac{2}{3}d\right)\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\frac{l}{6}(2ac + 2bd + ad + bc)\right]$$

图形的纵距不在基线同一侧时：



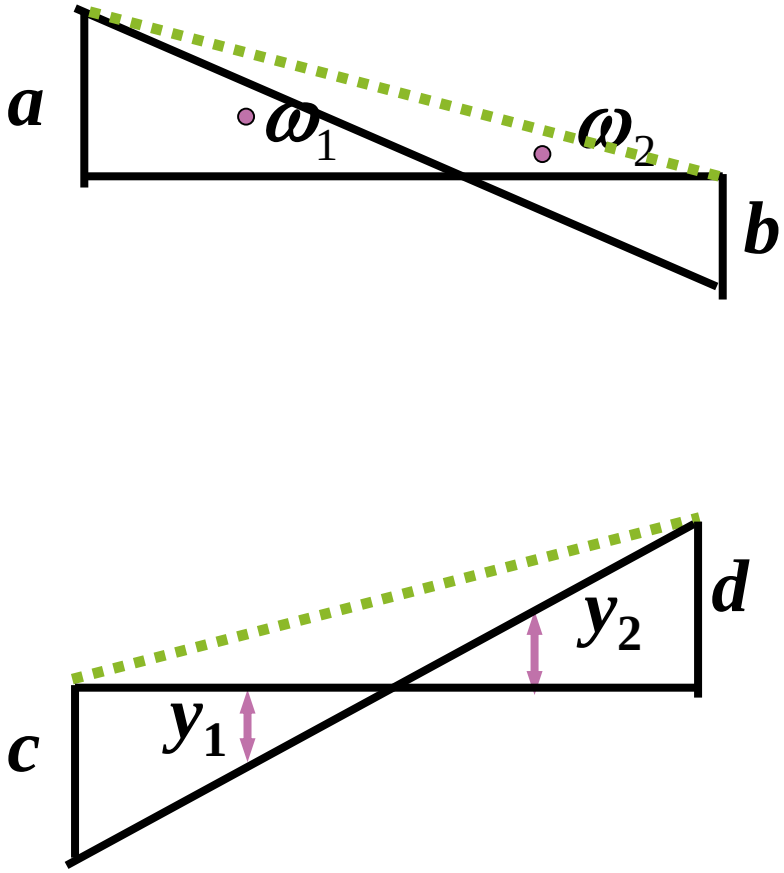
处理方法：

将图形分解为位于基线两侧的两个三角形，分别与另一图形相图乘，然后叠加。

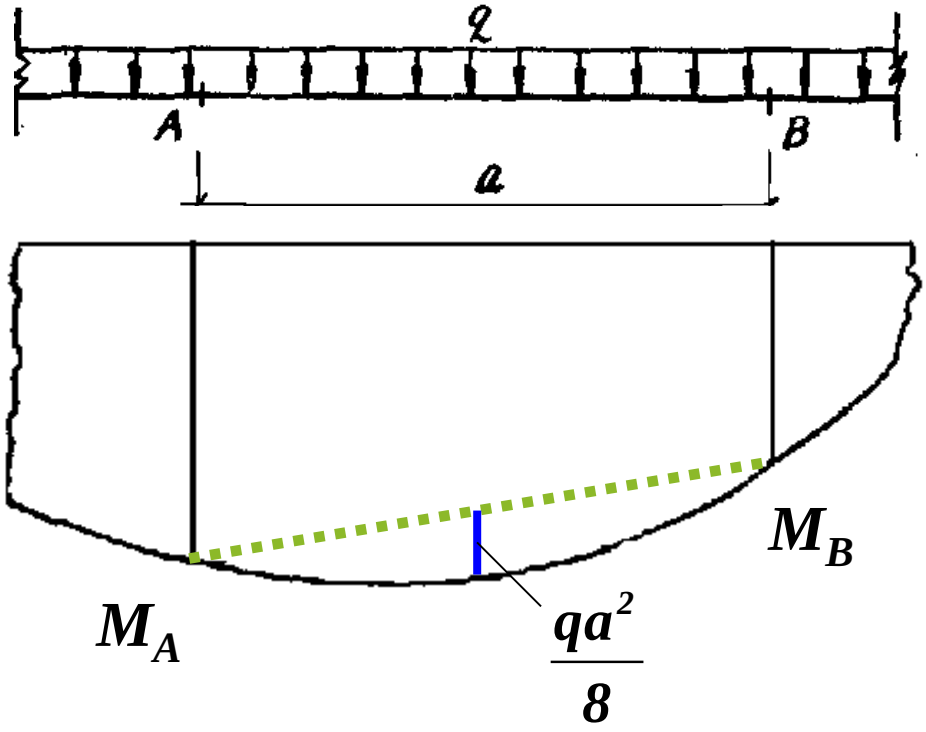
$$\frac{\omega \cdot y_c}{EI} = \frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1 + \omega_2 \cdot y_2) = \frac{1}{EI}\left[-\frac{al}{2}\left(\frac{2}{3}c - \frac{1}{3}d\right) - \frac{bl}{2}\left(\frac{2}{3}d - \frac{1}{3}c\right)\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\frac{l}{6}(-2ac - 2bd + ad + bc)\right]$$

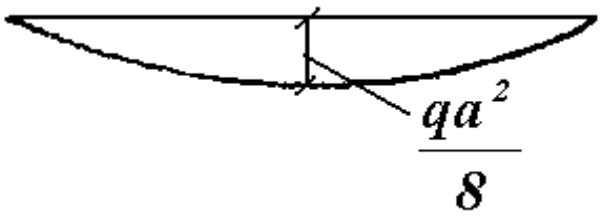
图形的纵距不在基线同一侧时：



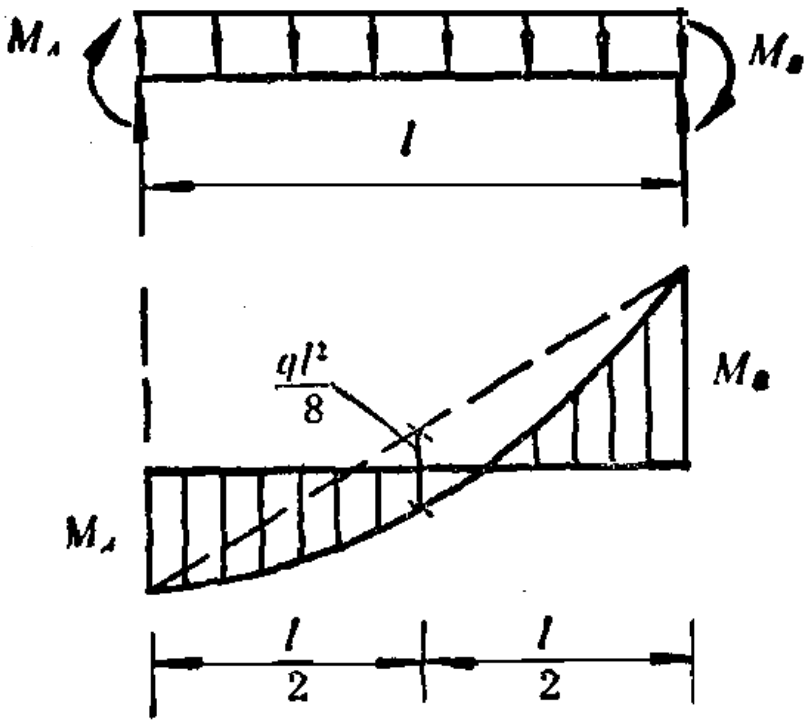
均布荷载作用下的任何一直杆段AB

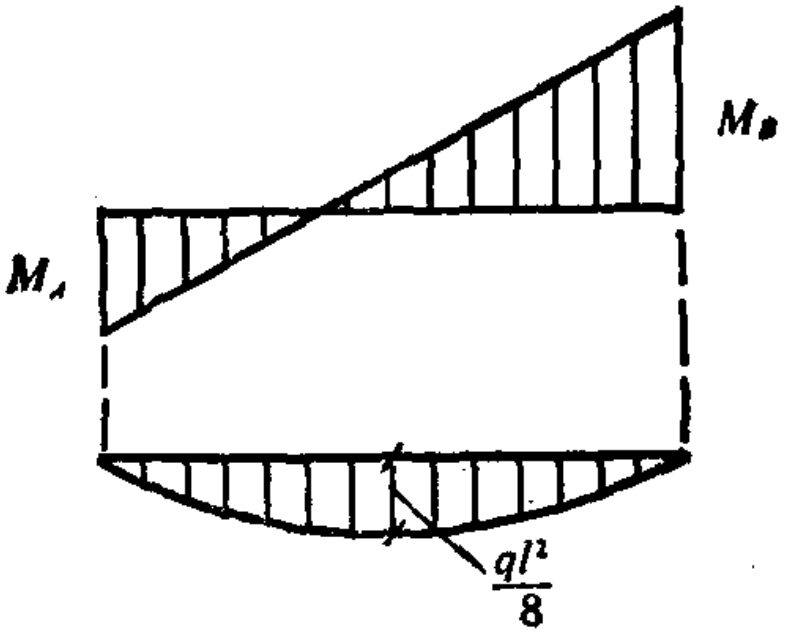


其弯矩图均可看成一个梯形与一个标准抛物线图形的叠加。

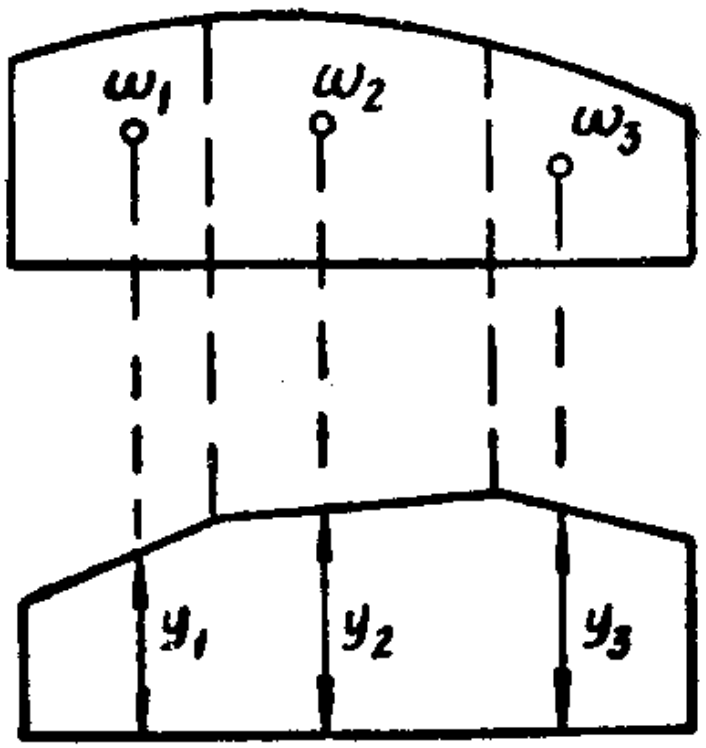


相当于：





当y_c所属图形不是一段直线而是若干段直线组成时：



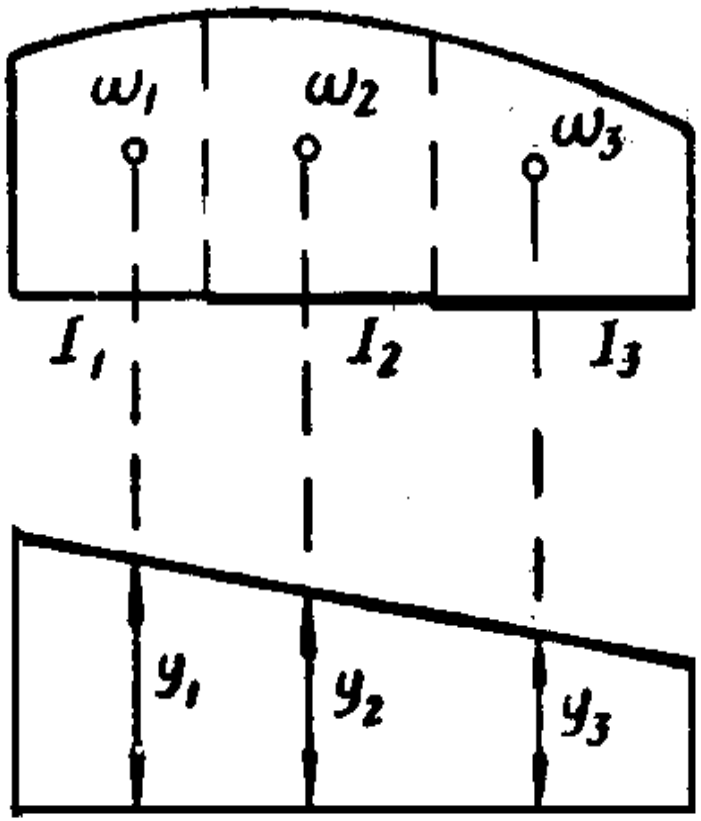
处理方法：

应分段图乘，再进行叠加。

$$\frac{\omega \cdot y_c}{EI}$$

$$= \frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1 + \omega_2 \cdot y_2 + \omega_3 \cdot y_3)$$

当各杆段EI不相等时：



处理方法：

应分段图乘，再进行叠加。

$$\frac{\omega \cdot y_c}{EI}$$

$$= \frac{\omega_1 \cdot y_1}{EI_1} + \frac{\omega_2 \cdot y_2}{EI_2} + \frac{\omega_3 \cdot y_3}{EI_3}$$

温度变化及制造误差引起的位移计算

温度变化及制造误差引起的位移计算

- 对于静定结构，杆件在温度变化及杆件制造误差情况下，不引起内力。

- 但由于材料具有发热胀冷缩的性质及由于杆件制造误差所引起的杆件变形，可使静定结构自由地产生符合其约束条件的变形和位移。

- 这种位移仍可应用变形体系的虚功原理计算。

位移计算一般公式→温度变化引起位移计算公式

$$\sum P_K \Delta_{Km} = \sum\int M d\varphi + \sum\int F du + \sum\int F_S \gamma ds$$

$$\Delta_{Kt} = \sum\int \overline{M} d\varphi_t + \sum\int \overline{F_N} du_t + \sum\int \overline{F_S} \gamma_t ds$$

$\gamma_t = 0$

$du_t = \alpha t_0 ds$

$d\varphi_t = \frac{\alpha \Delta t ds}{h}$

$$\Delta_{Kt} = \sum\int \overline{F_N} \alpha t_0 ds + \sum\int \overline{M} \frac{\alpha \Delta t ds}{h}$$

$$= \sum \alpha t_0 \int \overline{F_N} ds + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \int \overline{M} ds$$

$$= \sum \alpha t_0 A_{\omega \overline{F_N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} A_{\omega \overline{M}}$$

（温度引起位移计算公式）

注意：
判断正负号

与荷载引起位移不同之处：

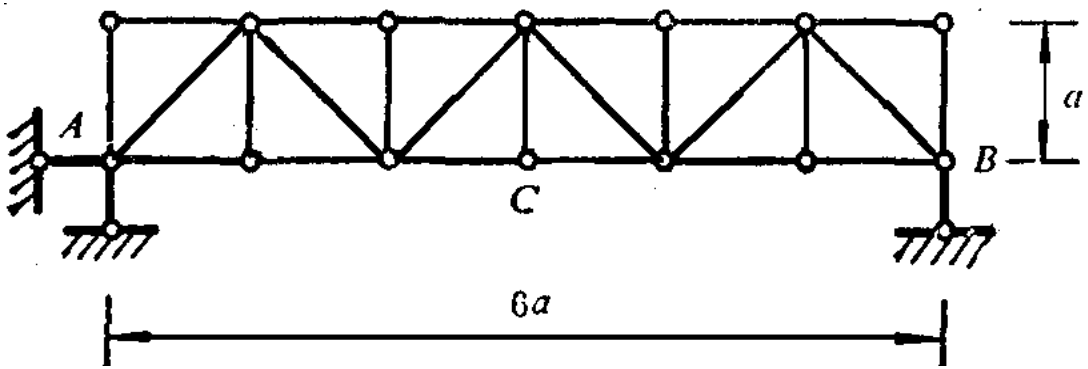
$$\Delta_{kt}=\sum \alpha t_0 A_{\omega \overline{F_N}}+\sum \frac{\alpha \Delta t}{h} A_{\omega \overline{M}}$$

由位移计算式可以看出，温度变化时，杆件的轴向变形与其截面大小无关，即使截面很大的杆件，同样可能产生显著的轴向变形。

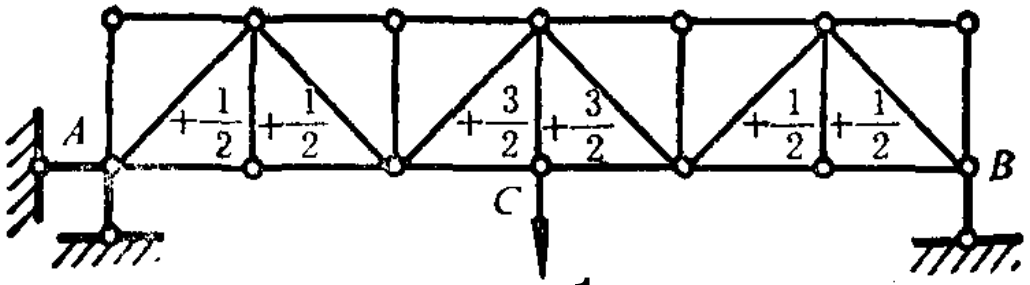
因此，当计算梁和刚架由温度变化引起的位移时，一般不能忽略受弯杆件的轴向变形的影响。

例2

图示桁架的六根下弦杆在制造时比设计长度均缩短了2*cm*，试求桁架在拼装后结点*C*由于制造误差引起 的竖向位移 Δ_{Cy}



解: 为了求结点*C* 的竖向位移，建立虚拟状态，求出有制造误差的各下弦杆的轴力 $\overline{F_N}$



求出六根下弦杆的轴力。

按温度作用下的位移计算式计算 Δ_{Cy}。因为杆件长度制造误差 Δl 实际上相当于杆件由于温度变化引起的长度改变 $\alpha t_0 l$ ，二者的物理概念是相同的。

由此可得：

$$\Delta_{Cy}=\sum\overline{F_N}\Delta l=\frac{1}{2}(-2)\times 4+\frac{3}{2}(-2)\times 2=-10cm \quad (\uparrow)$$

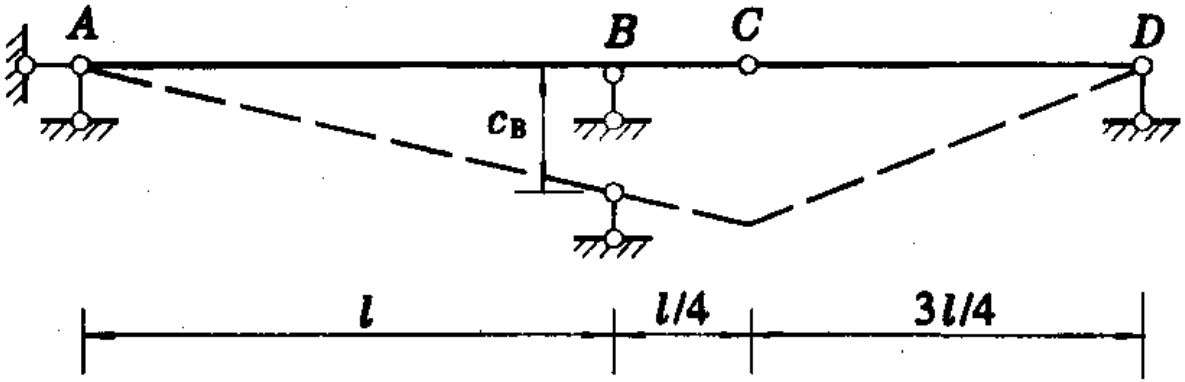
由于各下弦杆的制造误差均为缩短，而虚拟状态中各下弦杆均为受拉，两者方向相反，故计算结果为负号，表示C 点的竖向位移的实际方向为向上，即C 点向上的起拱度为$10cm$。

支座移动引起的位移计算

支座移动引起的位移计算

静定结构是无多余约束的几何不变体系，当发生支座移动时，静定结构将发生刚体位移。

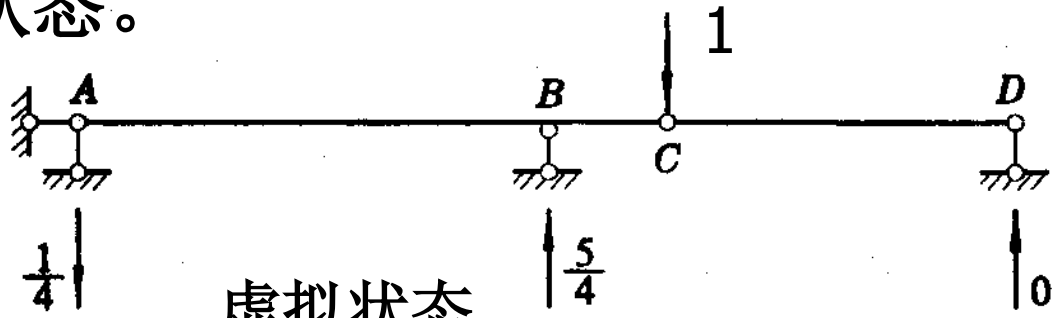
支座移动不引起静定结构的应变，也不引起静定结构的内力。



静定结构支座移动时的位移计算，属于刚体体系的位移计算问题，可用几何关系和刚体体系的虚功原理求解。

支座移动引起的位移计算

如欲求C点的竖向位移，则在C点加一竖向单位力，建立虚拟状态。



虚拟状态

设虚拟状态中支座反力为 $\overline{F_R}$ ，实际的支座位移为c 。

由刚体体系的虚功方程 $T=\sum P_K\cdot\Delta_{Km}=0$

$$1\cdot\Delta_{Cy\Delta}+\sum\overline{F_R}\cdot c=0$$

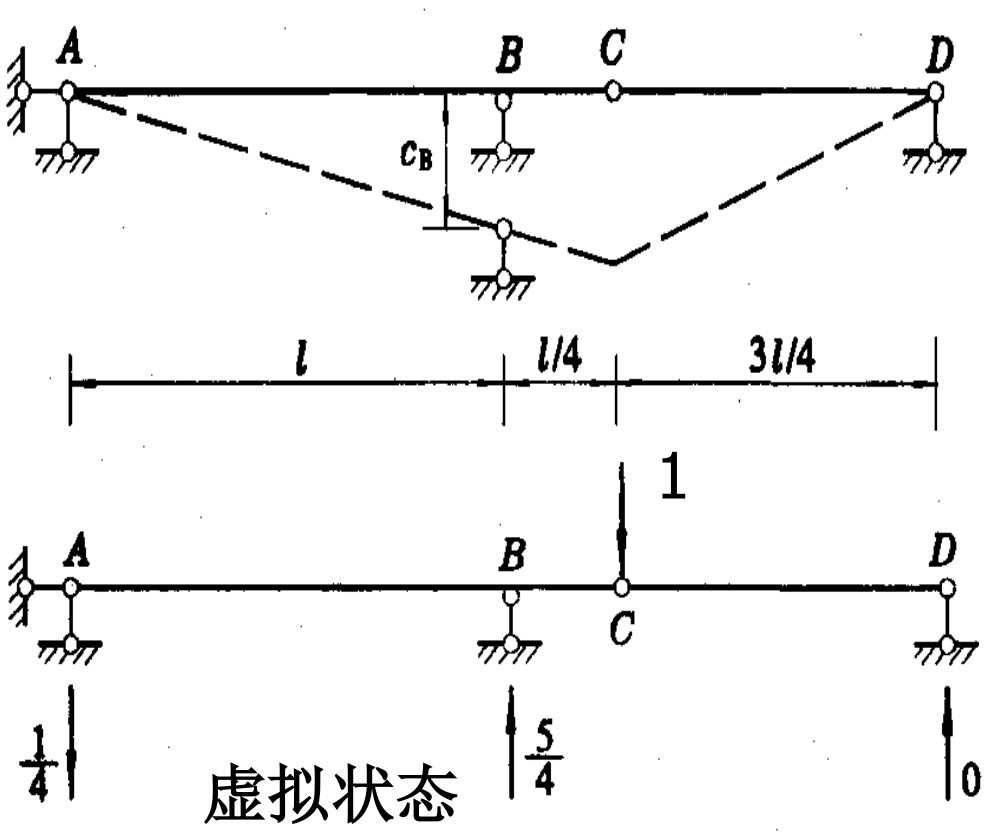
可得支座移动时的位移计算式：

$$1\cdot\Delta_{Cy\Delta}=-\sum\overline{F_R}\cdot c$$

支座移动引起的位移计算

式中 $\overline{F_R}\cdot c$ 是虚拟状态中的支座反力 $\overline{F_R}$ 在实际的相应支座移动 c 上作的虚功；

两者方向一致，乘积为正，反之为负。



$$1\cdot\Delta_{Cy\Delta}=-\sum\overline{F_R}\cdot c$$

$$=-\left(-\frac{5}{4}\times c_B\right)=\frac{5}{4}c_B\quad(\downarrow)$$

这里只有支座 B 移动，其他支座位移为零。因此只有B 支座反力作功，支座A 和D 的反力都不作功。

弹性体的互等定理

弹性体系的互等定理

在超静定结构的内力分析中，常用到弹性体系的几个互等定理:

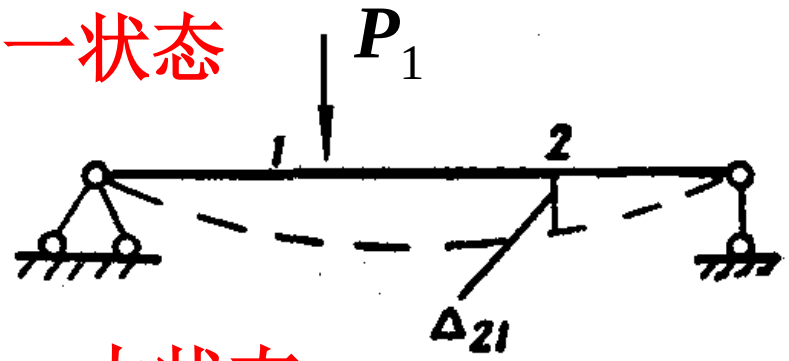
- 功的互等
- 位移互等
- 反力互等。
- 反力位移互等。

其中最基本的是功的互等定理，其他三个定理则可由此推导而得。

一．功的互等定理

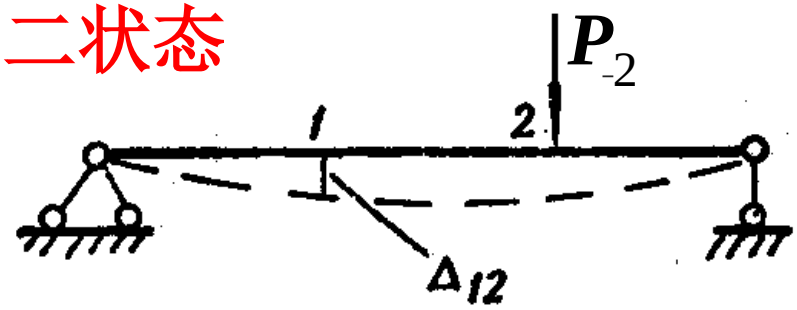
设有两组广义力P_1和P_2分别作用于同一线性弹性结构上

第一状态



力状态

第二状态



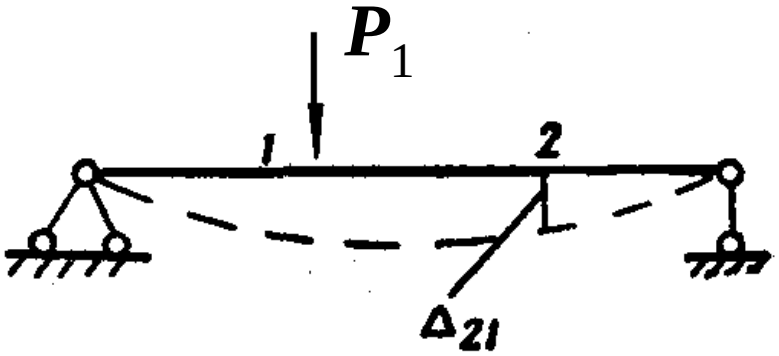
位移状态

令上述第一状态作为结构的力状态，而第二状态作为结构的位移状态，由虚功方程，有：

$$P_1 \cdot \Delta_{12} = \sum\int M_1 \frac{M_2 ds}{EI} + \sum\int F_{N1} \frac{F_{N2} ds}{EA} + k\sum\int F_{S1} \frac{F_{S2} ds}{GA}$$

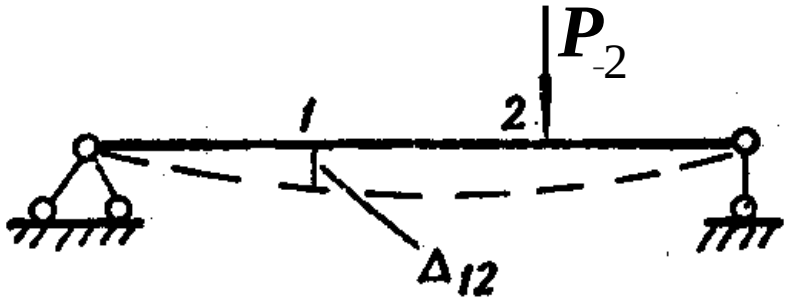
功的互等定理

第二状态



位移状态

第一状态



力状态

反过来，令上述第一状态作为结构的位移状态，而第二状态作为结构的力状态，由虚功方程，有：

$$P_2 \cdot \Delta_{21} = \sum\int M_2 \frac{M_1 ds}{EI} + \sum\int F_{N2} \frac{F_{N1} ds}{EA} + k\sum\int F_{S2} \frac{F_{S1} ds}{GA}$$

功的互等定理

比较上面两式，显然两式等号右边两部分是彼此相等的，于是可得：

$$P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$$

或写为：$T_{12} = T_{21}$

这表明：

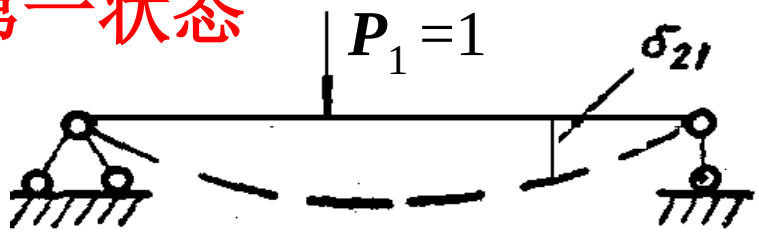
第一状态的外力在第二状态的位移上所作的虚功，等于第二状态的外力在第一状态的位移上所作的虚功。

这就是功的互等定理。

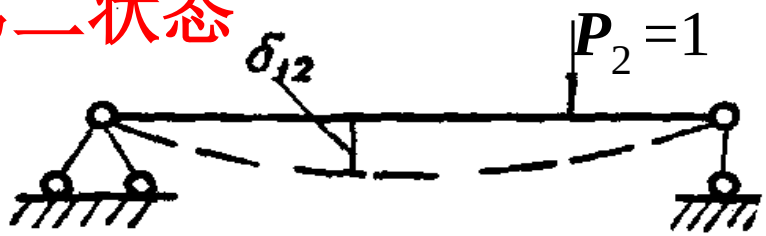
二. 位移互等定理

假设两个状态中的荷载都是单位力，即$P_1=P_2=1$，

第一状态



第二状态



由功的互等定理，　　$P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$

有　　$1 \times \Delta_{12} = 1 \times \Delta_{21}$

即　　$\Delta_{12} = \Delta_{21}$

此处Δ_{12}和Δ_{21}都是由于单位力所引起的位移、为了明显起见，用δ表示由单位力所引起的位移，则上式改写成：

$$\delta_{12} = \delta_{21}$$

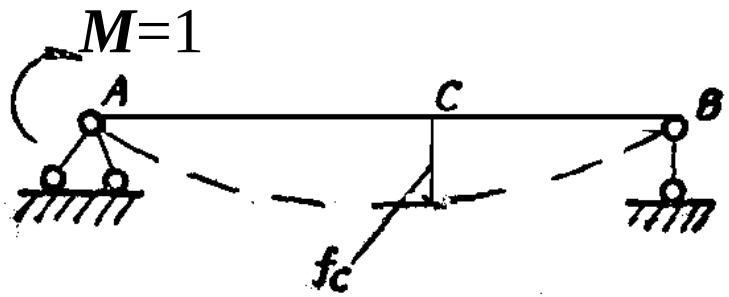
这就是位移互等定理。

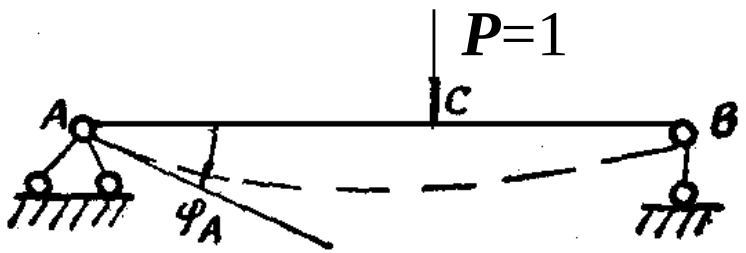
位移互等定理表明：

第二个单位力所引起的第一个单位力作用点沿其方向的位移，等于第一个单位力所引起的第二个单位力作用点沿其方向的位移。

这里的单位力也包括单位力偶，即是广义单位力。位移也包括角位移，即是相应的广义位移。

例1 在图示的两个状态中，根据位移互等定理，应有





$$1\cdot\varphi_A = 1\cdot f_C$$

由材料力学可知

$$\varphi_A = \frac{Pl^2}{16EI} \qquad f_C = \frac{M\,l^2}{16EI}$$

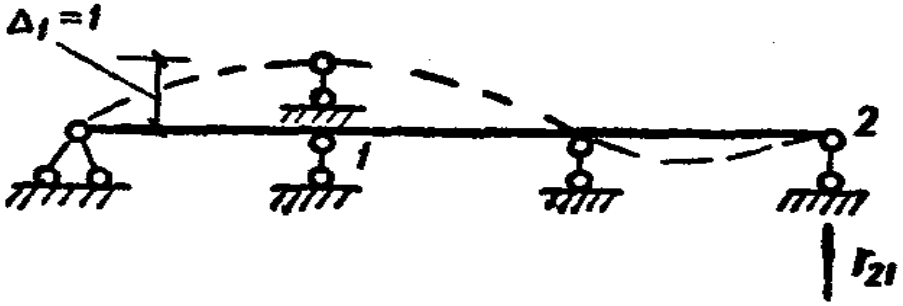
当$P=1$，$M=1$（都是无量纲量），故有

$$\varphi_A = f_C = \frac{l^2}{16EI}$$

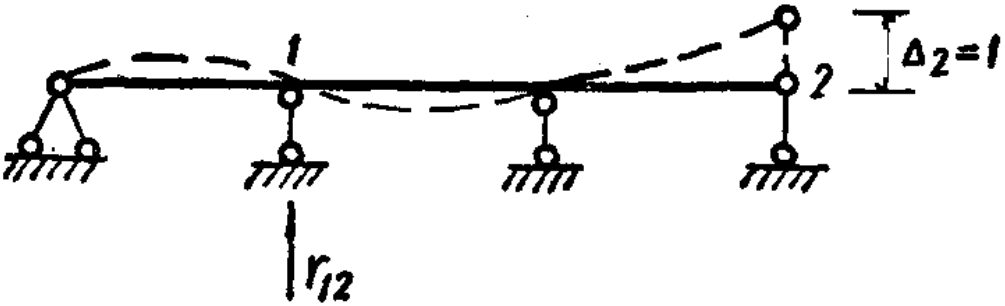
可见上述论证是正确的。

三. 反力互等定理

设图示*a*、*b*为同一超静定梁的两种状态：



(*a*) 图中由于支座1发生单位位移Δ_1=1时，使支座2产生的反力为r_{21} ；



(*b*)图中由于支座2发生单位位移Δ_1＝1时，使支座1产生的反力为r_{12} 。

由功的互等定理 $P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$

有 $r_{12}\Delta_1 = r_{21}\Delta_2$

已知$\Delta_1 = \Delta_2 = 1$，故得 $r_{12} = r_{21}$

这就是反力互等定理。它表明：

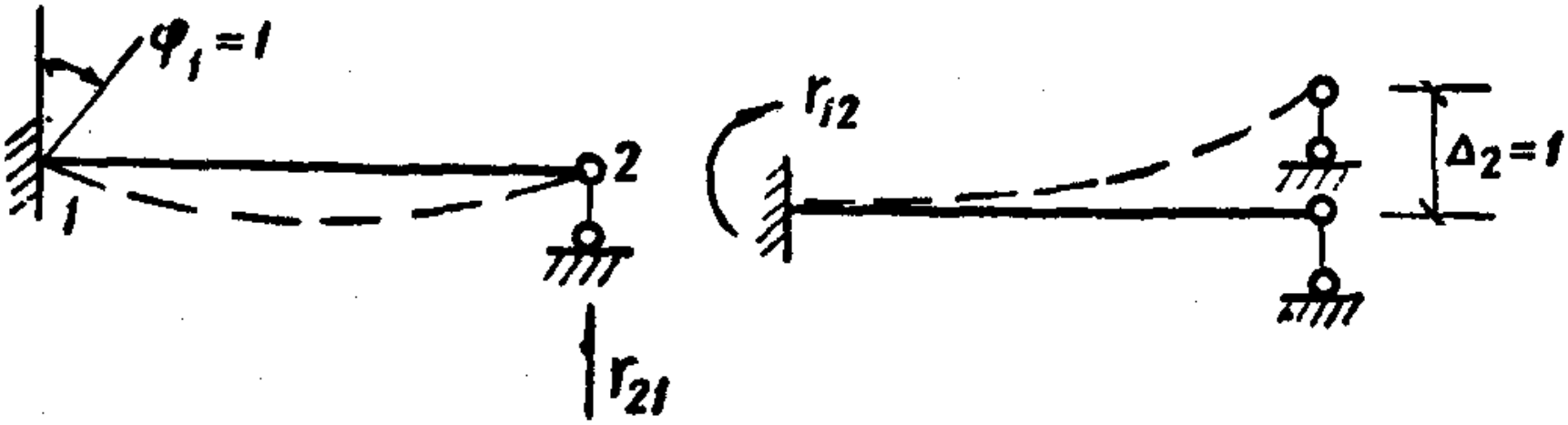
支座2发生单位位移所引起的支座1 的反力，等于支座1发生单位位移所引起的支座2 的反力。

反力互等定理也是功的互等定理的一个特殊情况。

注意： 反力和位移在作功的关系上应相对应。

即力对应于线位移，力偶对应于角位移。

例如



在图示的两个状态中，应有 $r_{12} = r_{21}$

注意：它们两者含义不同，但此时在数值上是相等的，量纲也相同。

第四节

超静定结构的受力与分析特性

超静定次数

超静定结构中的多余约束数目称为超静定次数。

从几何特征来看，从原结构中去掉***n***个约束，结构就成为静定的，则原结构即为***n***次超静定，因此

超静定次数 = 多余约束的个数　　（1）

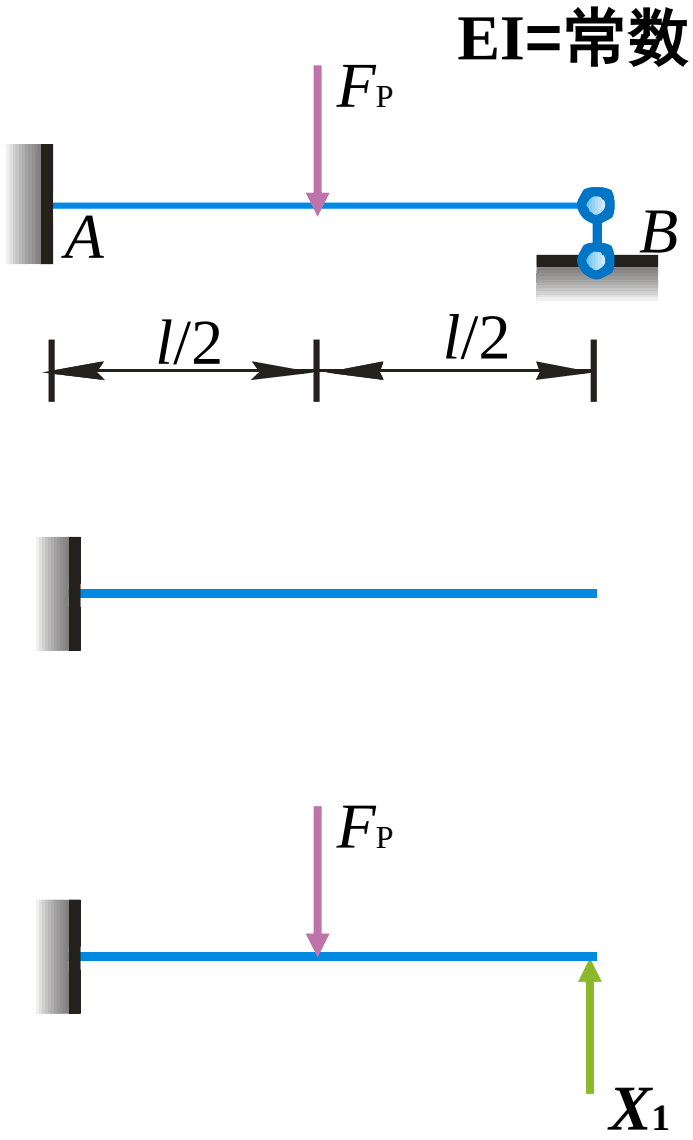
即：　把原结构变成静定结构时所需撤除的约束个数。称为“解除约束法”

力法基本概念

力法：

把超静定结构的计算问题转化为静定结构的计算问题，即利用已经熟悉的静定结构的计算方法来达到计算超静定结构的目的。

力法基本概念



原结构

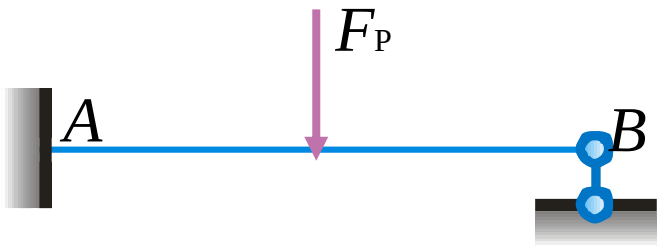
解除多余约束

基本结构

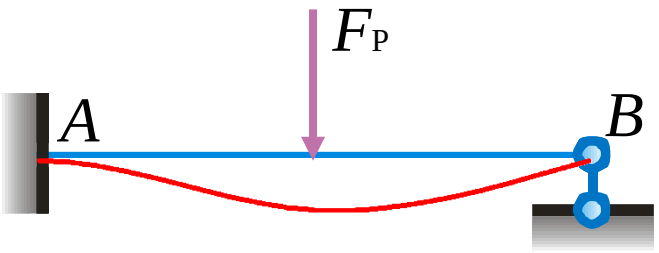
+原荷载
+多余未知力

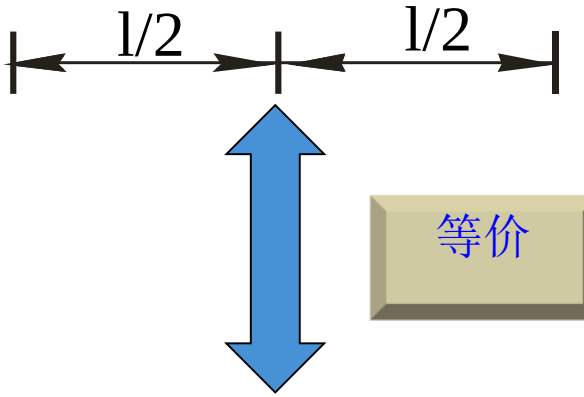
基本体系

力法基本概念



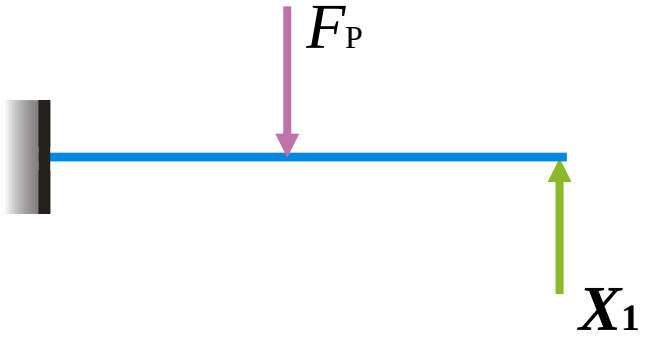
原结构



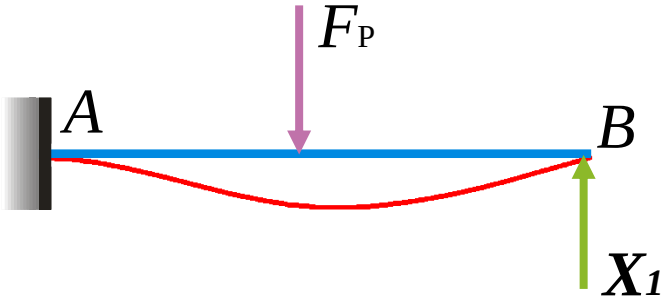


等价

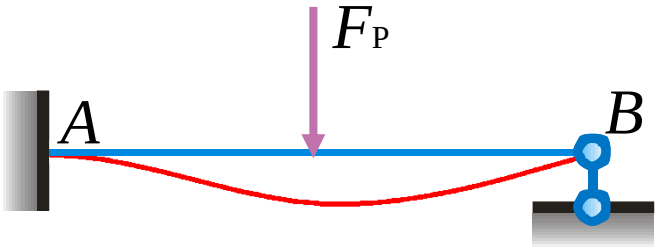
受力+变形



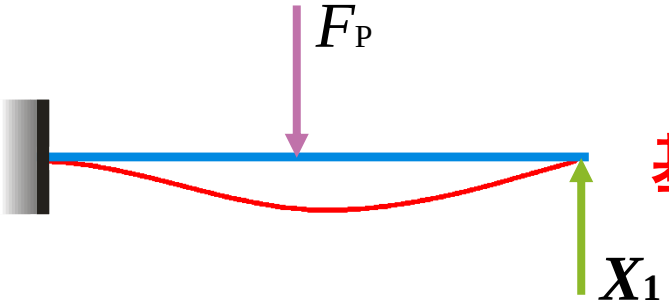
基本体系



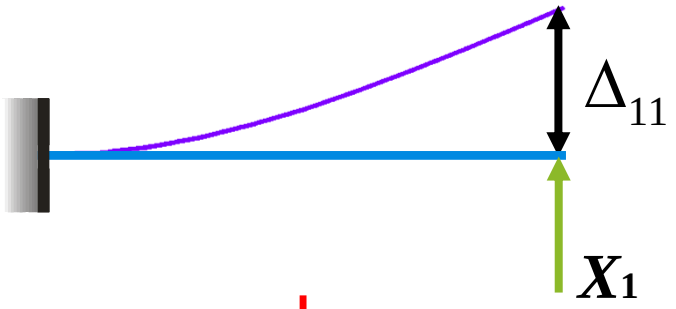
力法基本概念



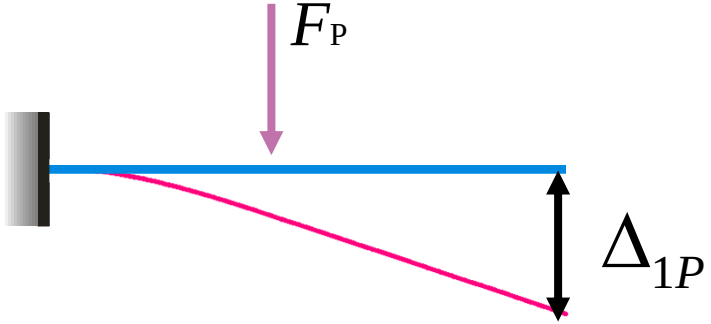
原结构



基本体系 =



+

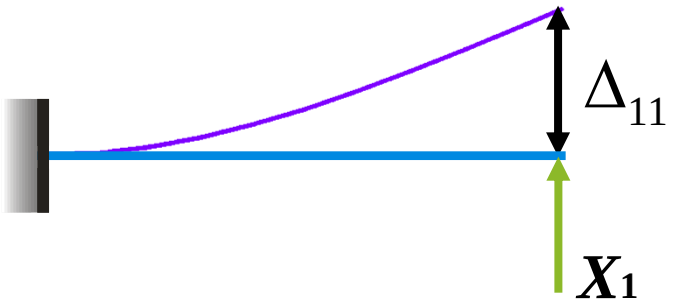


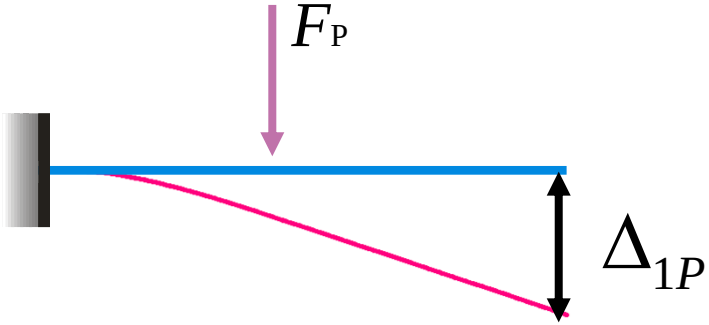
位移条件

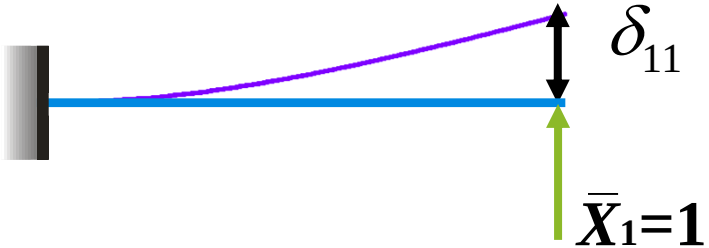
$$\Delta_1 = 0 \quad \text{(a)}$$

$$\Delta_1 = \Delta_{11} + \Delta_{1P} = 0 \quad \text{(b)}$$

力法基本概念







$$\Delta_1 = 0 \quad \text{(a)}$$

$$\Delta_1 = \Delta_{11} + \Delta_{1P} = 0 \quad \text{(b)}$$

$$\Delta_{11} = \delta_{11} X_1 \quad \text{(c)}$$

力法基本方程

$$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1P} = 0 \quad (7\text{-}1)$$

力法基本方程

力法基本方程

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

X_1—多余未知力称为力法的基本未知量，是广义力。

δ_{11}—表示当基本结构单独在单位力X_1=1作用下时，B点沿X_1方向的位移。

Δ_{1P}—表示当基本结构单独在外荷载P作用下时，B点沿X_1方向的位移。

力法基本方程

???

$$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1P} = 0$$

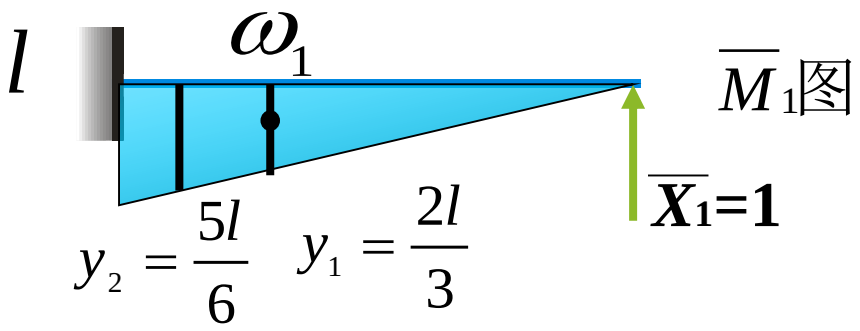
等号左边：基本结构在未知力 X_1 和外荷载 P 分别作用下，沿X_1方向的位移（B点的竖向位移）之和。

等号右边：原结构已知的 X_1方向上的位移（B点的竖向位移）。

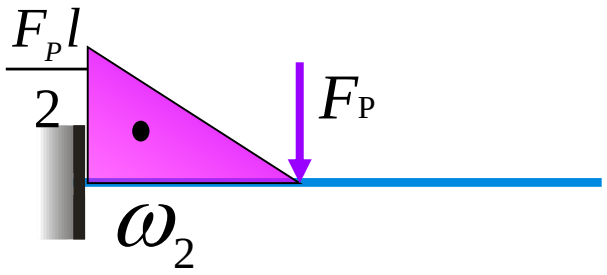
力法基本方程的物理意义：

基本结构在X_1 和外荷载 P 共同作用下，在B 点沿X_1方向位移之和＝原结构已知的在B 点的竖向位移（=0）。

计算过程

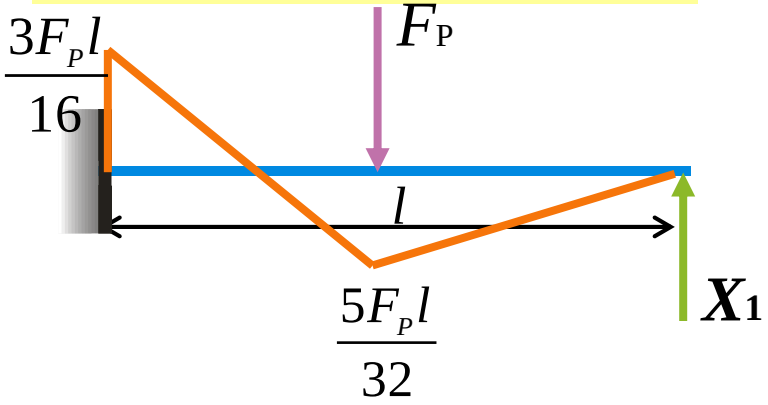


$\overline{M}_1$图



M_P图

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$



$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2 ds}{EI}$$

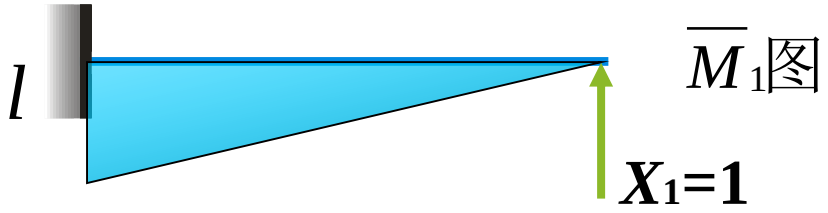
自乘

$$=\frac{1}{EI}\times\frac{l^2}{2}\times\frac{2l}{3}=\frac{l^3}{3EI}$$

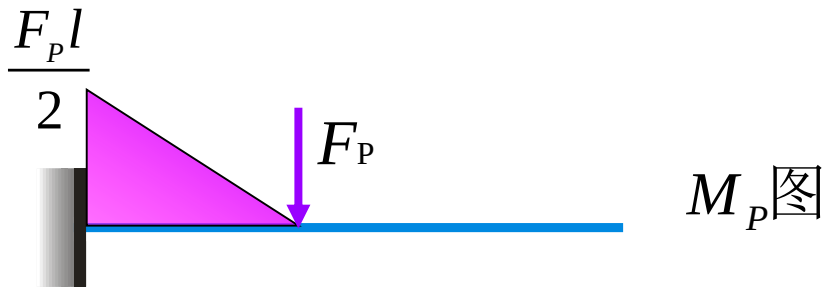
$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_P ds}{EI}$$

$$=-\frac{1}{EI}\times(\frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{F_P l}{2})\times\frac{5l}{6}=-\frac{5F_P l^3}{48EI}$$

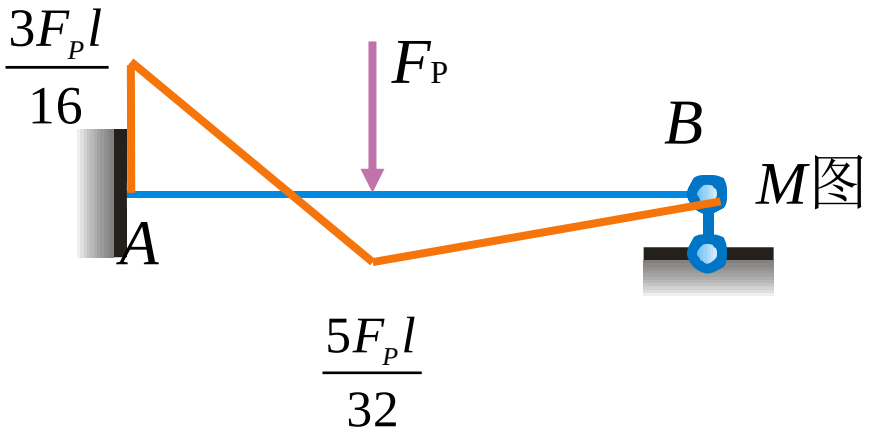
$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=\frac{5F_P}{16}$$

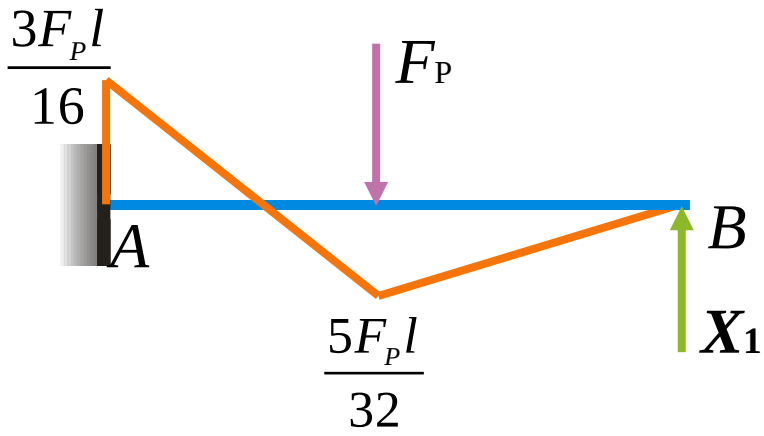


$$M = \overline{M}_1 X_1 + M_P$$



$$M_A = l \times \frac{5F_P}{16} - \frac{F_P l}{2} = -\frac{3F_P l}{16}$$





力法求解步骤

（1）确定超静定次数，选取基本结构；

（2）根据原结构已知变形条件建立力法方程；

（3）绘出基本结构在单位力$X_1=1$和荷载P作用下的$\overline{M}_1$图和 M_P图；

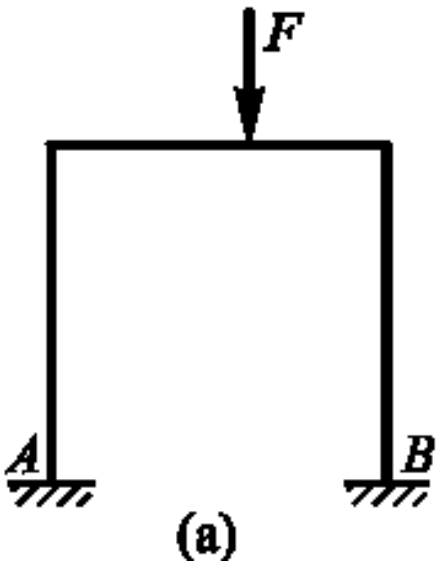
（4）求出力法方程中δ_{11}和Δ_{1P}，以及基本未知量X_1；

（5）绘制最终弯矩图：

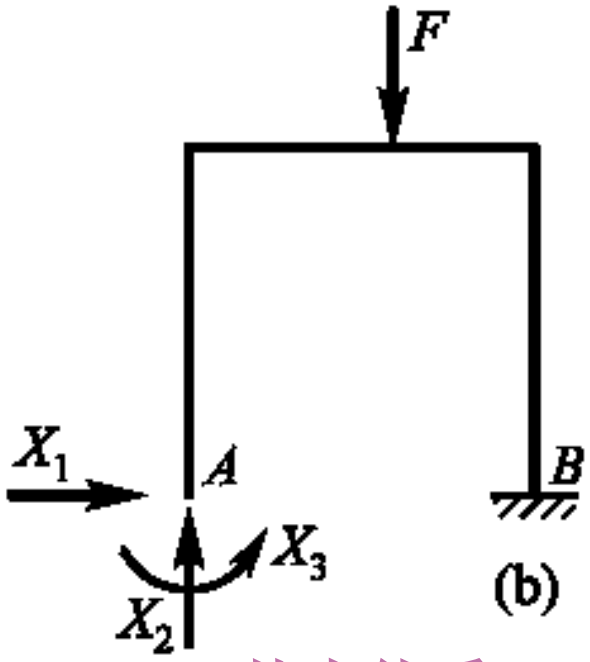
a. 利用平衡条件

b. $M=\overline{M}_1X_1+M_P$

力法的典型方程



原结构



基本体系

图a是三次超静定结构，去掉固定支座*A*，得如图b所示的基本体系。

位移条件：*A*处不能有任何位移。

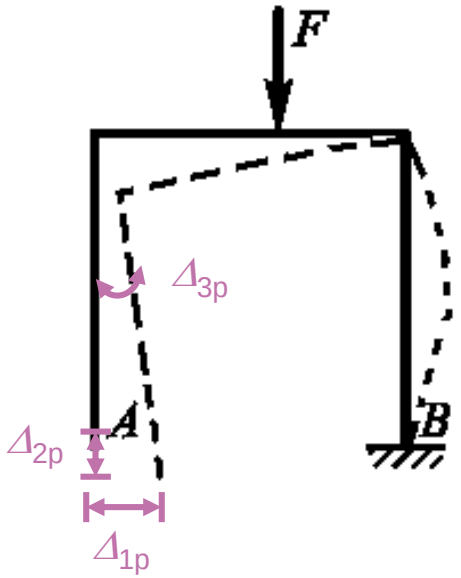
Δ_1：为基本结构在X_1、X_2、X_3和外荷载P共同作用下A点沿X_1方向的位移，即*A*点的水平位移；

Δ_2：为基本结构在X_1、X_2、X_3和外荷载P共同作用下A点沿X_2方向的位移，即*A*点的竖向位移；

Δ_3：为基本结构在X_1、X_2、X_3和外荷载P共同作用下A点沿X_3方向的位移，即*A*点的转角位移；

基本体系在外荷载P和多余未知力X_1、X_2、X_3共同作用下在*A*点沿X_1、X_2、X_3方向的位移与原结构在*A* 点的位移相同，即都等于零。

因此，变形条件可写为：　$\Delta_1=0$，$\Delta_2=0$，$\Delta_3=0$

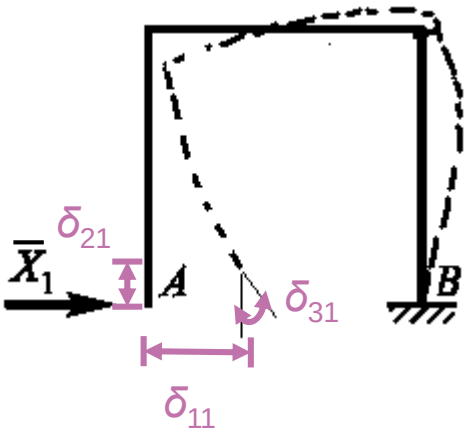


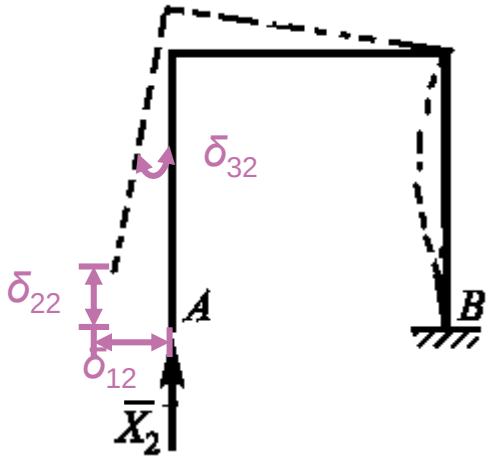
位移条件可写为:

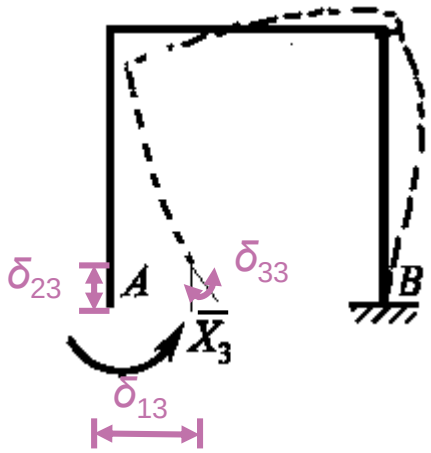
$$\Delta_1 = \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \delta_{13}X_3 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\Delta_2 = \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \delta_{23}X_3 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\Delta_3 = \delta_{31}X_1 + \delta_{32}X_2 + \delta_{33}X_3 + \Delta_{3P} = 0$$







n次超静定结构，有***n***个多余未知力，有***n***个已知位移条件，可建立***n***个方程。当***n***个已知位移条件都为**0**时，方程为:

$$\left.\begin{aligned}
&\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\cdots+\delta_{1i}X_i+\cdots+\delta_{1n}X_n+\Delta_{1\mathrm{P}}=0\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\delta_{i1}X_1+\delta_{i2}X_2+\cdots+\delta_{ii}X_i+\cdots+\delta_{in}X_n+\Delta_{i\mathrm{P}}=0\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\delta_{n1}X_1+\delta_{n2}X_2+\cdots+\delta_{ni}X_i+\cdots+\delta_{nn}X_n+\Delta_{n\mathrm{P}}=0
\end{aligned}\right\}$$

n次超静定结构的力法典型方程。

物理意义：基本结构在全部多余未知力和外荷载共同作用下，在去掉各多余联系处沿各多余未知力方向的位移应与原结构的位移相同。

力法方程的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \cdots & \delta_{3n} \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \cdots \\ X_n \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \Delta_{1P} \\ \Delta_{2P} \\ \cdots \\ \Delta_{nP} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}$$

δ_{ii} – 主对角线上的系数，称为主系数。主系数均为正值且不为零。

δ_{ij} – 不在主对角线上的系数（***i≠j***）称为副系数。副系数可以是正值，也可以是负值，或为零。

力法方程中的系数和自由项：

根据位移互等定理，副系数 δ_{ij} 与 δ_{ji} 是相等的，即

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}$$

式中由柔度系数 δ_{ij} 组成的矩阵称为柔度矩阵。柔度矩阵是一个对称矩阵 。

力法方程中的系数和自由项：

$$\delta_{ii}=\sum\int\frac{\bar{M}_i^2\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}^2\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{si}^2\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\delta_{ij}=\delta_{ji}=\sum\int\frac{\bar{M}_i\bar{M}_j\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}\bar{F}_{Nj}\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{si}\bar{F}_{sj}\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\Delta_{ip}=\sum\int\frac{\bar{M}_iM_\mathrm{P}\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}F_\mathrm{NP}\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{Si}F_\mathrm{SP}\mathrm{d}s}{GA}$$

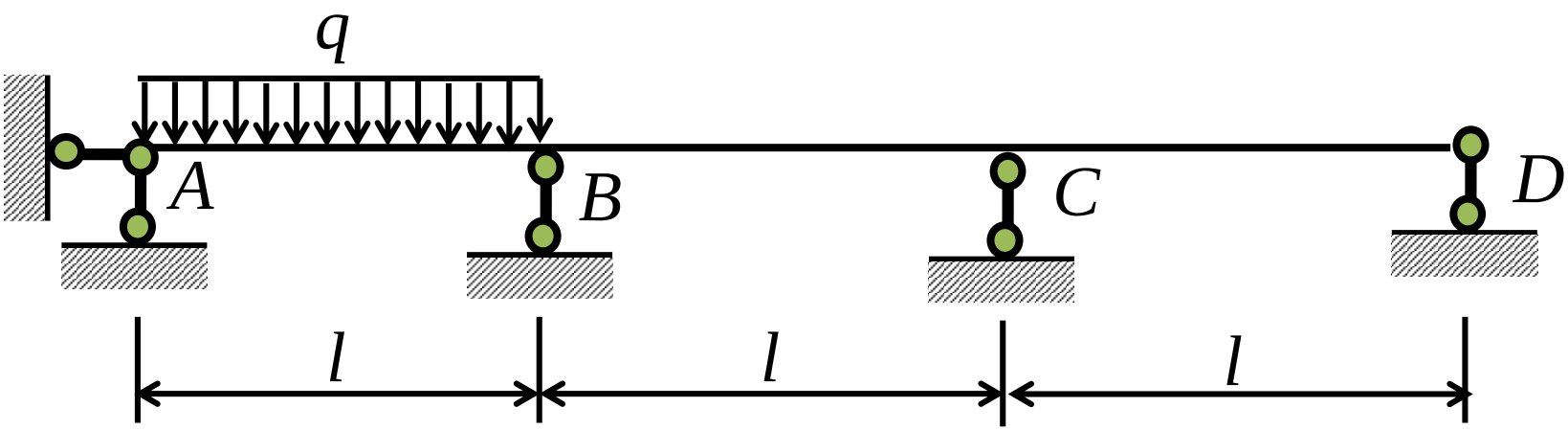
绘制内力图：

系数和自由项求得后，解力法方程组，即可求得多余未知力X_1、X_2、…、X_n，然后根据静力平衡条件或叠加原理，计算各截面内力，绘制内力图。

按叠加原理计算内力的公式为：

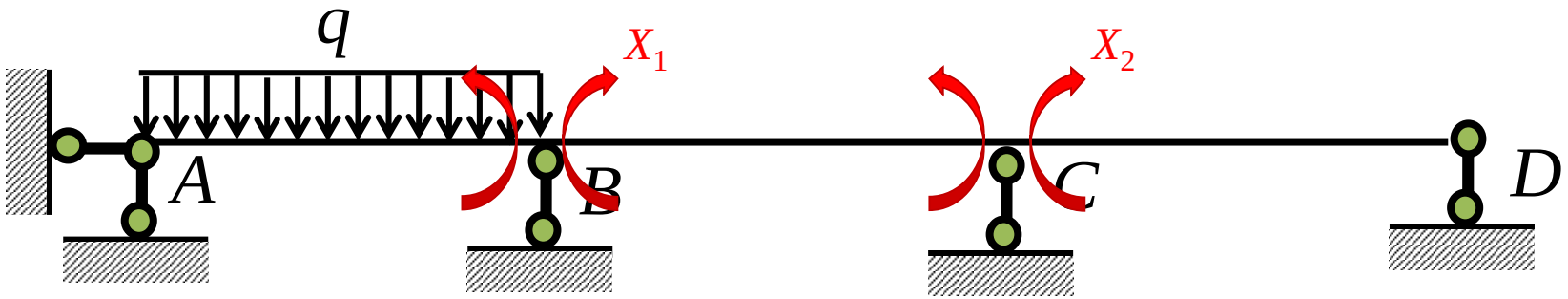
$$\left.\begin{aligned} M &= \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \cdots + \overline{M}_n X_n + M_P \\ Q &= \overline{Q}_1 X_1 + \overline{Q}_2 X_2 + \cdots + \overline{Q}_n X_n + Q_P \\ N &= \overline{N}_1 X_1 + \overline{N}_2 X_2 + \cdots + \overline{N}_n X_n + N_P \end{aligned}\right\}$$

例1 图示连续梁，各跨EI为常数，试绘制其M图。



（1）确定超静定次数，选取基本结构

此梁是两次超静定连续梁，在基本结构的诸多方案中，以图示简支梁式基本结构最便于计算。



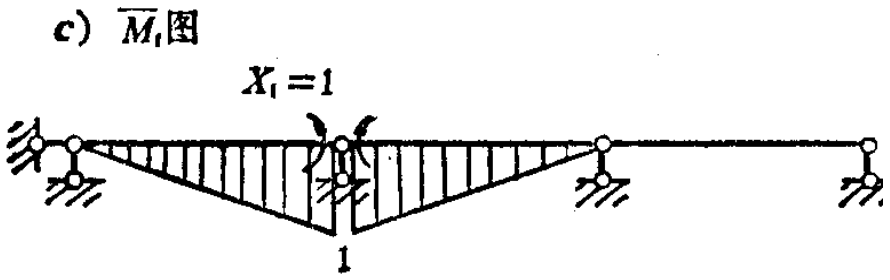
（2）根据原结构已知变形条件建立力法典型方程

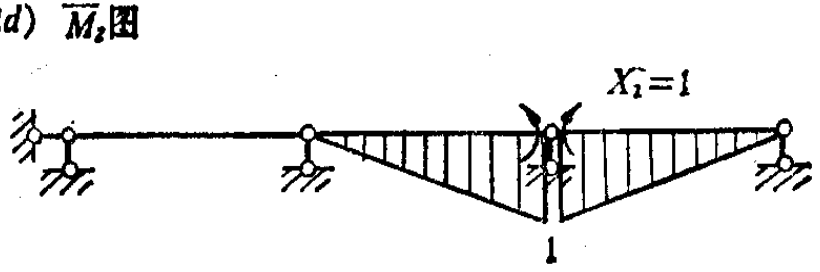
原连续梁受力变形时，在结点**B**、**C** 处都是连续的，分别不发生左、右截面的相对转角，则力法典型方程为：

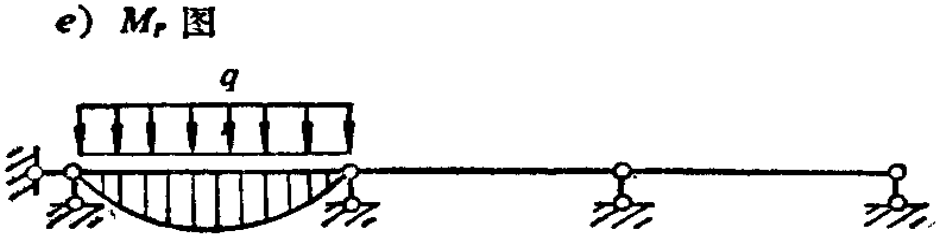
$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

（3）绘出基本结构上各单位未知力$X_i = 1$引起的单位弯矩图和荷载弯矩图

用力法计算超静定梁和刚架时，通常忽略剪力和轴力对位移的影响，而只考虑弯矩的影响。







（4）求系数和自由项及未知力

$$\delta_{11}=\delta_{22}=2\times\frac{1}{EI}(\frac{1}{3}\times l\times 1\times 1)=\frac{2l}{3EI}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{1}{EI}(\frac{1}{6}\times l\times 1\times 1)=\frac{l}{6EI}$$

$$\Delta_{1P}=\frac{1}{EI}(\frac{2}{3}l\times\frac{1}{8}ql^2\times\frac{1}{2})=\frac{ql^3}{24EI}$$

$$\Delta_{2P}=0$$

由计算可见，取简支梁为基本结构可使 $\overline{M_i}$、$\boldsymbol{M}_{\mathbf{P}}$ 图的分布范围限于局部，位移计算比较简单。

（4）求系数和自由项及未知力

将以上所得各位移值代入力法典型方程即有

$$\left.\begin{aligned}\frac{2l}{3EI}X_1+\frac{l}{6EI}X_2+\frac{ql^3}{24EI}=0\\ \frac{l}{6EI}X_1+\frac{2l}{3EI}X_2=0\end{aligned}\right\}$$

解得：

$$X_1=-\frac{1}{15}ql^2 \qquad X_2=\frac{1}{60}ql^2$$

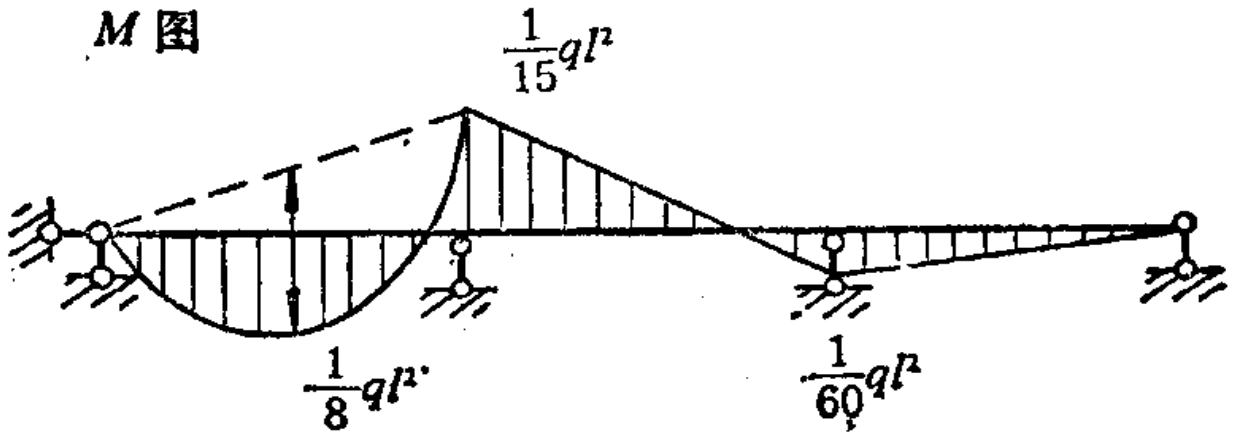
X_1为负号表示其方向与所设方向相反，截面B 应为上边缘受拉。

（5）绘制最终弯矩图

按式 $M=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+M_P$ 计算各杆端弯矩值，即

$$X_1=M_B \qquad X_2=M_C$$

在各杆段内用叠加法绘出弯矩图



对称性的利用

对称性的利用

力法的简化的原则：

使尽可能多的副系数及自由项等于零。

采取的方法：

选择合理的基本体系和基本未知量

在工程中，很多结构是对称的。对称结构可利用对称性质使计算得到简化。

何为对称？

(1) 结构的对称性

结构的对称，是指对结构中某一轴的对称。

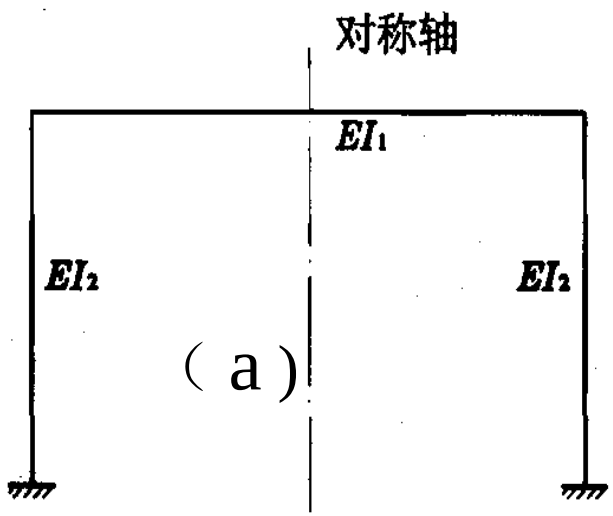
结构的对称性，包含以下两个方面：

① 结构的几何形状、尺寸和支承情况对某一轴对称；

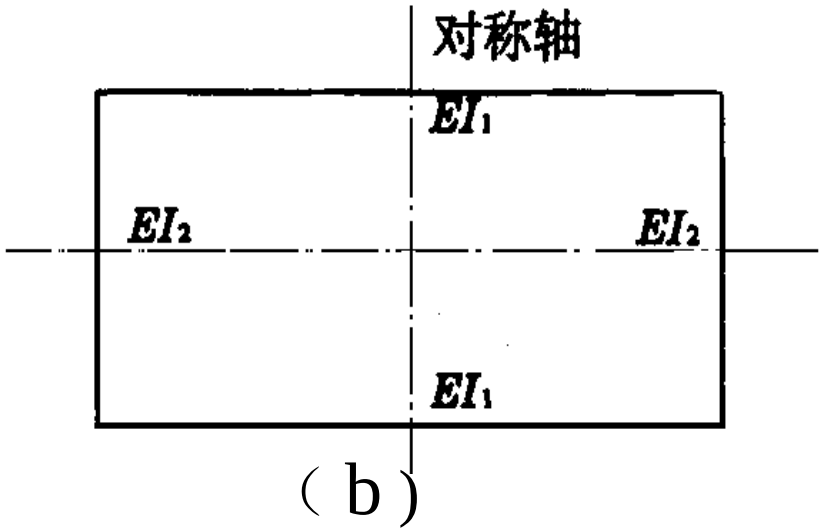
② 杆件截面尺寸和材料弹性模量(从而杆件截面刚度 *EI*、*EA*、*GA*) 也对此轴对称。

因此，对称结构绕对称轴对折后，对称轴两边的结构图形完全重合。

例



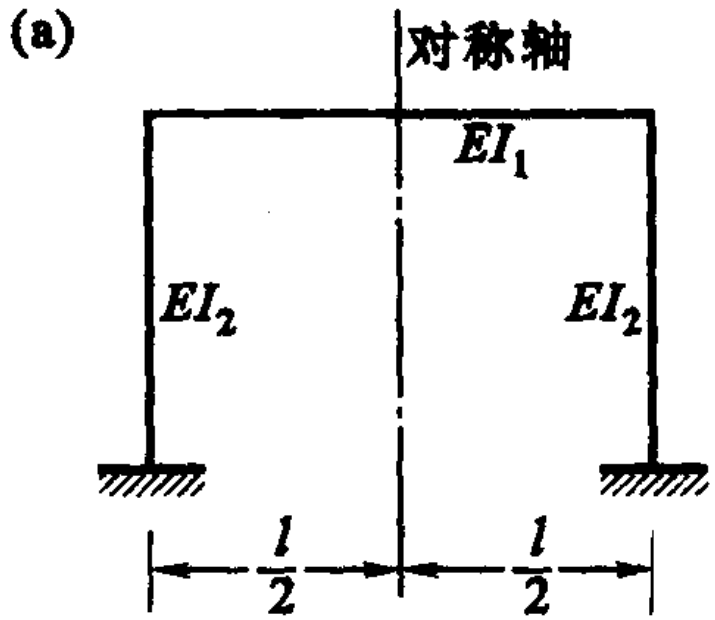
图*a*所示单跨刚架，有一根竖向对称轴；

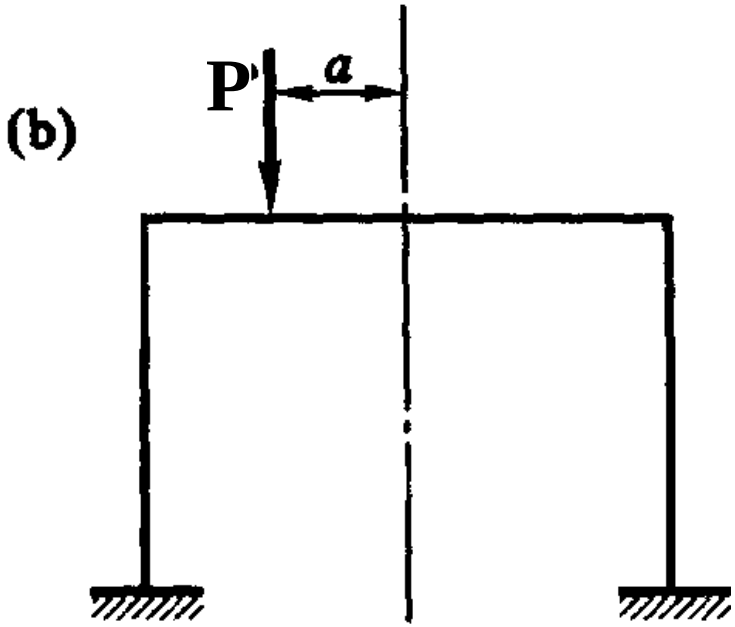


图b所示涵管则有两根对称轴。

(2) 荷载的对称性

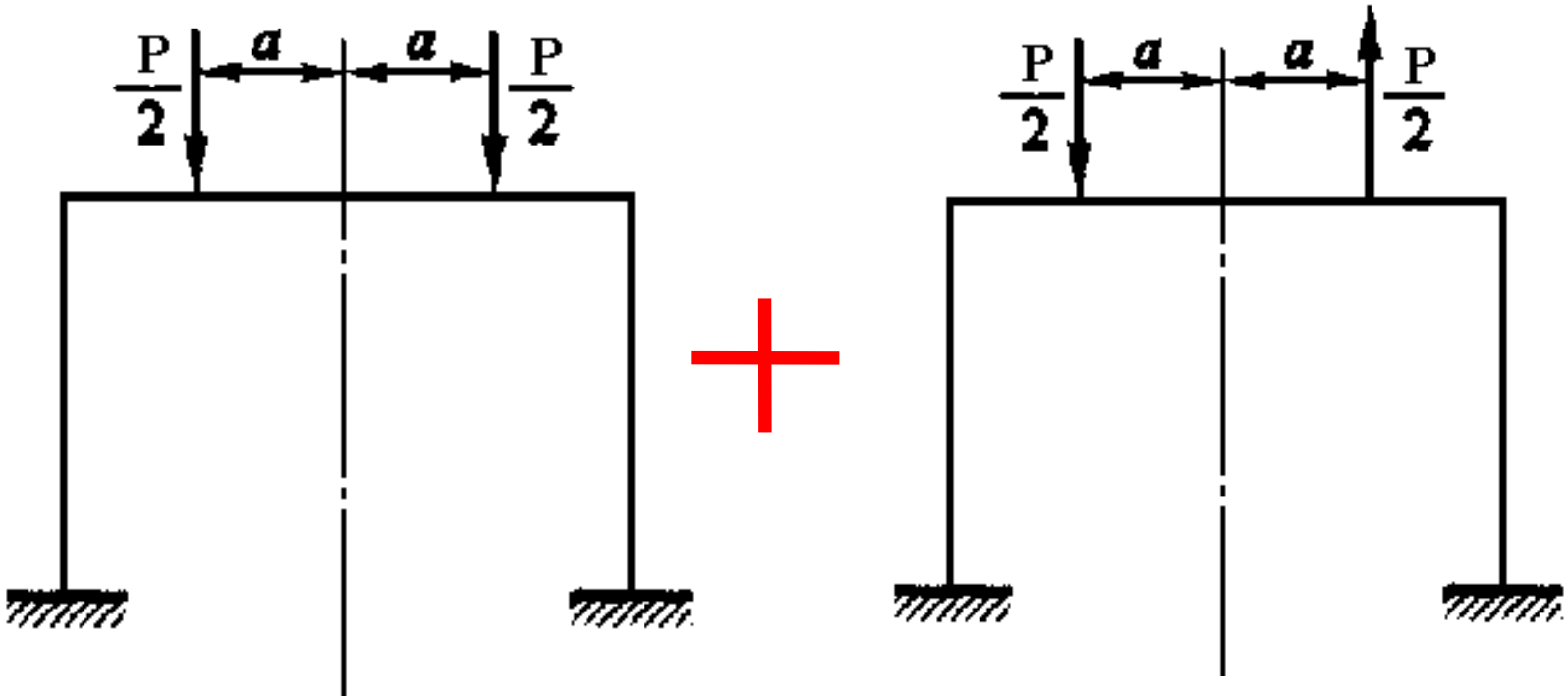
图示的对称刚架，受任意荷载作用。





将荷载为分解为两部分：

一部分是对称荷载；另一部分是反对称荷载。



原结构的最终内力，可由这两种情况分别进行计算，然后将两者所得内力叠加，即得原结构的最终内力。

对称荷载、反对称荷载：

对称荷载：

绕对称轴对折后，对称轴两边的荷载彼此重合(作用点相对应、数值相等、方向相同)；

反对称荷载：

绕对称轴对折后，对称轴两边的荷载正好相反(作用点相对应、数值相等、方向相反)。

利用对称性解力法方程

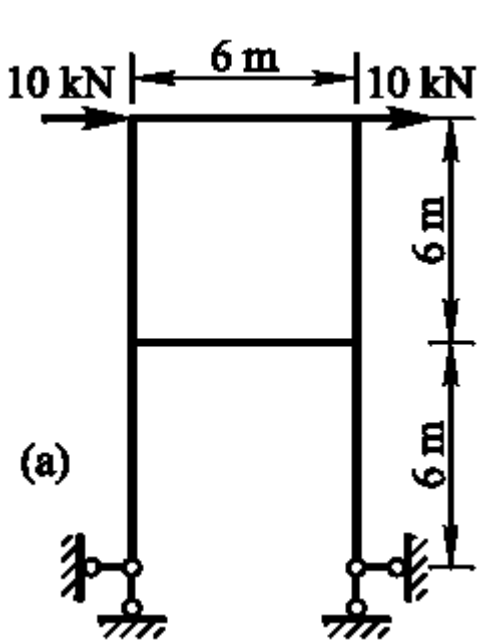
对称性利用总结：

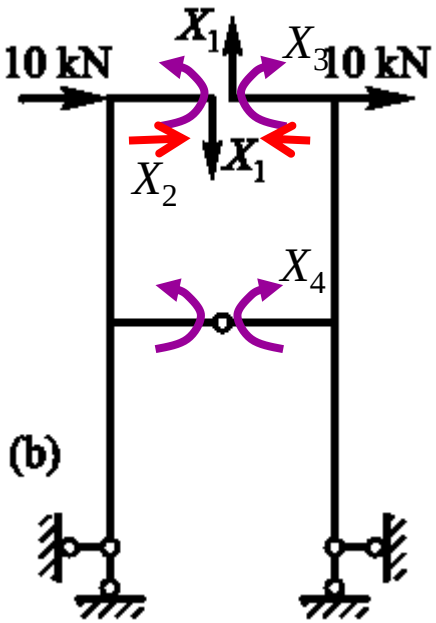
综合结论：

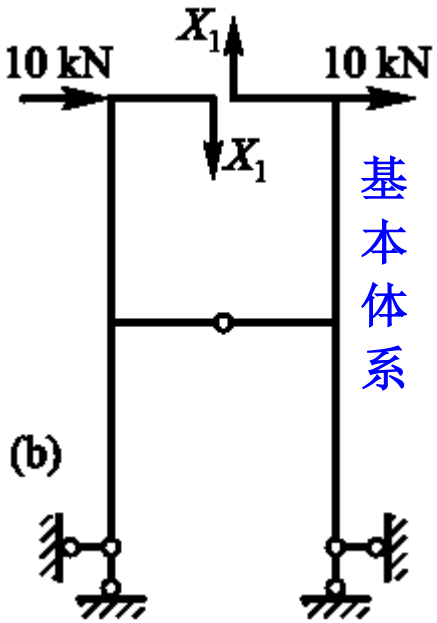
（1）对称结构在对称荷载作用下，内力和位移都是对称的；只有对称未知力，反对称未知力为0.

（2）对称结构在反对称荷载作用下，内力和位移都是反对称的。只有反对称未知力，对称未知力为0.

例1：用力法求解，EI＝常数。





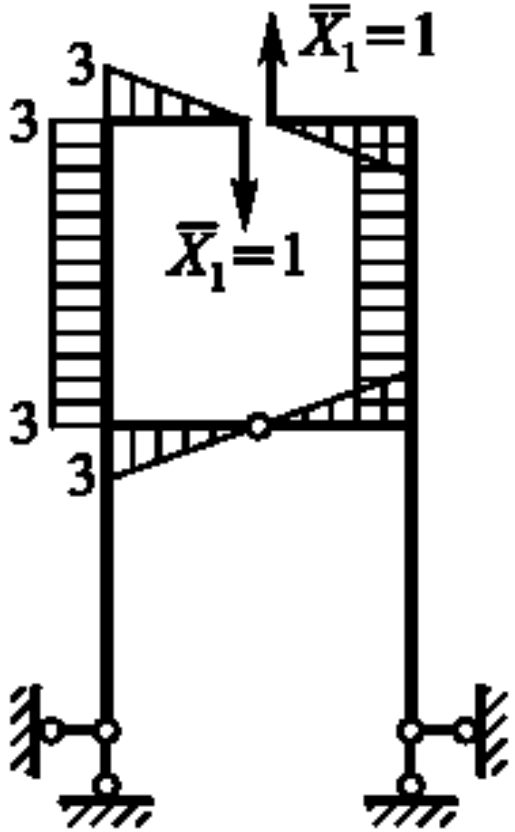


解：结构对称、荷载反对称，取对称的基本结构，只有反对称的多余未知力， $X_2=X_3=X_4=0$。

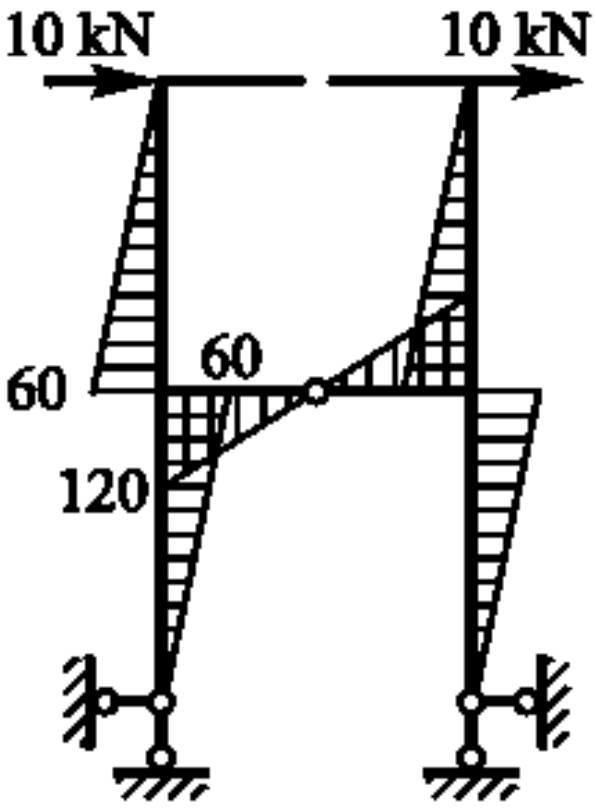
基本体系进一步简化如图b。

力法方程：$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$

作各弯矩图如图c、d。



(c) $\overline{M}_1$ 图(单位 m)



(d) M_P图(单位 kN·m)

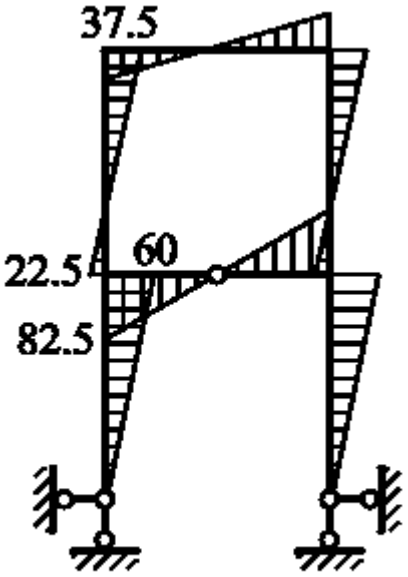
解力法方程：

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\left[\left(\frac{1}{2}\times 3m\times 3m\times 2m\right)\times 2+3m\times 6m\times 3m\right]\times 2=144m^3$$

$$\Delta_{1P}=\frac{1}{EI}\left[\left(3m\times 6m\times 30kN\cdot m+\frac{1}{2}3m\times 3m\times 80kN\cdot m\right]\times 2=1800kN\cdot m\right.$$

代入力法方程：$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-12.5kN$

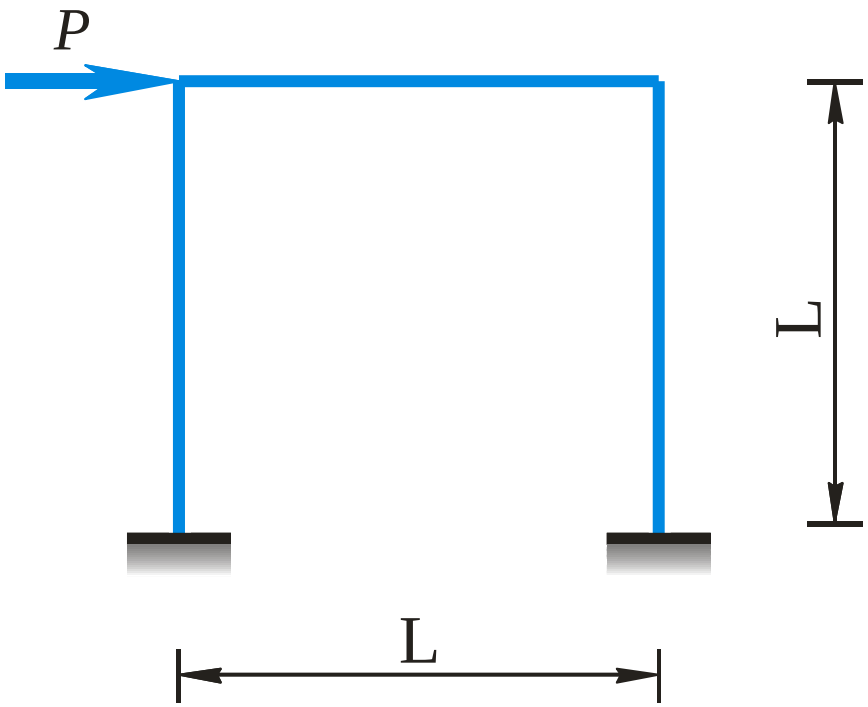
叠加法作弯矩图：$M=\overline{M}_1X_1+M_P$



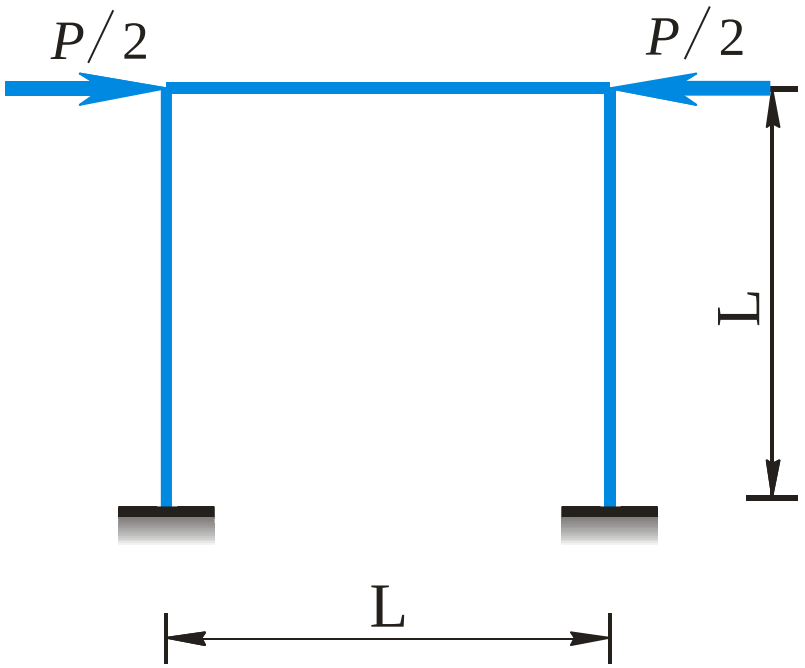
*M*图（单位 kN·m）

荷载分组

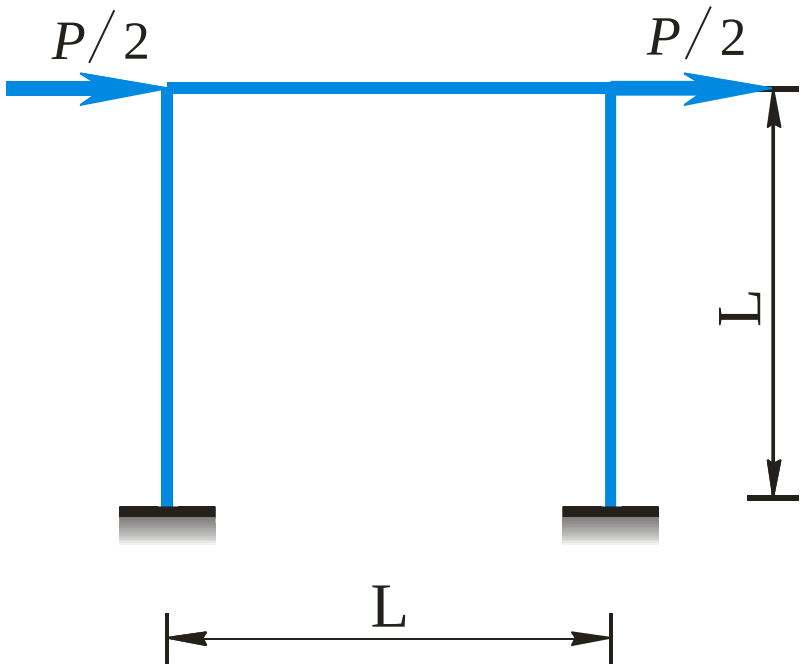
例2：用力法求解，EI＝常数。



将外荷载分解为对称和反对称两组

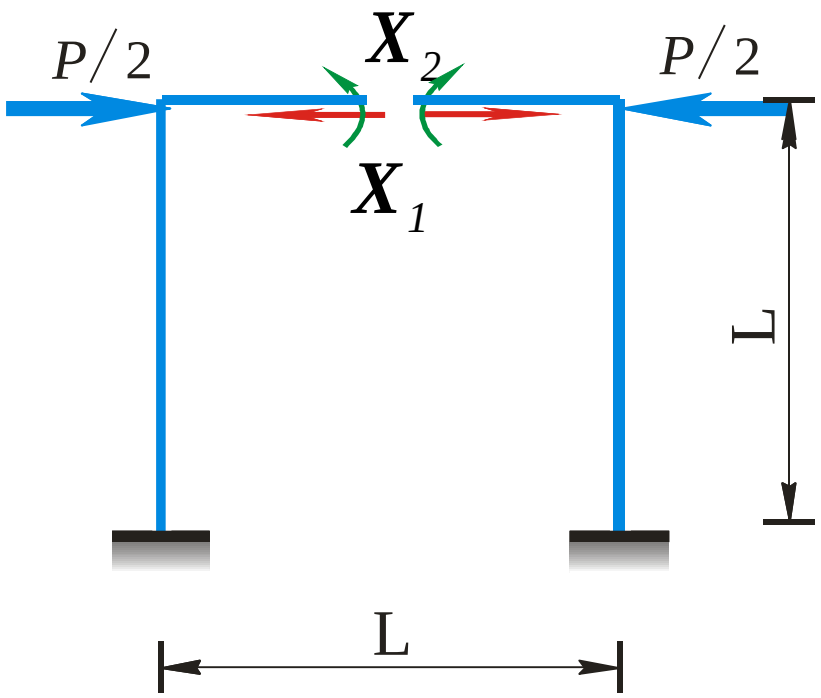


正对称荷载



反对称荷载

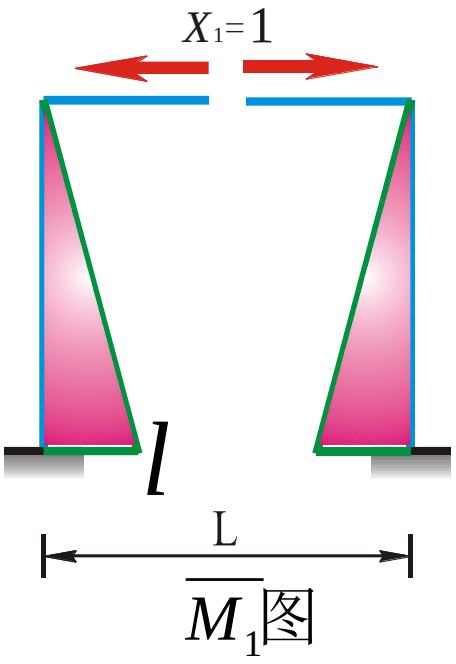
正对称荷载作用下：



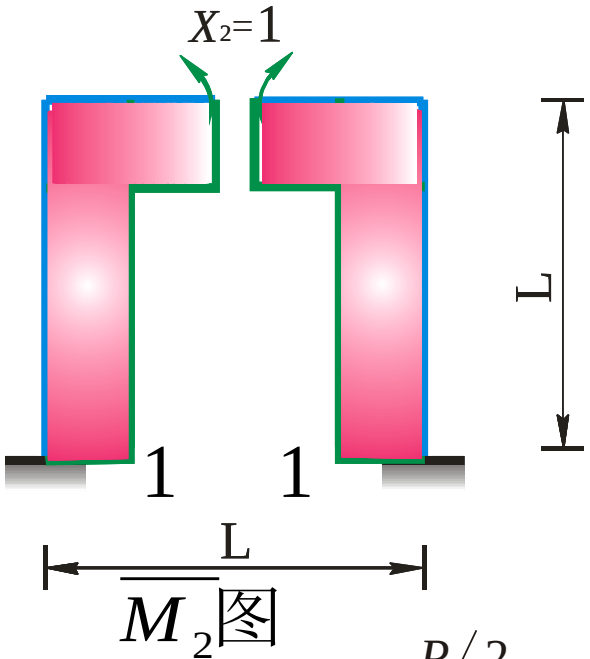
$$\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0$$

$$\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0$$

求系数和自由项：



$\overline{M}_1$图



$\overline{M}_2$图

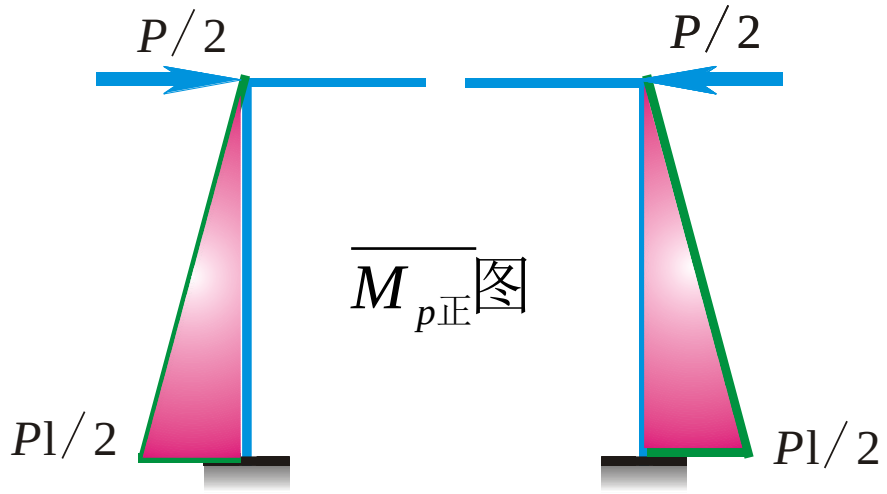
$$\Delta_{1P} = -\frac{l^3}{3EI}$$

$$\Delta_{2P} = \frac{Pl^2}{2EI}$$

$$\delta_{11} = \frac{2l^3}{3EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{3l}{EI}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \frac{l^2}{EI}$$



$\overline{M}_{p正}$图

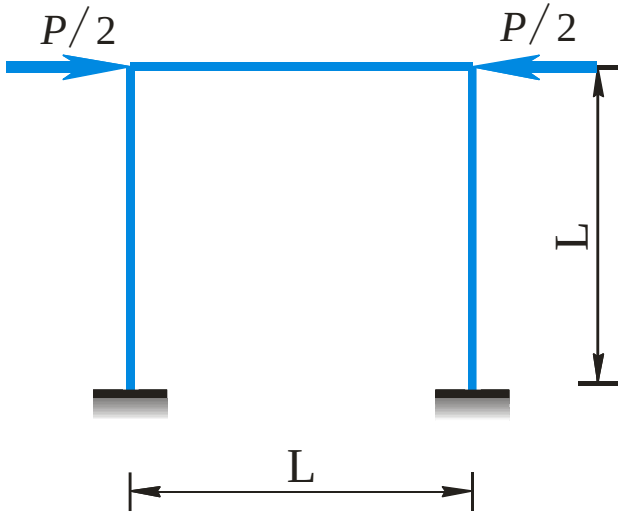
求多余未知力：

$$X_1 = \frac{p}{2} \qquad X_2 = 0$$

外荷载只在横梁中产生与之相同的轴力

$$M_{正} = \overline{M}_1 X_1 + M_{P正}$$

$$M_{正} = 0$$

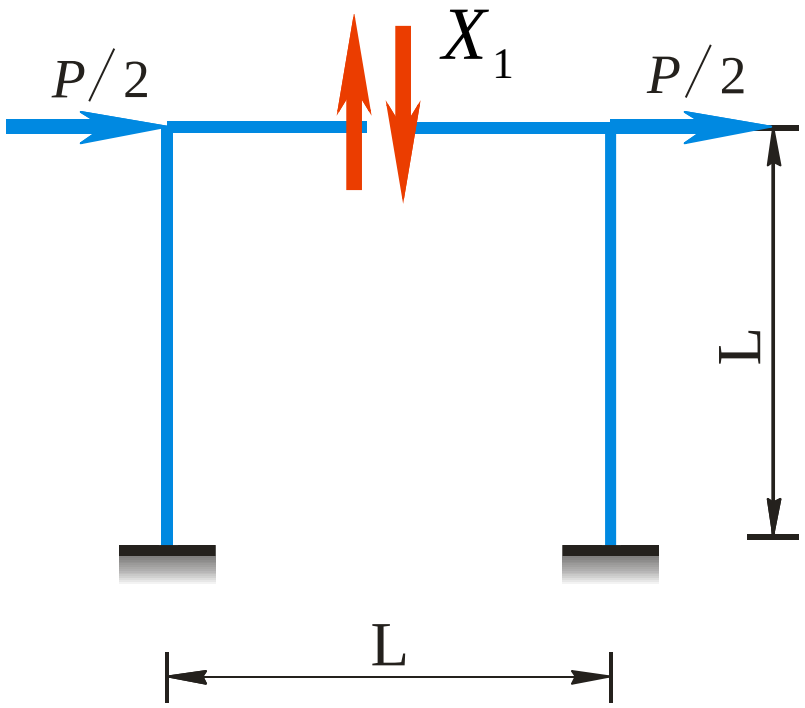


在对称荷载作用下，无弯矩。只需计算在反对称荷载作用下内力。

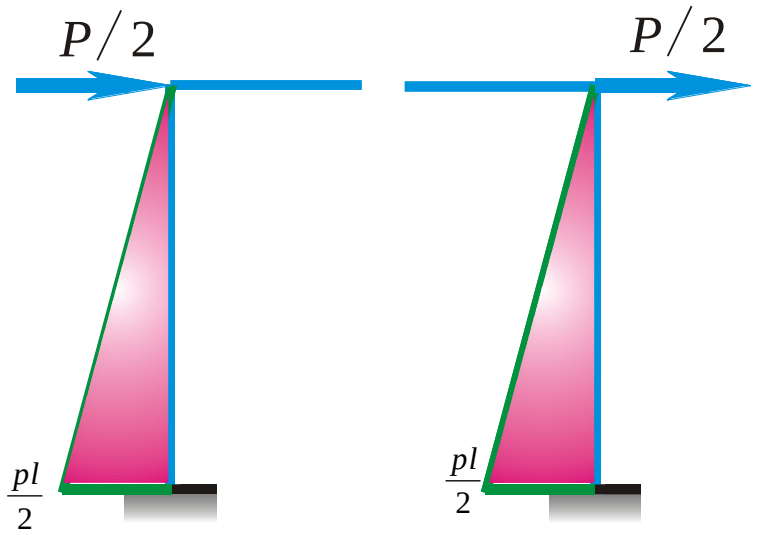
反对称荷载作用下：

对称结构在反对称荷载作用下只有反对称多余未知力：

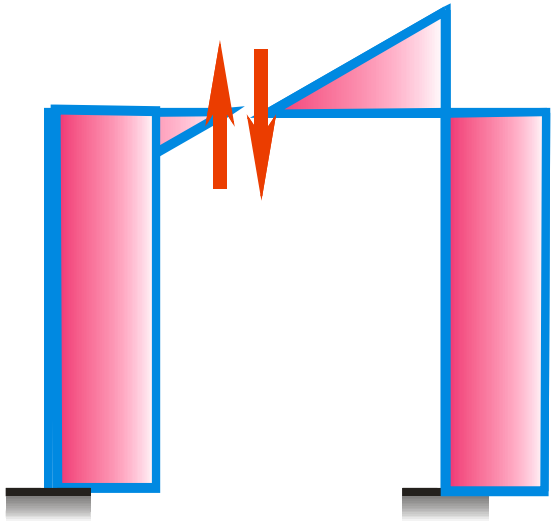
$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$



求系数、自由项、解力法方程



$\overline{M}_{p反}$图



$\overline{M}_1$图

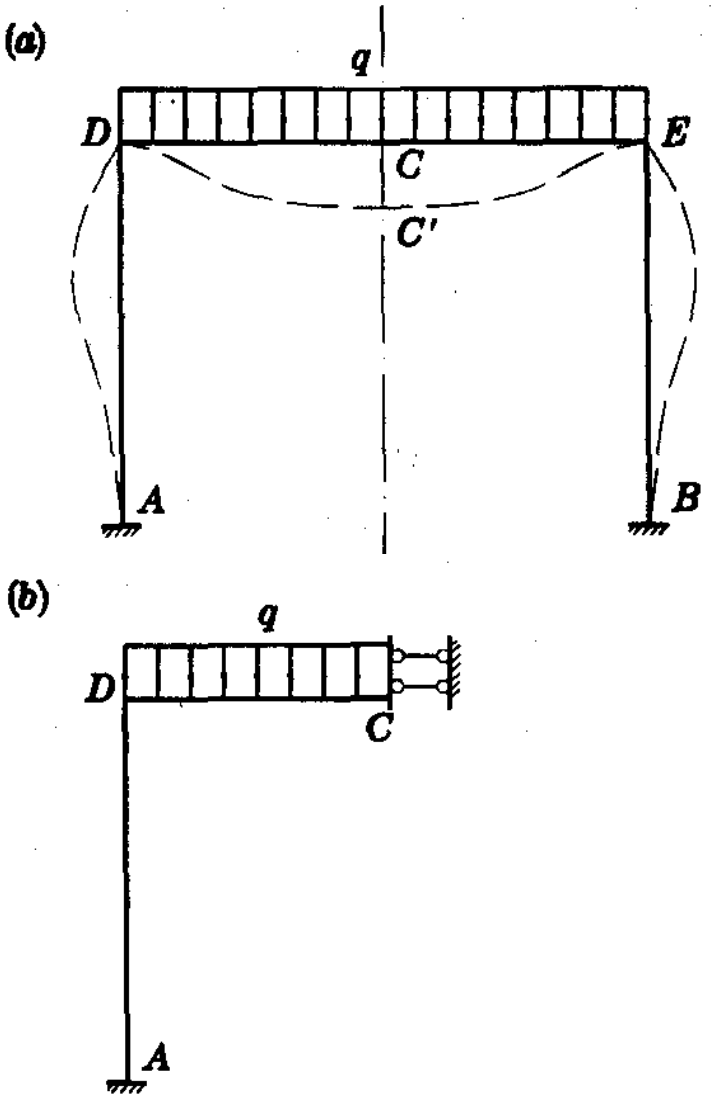
对称结构的半结构分析法

根据对称结构的受力与变形特点，为简化结构计算，可截取半个结构来作分析，即为对称结构的半结构分析法。

半结构分析法要求该半结构能等效代替原结构的半边的受力与变形状态。

关键： 沿对称轴被截开处应按原结构上的位移条件及相应的静力条件设置合适的支承。

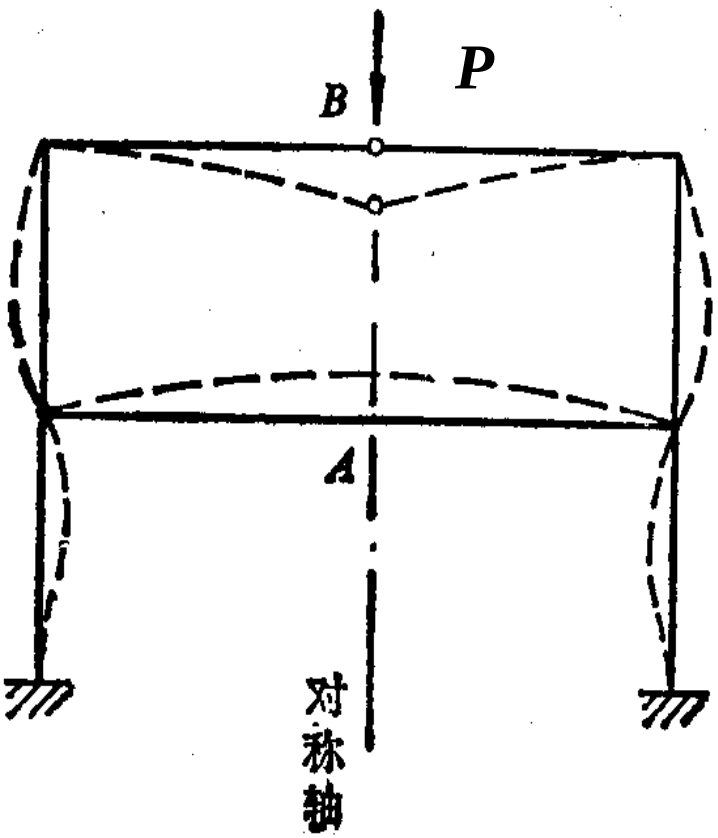
1. 对称结构在正对称荷载作用下半结构的截取

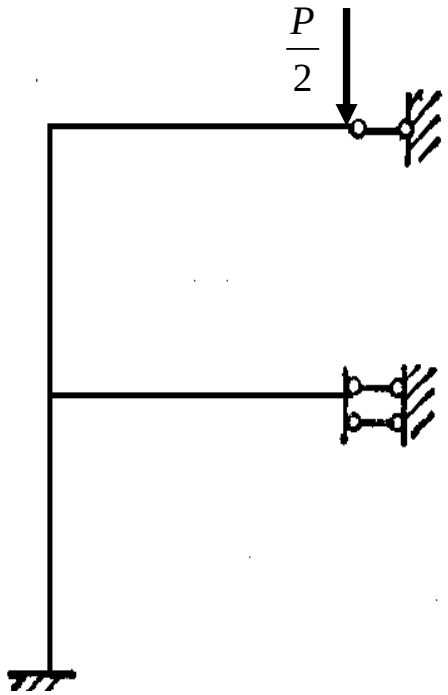


对称轴上的 C 点只有竖向位移，而水平位移和转角为零。

同时，在对称荷载作用下的受力也是对称的，在对称轴截面C上只有对称的弯矩X_1和轴力X_2，而反对称的剪力X_3等于零。

1. 对称结构在正对称荷载作用下半结构的截取

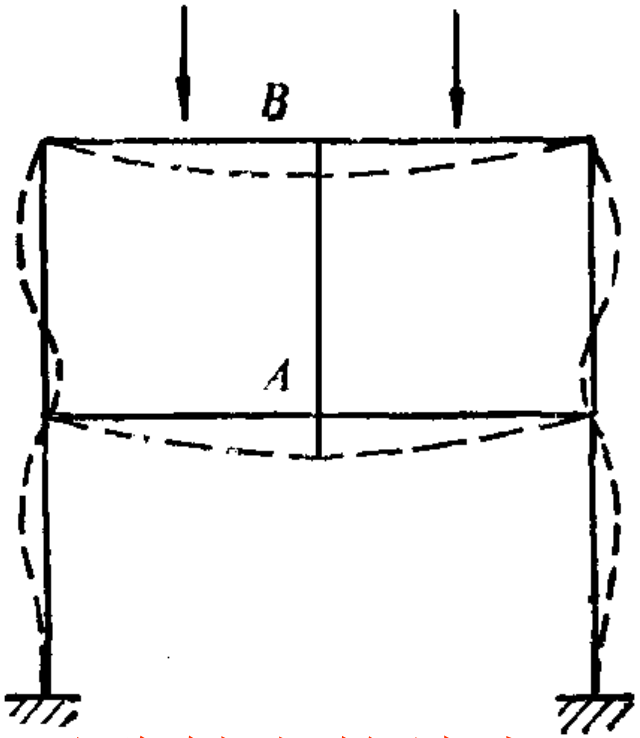


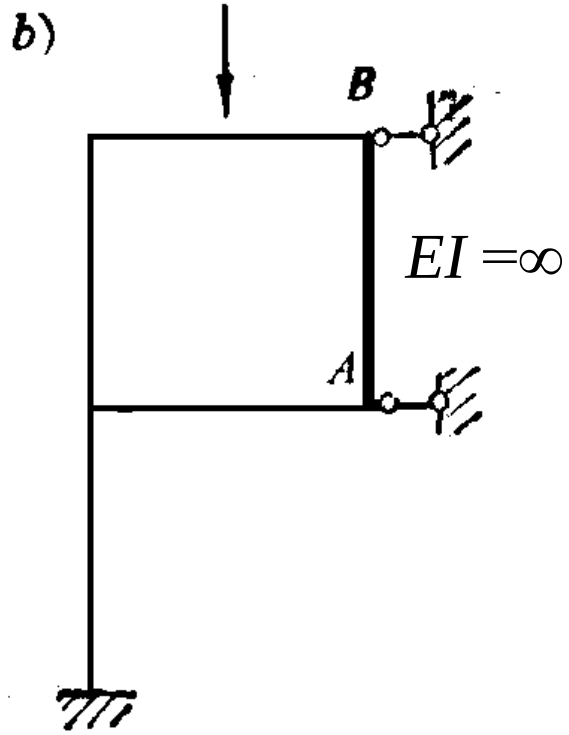


对称结构在对称荷载作用下，对称轴上只有对称的未知力。

在对称轴上的结点***B*** 无水平线位移、截面***A*** 无转角和水平线位移。

1. 对称结构在正对称荷载作用下半结构的截取

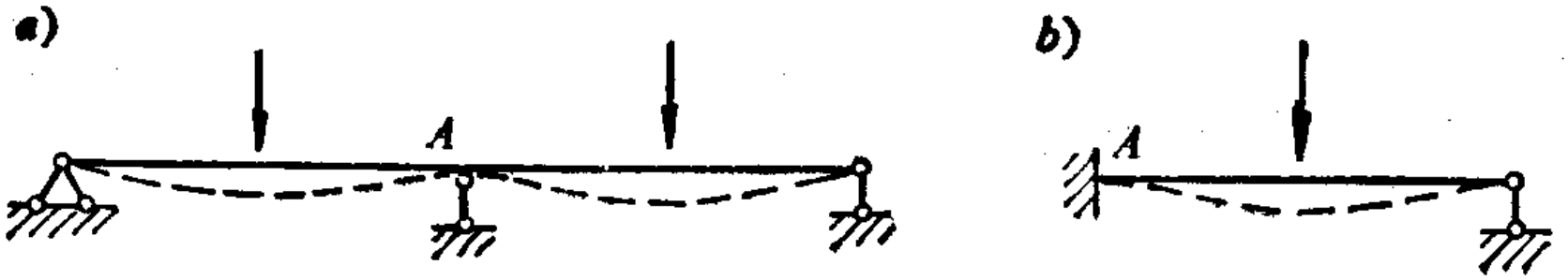




在对称轴上的结点***B*** 和***A*** 均无转角及水平线位移，但可发生竖向线位移且两点相等，中央竖杆***AB***不发生挠曲。

因此截取半结构时，可将杆***AB*** 看作刚性杆而保留，并在结点***B***、***A*** 分别加上水平链杆支承。

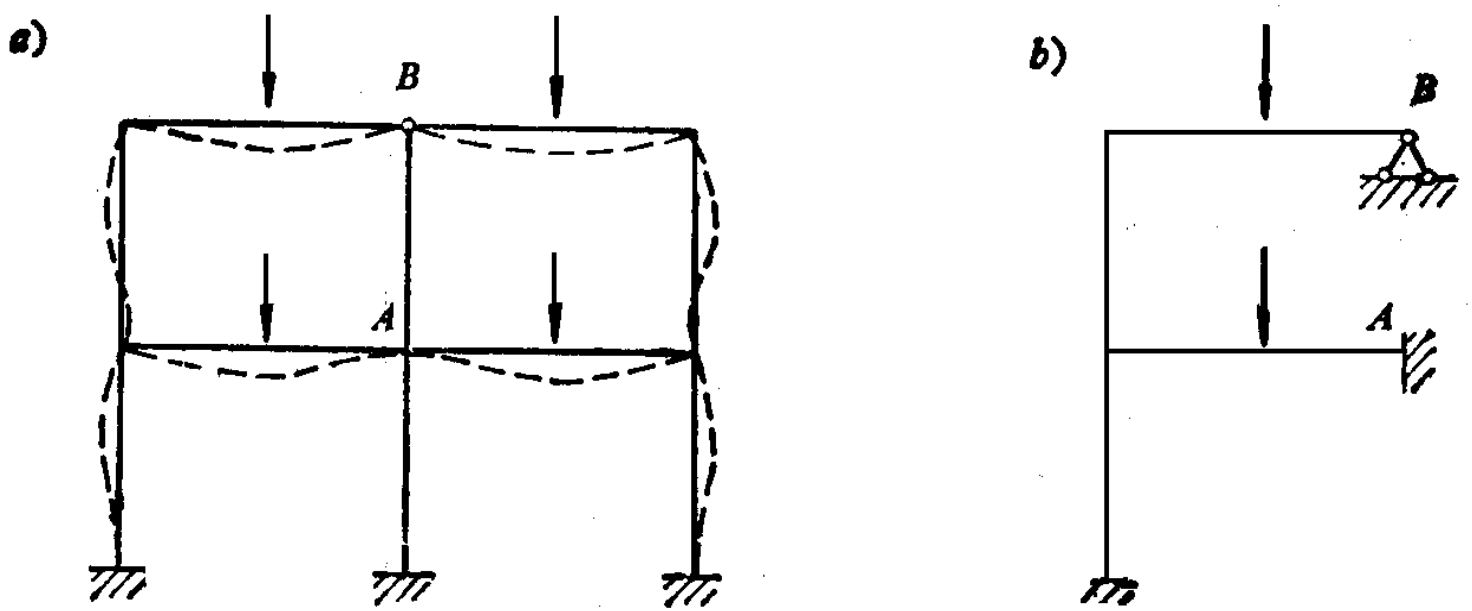
1. 对称结构在正对称荷载作用下半结构的截取



在对称轴上的结点*A* 不发生反对称的转动和任何线位移。

截取半个结构分析时，切口应处理成固定端

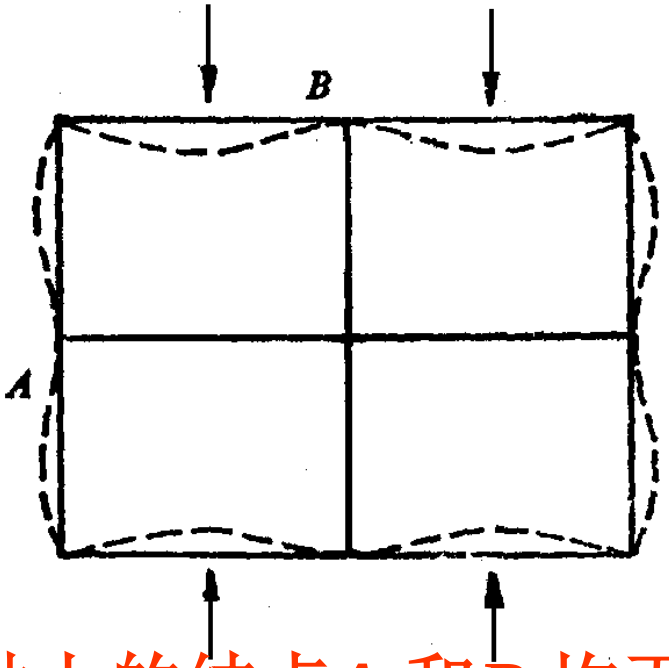
1. 对称结构在正对称荷载作用下半结构的截取

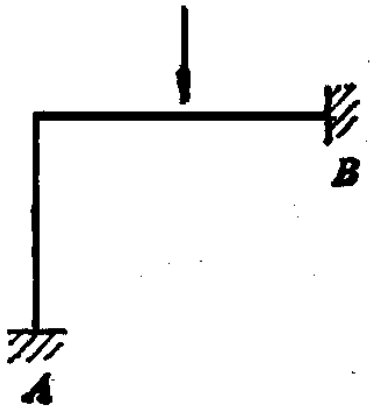


(忽略轴向变形)

在对称轴上的铰结点*B* 左、右可发生相对转动，但无线位移；结点*A* 则无任何位移；位于对称轴上的中央竖柱仅受轴向力而无任何变形。

1. 对称结构在正对称荷载作用下1/4结构的截取

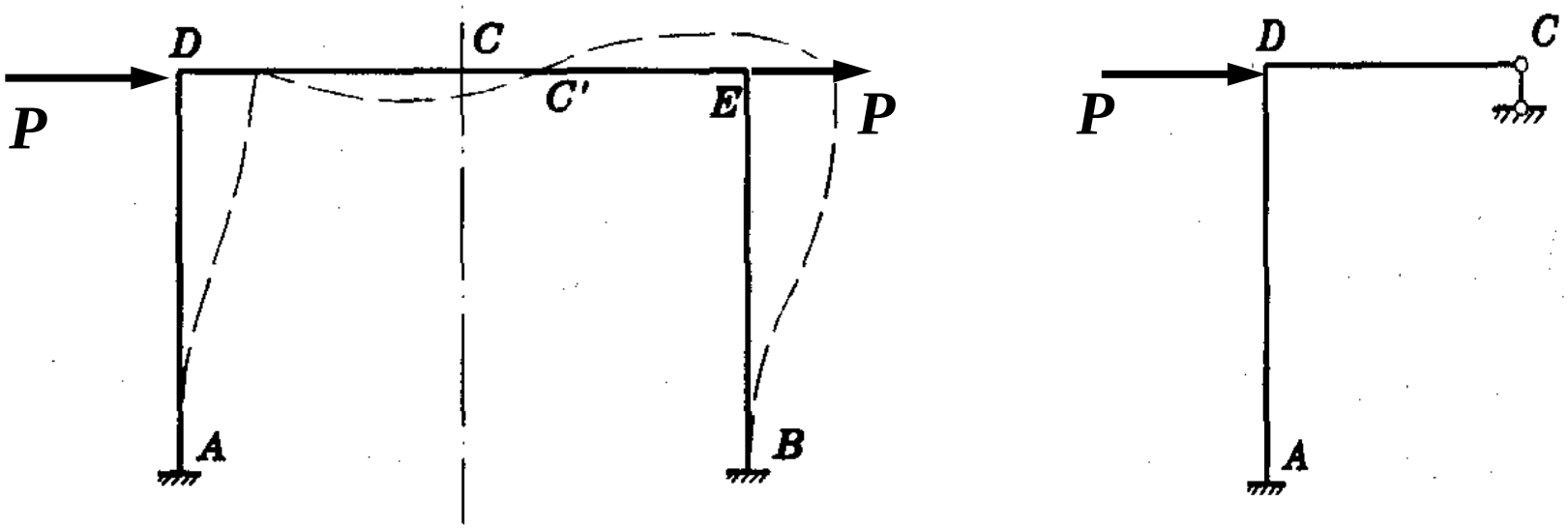




对称轴上的结点*A* 和*B* 均无任何位移。

故可截取其1/4结构来进行计算。

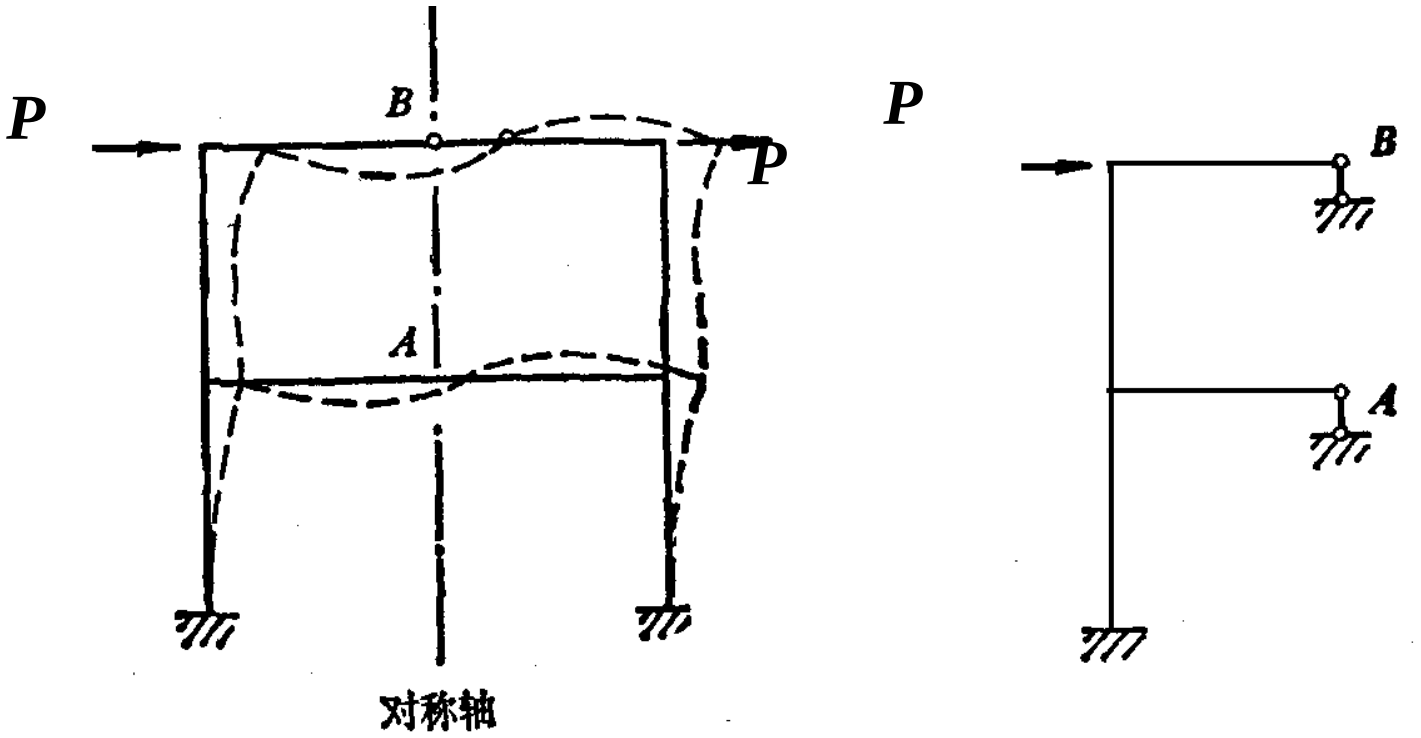
2. 对称结构在反对称荷载作用下半结构的截取



对称轴上截面C 点有水平位移和转角，竖向位移为零。

在反对称荷载作用下的受力也是反对称的，在对称轴截面C上只有反对称的剪力X_3，而对称的弯矩X_1和轴力X_2等于零。

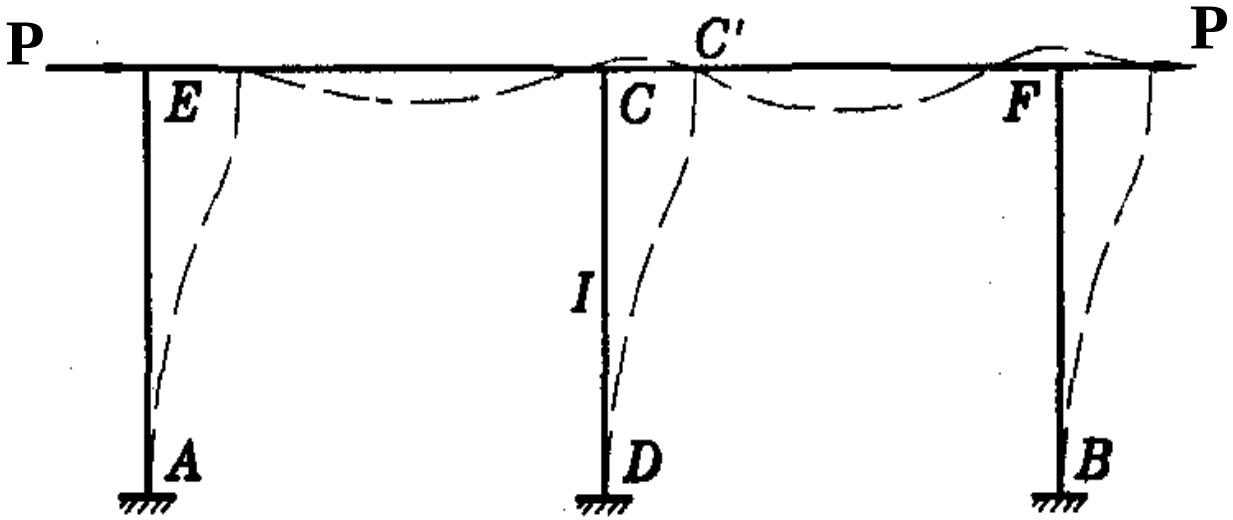
2. 对称结构在反对称荷载作用下半结构的截取



对称轴上的结点B、A 均将有反对称的转角和水平线位移，但无竖向位移，且两处均无弯矩和轴力。

2. 对称结构在反对称荷载作用下半结构的截取

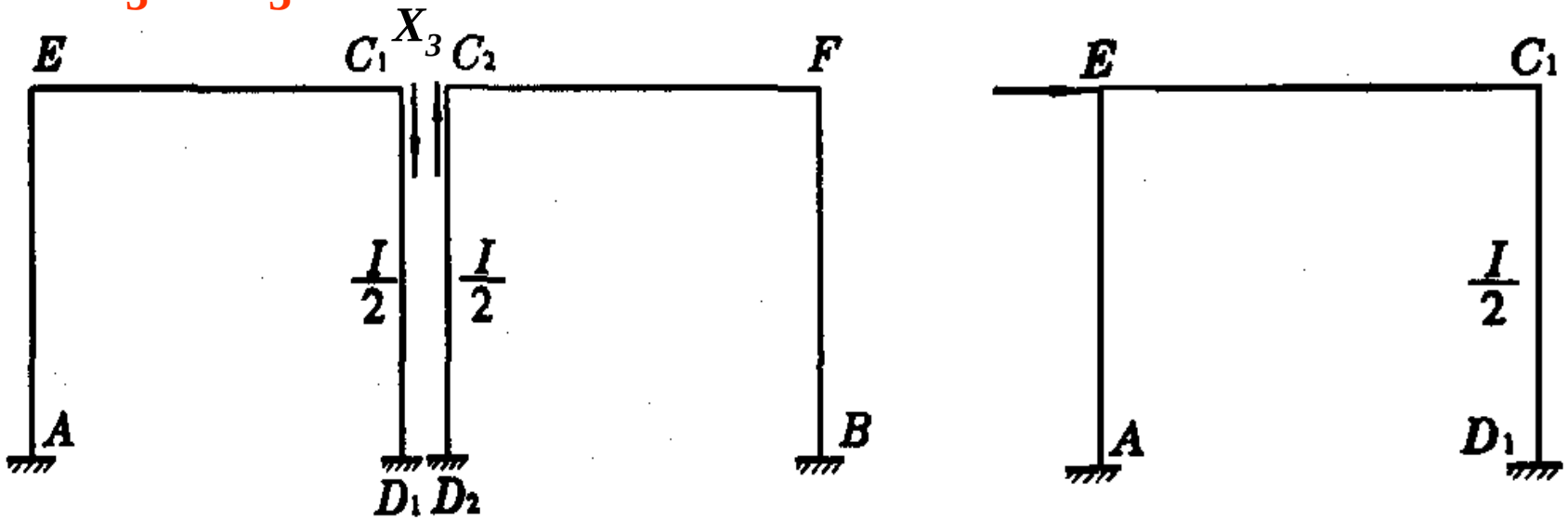
图示一两跨对称刚架受反对称荷载作用。



因变形的反对称性，对称轴上的*CD* 杆有弯曲变形，刚结点*C* 有转角，*C* 点的竖向位移为零。

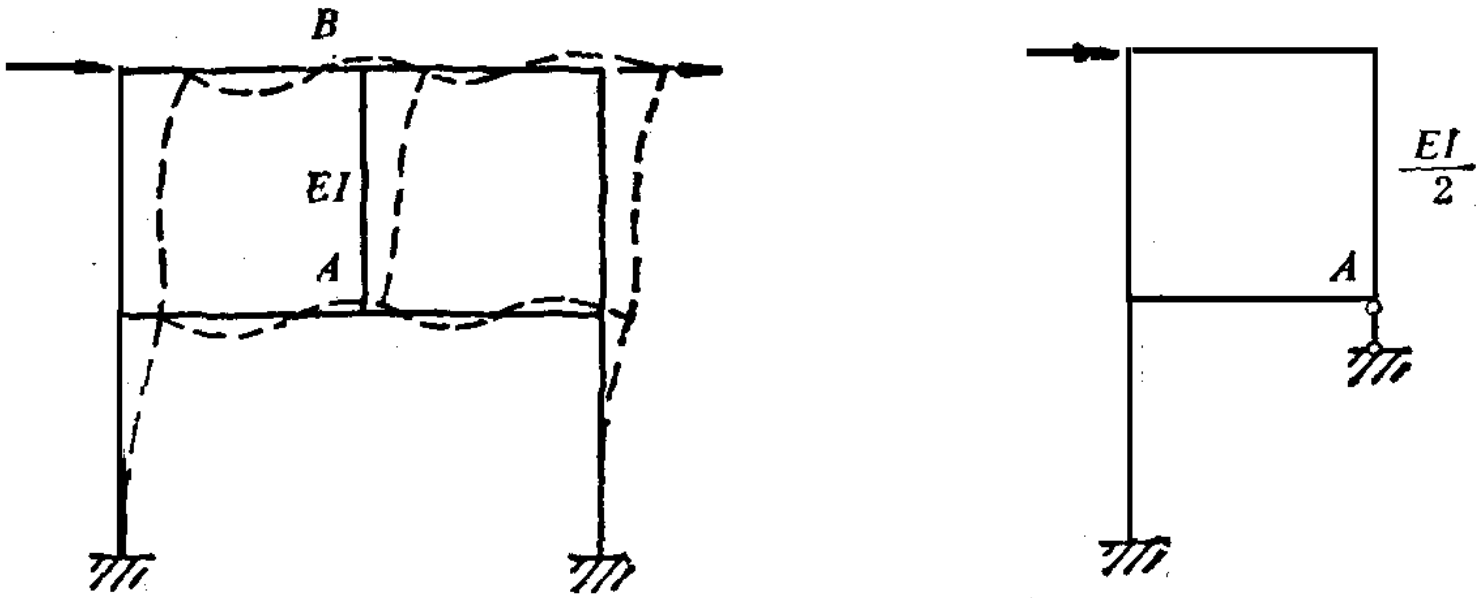
两跨对称刚架受反对称荷载作用

将柱*CD*分解为两根位于对称轴两侧而抗弯刚度为*I*/2的分柱，它们之间的相互作用力只存在一对反对称未知剪力X_3。X_3仅对立柱的轴力有影响（忽略轴向变形）。



由于两根分柱的弯矩、剪力相同，故总弯矩和总剪力为分柱弯矩和剪力的两倍，又由于两根分柱的轴力绝对值相同而正负号相反，故总轴力为零。

2. 对称结构在反对称荷载作用下半结构的截取



对称轴上的结点*A* 和*B* 均有转角和侧移，但无竖向线位移，中央竖杆*AB*发生挠曲变形 。

在截取半结构计算时，除了取竖杆*AB* 刚度之半(*EI*/2)外，还应在*A*处加一竖向链杆支承。

对称结构的简化计算小结如下：

1．采用对称的基本结构

(a)将基本未知量分为对称未知力和反对称未知力。

(b)力法方程组分解为：

一组只包含正对称未知力；

另一组只包含反对称未知力。

对称结构的简化计算小结如下：

2.受荷载作用，又可分为三种情形：

①对称荷载作用

则只需计算对称未知力（反对称未知力为零）。

②反对称荷载作用

则只需计算反对称未知力（对称未知力为零）。

③任意荷载作用

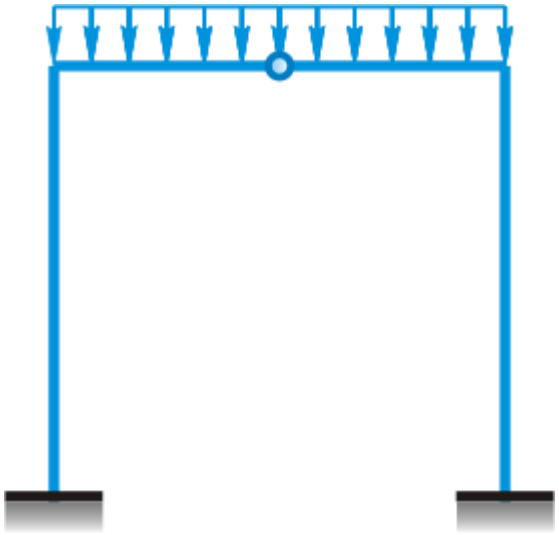
可将荷载分解为对称和反对称两种情形分别计算，然后进行叠加得最后结果。

对称结构的简化计算小结如下：

3．采用半结构计算

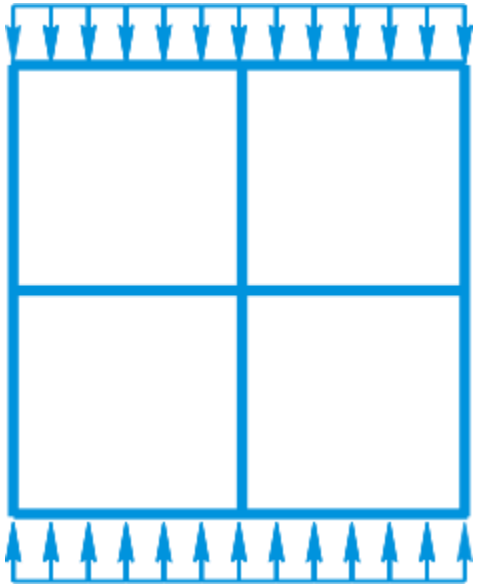
沿对称轴被截开处应按原结构上的位移条件及相应的静力条件设置合适的支承。

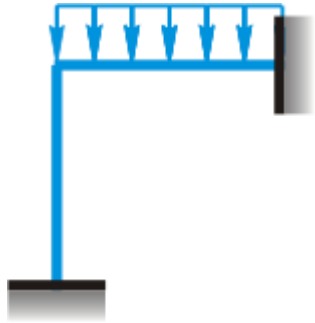
半结构选取举例：



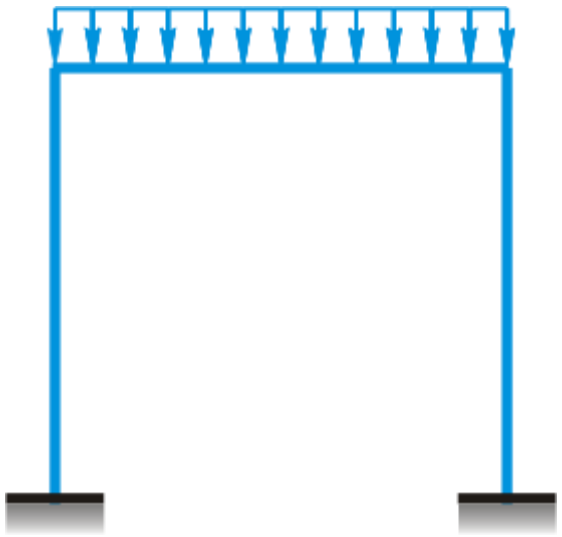


半结构选取举例：



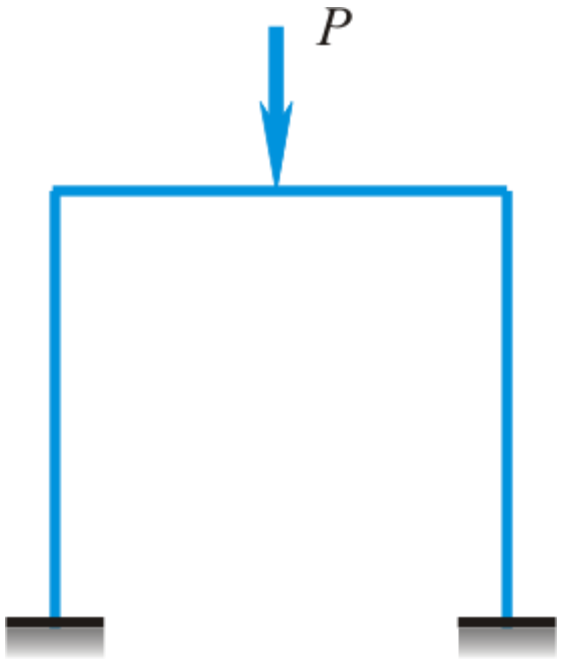


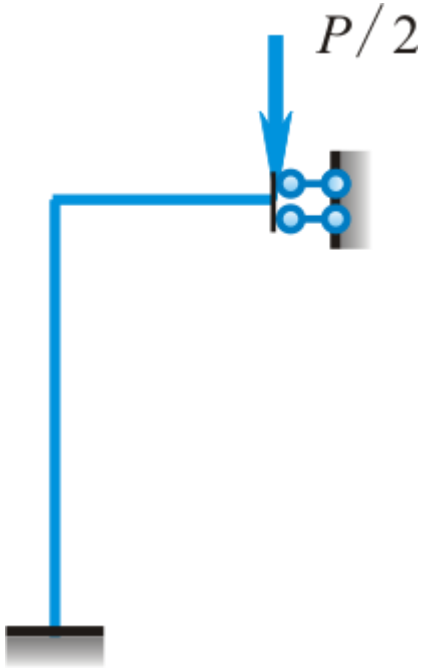
半结构选取举例：





半结构选取举例：



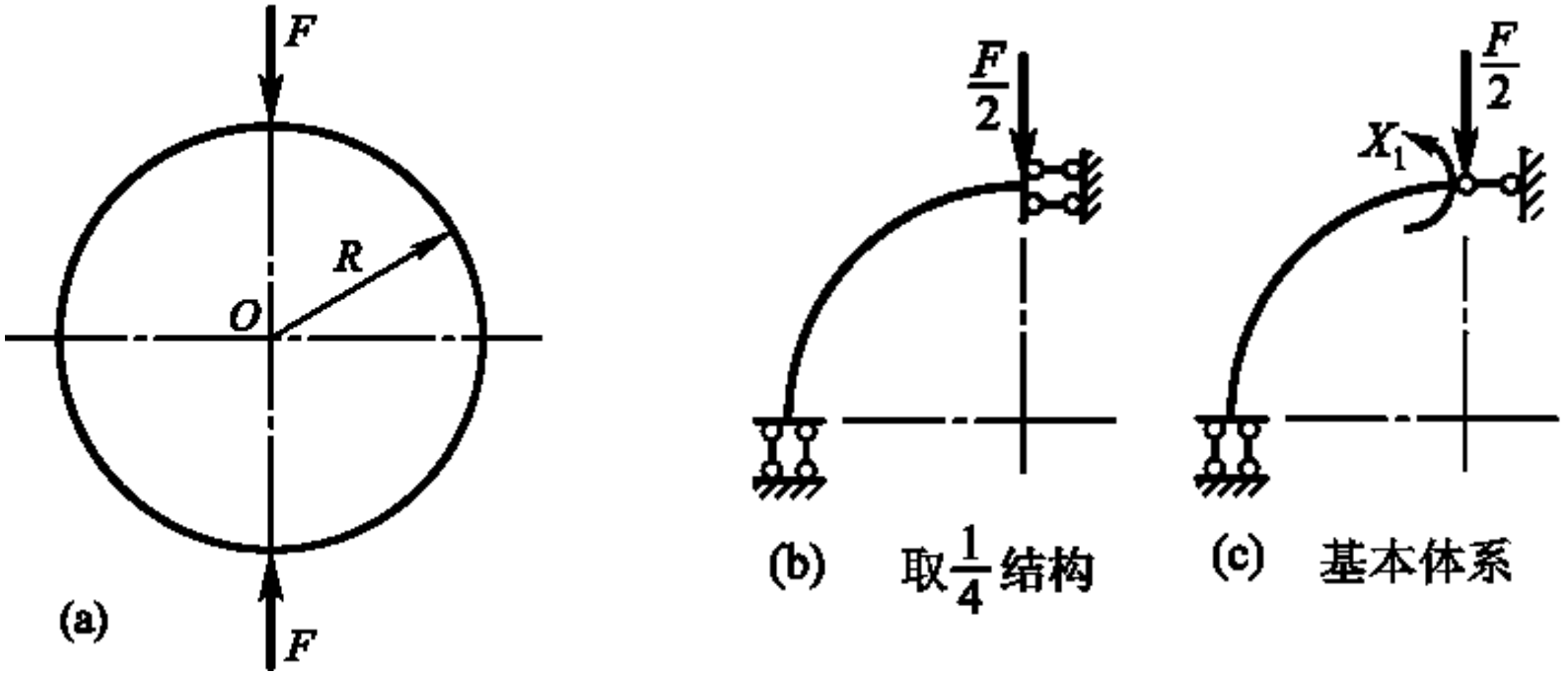


例6　试计算图a所示圆环的内力。EI=常数。

解：结构是一个三次超静定结构，有两个对称轴。

可取1/4结构分析，计算简图如图b。

基本体系如图c。



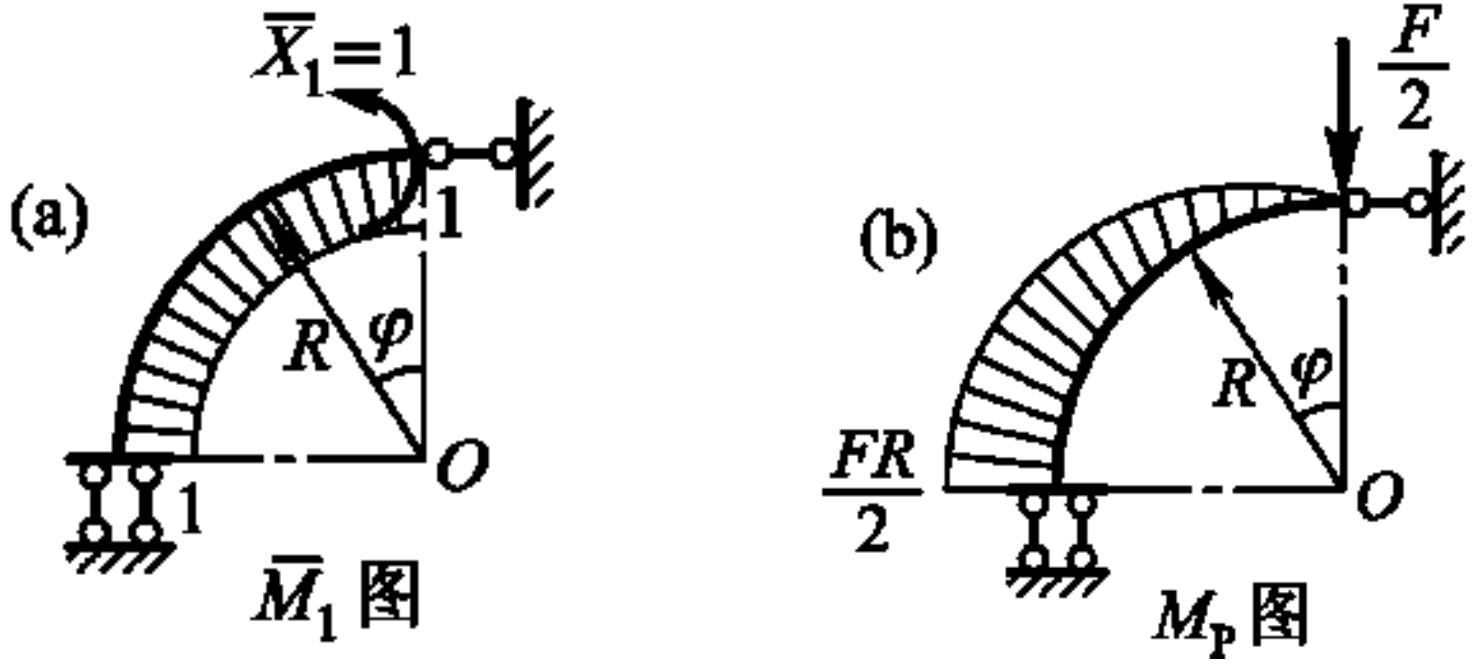
例6　试计算图a所示圆环的内力。EI=常数。

取极坐标系，

单位弯矩和荷载弯矩分别为：

$$\overline{M}_1 = 1$$

$$M_P = -\frac{FR}{2}\sin\varphi$$



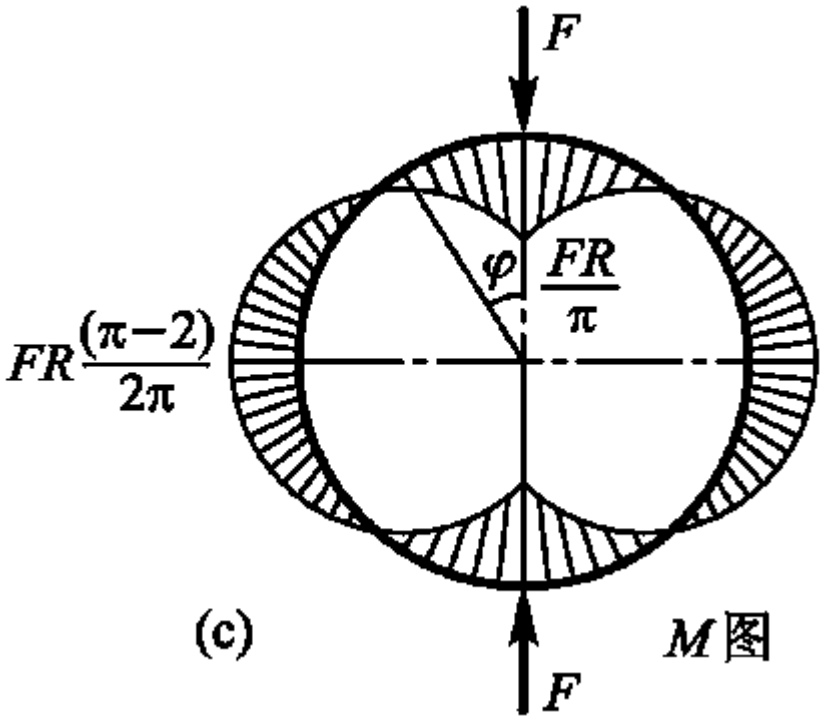
例6　试计算图a所示圆环的内力。EI=常数。

位移计算时略去轴力、剪力及曲率影响，只计弯矩一项。则：

$$\delta_{11}=\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}=\frac{\pi R}{2EI}$$

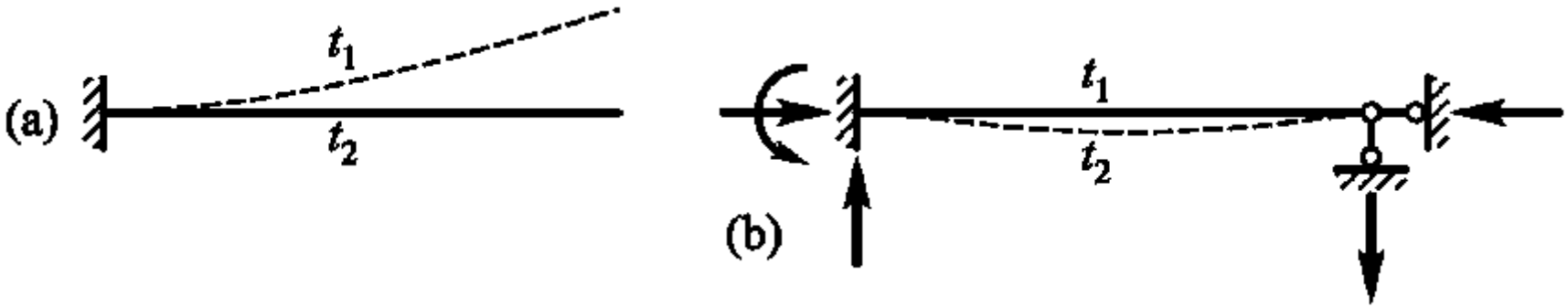
$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\int\frac{\overline{M}M_{\mathrm{P}}\mathrm{d}s}{EI}=-\frac{FR^2}{2EI}$$

可得 $X_1=-\dfrac{\Delta_{1\mathrm{P}}}{\delta_{11}}=\dfrac{FR}{\pi}$



(c)　　M图

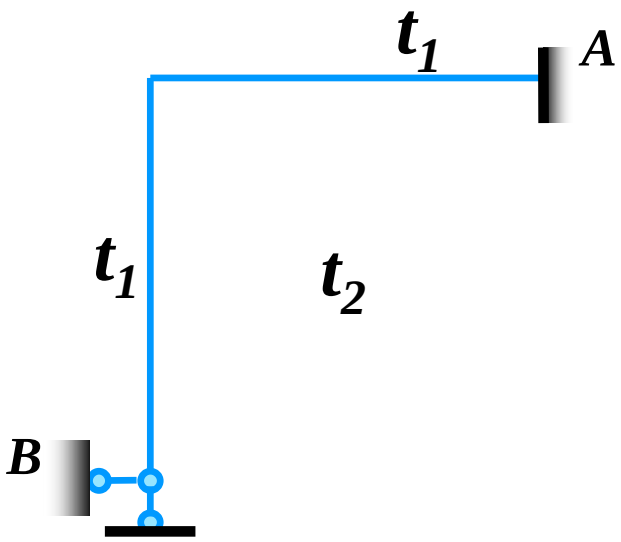
温度变化时超静定结构的计算

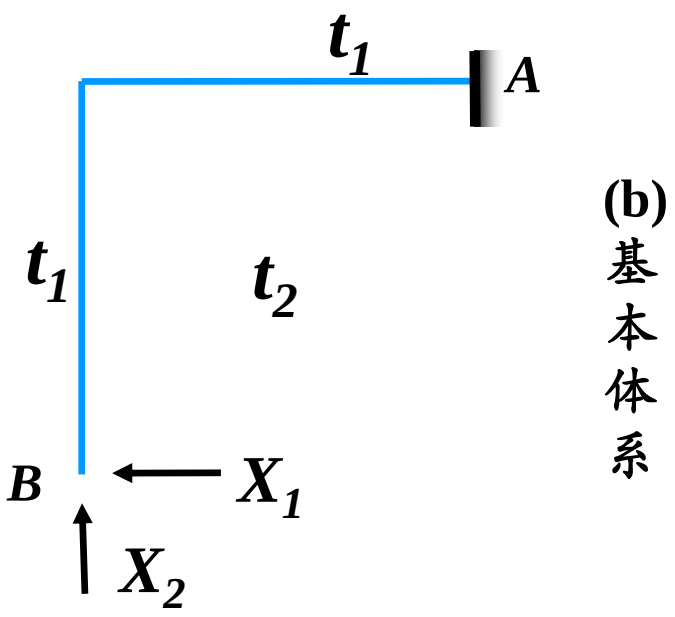


图a所示静定梁，当温度改变时，梁可以自由地变形不受任何阻碍。

图b所示超静定梁，当温度改变时，梁的变形受到两端支座的限制，因而产生支座反力及内力。

求图（a）所示结构的弯矩图





(b)基本体系

与荷载作用下方法相同

力法典型方程

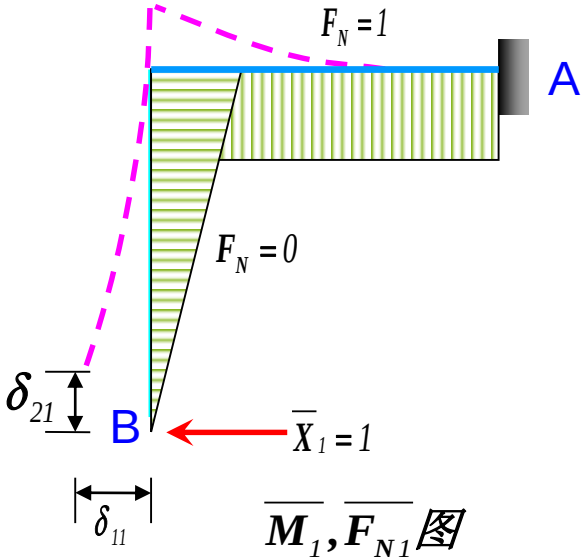
$$\left.\begin{aligned}\Delta_1 &= \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1t} = 0\\ \Delta_2 &= \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2t} = 0\end{aligned}\right\}$$

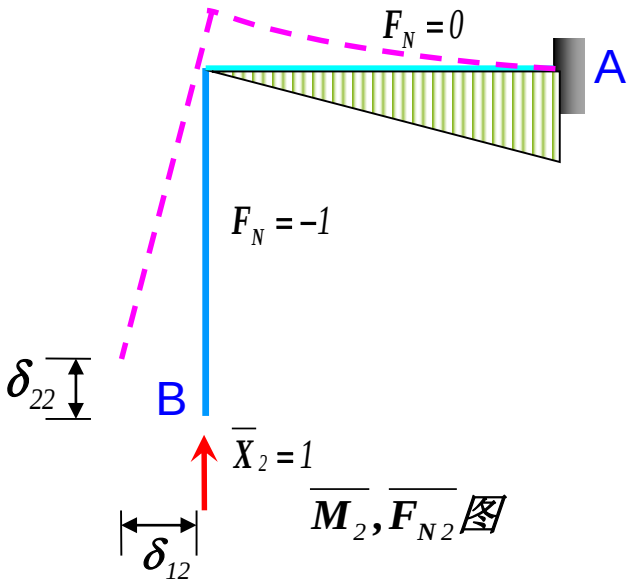
系数、自由项系数

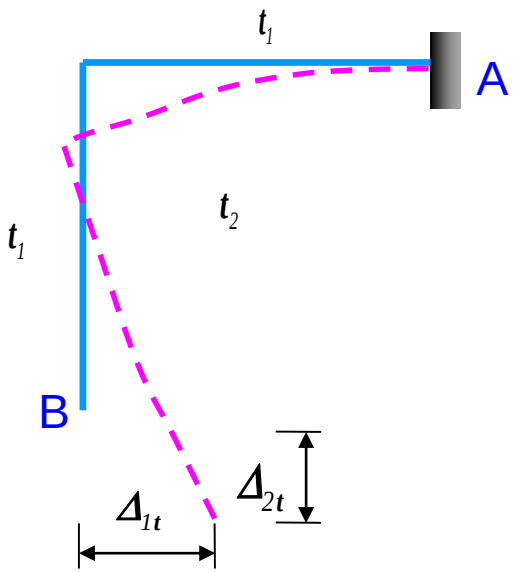
$$\delta_{ii}=\sum\int\frac{\bar{M}_i^2\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}^2\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{si}^2\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\delta_{ij}=\delta_{ji}=\sum\int\frac{\bar{M}_i\bar{M}_j\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}\bar{F}_{Nj}\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{si}\bar{F}_{sj}\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\Delta_{it}=\sum\alpha t_0\omega_{\bar{N}}+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\omega_{\bar{M}}$$







叠加法得弯矩图

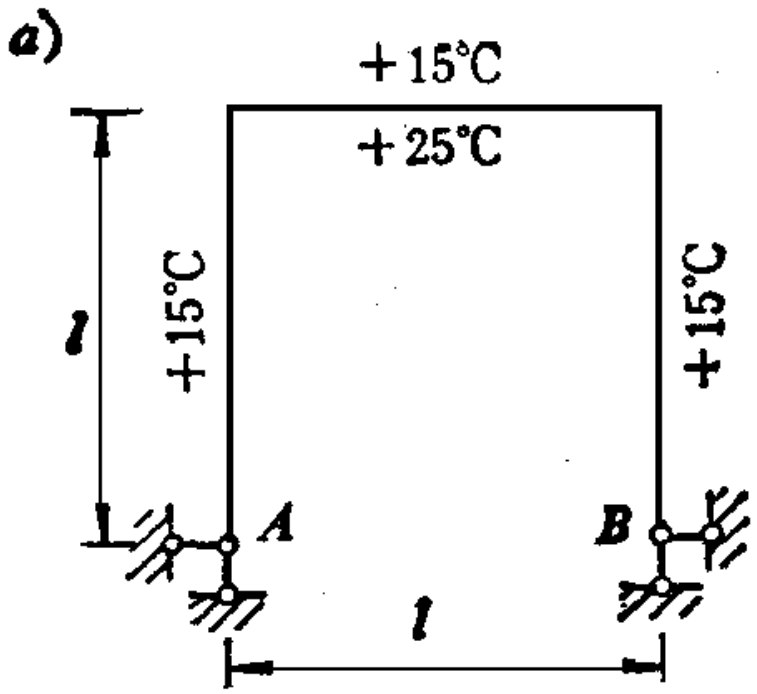
求出的系数和自由项代入力法典型方程，即可解出多余未知力 X_1 和 X_2 。

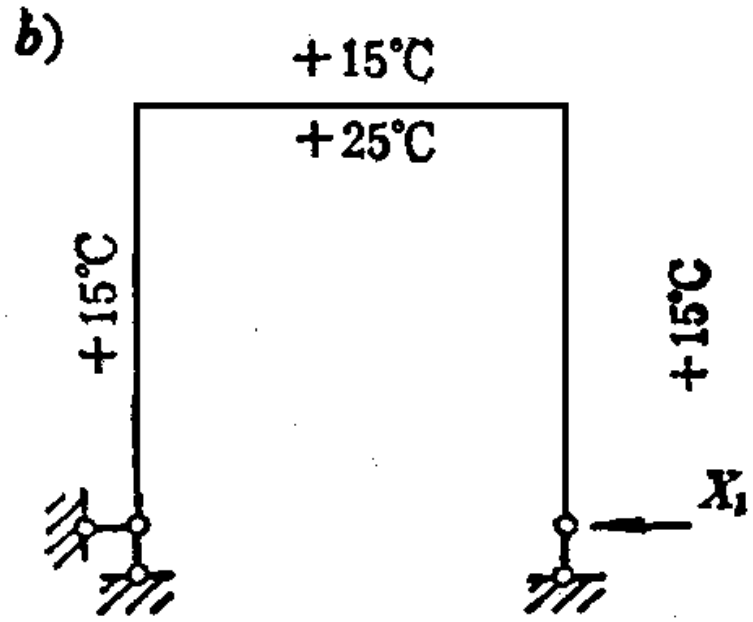
因为基本结构是静定的，在温度改变作用下并不引起内力，所以超静定结构的最终内力只与多余未知力有关最终弯矩的算式为。

$$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 \boxed{0}$$

例

图示两铰刚架，各杆 EI 为常数，其内侧温度升高25℃，外侧温度升高 15℃ ，材料的线膨涨系数为 α，各杆矩形等截面的高 $h=0.1l$ ，试用力法求解刚架最终弯矩图。

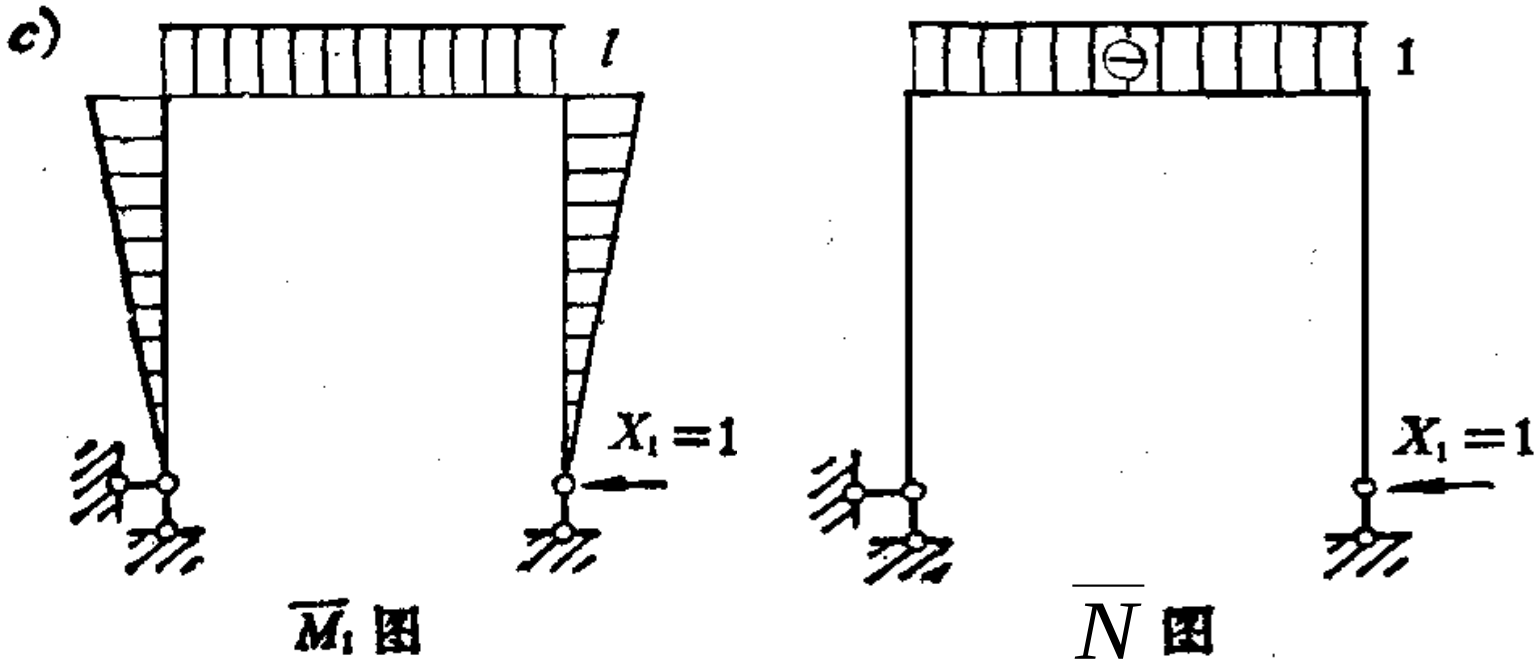




基本体系

力法方程为 $\delta_{11}X_1+\Delta_{1t}=0$

为求系数和自由项，作出单位弯矩图和轴力图。



系数、自由项的计算

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M_1^2}dx}{EI}=\frac{5l^3}{3EI}$$

轴线平均温度 $t_0=\frac{1}{2}(25^0+15^0)=20^0C$

轴线内外温度差 $\Delta t=25^0-15^0=10^0C$

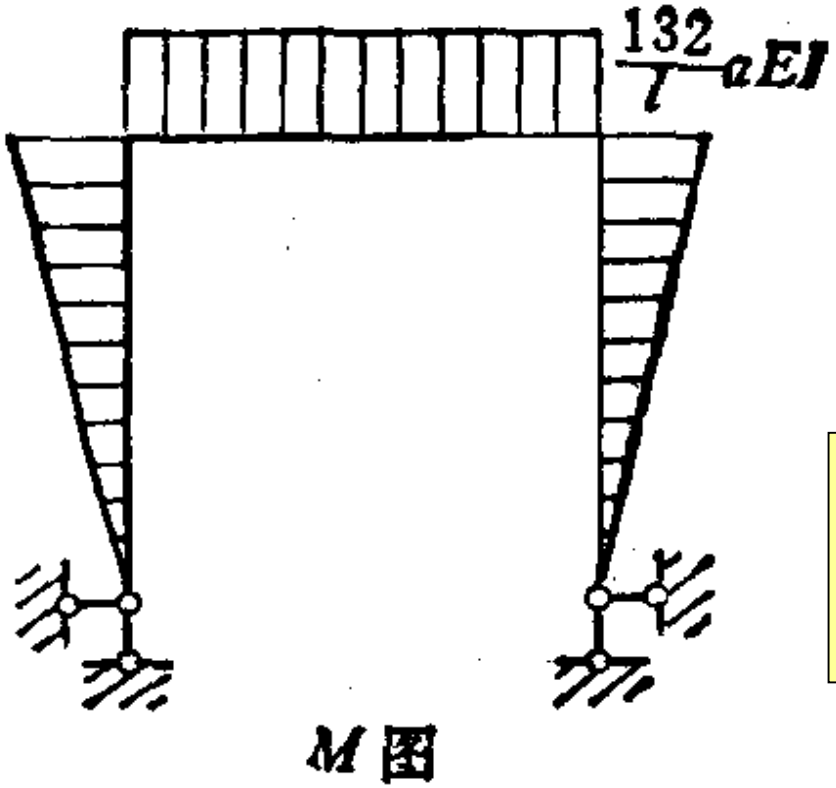
$$\Delta_{1t}=\sum\alpha t_0\int\overline{N}ds+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}ds=\sum\alpha t_0\cdot\omega_{\overline{N}}+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\cdot\omega_{\overline{M}}$$

$$=\alpha 20(-1\times l)+\alpha\frac{10}{0.1l}(-\frac{l^2}{2}\times 2-l^2)=-220\alpha l$$

最终弯矩图

$$X_1 = 220\alpha l \times \frac{3EI}{5l^3} = 132\alpha EI / l^2$$

于是最终弯矩图可按 $M = \overline{M}_1 X_1$ 绘出。



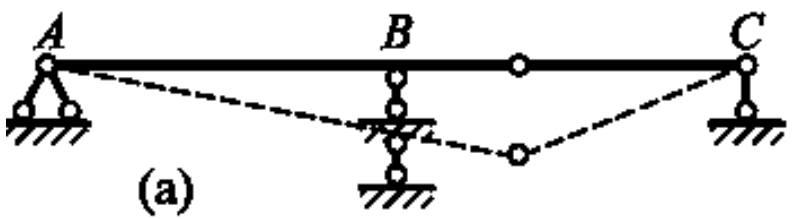
M 图

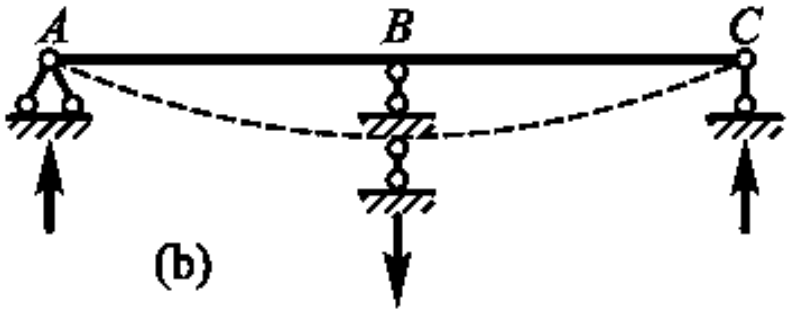
在温度改变影响下，超静定结构的内力(及反力)与各杆弯曲刚度EI的绝对值有关。

杆件刚度越大，弯矩等内力就越大。

所以为改善结构在温度改变影响下的受力状态，加大截面并不是一个有效途径。

支座移动时超静定结构的计算





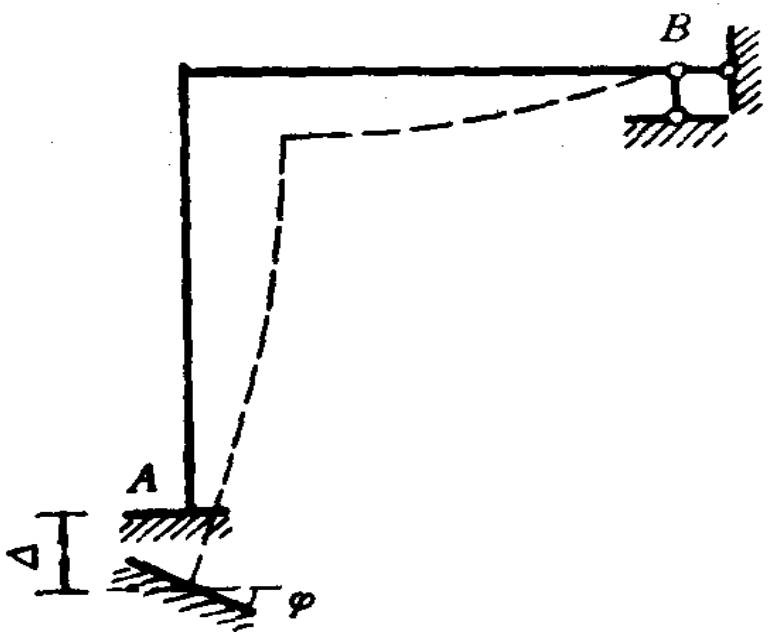
图a所示静定梁:刚体位移，不产生弹性变形和内力。

图b所示超静定梁： 有变形，有内力

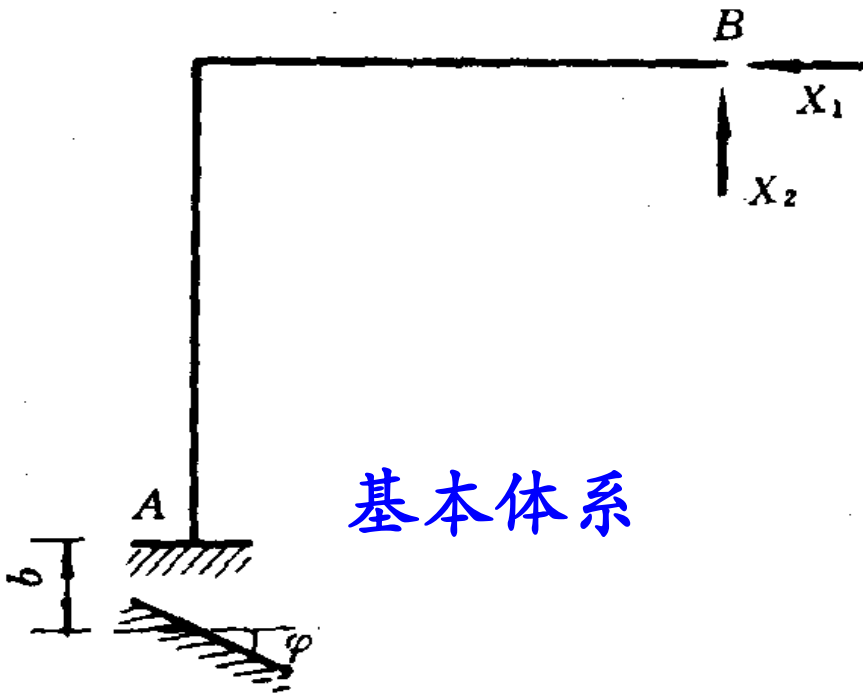
超静定结构在支座移动影响下的计算与荷载作用及温度改变影响下的计算非常相似，所不同者仅自由项的计算。

例

图示刚架，设其支座一由于某种原因（如地基土质不良，基础有沉陷,滑移及转动等），发生了竖向位移 $\Delta = b$ 和转角位移 φ ，用力法求其弯矩图。



力法基本方程



基本体系

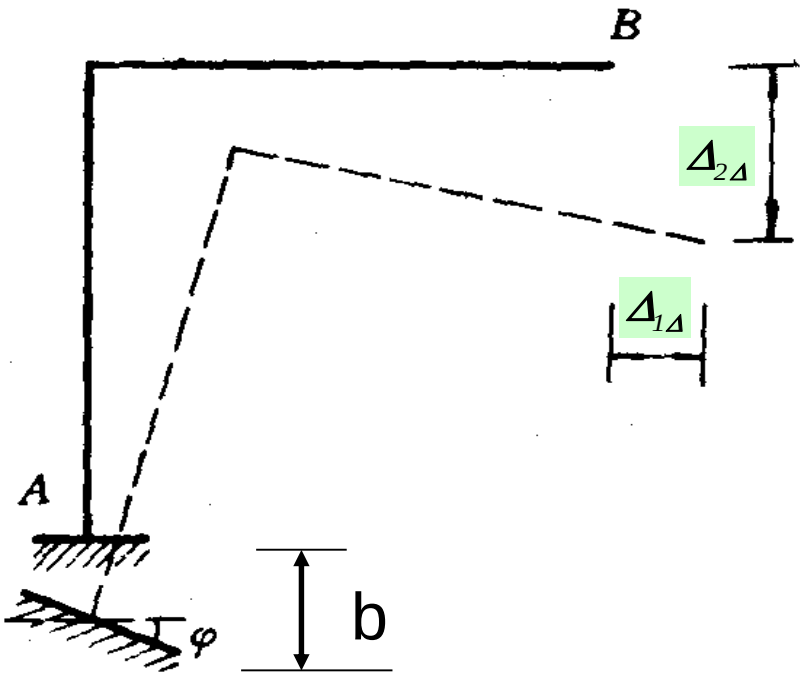
根据原结构的已知位移条件：支座B处沿X_1方向的水平位移$\Delta_1=0$，支座B处沿X_2方向的竖向位移$\Delta_2=0$，可建立如下力法基本方程

$$\left.\begin{aligned}\Delta_1&=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=0\\ \Delta_2&=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=0\end{aligned}\right\}$$

与荷载作用下方法相同

自由项的计算

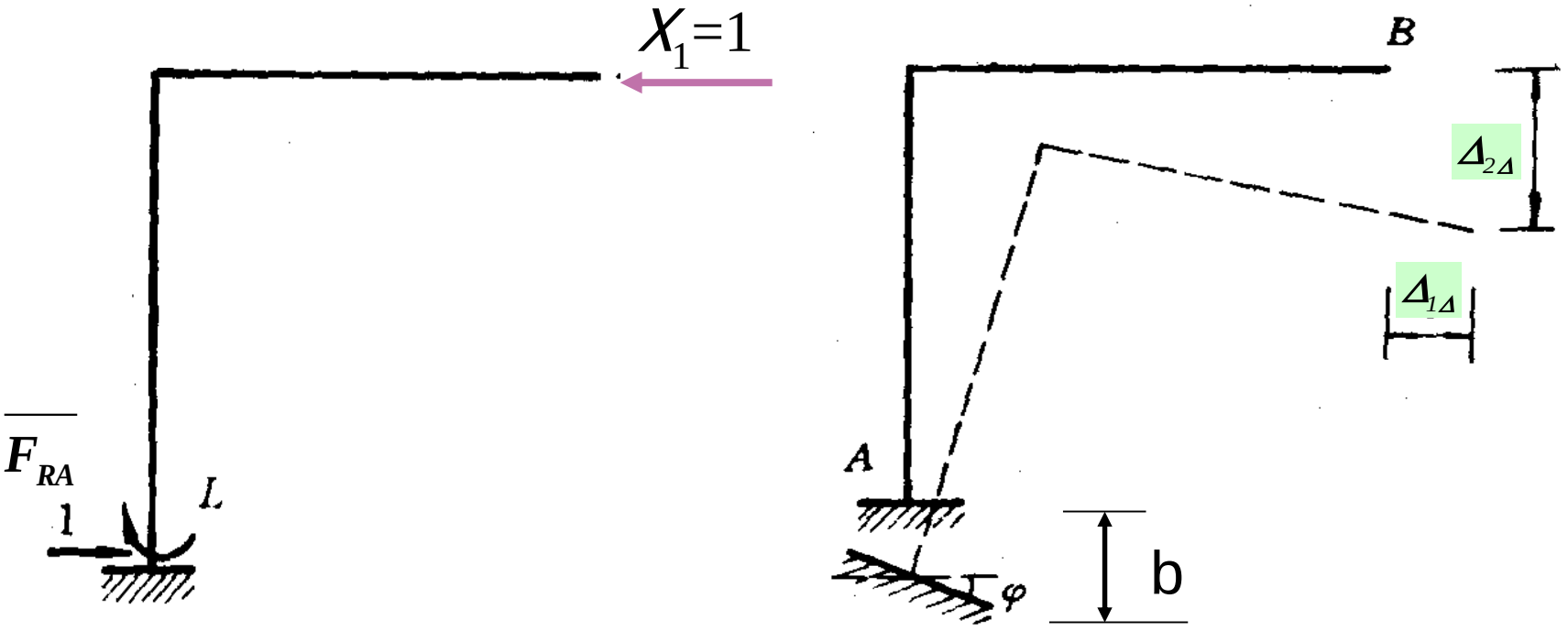
自由项 $\Delta_{1\Delta}$、$\Delta_{2\Delta}$ 和分别表示支座移动因素在基本结构上引起的 X_1 方向和 X_2 方向的位移。



按第六章提供的公式计算,即

$$\Delta_{i\Delta} = -\sum \overline{F_{RA}} \cdot c_A$$

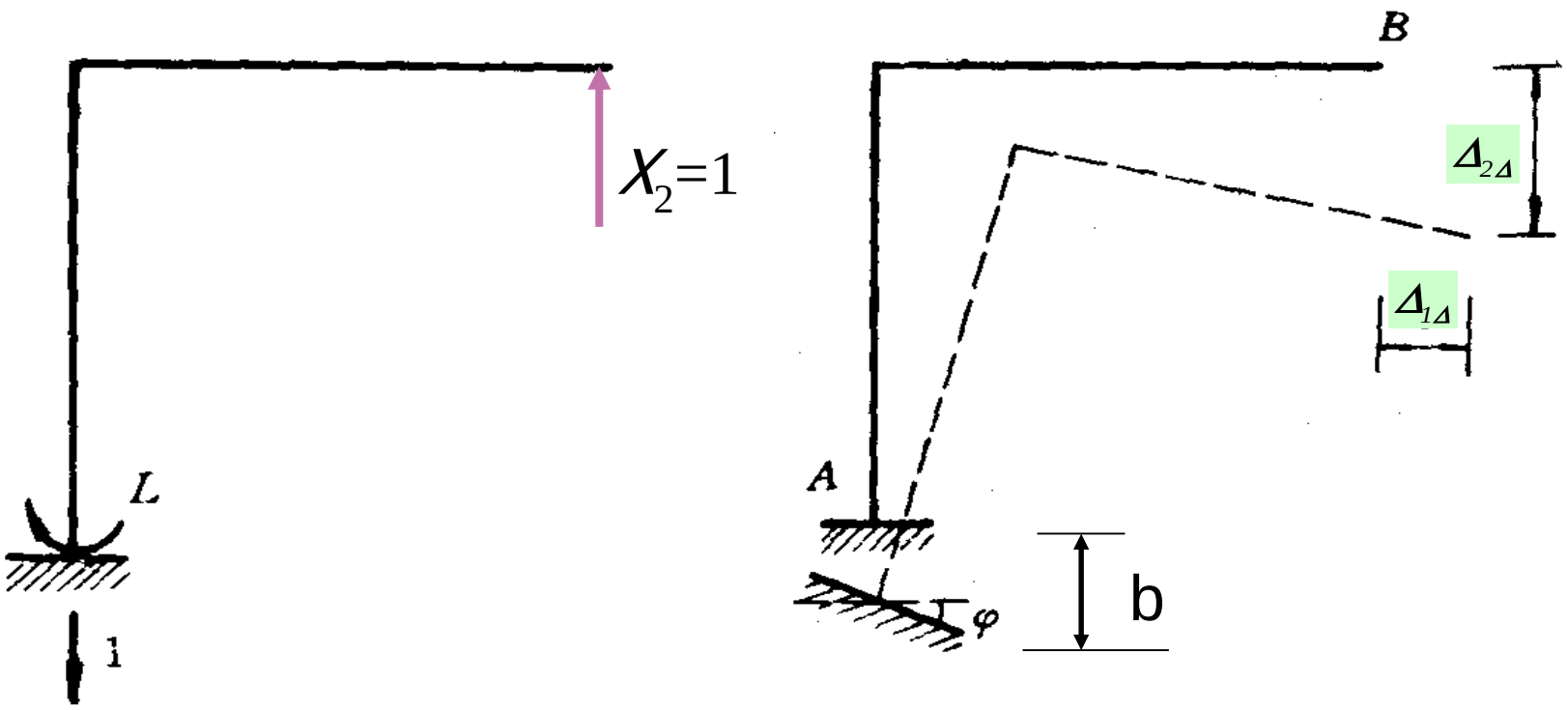
自由项的计算



由位移计算式 $\Delta_{i\Delta}=-\sum \overline{F_{RA}}\cdot c_A$

$$\Delta_{1\Delta}=-(l\times\varphi)=-l\varphi$$

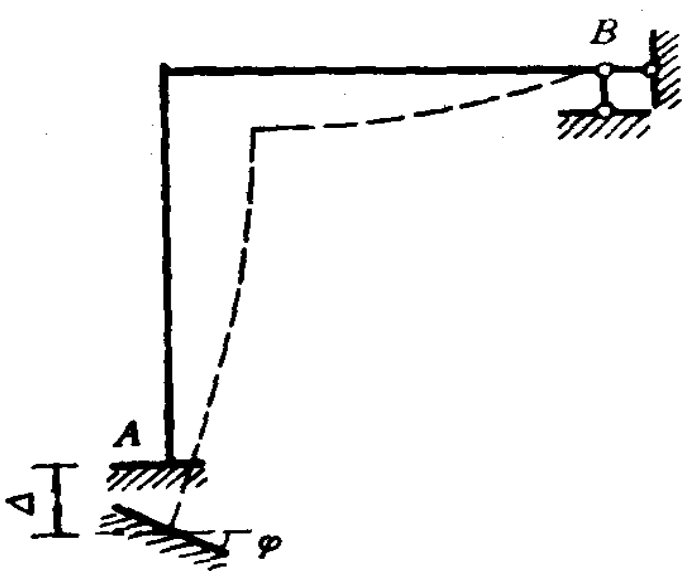
自由项的计算

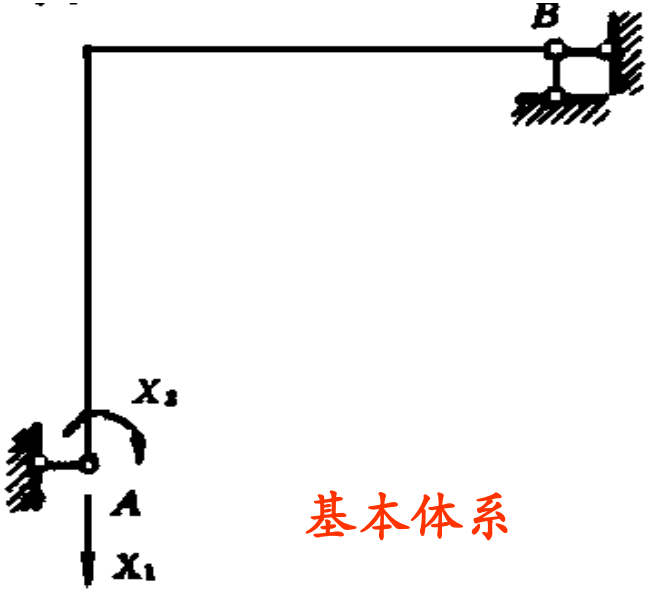


由位移计算式 $\Delta_{i\Delta} = -\sum \overline{F_{RA}} \cdot c_A$

$$\Delta_{2\Delta} = -(1 \times b + l \times \varphi) = -b - l\varphi$$

基本结构也可采用另外的形式





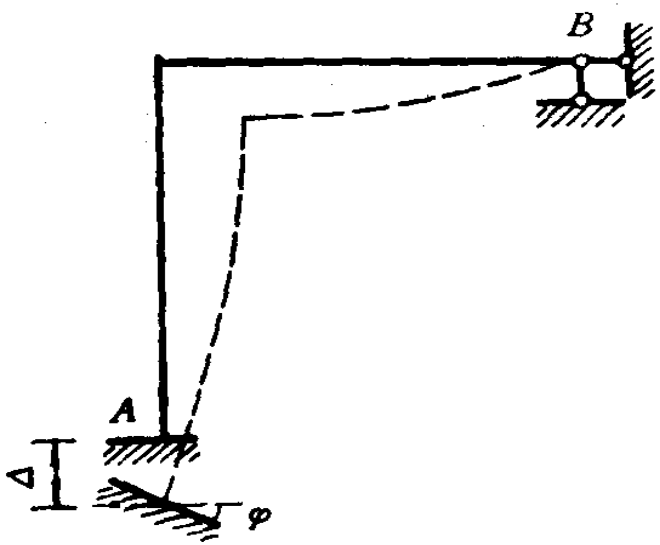
基本体系

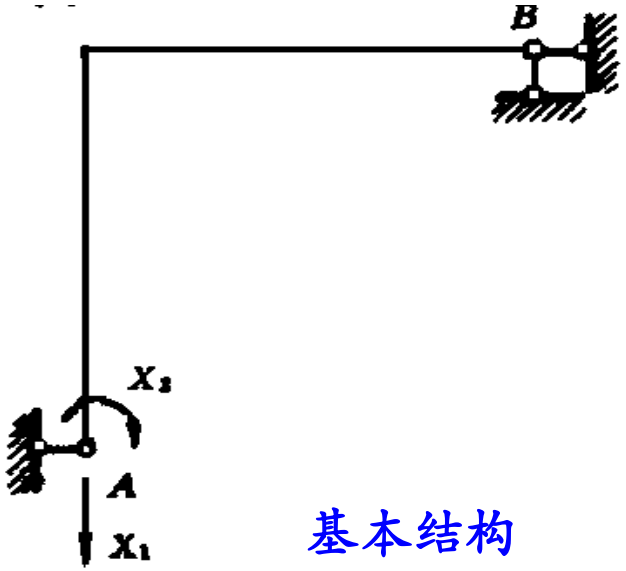
该基本结构去掉了产生位移的两个约束，即支座一的竖向链杆约束和转动约束，并代以多余约束力 X_1 和 X_2。

$$\Delta_1 = b \qquad \Delta_1 = \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1\Delta} = b$$

$$\Delta_2 = \varphi \qquad \Delta_2 = \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2\Delta} = \varphi$$

基本结构不包含发生支座移动的约束





基本结构

基本结构不包含发生支座移动的约束，基本结构中的所有支座都无移动，所以 $\Delta_{1\Delta}=\Delta_{2\Delta}=0$

$$\left.\begin{aligned}\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2=b\\ \Delta_2=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2=\varphi\end{aligned}\right\}$$

支座移动影响下的计算有如下的特点：

1. 力法方程的右边可不为零。

2.力法方程的自由项是由支座移动产生的。

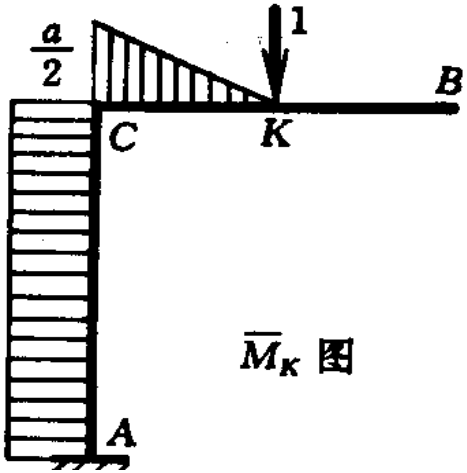
3.内力全部是由多余未知力引起的。

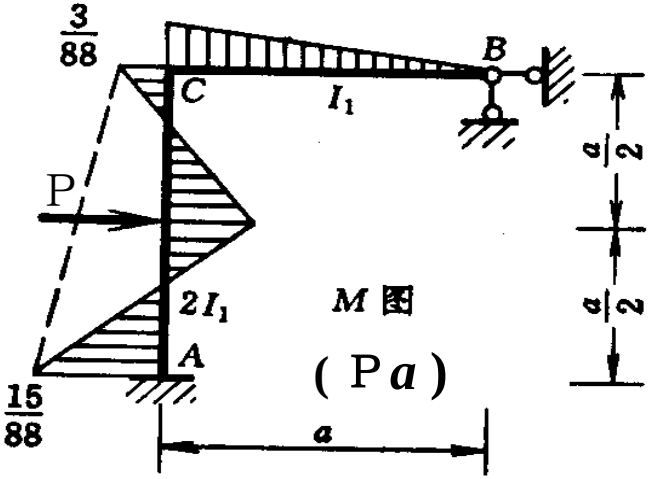
4.内力与杆件 EI 的绝对值有关，杆件刚度越大，内力就越大。

超静定结构的位移计算

单位力加在基本结构（静定结构）上

为避免计算时绘制超静定结构在单位荷载作用下的内力图，可以把虚设的单位力加在超静定结构的任一基本结构（静定结构）上，这样，单位内力图是静定的。



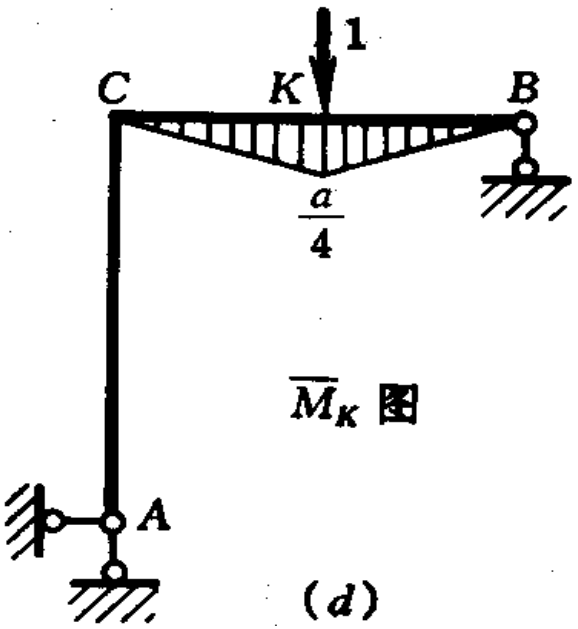


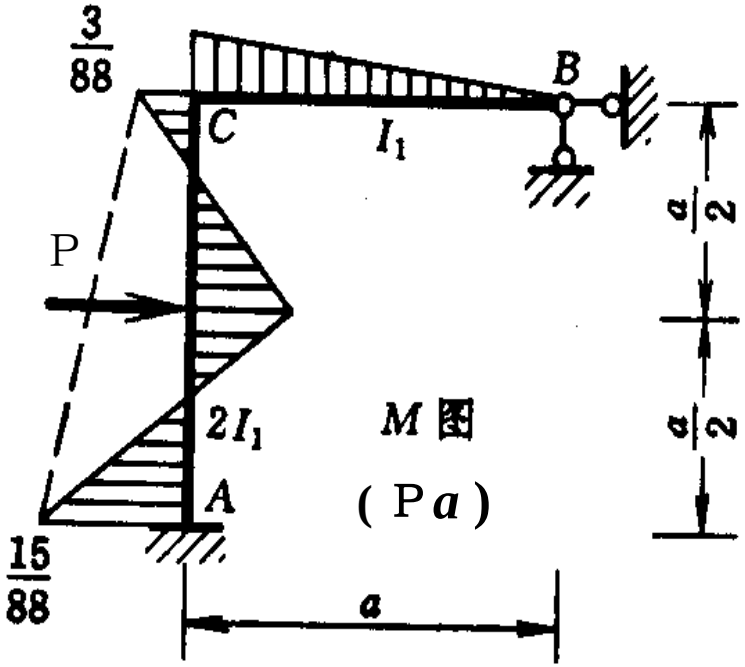
$$\Delta_{Ky}=\frac{1}{EI_1}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{a}{2}\right)\times\frac{5}{6}\times\frac{3}{88}Pa+\frac{1}{2EI_1}\left[\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{88}Pa+\frac{15}{88}Pa\right)a\cdot\frac{a}{2}-\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{Pa}{4}a\right)\cdot\frac{a}{2}\right]$$

$$=-\frac{3Pa^3}{1408EI_1}\uparrow$$

任选一种基本结构

求位移时，也可以任选一种基本结构来求虚拟状态的内力，通常可选择虚拟内力图较简单的基本结构，以便进一步简化计算。





$$\Delta_{Ky}=-\frac{1}{EI_1}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{4}\cdot a\right)\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{88}Pa=-\frac{3Pa^3}{1408EI_1}\uparrow$$

超静定杆系结构在荷载作用下的位移计算步骤：

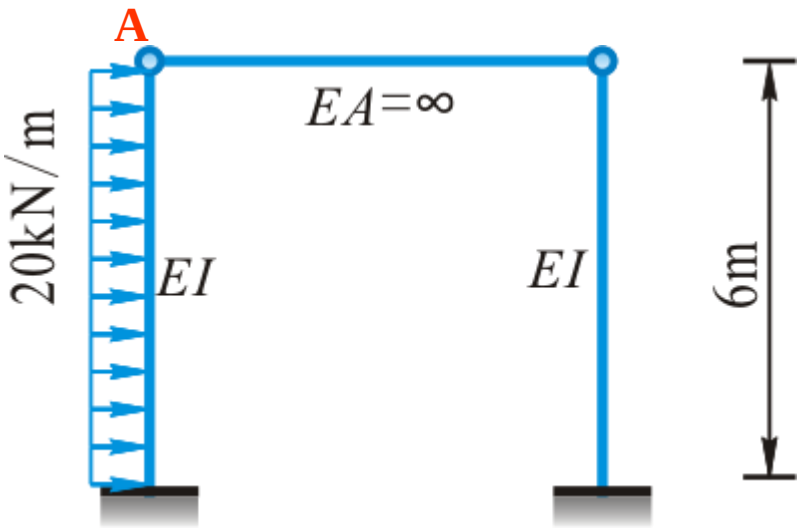
(1) 解算超静定结构，求出最后内力，此为实际状态。

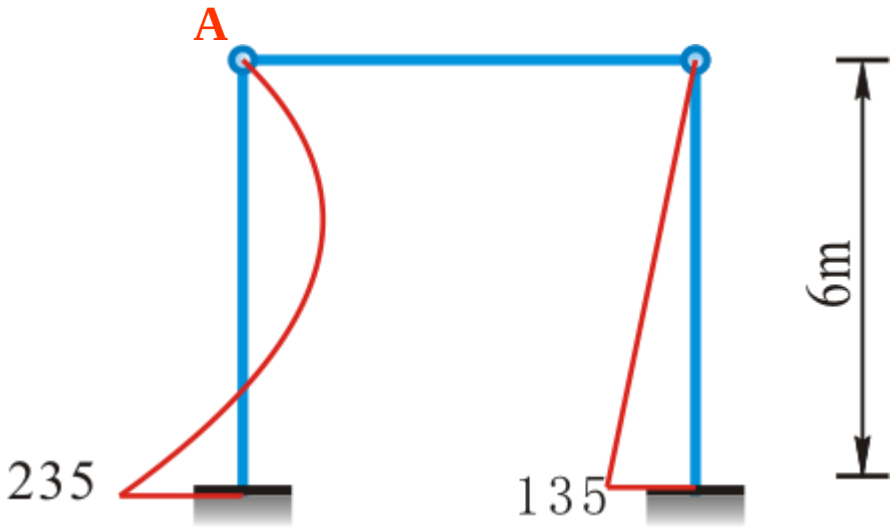
(2) 任选一种基本结构，加上单位力求出虚拟状态的内力。

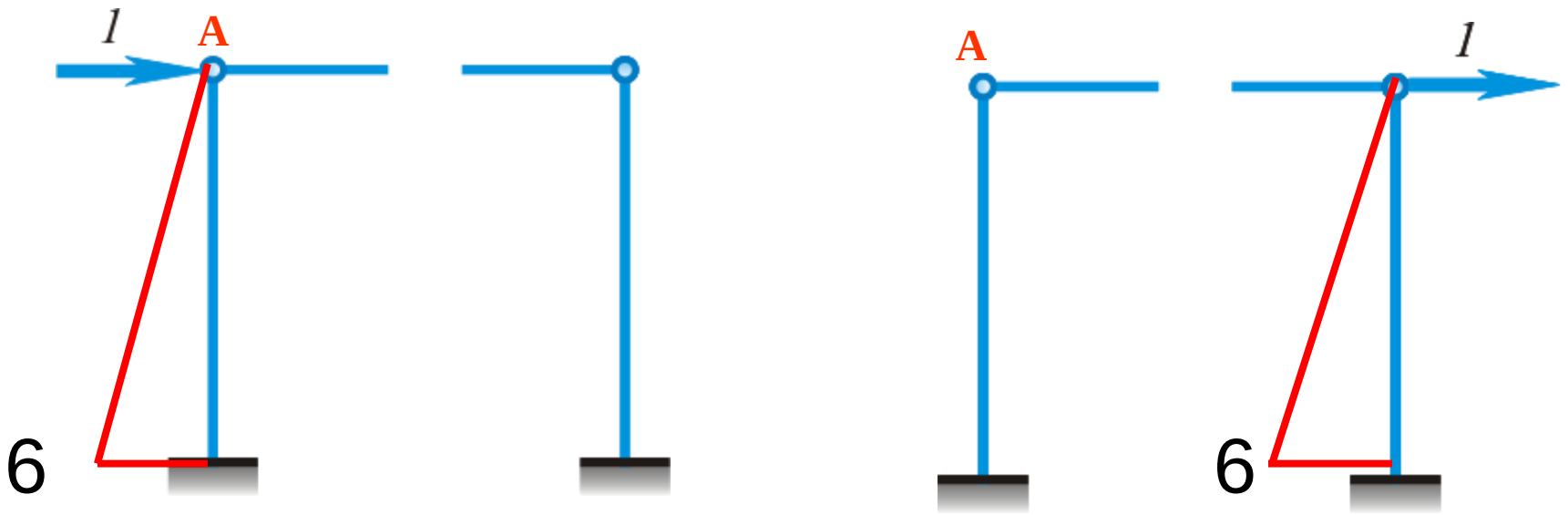
(3) 按下列位移计算公式计算所求位移。

$$\Delta_{kP}=\sum\int\frac{\overline{M}_k M\,ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F}_{Nk}F_N\,ds}{EA}$$

式中$\overline{M}_K$、$\overline{F}_{Nk}$为在原结构上去除多余约束后的任一静定结构由虚拟单位荷载产生的内力。


A
EA=∞
20kN/m
EI
EI
6m


A
235
135
6m


1
A
6
A
1
6

二．温度变化、支座移动作用下超静定结构的位移计算

欲求超静定结构在温度改变、支座移动等因素作用下，k点的位移时，将原结构等效替换为在多余约束力和温度改变或支座移动因素共同作用下的静定结构。

于是求超静定结构的位移就转化为在静定结构上求某项位移。

（一）．温度改变因素

在温度改变因素作用下，k 点的位移计算公式为：

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{Kt} \qquad (1)$$

$M = \overline{M_1} X_1 + \overline{M_2} X_2 + ... + \overline{M_n} X_n$ 为基本结构在所有多余未知力作用下的弯矩图

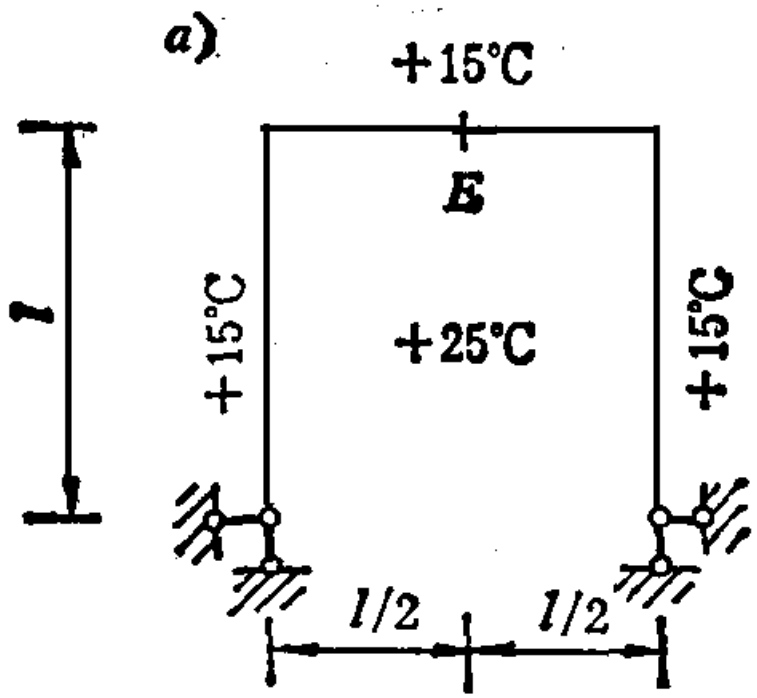
$\overline{M}_k$ 为在原结构上去除多余约束后的任一静定基本结构由虚拟单位荷载产生的内力。

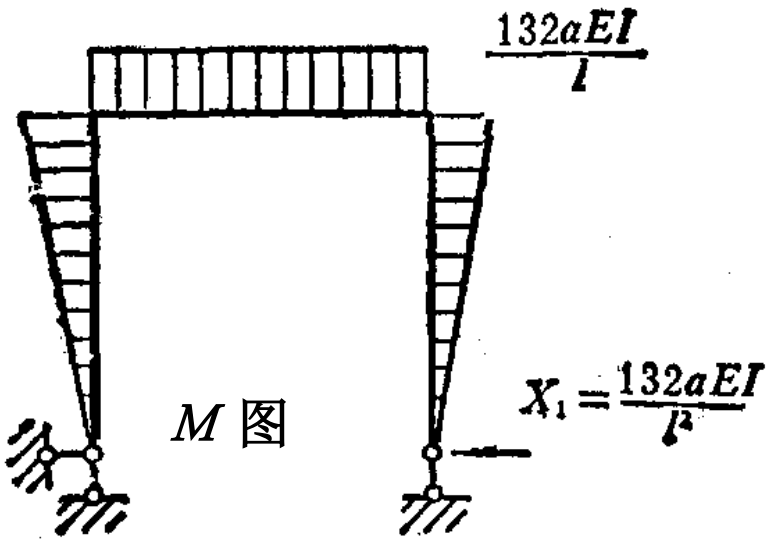
Δ_{kt} 为相应的静定基本结构在温度改变因素作用下k点的位移。

$$\Delta_{Et} = \sum \alpha t_0 \cdot \omega_{\overline{N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \cdot \omega_{\overline{M}}$$

例1

图示的两铰刚架，各杆内、外侧均有温度改变，*EI*为常数，试求横梁中点*E* 的竖向位移 Δ_{Et} 。





上节的例题

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{Kt} \qquad (1)$$

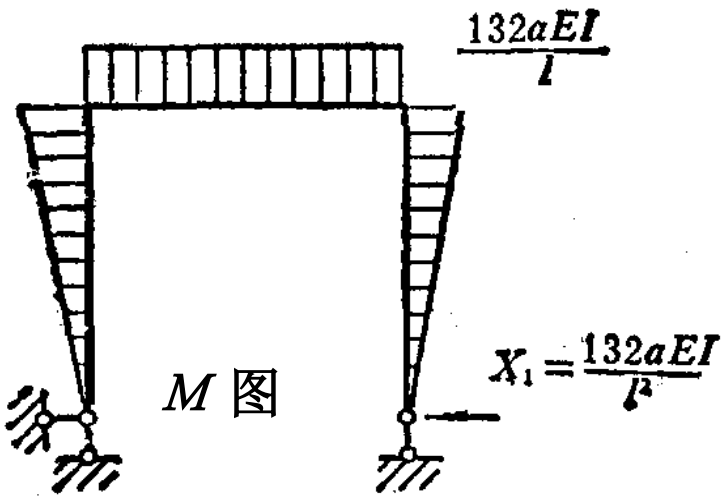
求横梁中点E 的竖向位移，按公式（1）可分解为两部分计算：

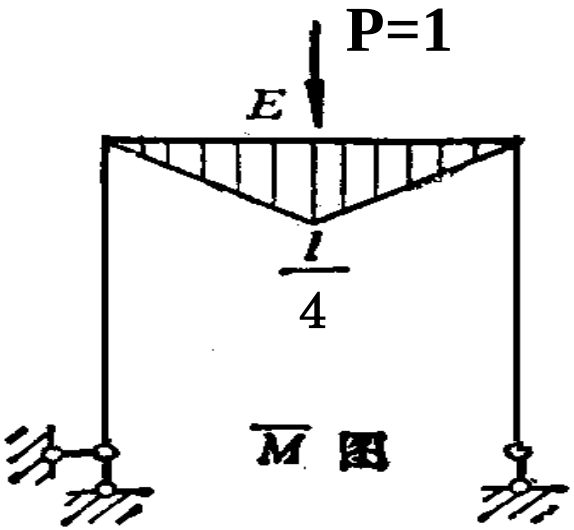
1．静定结构由多余约束力X_1产生的位移；

2．静定结构由温度改变的产生的位移。

静定结构由多余约束力X_1产生的位移

为求E 处竖向位移，建立相应的虚拟力状态，绘出 $\overline{M}$ 图。

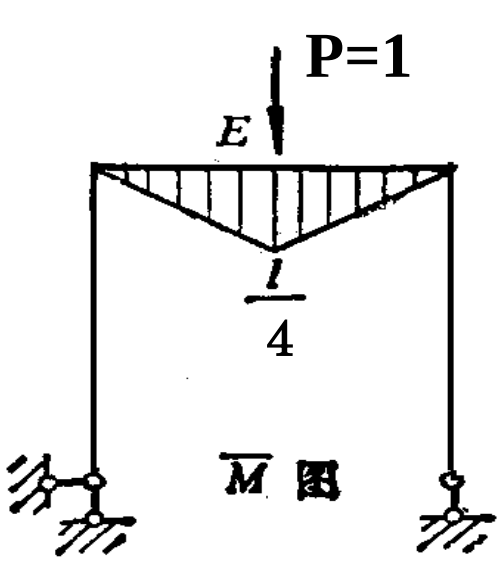


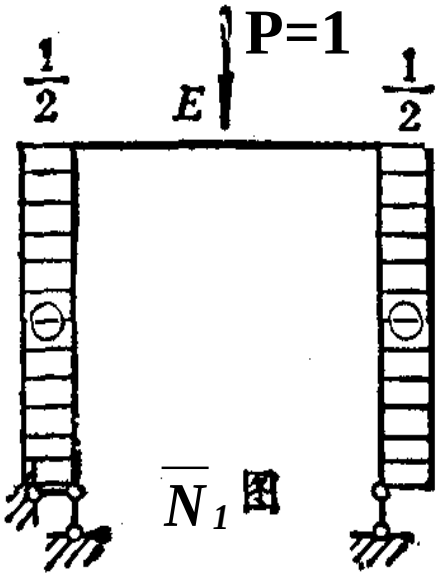


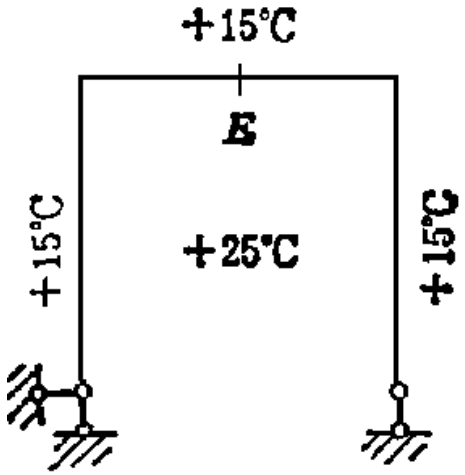
$$\Delta'_{Et}=\sum\int\frac{\overline{M}M\mathrm{d}x}{EI}=-\frac{1}{EI}\cdot\frac{1}{2}\cdot l\cdot\frac{l}{4}\cdot 132\alpha\frac{EI}{l}=-\frac{33}{2}\alpha l$$

静定结构由于温度改变产生的位移：

虚拟力状态的 $\overline{M}$ 图及 $\overline{N}_1$ 图如下：







$$t_0=\frac{1}{2}(25^0+15^0)=20^0C \qquad \Delta t=25^0-15^0=10^0C$$

$$\Delta''_{Et}=\pm\sum\alpha t_0\cdot\omega_{\overline{N}}\pm\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\cdot\omega_{\overline{M}}=-20\alpha\cdot\frac{1}{2}\cdot l\cdot 2+\frac{10\alpha}{0.1l}\cdot\frac{1}{2}\cdot l\cdot\frac{1}{4}=-\frac{15}{2}\alpha l$$

故E 处的竖向位移Δ_{Et}为

$$\Delta_{Et}=\Delta'_{Et}+\Delta''_{Et}=-24\alpha l \qquad (\uparrow)$$

(二). 在支座移动因素作用下位移计算

在支座移动因素作用下，k点的位移计算公式为：

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{K\Delta} \qquad (2)$$

$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + ... + \overline{M}_n X_n$为基本结构在所有多余未知力作用下的弯矩图

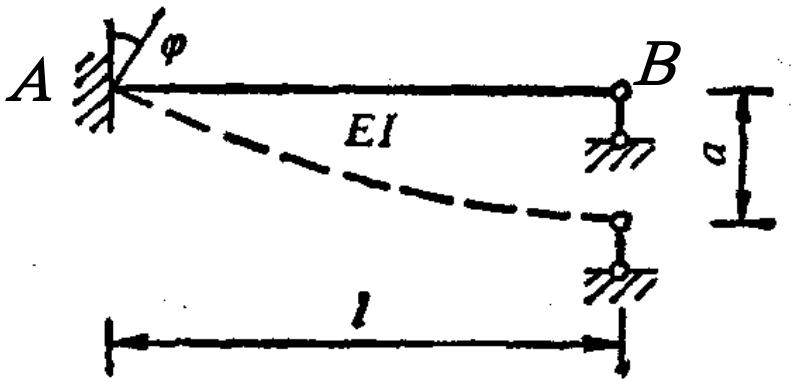
$\overline{M}_k$为在原结构上去除多余约束后的任一静定基本结构由虚拟单位荷载产生的内力。

$\Delta_{k\Delta}$为相应的静定基本结构在支座移动因素作用下k点的位移。

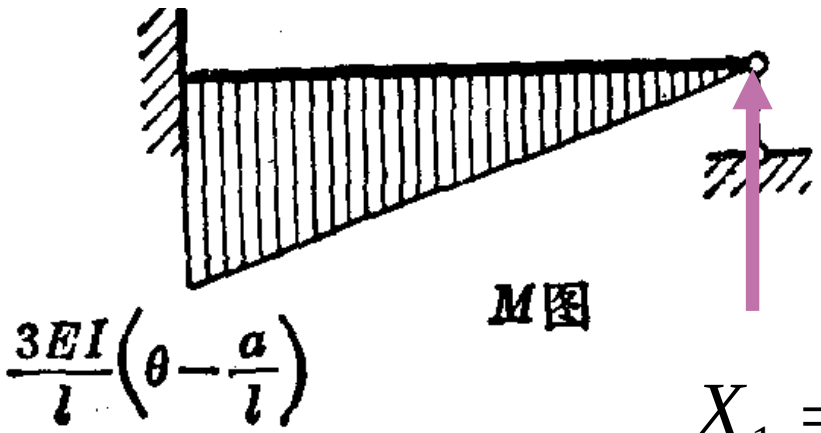
$$\Delta_{k\Delta} = -\sum \overline{F}_R \cdot c$$

例

图示的超静定梁，左支座A 发生转动φ 、右支座B 发生下沉a，求B 端截面转角θ_B。



解　在上节的例题中已由力法求出了由于支座移动而引起的最后弯矩图M 及支座B 处竖向平反力。



$$X_1 = \frac{3EI}{l^2}(\theta - \frac{a}{l})$$

例

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{K\Delta}$$

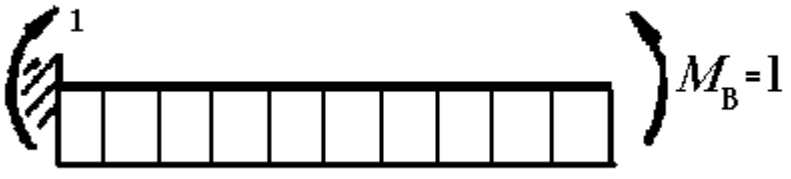
B 端截面转角θ_B可分解为两部分计算：

1．静定结构由多余约束力X_1产生的位移；

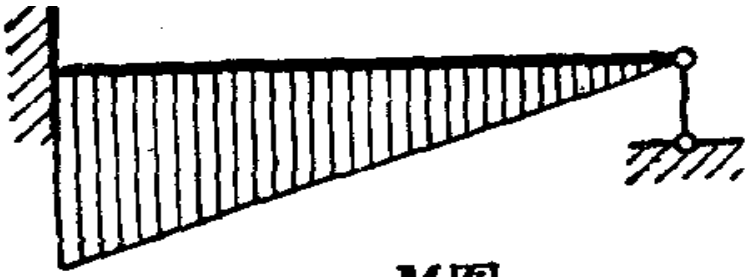
2．静定结构由支座移动产生的位移。

静定结构由多余约束力X_1产生的位移：

为求θ_B建立虚拟力状态：



$\overline{M_1}$图



M图

$\frac{3EI}{l}\left(\theta-\frac{a}{l}\right)$

$$\theta'_{Bc}=\sum\int\frac{\overline{M_1}M\,ds}{EI}$$

$$=\frac{1}{EI}\times\frac{1}{2}\times l\times\frac{3EI}{l}(\varphi-\frac{a}{l})\times 1$$

$$=\frac{3}{2}(\varphi-\frac{a}{l})$$

$$\theta''_{Bc}=-\sum\overline{F_R}\cdot C$$

$$=-(1\times\varphi)$$

$$=-\varphi$$

$$\theta_{Bc}=\theta'_{Bc}+\theta''_{Bc}=\frac{\varphi}{2}-\frac{3a}{2l}$$

超静定结构最后内力图的校核

超静定结构最后内力图的校核

为了保证计算结果的正确性，必须对超静定结构的最终内力图进行校核。校核工作可分两个方面。

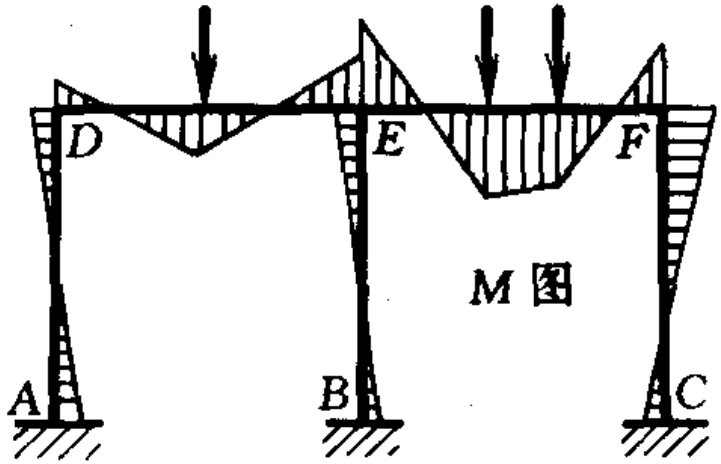
一．平衡条件校核

超静定结构在荷载、温度改变、支座移动等因素作用下，整个结构始终处于平衡状态.

若从结构中任意截取出一个部分，这个隔离体上的所有外力，包括切口处暴露的内力应满足静力平衡条件$\sum F_x=0$、$\sum F_y=0$、$\sum M=0$。

一．平衡条件校核:刚结点的平衡

通常可取刚架结点检查力矩(包括外力矩)的平衡条件





图示刚架，取结点E 为隔离体，应有

$$\sum M_E = M_{ED} + M_{EB} + M_{EF} = 0$$

一．平衡条件校核:隔离体的平衡

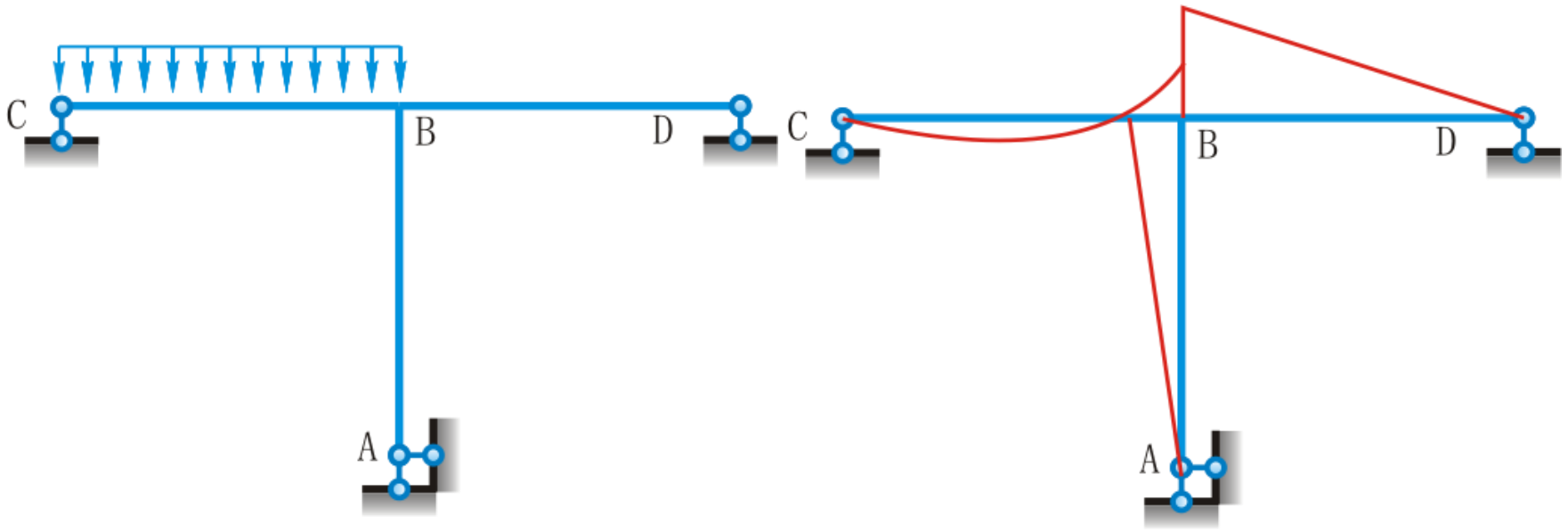
剪力图和轴力图的校核可取结点、杆件或结构的某一部分为隔离体，考查是否满足水平投影和竖向投影的平衡条件。

$$\sum F_y = 0 \qquad \sum F_x = 0$$

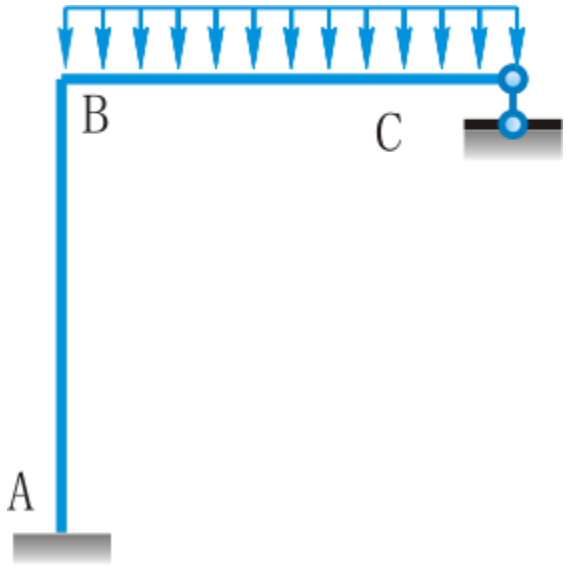
超静定结构中满足平衡条件的解答可以是多种的，所以平衡条件的校核是不充分的。

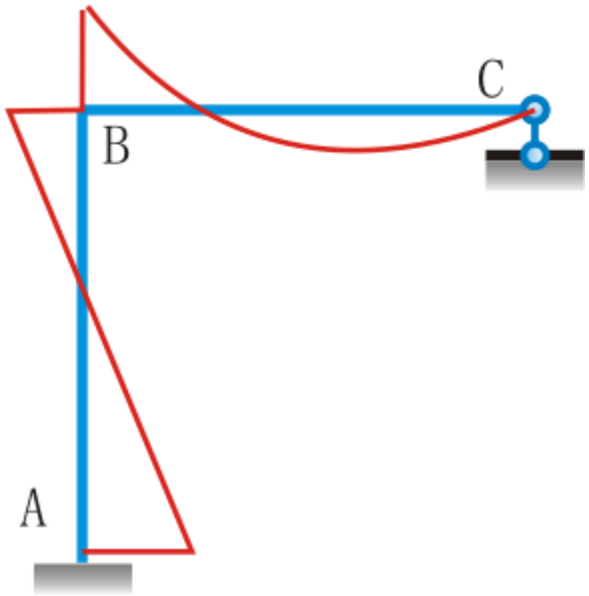
即有时错误的多余未知力，也能满足平衡条件.

例



错：AB杆无弯矩。





错：AB杆无剪力。

二. 变形条件的校核

在超静定结构的符合平衡条件的各种解答中，唯一正确的解答必须满足原结构的变形条件。

变形条件校核的一般作法是：

任意选择基本结构，任意选取一个多余未知力X_i，然后根据最后的内力图，进行超静定结构的位移计算 Δ_i 。

算出沿X_i方向的位移 Δ_i ，并检查是否与原结构中的相应位移（给定值）相等。

即检查是否满足下式：

$$\Delta_i = \text{零或给定值}$$

二. 变形条件的校核

（1）荷载作用下

$$\Delta_i = \sum \frac{\overline{M}_i M ds}{EI} = 0 或给定值$$

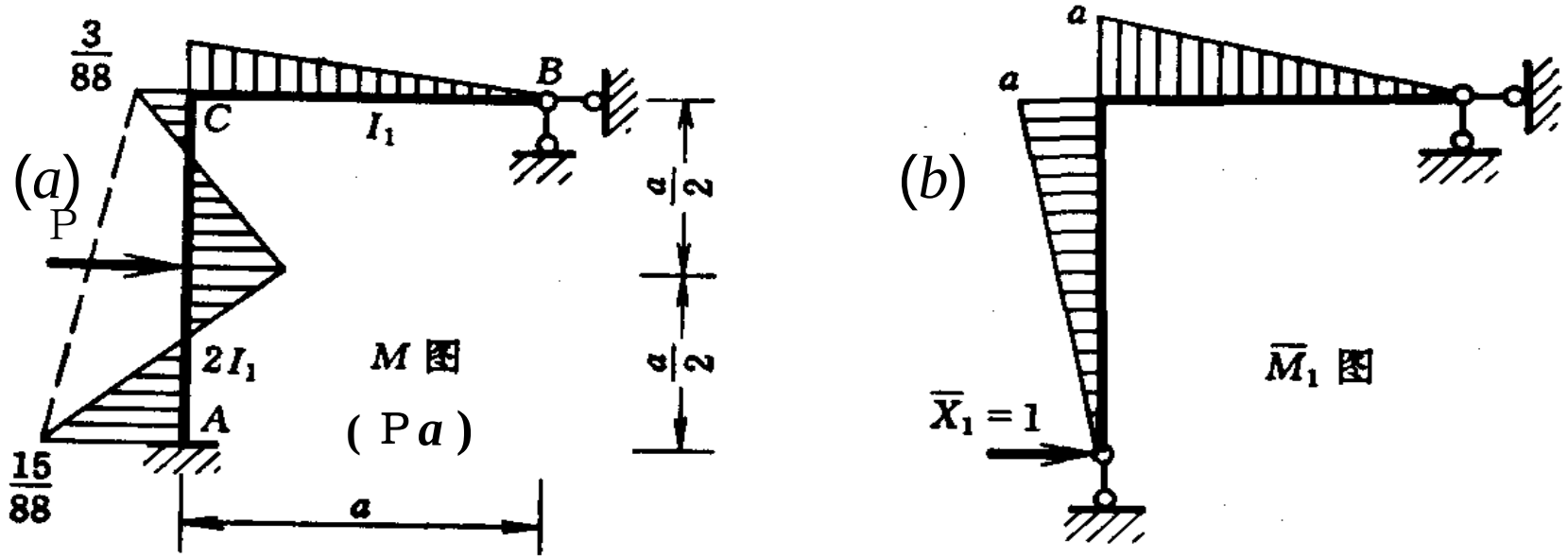
（2）温度变化（温度变化与荷载同时作用）

$$\Delta_i = \sum \int \frac{\overline{M}_i M ds}{EI} + \sum \alpha t_0 \cdot \omega_{\overline{N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \cdot \omega_{\overline{M}} = 0 或给定值$$

（3）支座移动（支座移动与荷载同时作用）

$$\Delta_i = \sum \int \frac{\overline{M}_i M ds}{EI} - \sum \overline{F_R} C = 0 或给定值$$

例：图a为刚架的最后弯矩M 图。试校核其是否满足变形条件。



现检查支座*A* 处的水平位移是否满足：　$\Delta_1 = 0$

取图*b*所示基本结构并作其$\overline{M}_1$ 图。

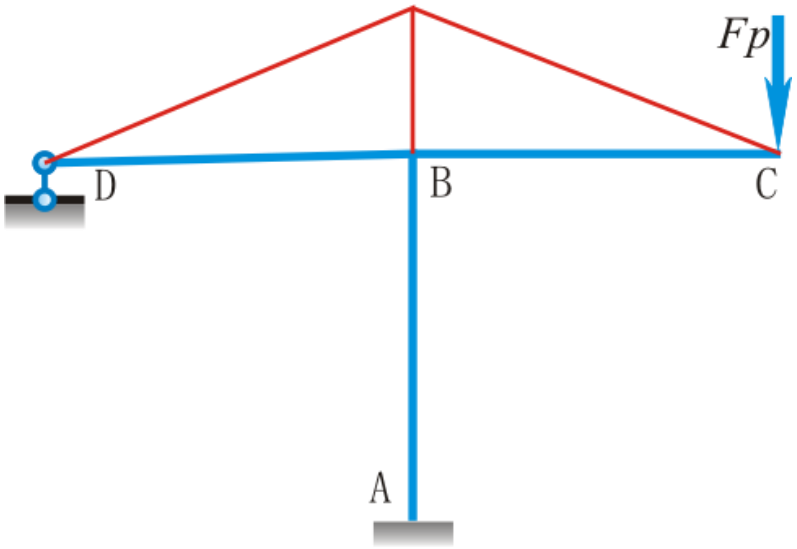
将 $\overline{M}_1$ 图与 M 图相乘得：

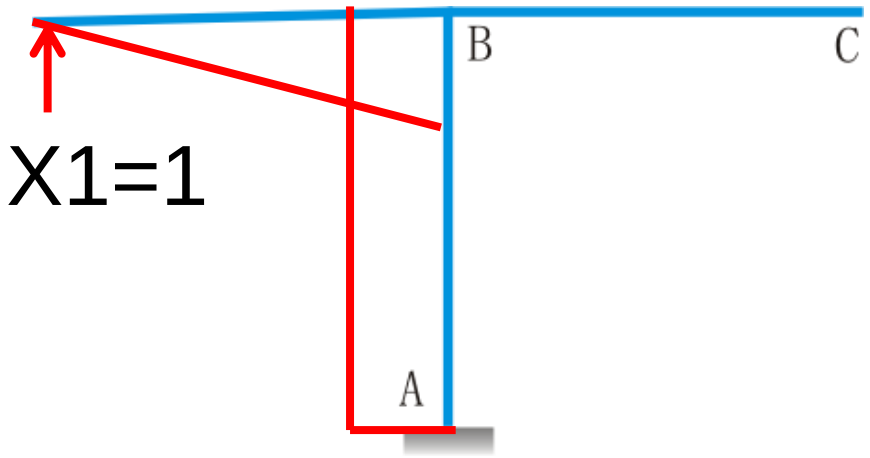
$$\Delta_1 = \frac{1}{EI_1}\left(\frac{a^2}{2}\right)\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{88}Pa$$

$$+\frac{1}{2EI_1}\left[\left(\frac{1}{2}\times\frac{3Pa}{88}a\right)\frac{2a}{3}+\left(\frac{1}{2}\times\frac{15Pa}{88}a\right)\frac{a}{3}-\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{Pa}{4}a\right)\frac{a}{2}\right]=0$$

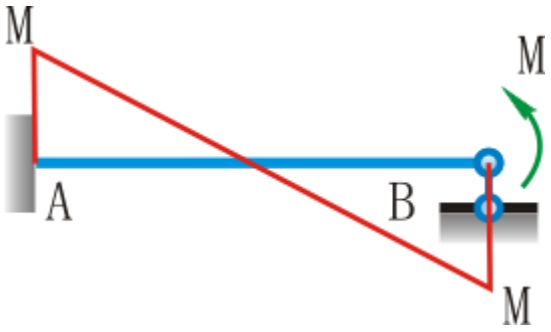
可见这一位移条件是满足的。

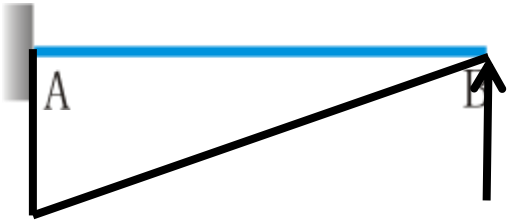
例





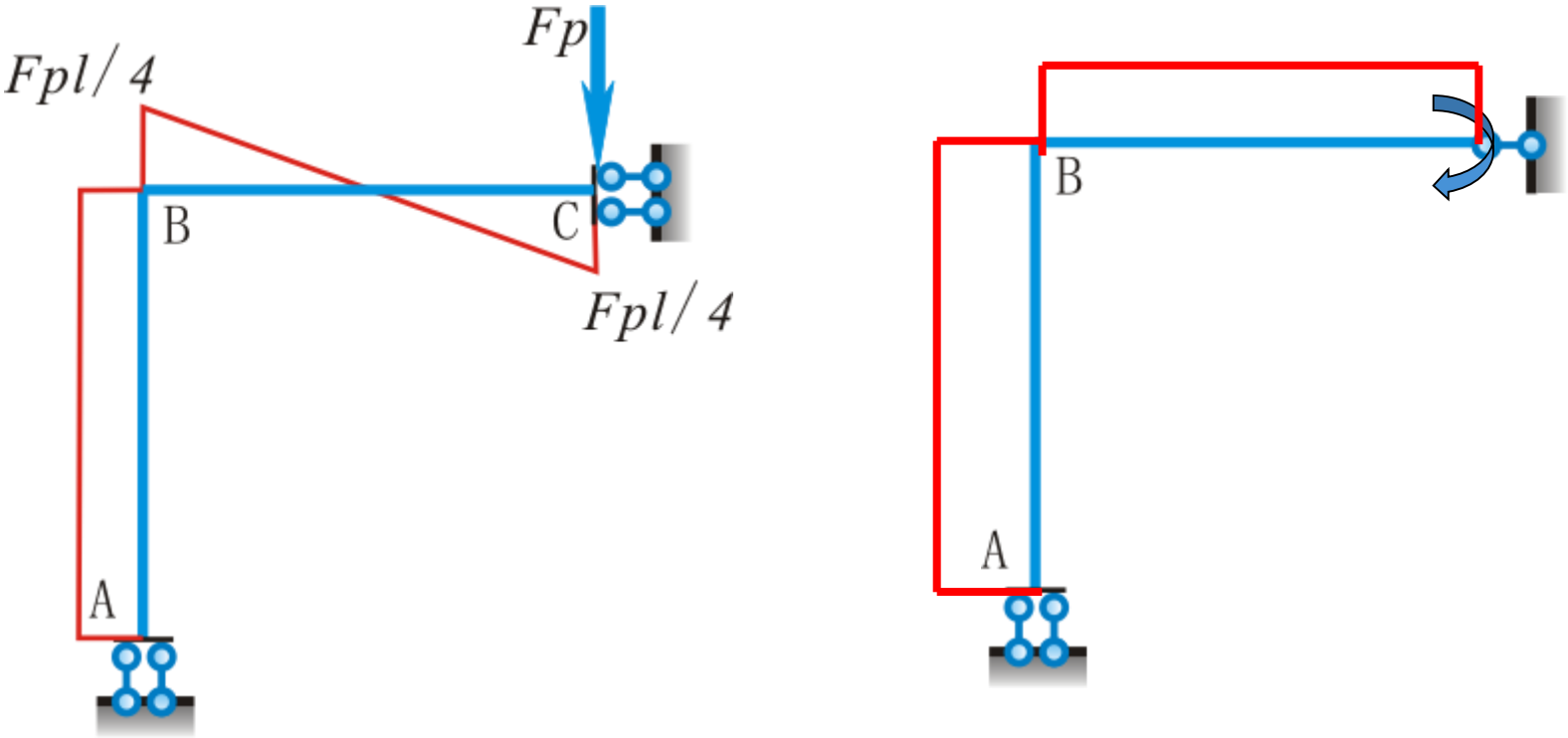
错：D点的竖向位移不为零。





X1=1

错：B点的竖向位移不为零。

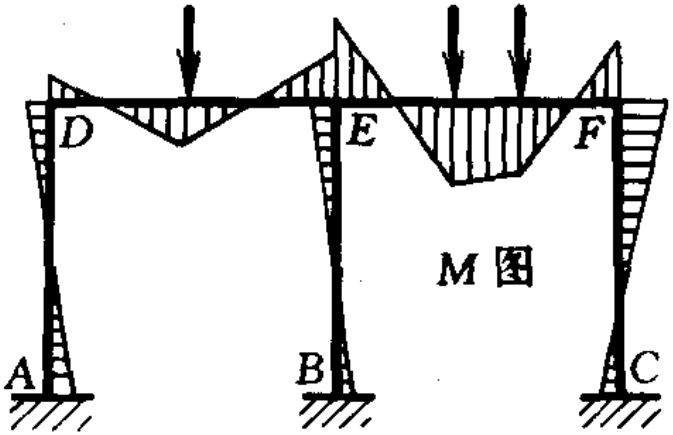


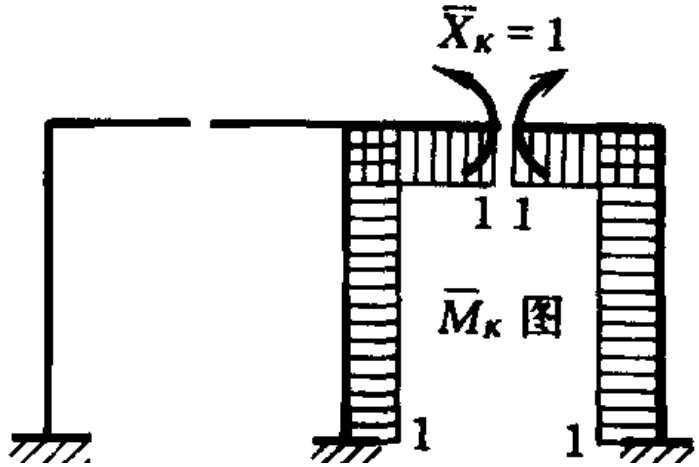
错：C点的转角位移不为零。

封闭无铰框格刚架弯矩图的校核

对于具有封闭无铰框格的刚架，利用框格上任一截面处的相对角位移为零的条件来校核弯矩图是很方便的。

例 校核图示的封闭框架的M 图。





检查任一截面处相对转角 φ_k 是否为零。

将基本结构的单位弯矩图 $\overline{M}_K$ 与M图相乘，即可求得 φ_K

利用该条件绘制弯矩图

由于在这一封闭框格上 $\overline{M}$ 不为零，且其竖标处处为1，故对于该封闭框格有

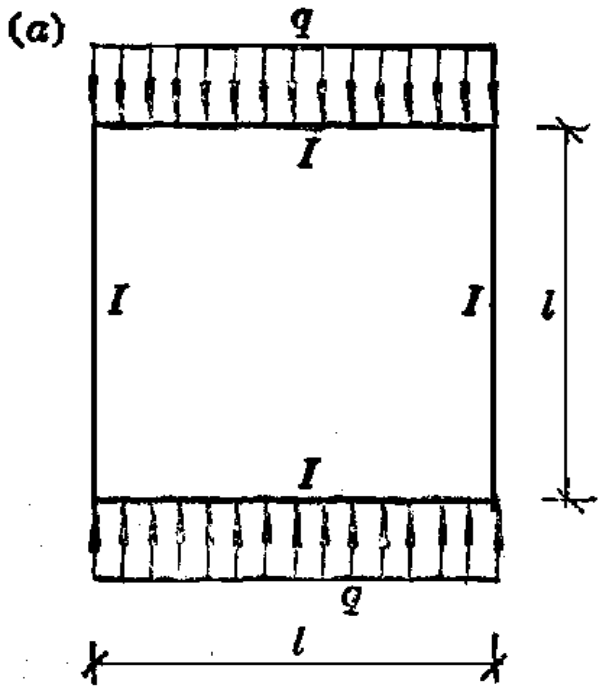
$$\phi_k = \sum\int \frac{\overline{M}_K M\ ds}{EI} = \sum\int \frac{M\ ds}{EI} = \sum \frac{\int M\ ds}{EI}$$

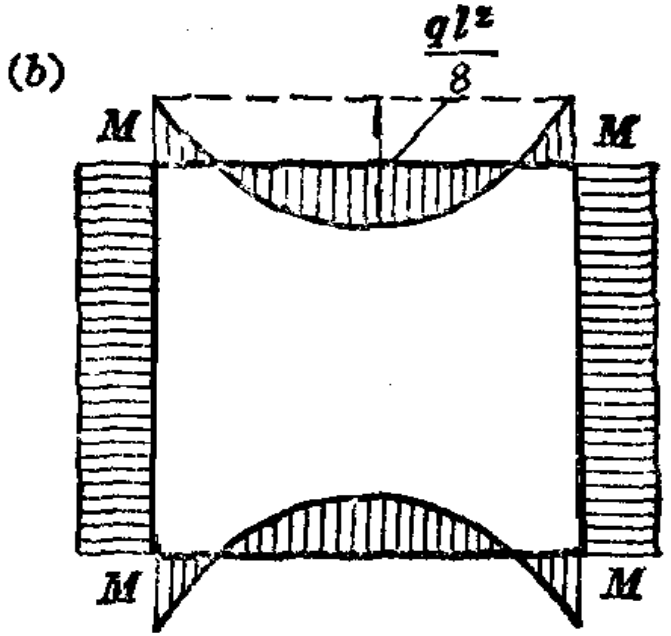
这表明在任一封闭无铰的框格上，弯矩图的面积除以相应的刚度的代数和应等于零。

一个外形闭合的刚架，在荷载作用下，当其最后弯矩图的形状为已知，且其弯矩图坐标只有一个未知值时，亦可利用 $\frac{M}{EI}$ 图的内外面积相等这个方法求出。

例

如图*a*所示的矩形框架，其弯矩图形状如图b所示，由于对称，其唯一待定的值是四角的*M*值。



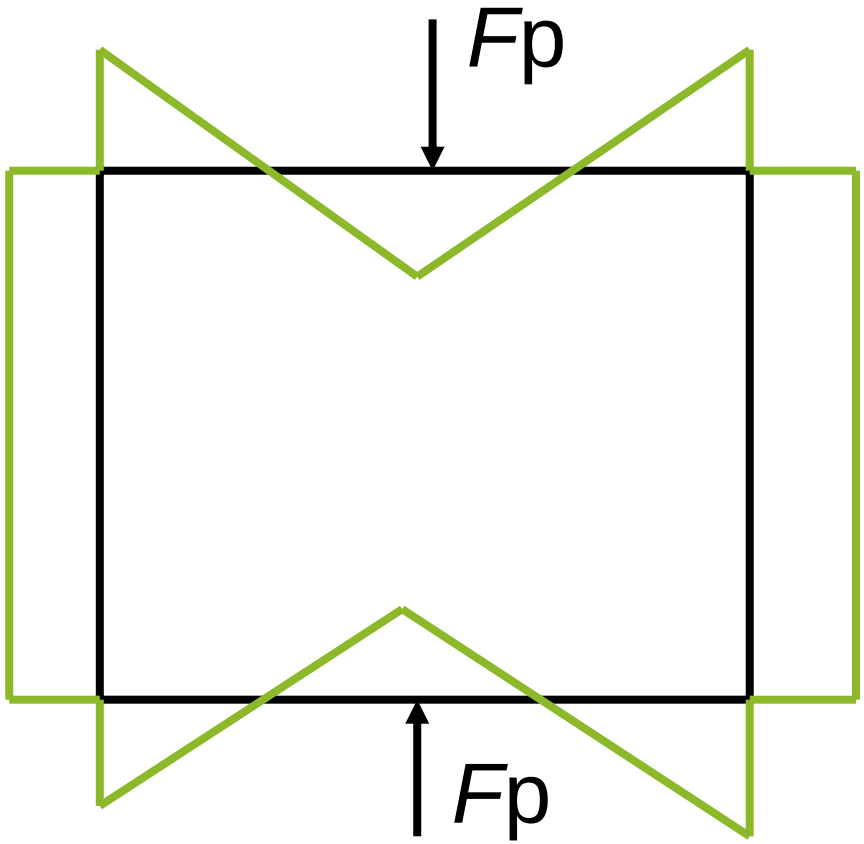


$$4Ml = 2 \times \frac{2}{3} l \times \frac{ql^2}{8}$$

$$M = \frac{ql^2}{24}$$

例

令边长为a



$$Ma \times 4 - 2 \times \frac{a}{4} \times a \times \frac{1}{2} = 0$$

$$M = \frac{a}{16}$$

超静定结构的特性

超静定结构的特性

超静定结构与静定结构的基本区别在于是否有多余约束和多余未知力存在。这一区别使得超静定结构与静定结构相比较，具有下列重要特性：

（1）静定结构的内力只用静力平衡条件即可唯一确定，其值与结构的材料性质和截面尺寸无关。

超静定结构的内力仅由静力平衡条件不能唯一确定，还必须同时考虑变形条件。所以，超静定结构的内力与结构的材料性质和截面尺寸有关。

(a)在荷载作用下，超静定结构的内力只与各杆刚度的相对比值有关，而与其绝对值无关；

(b)在温度变化、支座移动等因素作用下，其内力则与各杆刚度的绝对值有关。

因此，我们可以利用超静定结构的这一特性，通过改变各杆刚度大小的办法来达到调整内力状态的目的。

（2） 在静定结构中，除荷载外，其它任何因素如温度变化、支座移动、制造误差等均不引起内力。

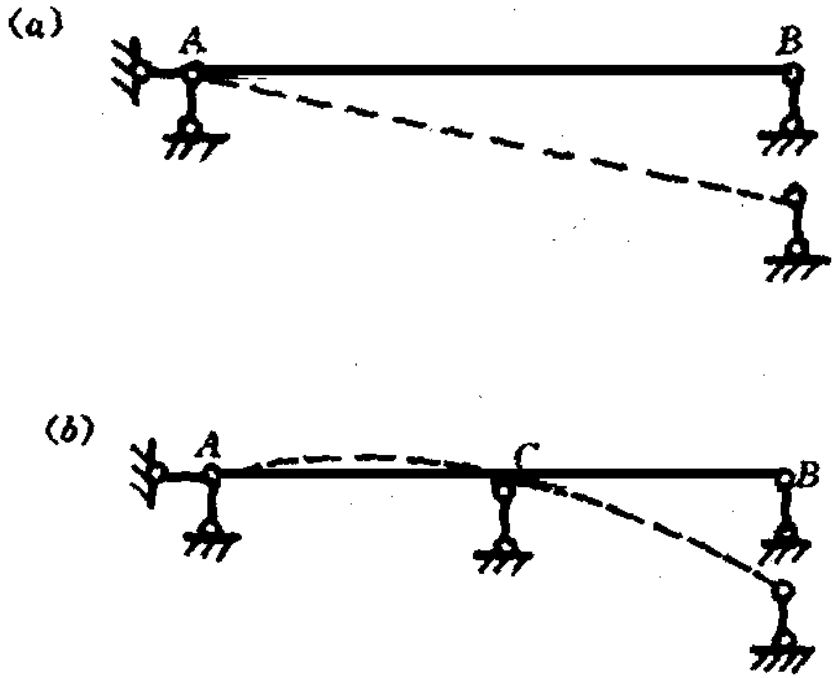
在超静定结构中，这些非荷载因素如温度变化、支座移动、制造误差等的影响均要引起内力（称为次内力）。

由于这一特性的存在，我们在设计超静定结构时，要注意采取相应措施，防止、消除或减轻次内力的不利影响。

但另一方面，又可利用次内力来调整结构的内力，以便得到更合理的内力分布。

例

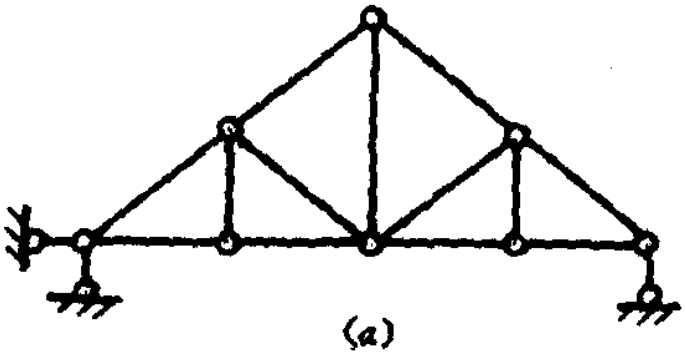
图*a*、*b*所示的梁，受到支座*B* 移动的影响。



由于图*a*中支座*B* 的移动是自由的，所以各支座不产生反力，梁*AB*也不产生内力；

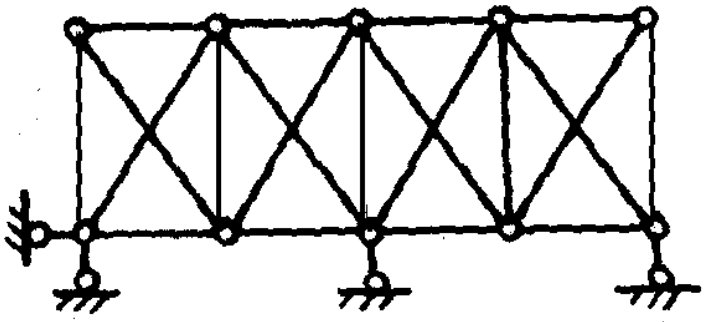
而图*b* 中支座*B* 的移动受到梁*AB*的制约，所以各支座将产生反力，同时梁*AB*也产生内力。

（3） 静定结构在任一约束被破坏后，即变成几何可变体系，因而丧失承载能力。



图*a*所示静定桁架，当一个支座或一根杆件被破坏后，即成为一个几何可变体系而失去了承载能力

超静定结构在多余约束被破坏后，结构仍为几何不变体系，因而还具有一定的承载能力。



图*b*所示超静定桁架，当多余约束被破坏后，仍为几何不变体系而继续能承载。

位移法

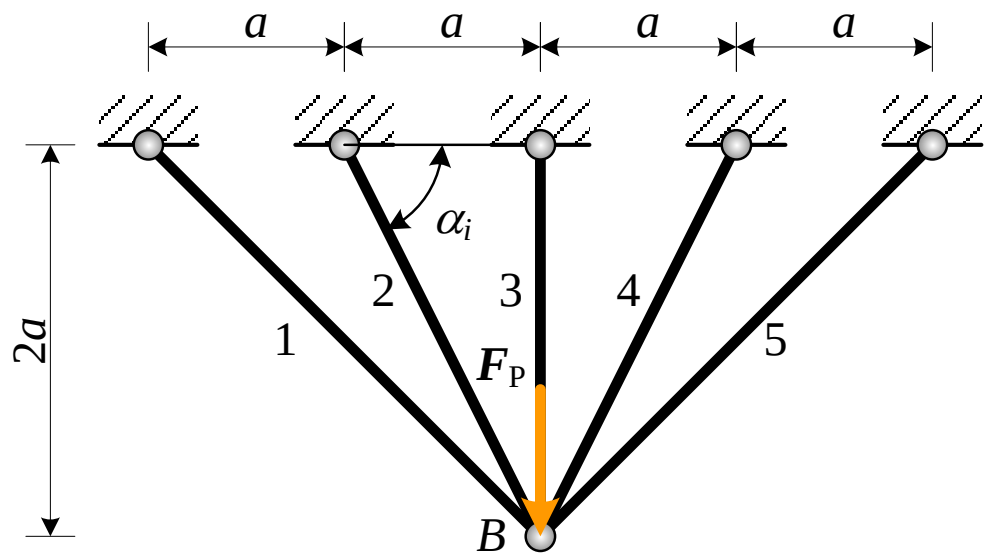
适用范围：

力法： 超静定次数不高的结构

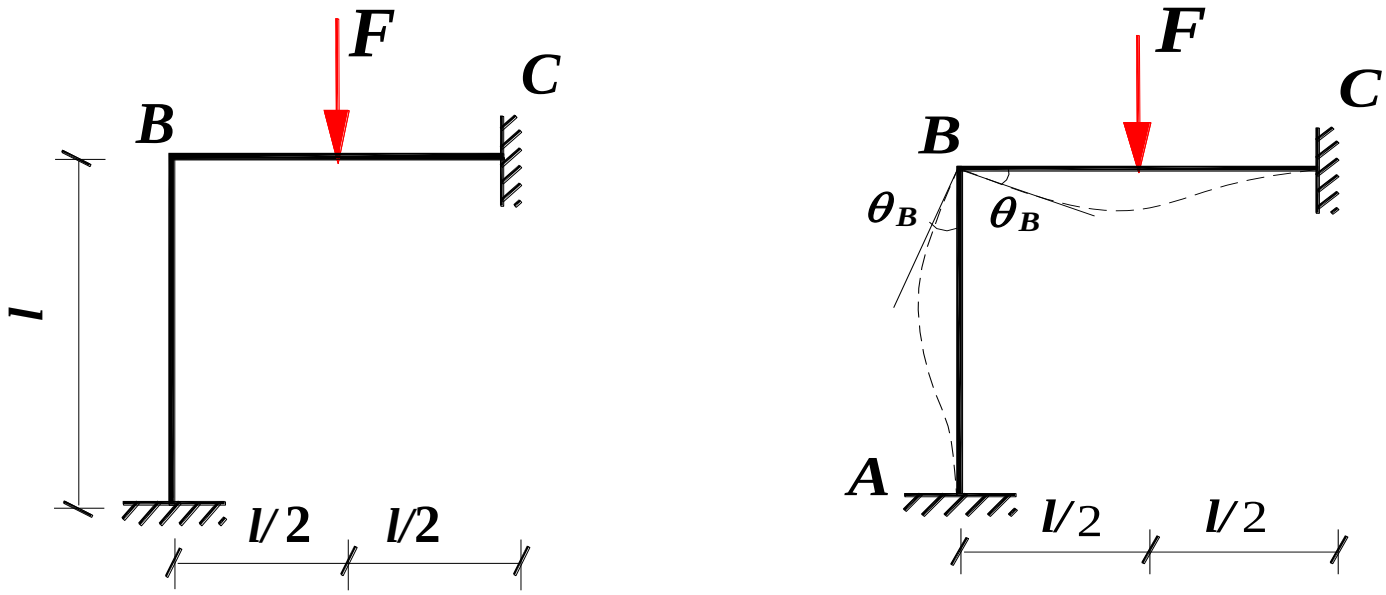
位移法： 高次超静定结构，也可用于静定结构。

一般用于结点少而杆件较多的刚架。

例：



适用范围：



三次超静定图示刚架

力　法：三个未知约束力。

位移法：一个未知位移（θ_B）。

位移法计算的基本思路：

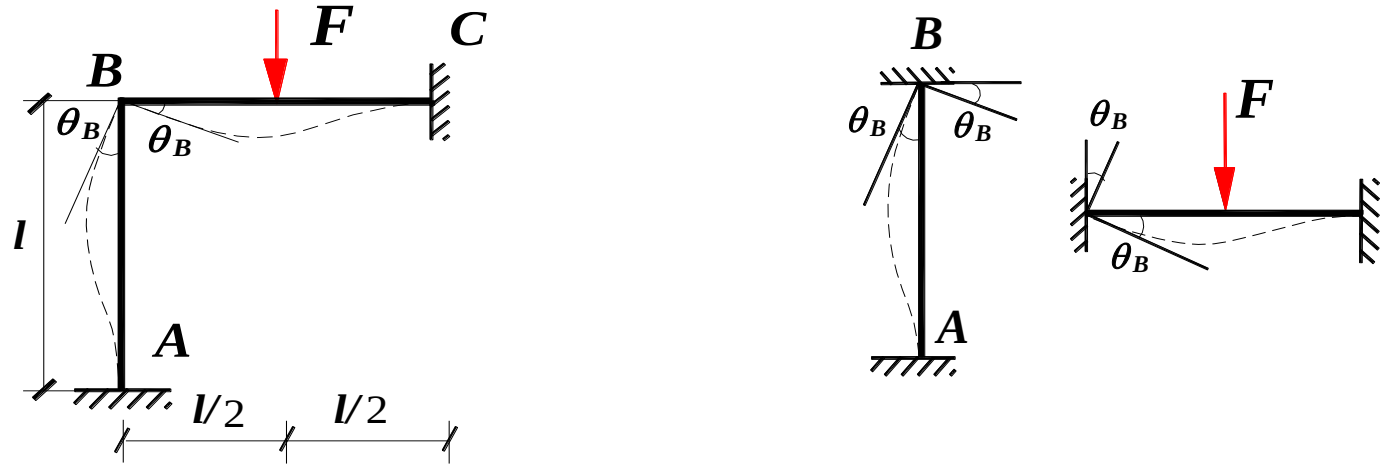
位移法计算假定：

（1）忽略受弯直杆杆件的轴向变形和剪切变形的影响！！！

（2）假定受弯杆两端的距离保持不变。

注意：上述变形假定不是必要的，这样做仅仅是为了减少基本未知量，简化计算。

位移法计算的基本思路：



θ_B为位移法基本未知量（规定顺时针转向为正）。

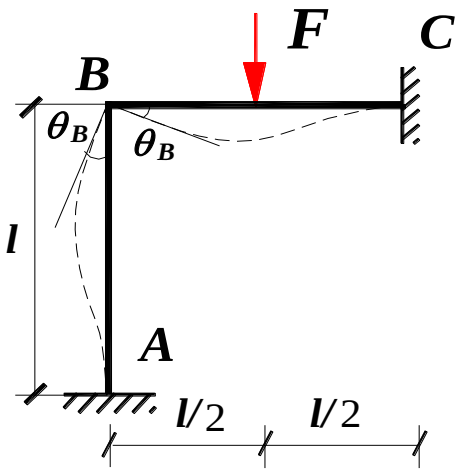
由变形协调条件知，各杆在结点*B* 端有共同的角位移 θ_B。

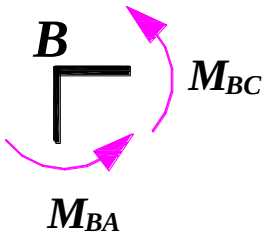
将原结构视为两个单跨超静定梁的组合。各杆的杆端弯矩为：

$$M_{BC}=\frac{4EI}{l}\theta_B-\frac{Fl}{8} \qquad M_{CB}=\frac{2EI}{l}\theta_B+\frac{Fl}{8}$$

$$M_{BA}=\frac{4EI}{l}\theta_B \qquad M_{AB}=\frac{2EI}{l}\theta_B \qquad (8\text{-}1)$$

位移法计算的基本思路：





考虑结点B的平衡条件，由$\sum M_B=0$，

$$M_{BA}+M_{BC}=0 \qquad (8\text{-}2)$$

将（8-1）代入式（8-2）得

$$\frac{4EI}{l}\theta_B+\frac{4EI}{l}\theta_B-\frac{Fl}{8}=0$$

于是 $$\theta_B=\frac{Fl^2}{64EI}$$

将 θ_B 回代入公式（8-1）则各杆的杆端弯矩即可确定。然后可利用叠加法作出原结构的弯矩图。再利用平衡条件作出剪力图和轴力图。

位移法计算的基本思路：

1、设定某些结点的位移为基本未知量，取单个杆件作为计算的基本单元；

2、将单个杆件的杆端力用杆端位移表示，而各杆端位移与其所在结点的位移相协调；

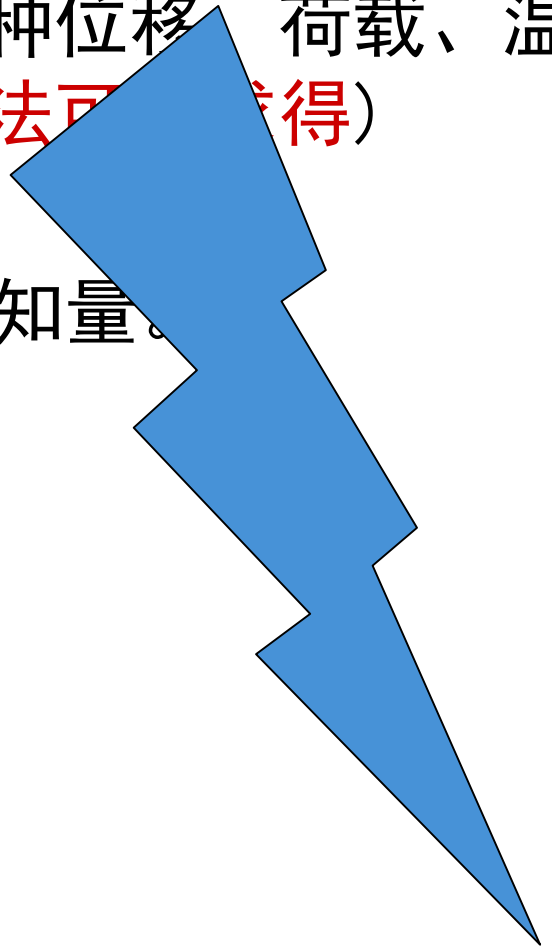
3、由平衡条件求出基本位移未知量，由此可求出整个结构（所有杆件）内力。

提出问题：

1、单跨超静定梁在杆端发生各种位移、荷载、温度等因素作用下的内力。（用力法可求得）

2、哪些结点的位移作为基本未知量。

3、如何确定基本未知量。



等截面直杆的转角位移方程

本节主要解决单跨超静定梁在荷载、温度改变和支座移动等作用下单跨梁的内力结果。

单跨超静定梁：

（1）两端固定

（2）一固一铰

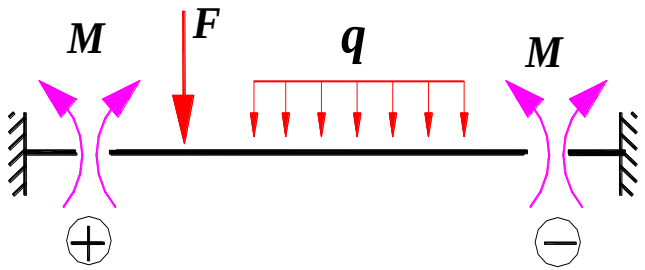
（3）一固一滑动铰

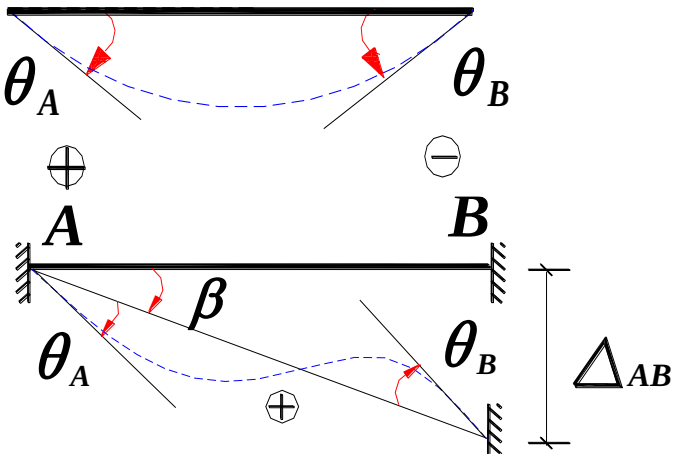
§8-2 等截面直杆的转角位移方程

位移法中杆端内力、杆端位移符号规定：

（1）杆端弯矩以绕杆端顺时针为正，反之为负。对支座而言，则以逆时针方向为正。弯矩图仍画在杆件受拉纤维一侧。剪力的规定同前.

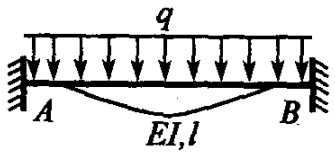
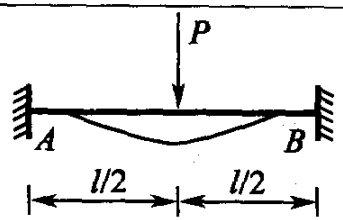
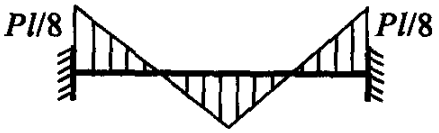
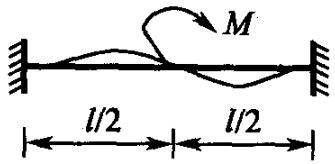
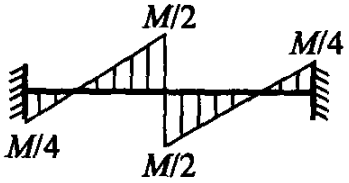
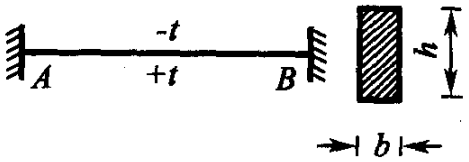
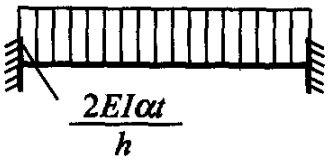
（2）杆件转角以顺时针为正，反之为负。杆件两端在垂直于杆轴方向上的相对线位移 Δ_{AB}（侧移）以使杆件顺时针转动为正，反之为负。

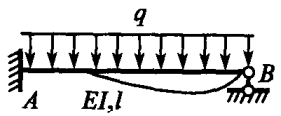
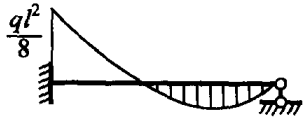
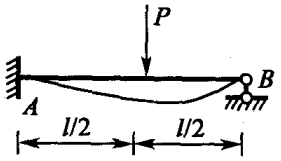
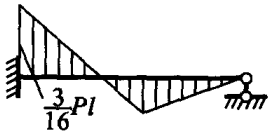
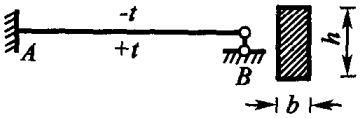
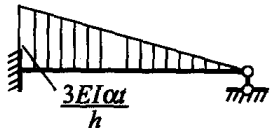
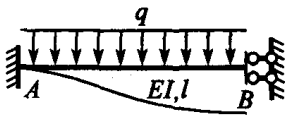
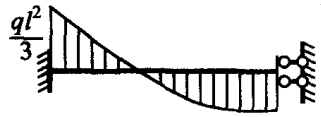
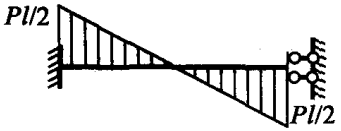
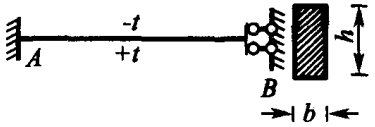
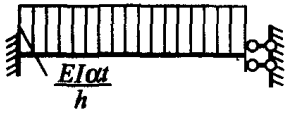
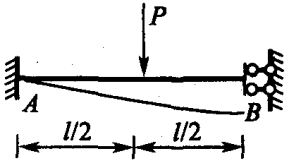
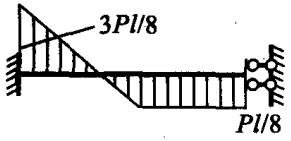




载常数表

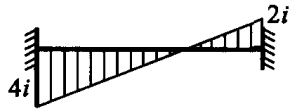
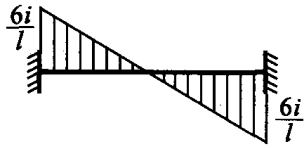
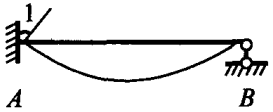
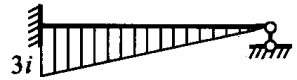
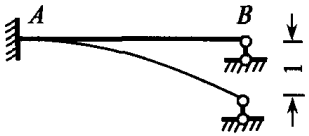
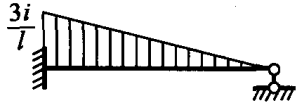
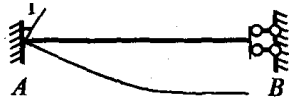
载常数表

序号	结构简图	弯矩图	固端剪力	
			Q_{AB}	Q_{BA}
1			$\frac{ql}{2}$	$-\frac{ql}{2}$
2			$\frac{P}{2}$	$-\frac{P}{2}$
3			$-\frac{3M}{2l}$	$-\frac{3M}{2l}$
4			0	0

5			$\frac{5ql}{8}$	$-\frac{3ql}{8}$
6			$\frac{11P}{16}$	$-\frac{5P}{16}$
7			$\frac{3EI\alpha t}{hl}$	$\frac{3EI\alpha t}{hl}$
8			ql	0
9			P	P
10			0	0
11			P	0

形常数表

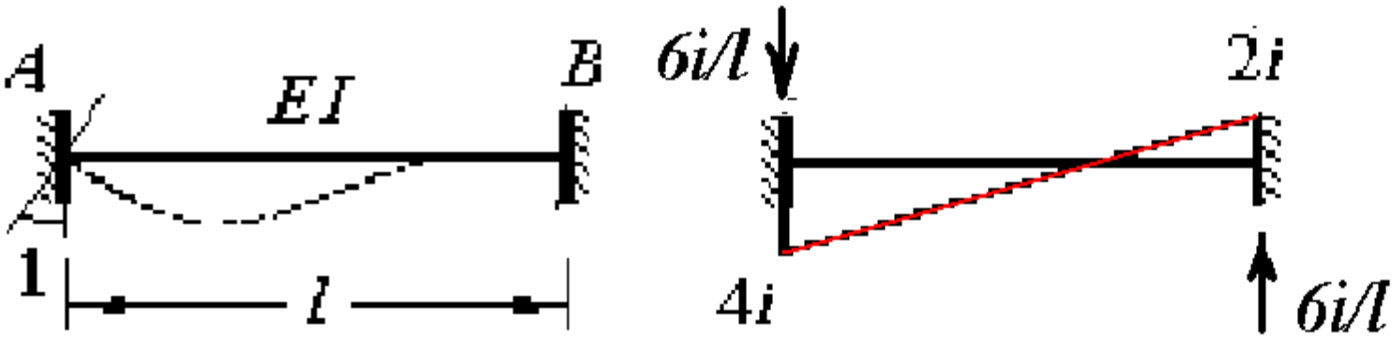
形常数表

序号	结构简图	弯矩图	杆端剪力 Q_{AB}	杆端剪力 Q_{BA}
1			$-\frac{6EI}{l^2}$	$-\frac{6EI}{l^2}$
2			$\frac{12i}{l^2}$	$\frac{12i}{l^2}$
3			$-\frac{3i}{l}$	$-\frac{3i}{l}$
4			$\frac{3i}{l^2}$	$\frac{3i}{l^2}$
5			0	0

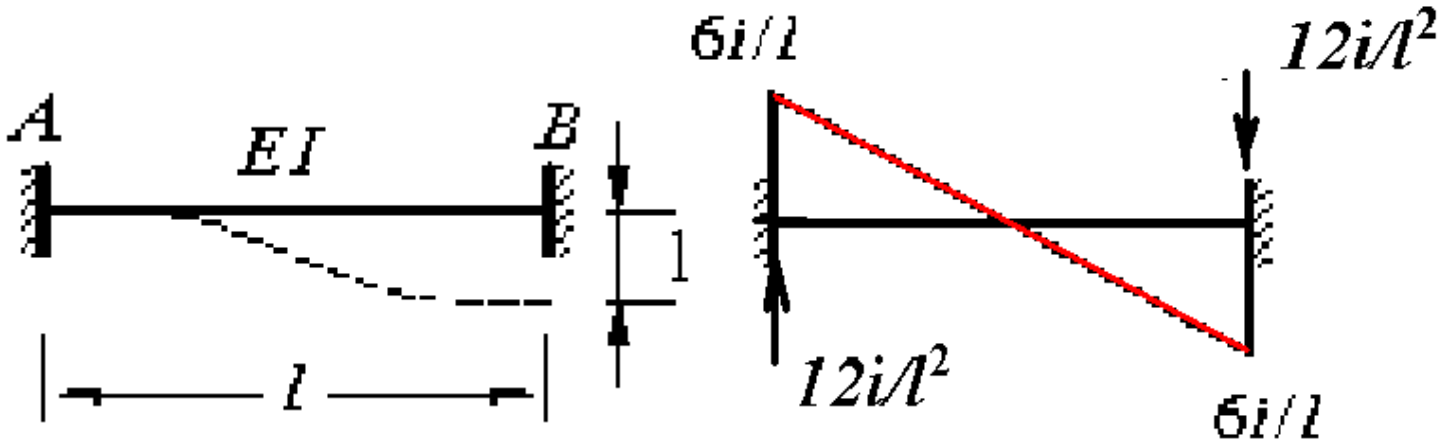
等截面直杆的转角位移方程

表8-1要求记忆的内容：

1

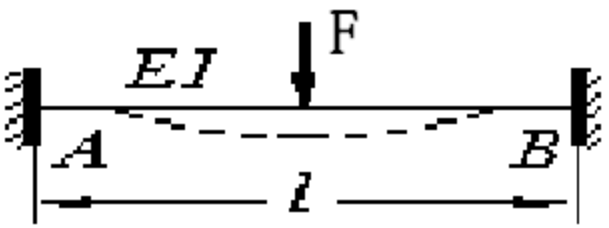


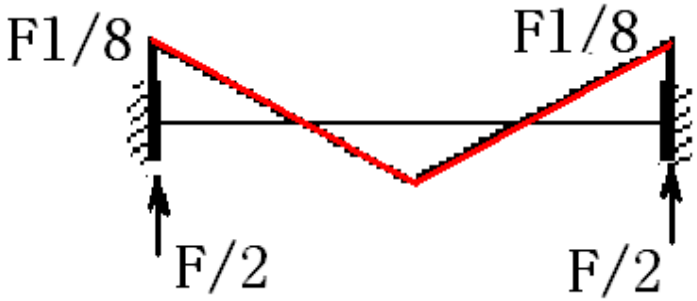
2



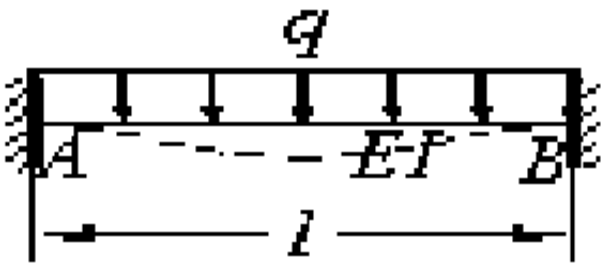
等截面直杆的转角位移方程

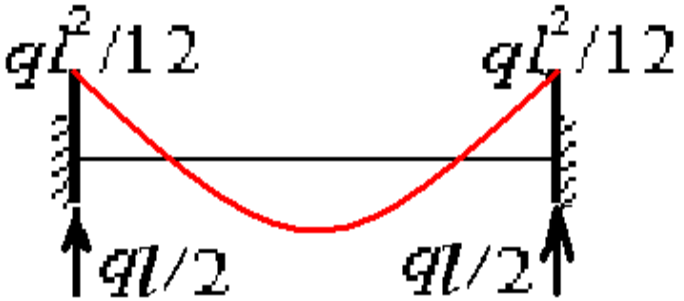
3





4





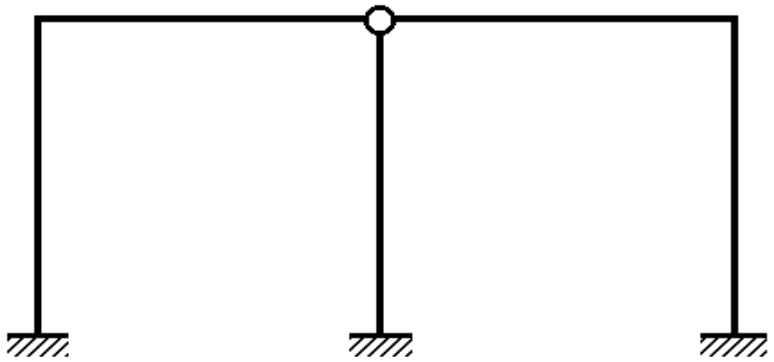
7、9、10、11、12、15、17~20 自己去画

位移法基本未知量

位移法基本未知量数目的确定和基本结构

（一）独立结点角位移未知量数目的确定

由于在同一刚结点处，各杆端的转角都是相等的，因此每一个刚结点只有一个独立的角位移未知量。



两个角位移

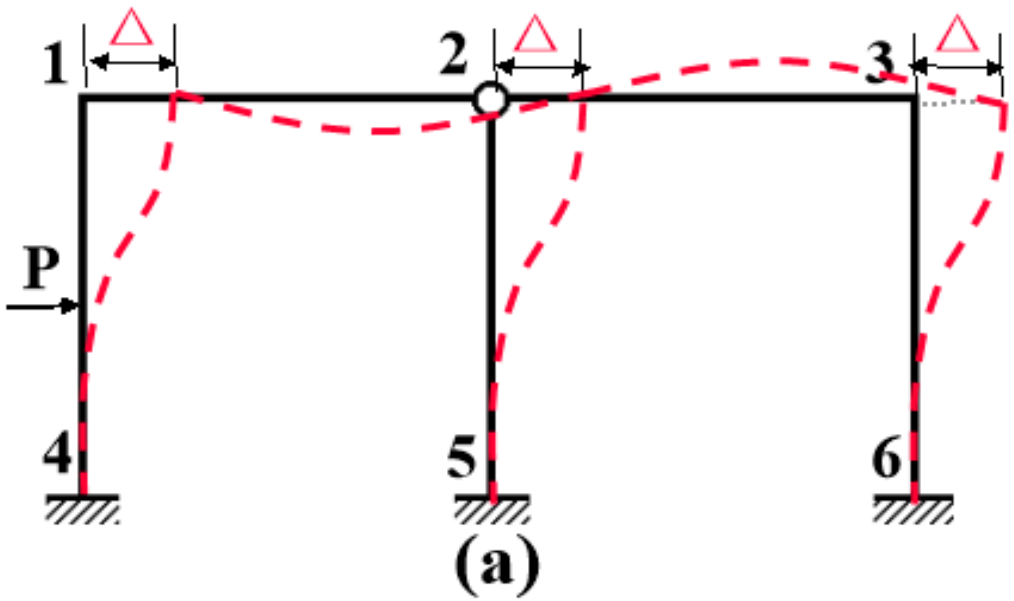
（二）独立的结点线位移未知量数目的确定

确定独立的结点线位移未知量数目时，在一般情况下每个结点均可能有水平和竖向两个线位移。

为简化计算，在确定独立的结点线位移未知量时，假定：

1. 略去受弯直杆的轴向变形；
2. 弯曲变形微小。

即，受弯直杆两端间的距离在变形后仍保持不变。这样每一受弯直杆就相当于一个约束，从而减少了独立的结点线位移数目。

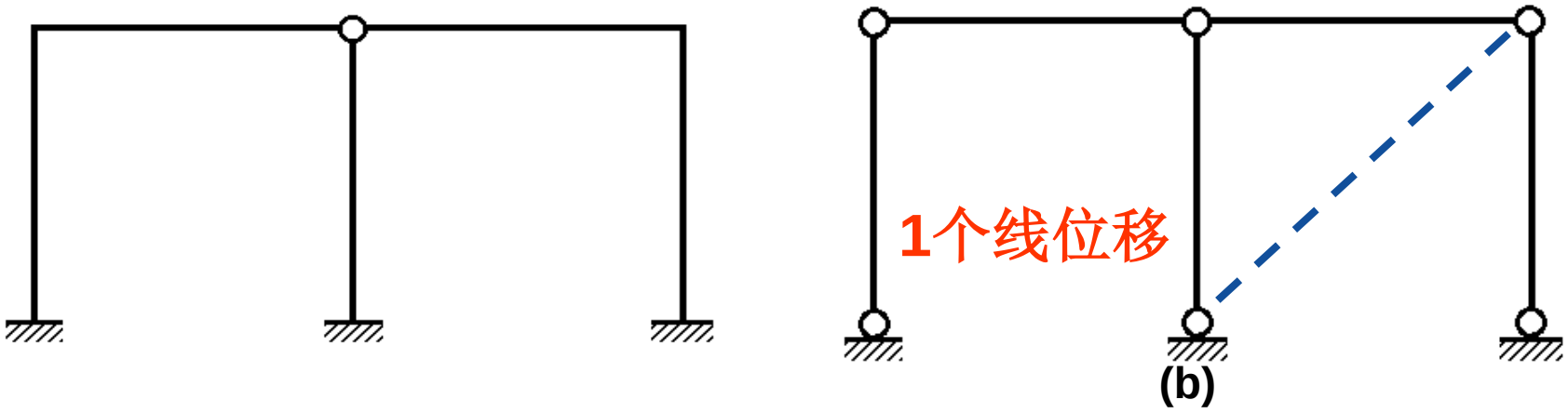


1个线位移

铰化法

确定独立的结点线位移数目时，也可以采用“铰化法”，即假设把原结构的所有刚结点和固定支座均改为铰结，从而得到一个相应的铰结体系。

使此铰结体系成为几何不变，所需添加的最少支座链杆数目就是原结构独立的结点线位移数目。



（三）基本结构

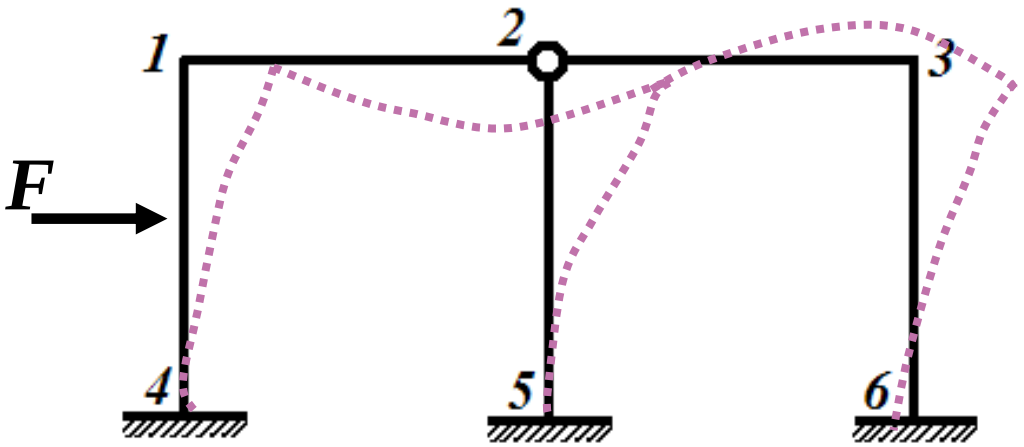
位移法的基本结构：每一根杆件都暂时变为两端固定的、或一端固定一端铰支、或一端固定一端滑动铰支座的单跨超静定梁（表8-1）。

阻止刚节点角位移：加附加刚臂。

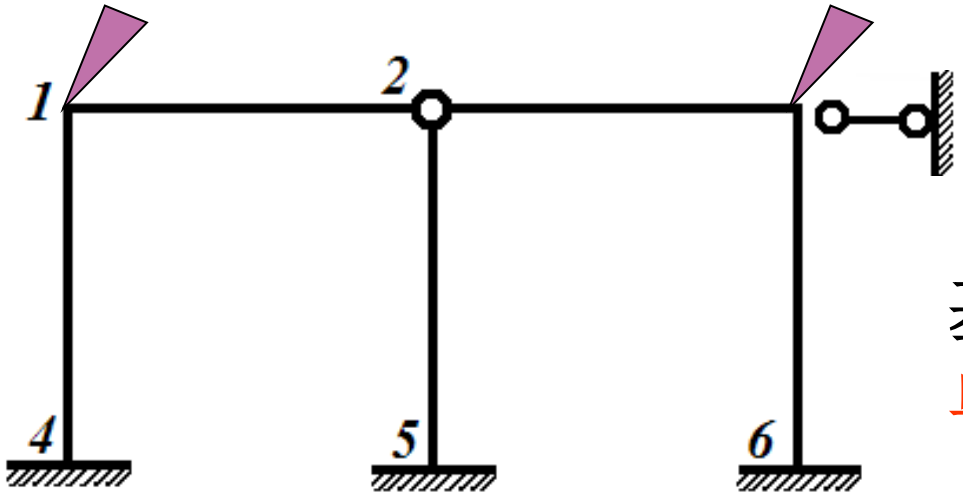
阻止线位移：附加支座链杆。

原结构的基本结构就是单跨超静定梁的组合体。

例



原结构

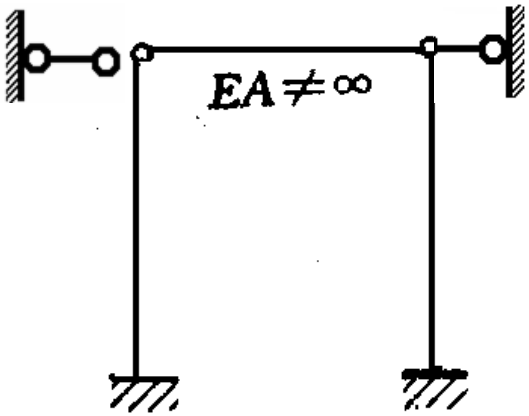


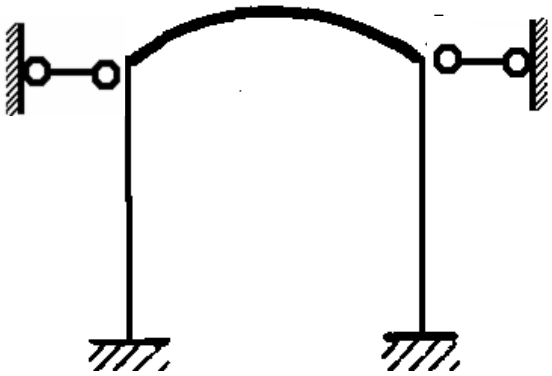
基本结构:

单跨超静定梁的组合体

考虑轴向变形的链杆或对于受弯曲杆

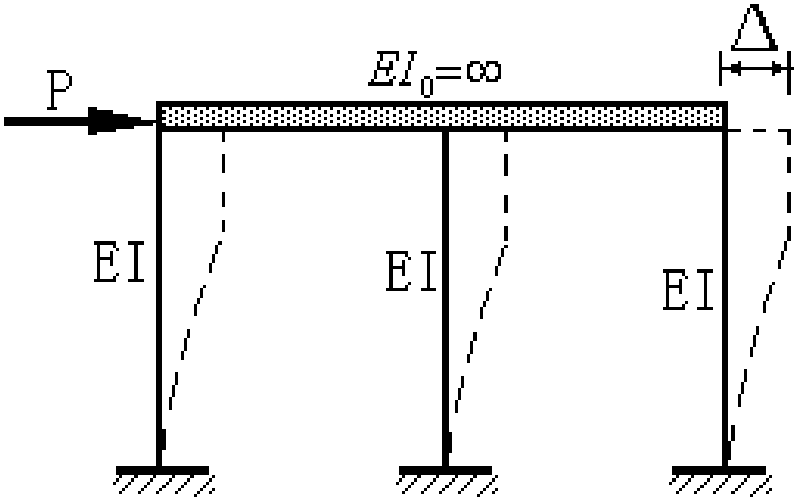
对于需要考虑轴向变形的链杆或对于受弯曲杆，则其两端距离不能看作不变。



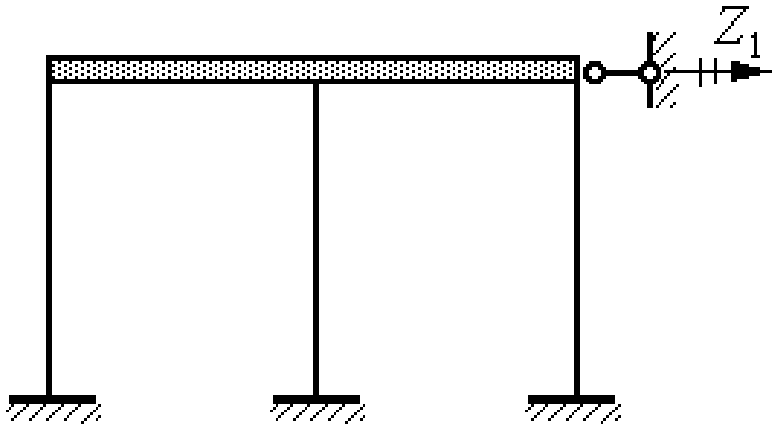


图示结构，其独立的结点线位移数目应为2而不是1。

例



原结构



基本结构

基本未知量的确定：

(1). 铰处弯矩为零, 故铰处角位移不作为基本未知量(因为非独立量);

(2). 弯曲刚度无穷大的结点处不产生转动;

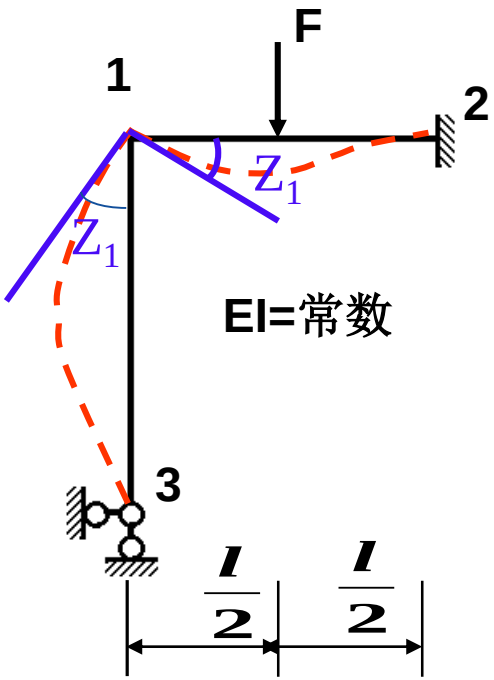
(3). 静定部分可由平衡条件求出其内力, 故该部分结点处的角位移和线位移不需作为基本未知量.

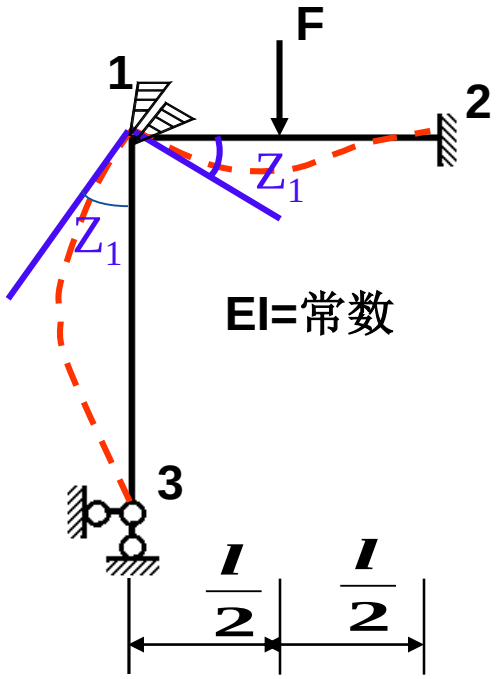
结点角位移： 一个刚结点一个结点角位移未知数目

结点线位移： 由计算假定可知，可将原结构改变为铰结体系，用附加链杆方法使该铰结体系成为几何不变体系时，所加链杆数目即为结点线位移未知数目。

位移法的典型方程及计算步骤

位移法的典型方程及计算步骤



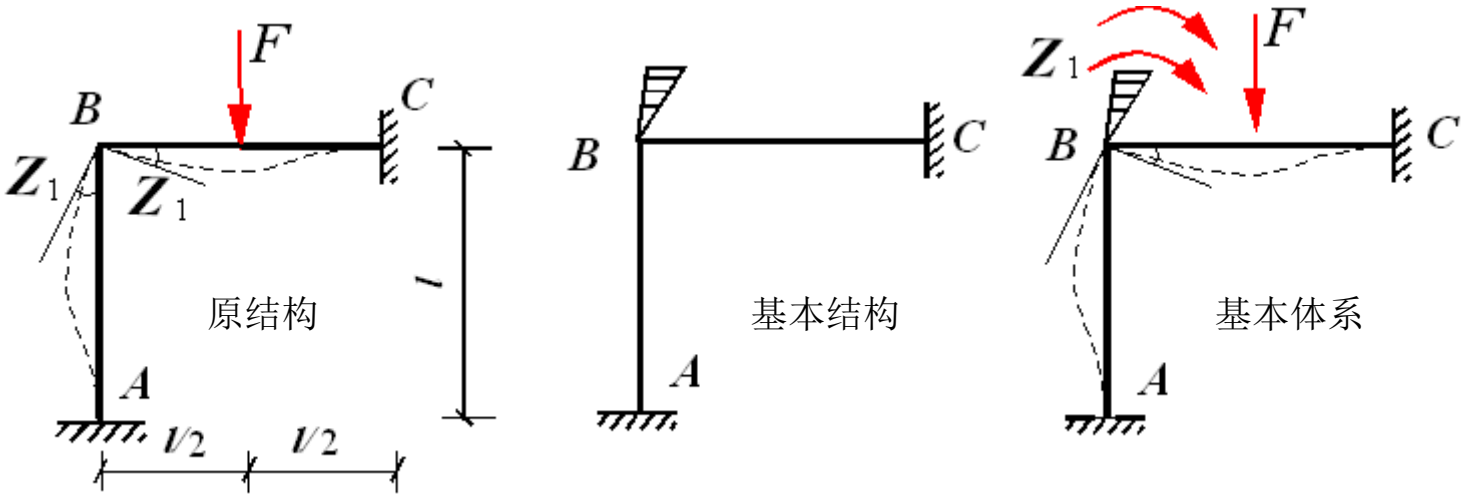


位移法的典型方程及计算步骤

（一）位移法的基本方程

1. 无侧移刚架

基本未知量——结点B 转角θ_B，设其为Z_1。在结点B 附加刚臂得基本结构。



基本体系是指基本结构在荷载和基本未知位移共同作用下的体系。

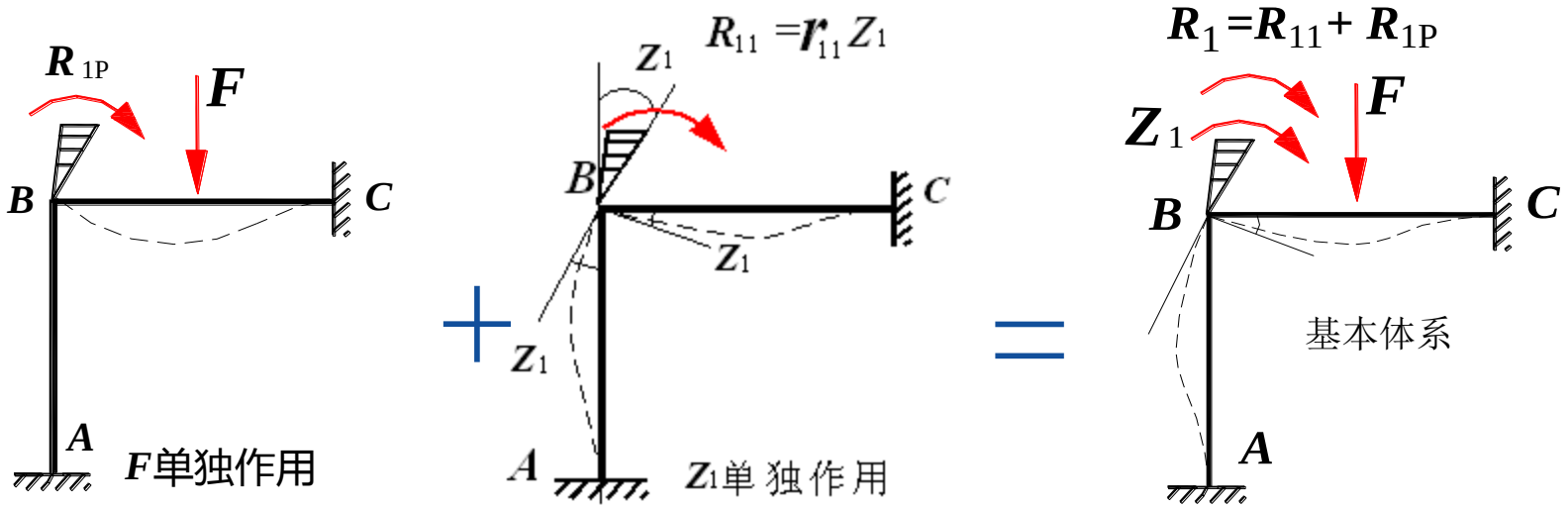
位移法的典型方程及计算步骤

在基本结构上分别考虑：

1) 荷载引起的附加约束中的反力R_{1P}。

2) 人为给予结点B以转角θ_B，由于转角而引起附加约束的附加反力R_{11}。

由线形体系的叠加原理得到位移法基本体系.



位移法的典型方程及计算步骤

思考：基本体系与原结构有何不同？

原结构在结点B处并没有附加约束，因而也没有附加约束反力矩。

思考：如何使基本体系的受力和变形情况与原结构完全等价？

要使基本体系与原结构完全相等，必须要有

$$R_{11}+R_{1P}=R_1=0$$

即：

$$R_{11}+R_{1P}=0 \qquad (8\text{-}3)$$

位移法的典型方程及计算步骤

R_{11} 的下标：

第一个下标表示产生附加反力的位置；

第二个下标表示产生附加反力的原因。

设r_{11}为单位转角$Z_1=1$时附加约束反力矩，则$R_{11}=r_{11}Z_1$，将其代入公式（8-3）得

$$R_{11}+R_{1P}=0 \qquad (8-3)$$

$$r_{11}Z_1+R_{1P}=0 \qquad (8-4)$$

系数　　自由项

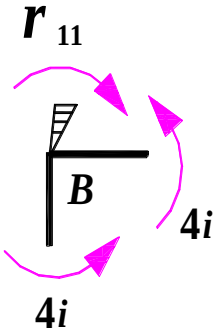
求解基本未知量Z_1的位移法方程

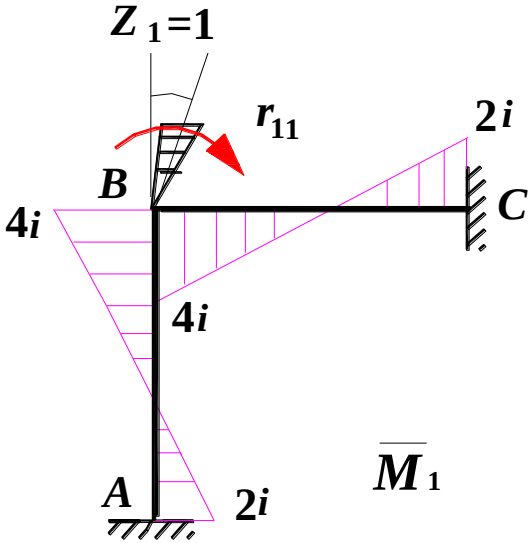
位移法的典型方程及计算步骤

求系数 r_{11}

作基本结构当位移 $Z_1=1$ 时的弯矩图（$\overline{M}_1$图）。

$i=EI/l$ 称为该杆的线刚度。





取结点**B**为隔离体，由力矩平衡条件

$$\sum M_B = 0 \qquad r_{11} - 4i - 4i = 0$$

得

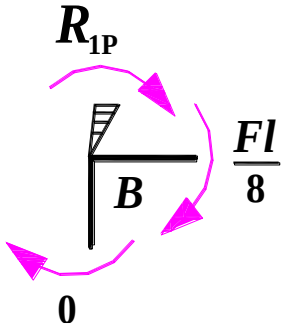
$$r_{11} = 8i = \frac{8EI}{l}$$

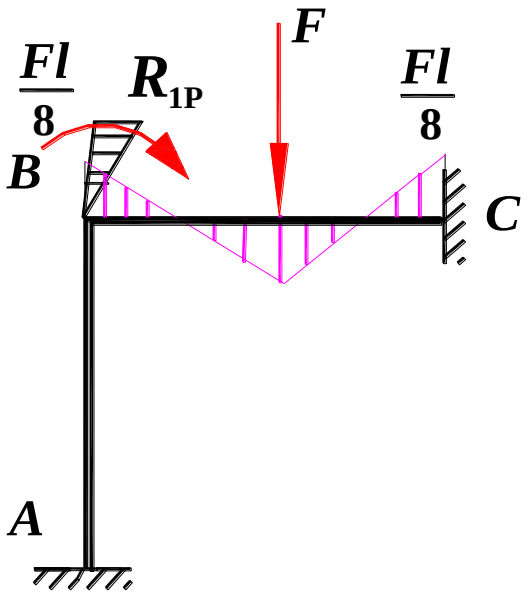
位移法的典型方程及计算步骤

求自由项R_{1P}

作出基本结构在荷载作用时的弯矩图(M_P图)。

取结点B为隔离体





利用力矩平衡条件$\Sigma M_B=0$，　得

$$R_{1P}=-\frac{Fl}{8}$$

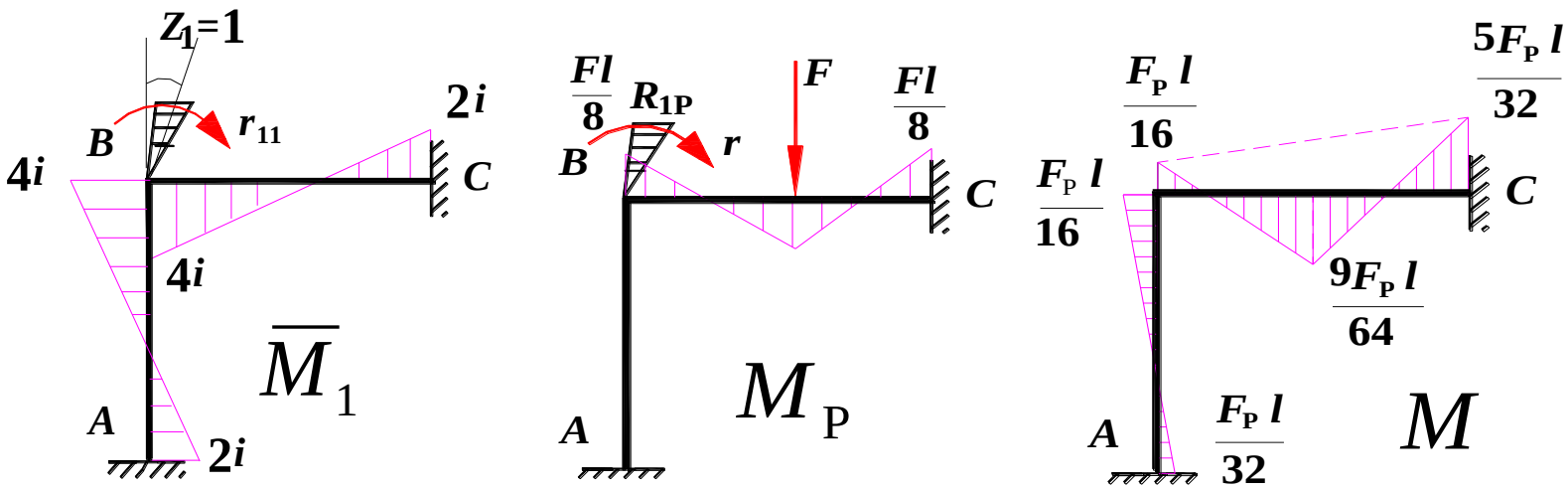
位移法的典型方程及计算步骤

将系数r_{11}和自由项 R_{1P}代入位移法方程式（8-4）：

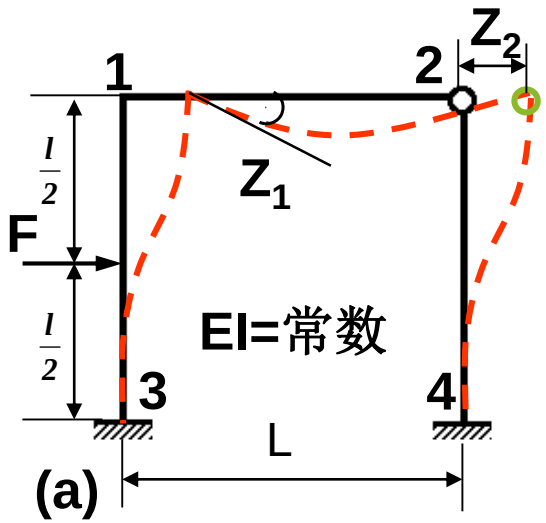
$$\frac{8EI}{l}Z_1-\frac{Fl}{8}=0$$

得 $$Z_1=\frac{Fl^2}{64EI}$$

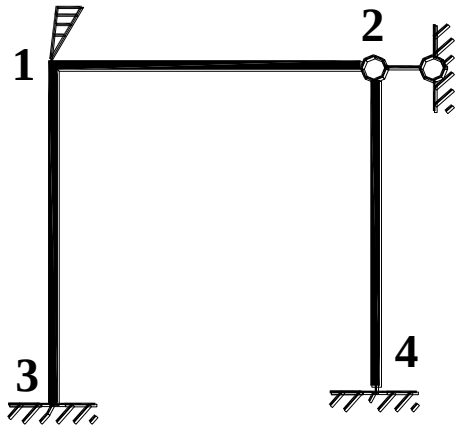
叠加法绘制结构的弯矩图：$M=Z_1\times\overline{M}_1+M_p$



2. 有侧移刚架



图示刚架在荷载作用下发生虚线所示变形。

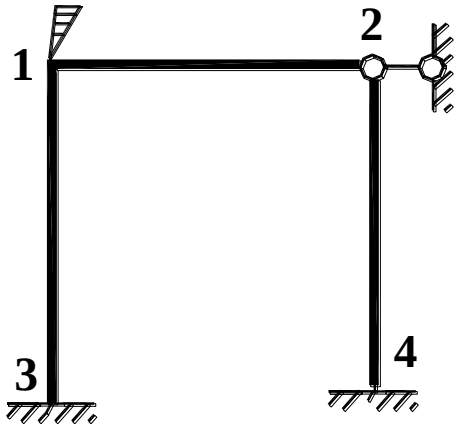


基本结构

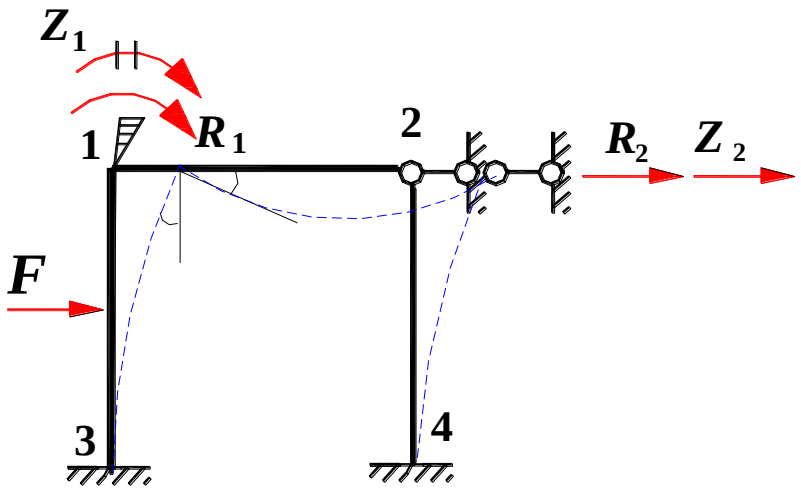
（1）基本未知量

结点1的转角Z_1和结点1、2的独立水平线位移Z_2。

2. 有侧移刚架



基本结构

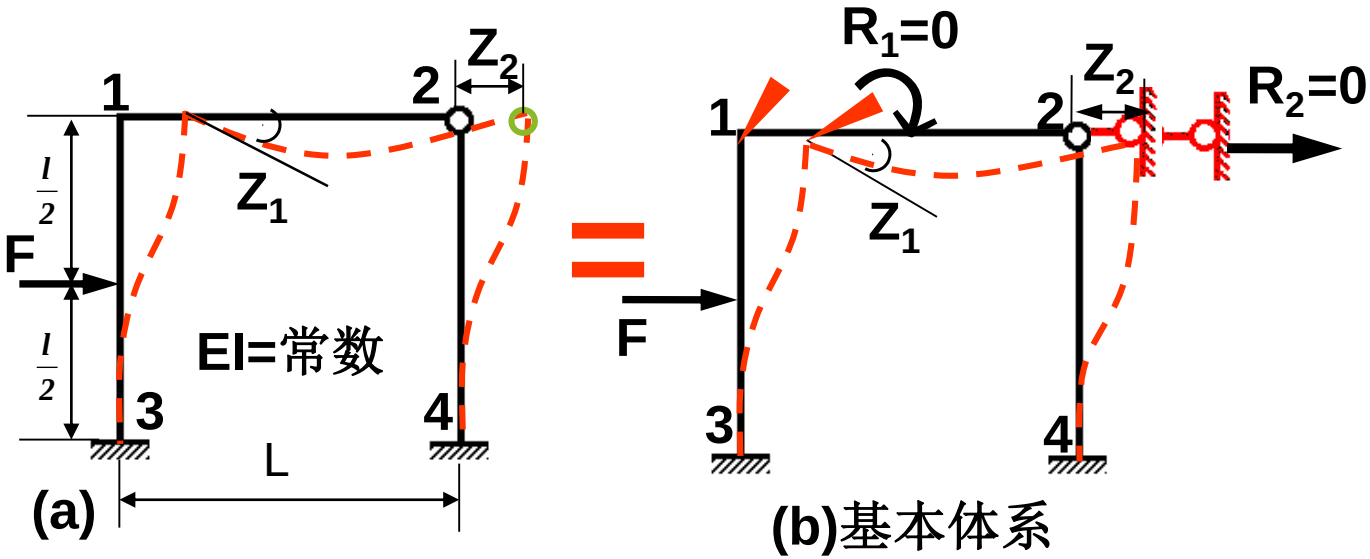


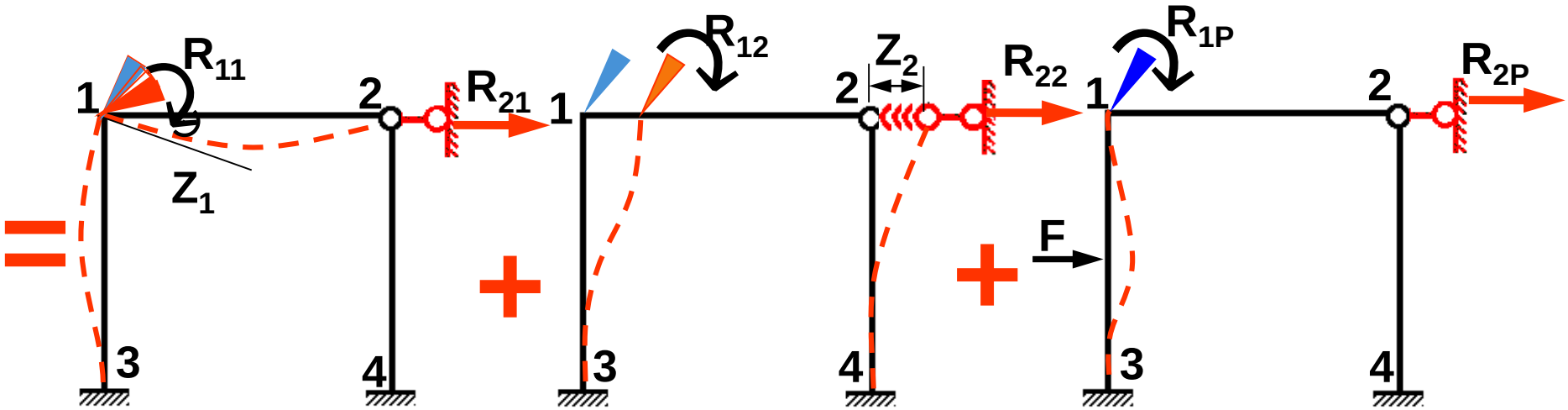
基本体系

(2) 基本方程

基本体系转化为原体系的条件为：附加约束上的反力——$R_1=0$、$R_2=0$ 。

位移法的基本方程


1
2
Z2
Z1
l/2
F
l/2
EI=常数
3
4
L
(a)
=
R1=0
Z2
R2=0
1
2
Z1
F
3
4
(b)基本体系


R11
1
2
R21
Z1
3
4
=
+
R12
1
Z2
2
3
4
+
R22
R1P
1
F
2
3
4
R2P

位移法的基本方程

在小变形线弹性条件下，根据叠加原理可得

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= R_{11} + R_{12} + R_{1P} = 0 \\ R_2 &= R_{21} + R_{22} + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\} \quad (8-5)$$

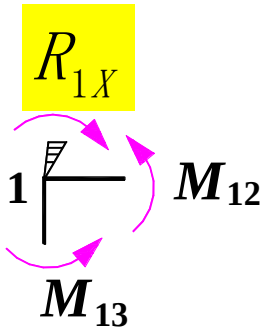
基本结构　　原结构

$$R_{11} = r_{11}Z_1 \qquad R_{12} = r_{12}Z_2$$

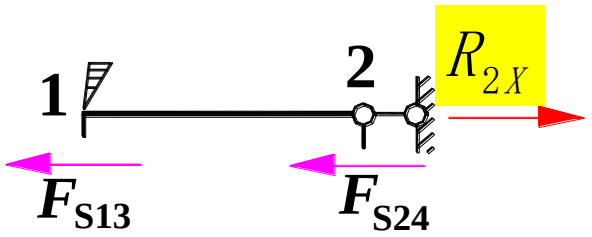
$$R_{21} = r_{21}Z_1 \qquad R_{22} = r_{22}Z_2$$

位移法的基本方程

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= R_{11} + R_{12} + R_{1P} = 0 \\ R_2 &= R_{21} + R_{22} + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (8-5)$$



节点力矩平衡



隔离体受力平衡

位移法基本方程的物理意义：

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} &= 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad (8-6)$$

上式称为位移法基本方程，也称为位移法的典型方程。

物理意义是：

基本结构在荷载等外因和各结点位移的共同作用下，每一个附加联系中的附加反力矩或附加反力都应等于零。

位移法基本方程的实质是反映原结构的静力平衡条件。

位移法基本方程的一般形式：

对于具有*n*个独立结点位移的结构，相应地在基本结构中需加入*n*个附加联系，根据每个附加联系的附加反力矩或附加反力均应为零的平衡条件，同样可建立*n*个方程如下：

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + \cdots + r_{1n}Z_n + R_{1p} &= 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + \cdots + r_{2n}Z_n + R_{2p} &= 0 \\ \cdots & \\ r_{n1}Z_1 + r_{n2}Z_2 + \cdots + r_{nn}Z_n + R_{np} &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (8-7)$$

位移法基本方程的一般形式：

写成矩阵形式——位移法方程也称刚度方程

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{1P} \\ R_{2P} \\ \vdots \\ R_{nP} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8-8)$$

主对角线上的系数 r_{11} 、r_{22} 、…、r_{nn} 称为主系数或主反力；

不在主对角线上的系数 r_{ij}（$i \neq j$）称为副系数或副反力；

R_{iP} 称为自由项。

位移法的系数和自由项的计算

系数和自由项的符号规定是：

附加联系的附加反力矩或附加反力以与该附加联系所设位移方向一致者为正。

位移法的系数和自由项的计算

主系数r_{ii}的方向总是与所设位移Z_i的方向一致，故恒为正，且不会为零；

副系数和自由项则可能为正、负或零。

根据反力互等定理可知，主斜线两边处于对称位置的两个副系数r_{ji}与r_{ij}数值是相等的，即

$$r_{ij} = r_{ji}$$

系数和自由项都是附加联系的反力（或反力矩），结构的刚度愈大，这些反力（或反力矩）的数值也愈大，故这些系数又称为结构的刚度系数；

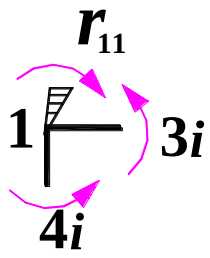
位移法典型方程又称为结构的刚度方程，位移法也称为刚度法。

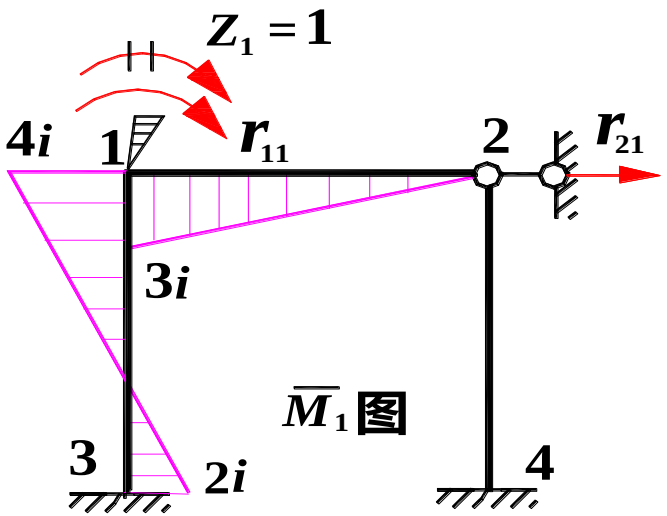
位移法的系数和自由项的计算

(3) 求典型方程中的系数和自由项。

1）作基本结构单独在Z_1=1作用时的弯矩图 $\overline{M}_1$

取刚结点1为隔离体，由平衡条件得



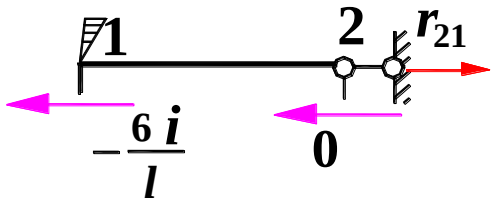


$$r_{11} = 3i + 4i = 7i$$

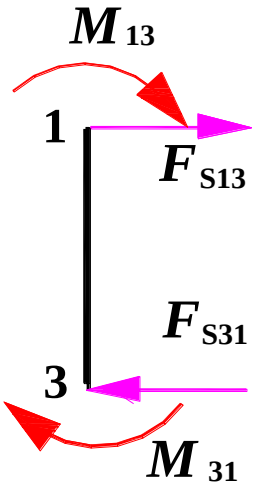
位移法的系数和自由项的计算

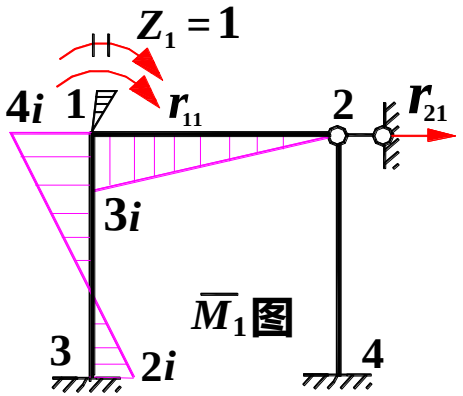
截取横梁12为隔离体，

由平衡条件得 $r_{21}=-\dfrac{6i}{l}$



注意：杆端剪力F_{S13}可根据杆端弯矩求出。





取13杆为隔离体，

由$\Sigma M_3=0$，有

$$F_{S13}\times l+M_{13}+M_{31}=0$$

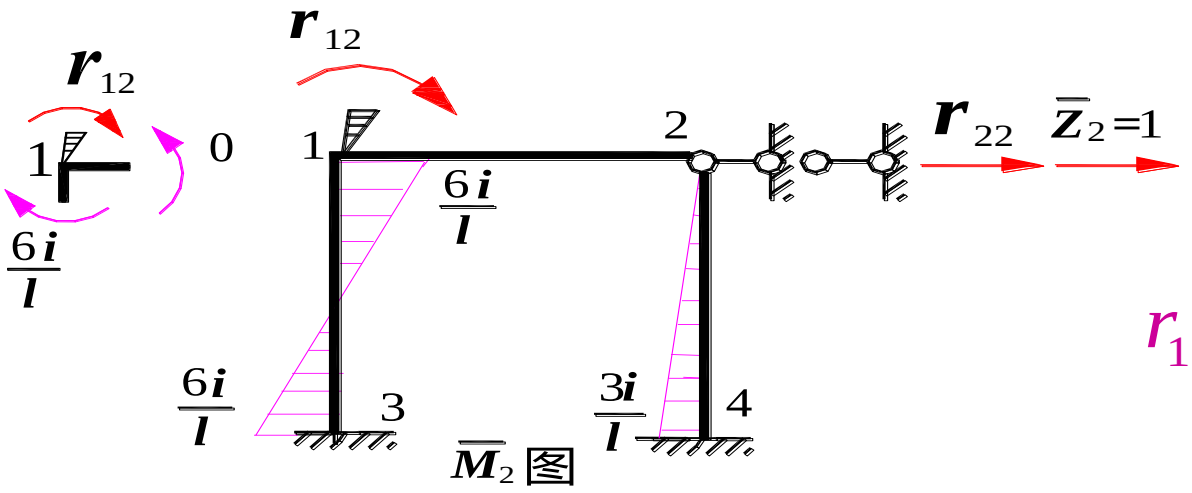
得 $$F_{S13}=-\frac{M_{13}+M_{31}}{l}=-\frac{6i}{l}$$

位移法的系数和自由项的计算

在绘出 $\overline{M}_1$ 图、$\overline{M}_2$ 图后，杆端剪力（包括大小和方向）即可确定，不必专门记忆。

2）作基本结构单独在Z_2=1作用时的弯矩图 $\overline{M}_2$ 图

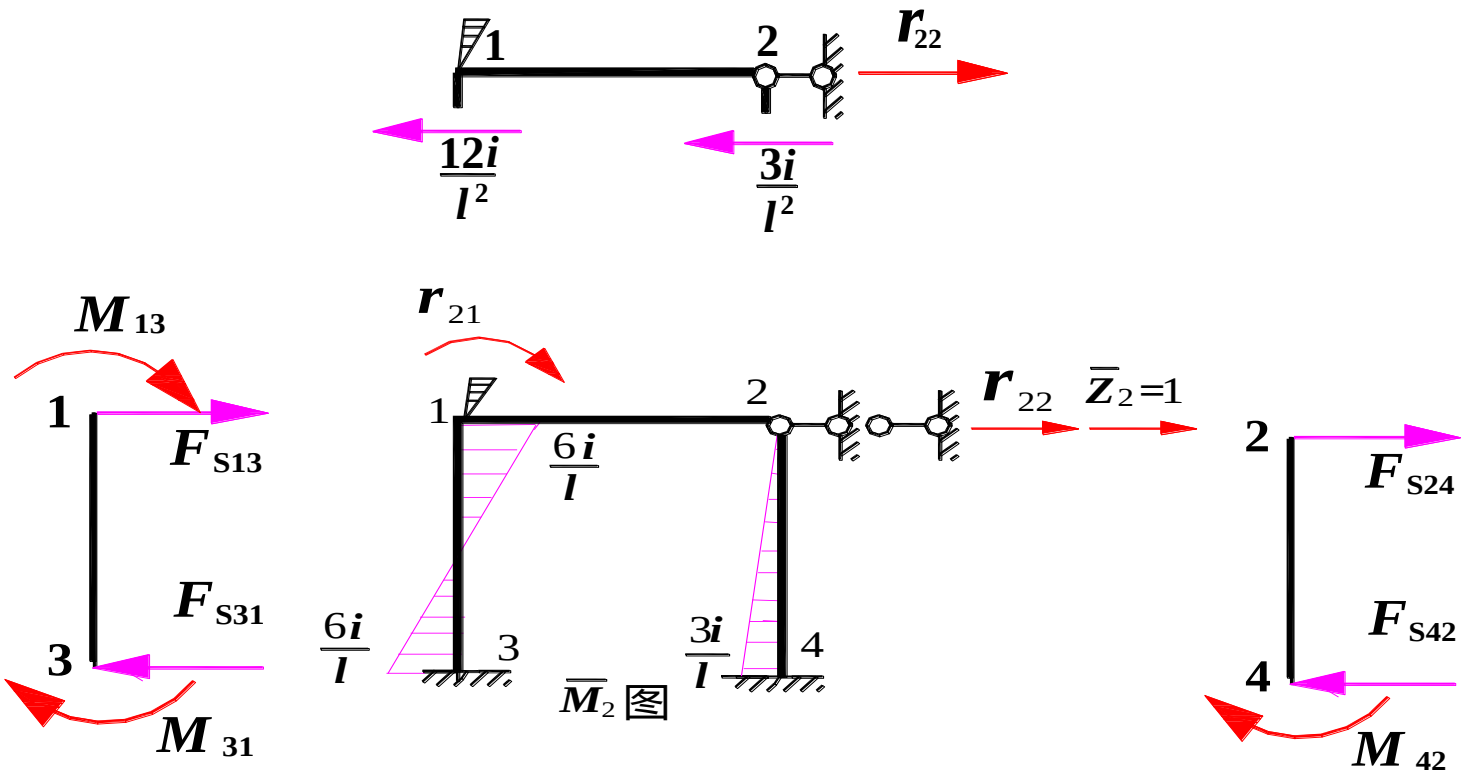
取刚结点1为隔离体，由平衡条件得



$$r_{12} = -\frac{6i}{l} = r_{21}$$

位移法的系数和自由项的计算

截取横梁12为隔离体

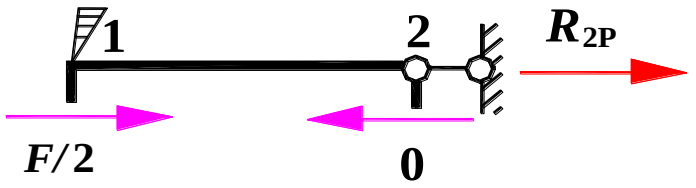


由平衡条件得 $r_{22}=\frac{12i}{l^2}+\frac{3i}{l^2}=\frac{15i}{l^2}$

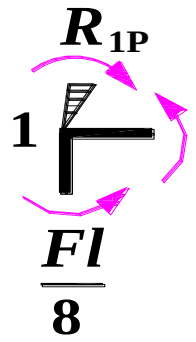
位移法的系数和自由项的计算

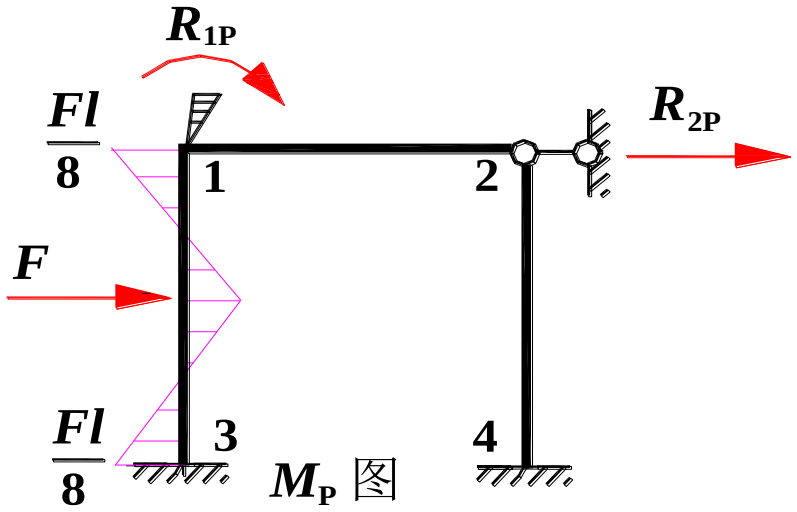
3) 作基本结构单独在荷载单独作用时的弯矩图M_P图。

截取横梁12为隔离体，由平衡条件得



$$R_{2P} = -\frac{F}{2}$$





取刚结点1为隔离体，由平衡条件得

$$R_{1P} = \frac{Fl}{8}$$

位移法的系数和自由项的计算

进行系数和自由项计算时，应注意以下两点：

（1） 杆端剪力可根据杆端弯矩求出。在绘出 $\overline{M}_1$图、$\overline{M}_2$图、M_P后，杆端剪力（包括大小和方向）即可确定，不必专门记忆。

（2）由反力互等定理可知，必有$r_{12}=r_{21}$，计算时可以互相校核，熟练后只需计算其中之一。

位移法的系数和自由项的计算

(4) 解方程

将系数和自由项代入典型方程（8-5），则

$$\left.\begin{aligned} 7iZ_1-\frac{6i}{l}Z_2+\frac{Fl}{8}=0 \\ -\frac{6i}{l}Z_1+\frac{15i}{l^2}Z_2-\frac{F}{2}=0 \end{aligned}\right\}$$

联立求解得 $Z_1=\frac{9}{552}\frac{Fl}{i}$ ， $Z_2=\frac{22}{552}\frac{Fl^2}{i}$

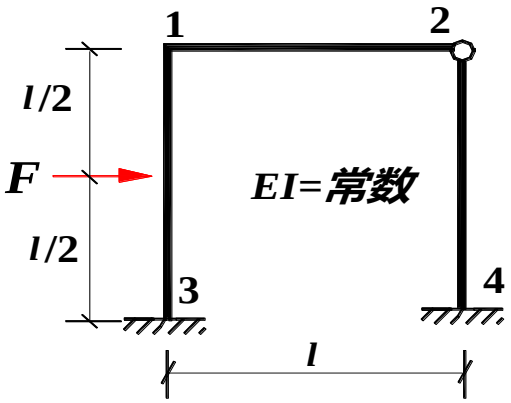
结果为正值，表明所设Z_1、Z_2的方向与实际方向一致。

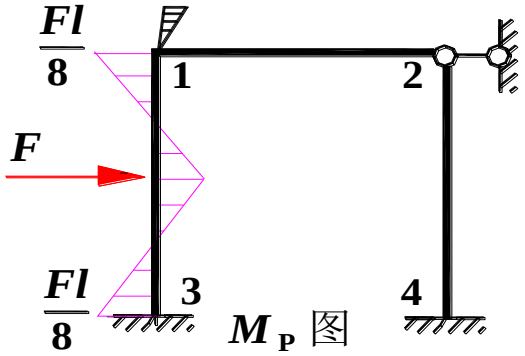
绘制最终弯矩图

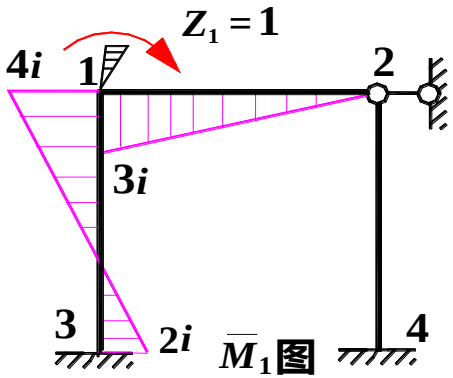
(5) 弯矩图

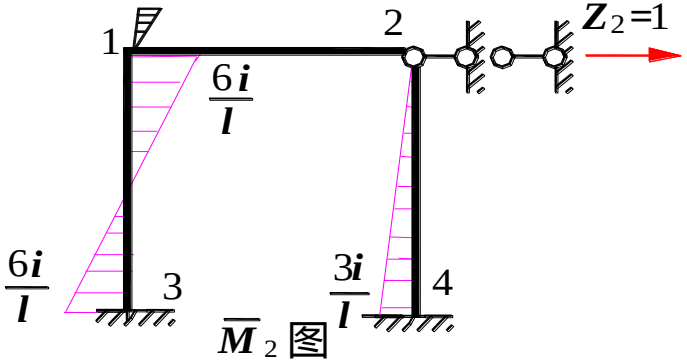
$$M = \overline{M}_1 Z_1 + \overline{M}_2 Z_2 + M_P$$

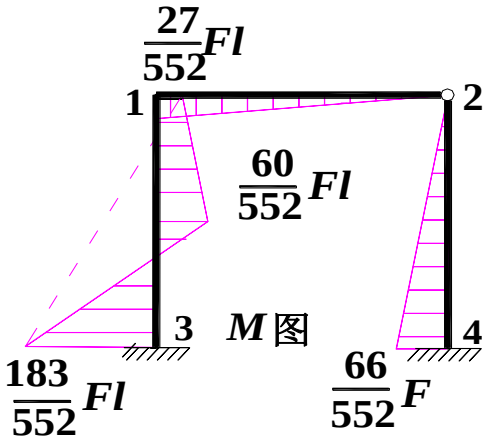
$$= \frac{9}{552}\frac{Fl}{i}\overline{M}_1 + \frac{22}{552}\frac{Fl^2}{i}\overline{M}_2 + M_P$$









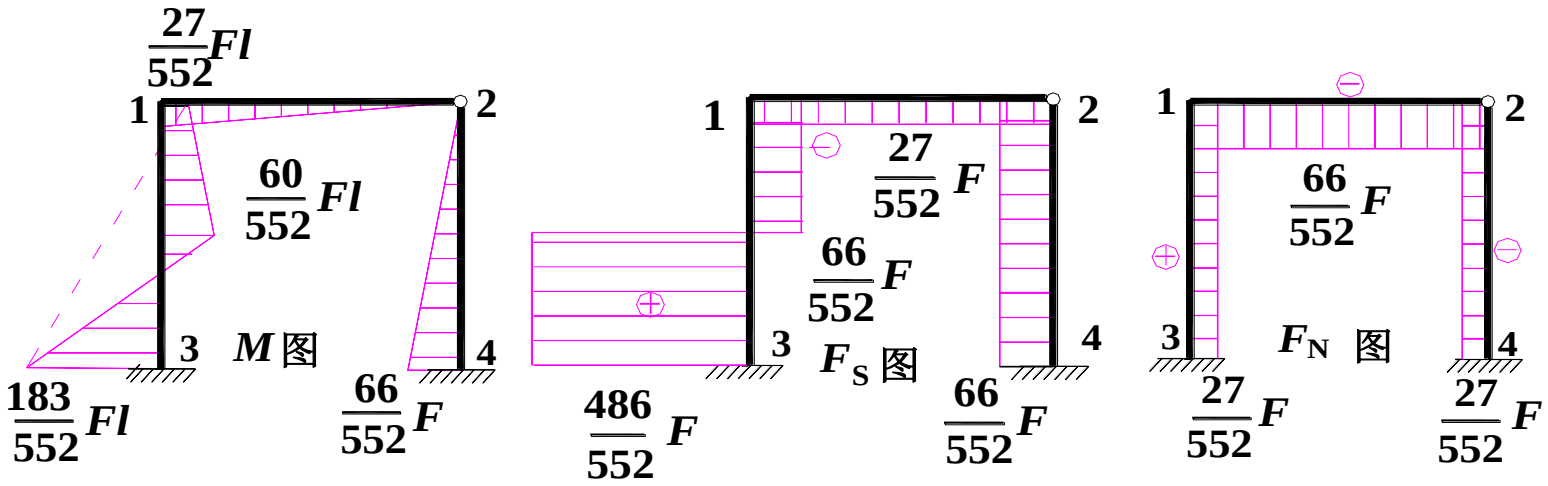


注意：

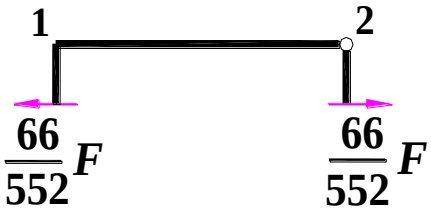
对计算结果的正确性，应进行校核。由于位移法在确定基本未知量时已满足了变形连续条件，位移法典型方程是静力平衡条件，故通常只需按平衡条件进行校核。

剪力图

(6) 根据弯矩图可作出简力图和轴力图。



(7) 校核。



结点满足力矩平衡条件。

取横梁12为隔离体，它满足剪力平衡条件，可以判断所得结果正确。

位移法典型方程计算结构的步骤

(1) 确定基本未知量——即原结构的独立结点角位移和线位移;

(2) 建立基本结构——在原结构上增设与基本未知量相应的附加约束，限制结点的角位移和线位移，得到位移法基本结构;

(3) 建立位移法典型方程;

(4) 计算典型方程中系数和自由项;

绘出基本结构在各单位结点位移作用下的弯矩图和荷载作用下的基本结构的弯矩图，由平衡条件求出各系数和自由项。

位移法典型方程计算结构的步骤

（5）解算典型方程；求出作为基本未知量的各结点位移Z_1、Z_2 、…、Z_n。

（6）作内力图；根据 $M = \overline{M}_1 Z_1 + \overline{M}_2 Z_2 + \cdots + \overline{M}_n Z_n + M_P$ **，按叠加法绘制最后弯矩图，利用平衡条件求出各杆杆端剪力和轴力，作剪力图和轴力图。**

（7）校核。按平衡条件进行校核。

思考：位移法能用于计算静定结构吗？

能！凡是具有未知结点位移的结构，不管是静定或是超静定，都可以用位移法求解。位移法比较适宜于编制通用计算程序 ，进行大规模的工程计算。

对称性的利用

对称性的利用

对称结构的内力与变形特点

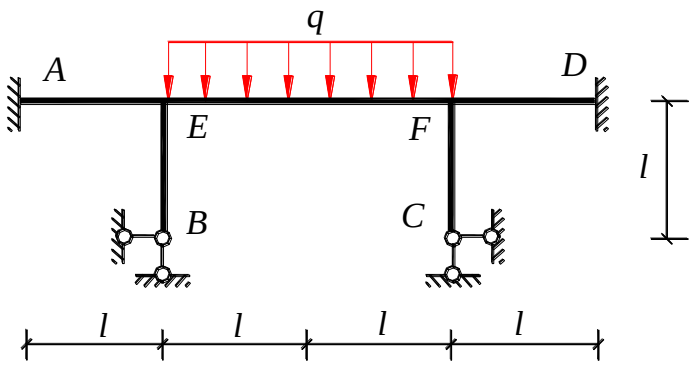
对称结构在对称荷载作用下产生对称的内力与变形；

对称结构在反对称荷载作用下产生反对称的内力与变形。

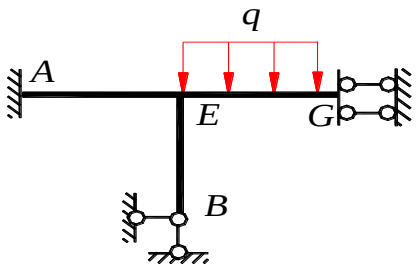
半结构的选取原则

利用结构对称性取半结构(或四分之一结构)进行计算时，其半结构分开处的约束支座是根据其变形条件来确定的。

例：试用位移法作图示刚架的弯矩图，各杆*EI*为常数。



原结构



半结构

解（1）确定基本未知量。

利用对称性取半边结构此半边结构，有一个结点*E*的角位移Z_1。

（2）建立位移法方程。$r_{11}Z_1 + R_{1P} = 0$

（3）计算系数和自由项。

令 $i=EI/l$ ，作出 $\overline{M}_1$ 图，

得系数 $r_{11}=8i$

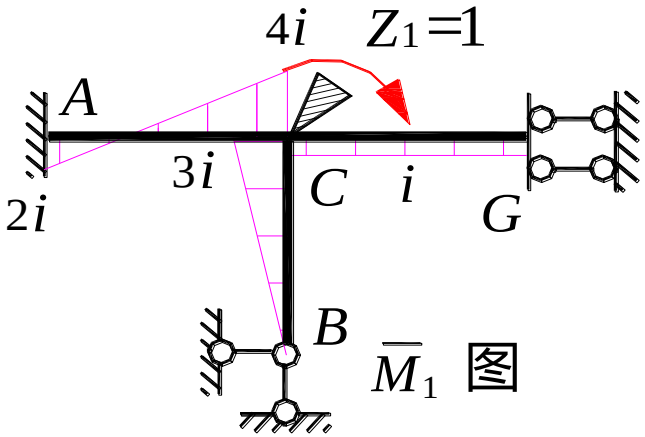
由 M_P 图

得自由项 $R_{1P}=-\dfrac{ql^2}{3}$

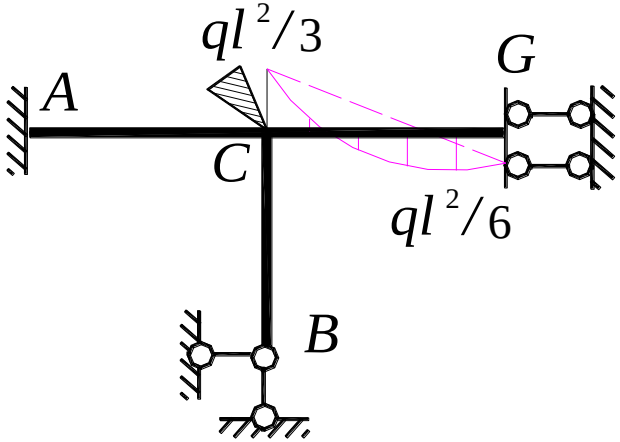
（5）解算位移法方程。

将系数 r_{11} 和自由项 R_{1P} 代入位移法方程，解得：

$$Z_1=-\frac{R_{1P}}{r_{11}}=\frac{ql^2}{24}$$



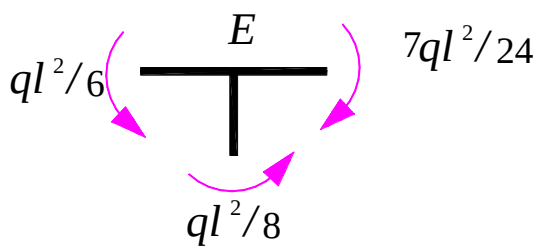
$\overline{M}_1$ 图

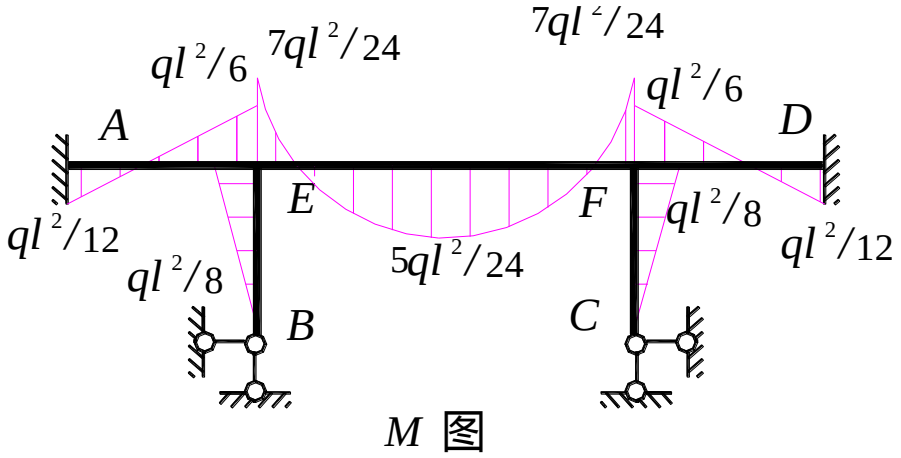


M_P 图

（6）作弯矩图。

根据 $M=\overline{M}_1Z_1+M_P$ 按叠加法可绘制半边结构的弯矩图，由对称性可绘出原结构的弯矩图。





M 图

（7）校核

取*M*图中结点*E*为隔离体，验算知其满足平衡条件，可知计算无误。

一般荷载可分解为对称荷载和反对称荷载。

当对称结构上作用一般荷载时，可先将荷载分解为对称荷载和反对称荷载两组，让它们分别作用于结构上。然后分别取半边结构用位移法进行汁算，最后将两组计算结果叠加绘出原结构的弯矩图。

渐近法

渐近法概述

用力法、位移法分析超静定结构，都需要求解多元联立方程组，求出基本未知量。当未知量较多时，计算颇为繁重。

渐近法—采用逐步地逼近真实解的方法。

渐近法主要有：

力矩分配法

无剪力分配法

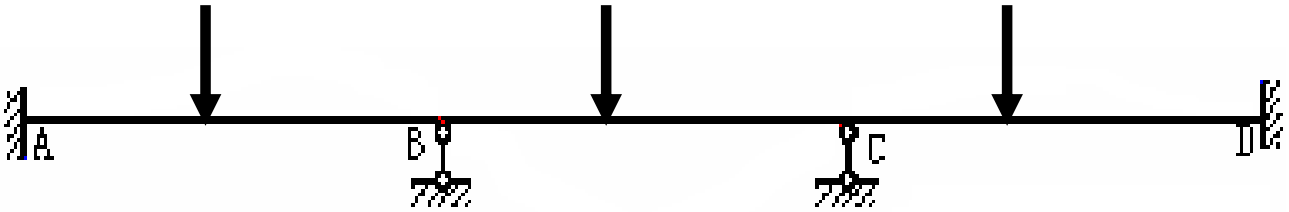
渐近法特点

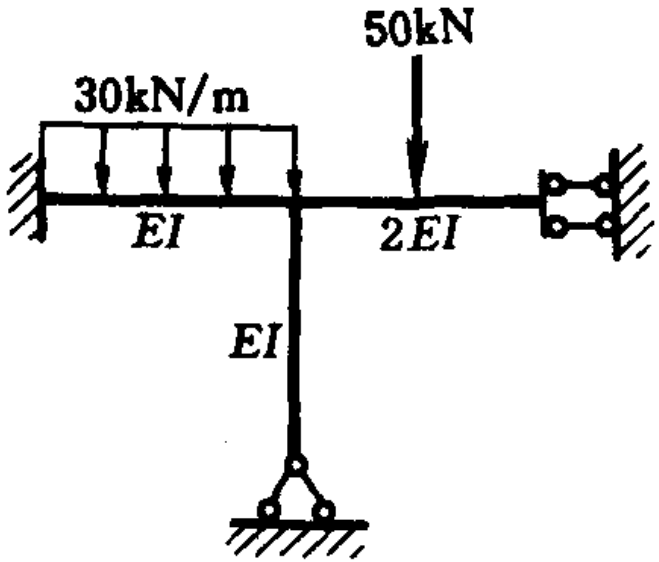
不必求解联立方程，不需求出基本未知量，而是直接以杆端弯矩为计算对象，采用逐步修正并逼近精确结果的算法，因此称为渐近法。

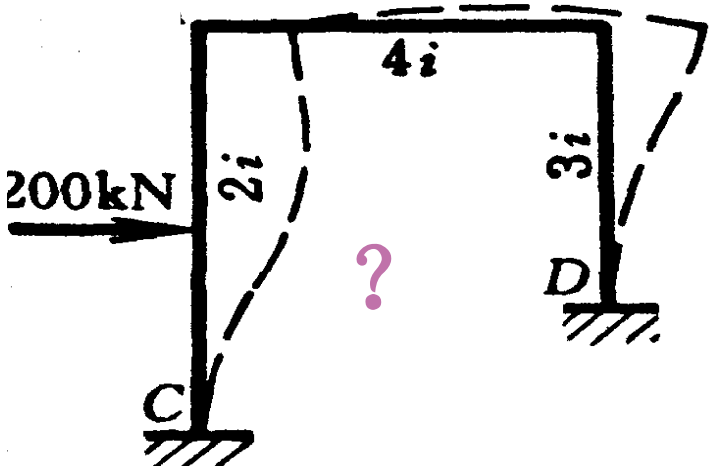
力矩分配法和无剪力分配法就其本质来说，都属位移法的范畴，计算原理及符号规则均与位移法相同，只是计算过程不相同。

力矩分配法的适用范围：

只有结点角位移而无结点线位移的梁和刚架。







位移法与力矩分配法的对比

对于结点无线位移的超静定结构，用位移法求解是为了消除基本结构各个刚结点上的附加约束反力矩，表达为联立方程的形式，通过解方程而一次完成的。

在力矩分配法中，为消除附加约束反力矩，是对每个附加约束逐次松弛、反复多次进行的，从结点被固定的状态出发，将各个结点逐次恢复转角位移的过程，直接表达为各杆端弯矩的逐次修正的过程；

力矩分配法基本原理

力矩分配法基本原理

力矩分配法的理论基础是位移法，杆端弯矩的正负规定与位移法相同。

下面先解释力矩分配法中使用的几个名词。

1. 名词解释

（1）劲度系数（也称为转动刚度）

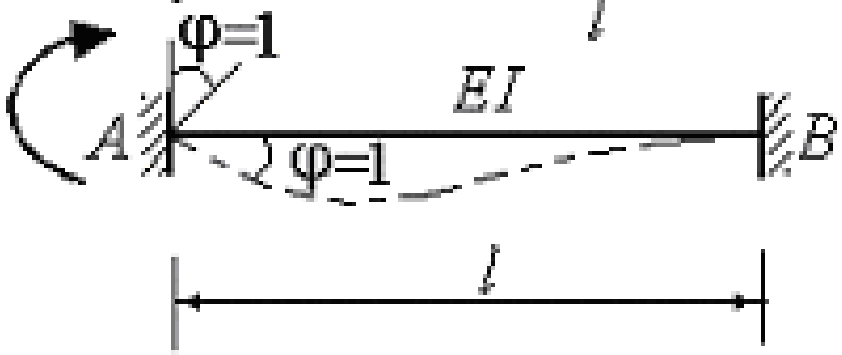
转动刚度表示杆端对转动的抵抗能力。杆端转动刚度以 S_{AB} 表示，它在数值上等于使杆端产生单位转角时所需要施加的杆端弯矩。

S_{AB}

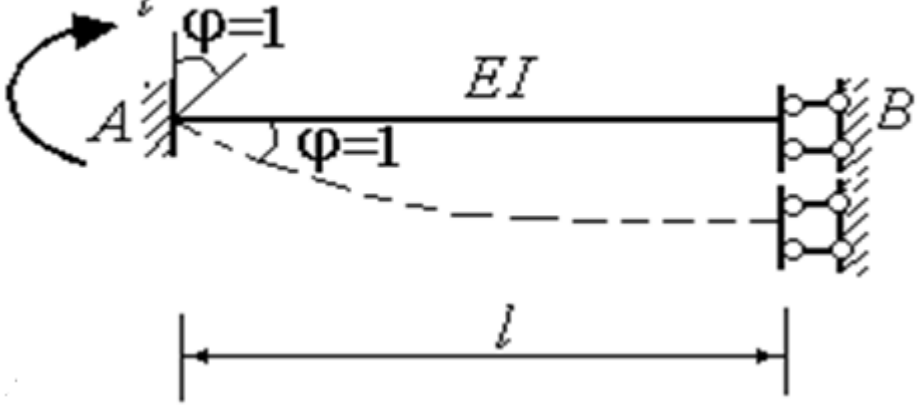
近端、施力端 ← → 远端

等截面直杆在A端的转动刚度

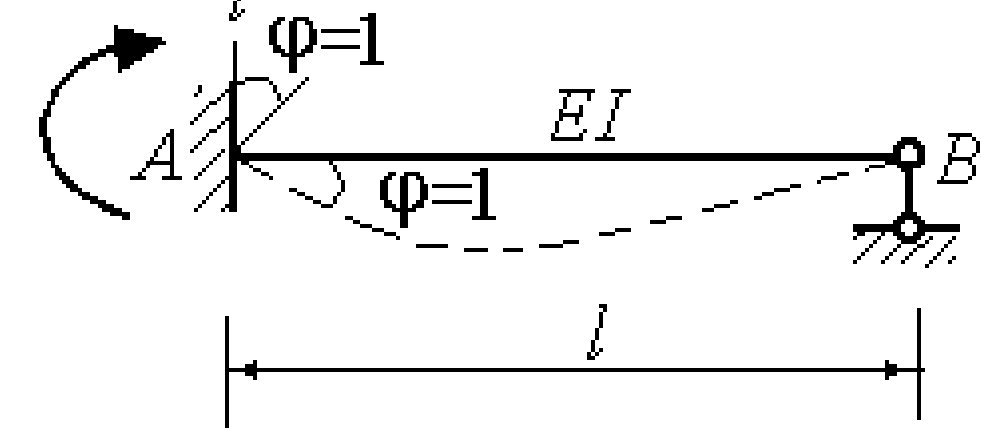
$S_{AB}=\dfrac{4EI}{l}=4i$　　令 $\dfrac{EI}{l}=i$



$S_{AB}=\dfrac{EI}{l}=i$



$S_{AB}=\dfrac{3EI}{l}=3i$

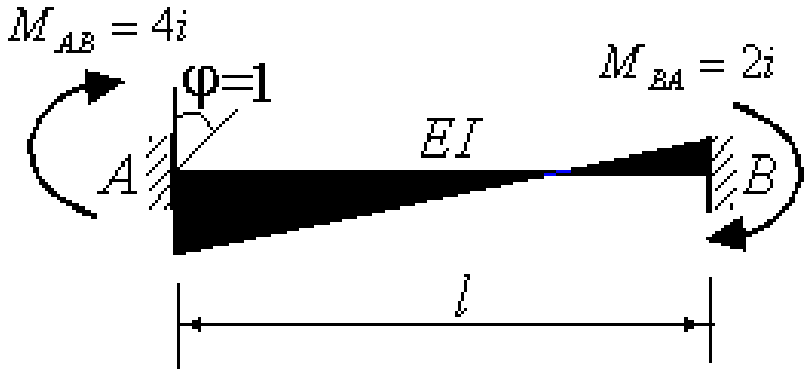


（2）传递系数

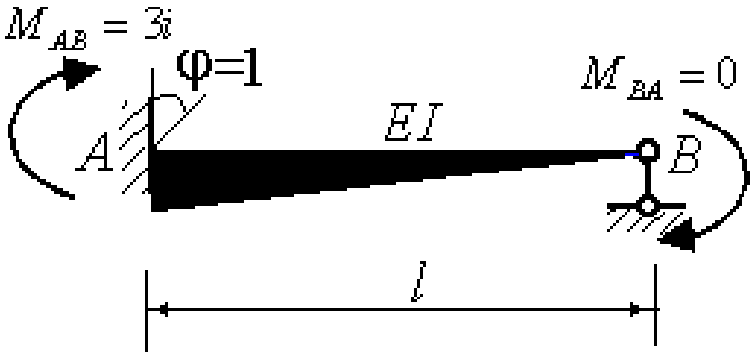
当*A*端转动时，使各杆近端产生弯矩，同时也使远端产生弯矩，这好比是近端的弯矩按一定的比例传到了远端一样，故将*B*端的弯矩与*A*端的弯矩之比称为由*A*端向*B*端的传递系数，用 C_{AB}表示，即

$$C_{AB}=\frac{\text{远端弯矩}}{\text{近端弯矩}}=\frac{M_{BA}}{M_{AB}} \quad \text{或} \quad M_{BA}=C_{AB}\times M_{AB}$$

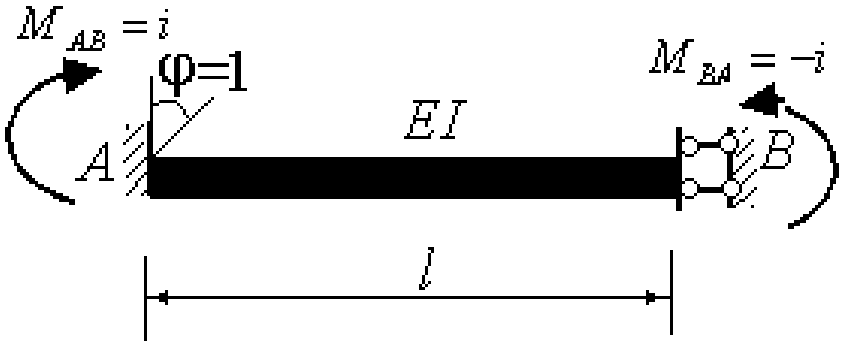
传递系数C随远端的支承情况而异



远端固定 $C_{AB}=\frac{1}{2}$



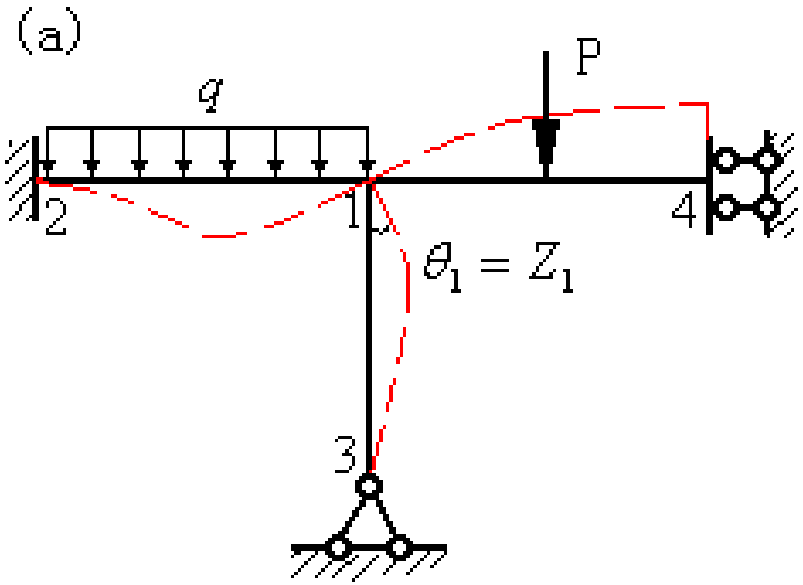
远端铰支 $C_{AB}=0$

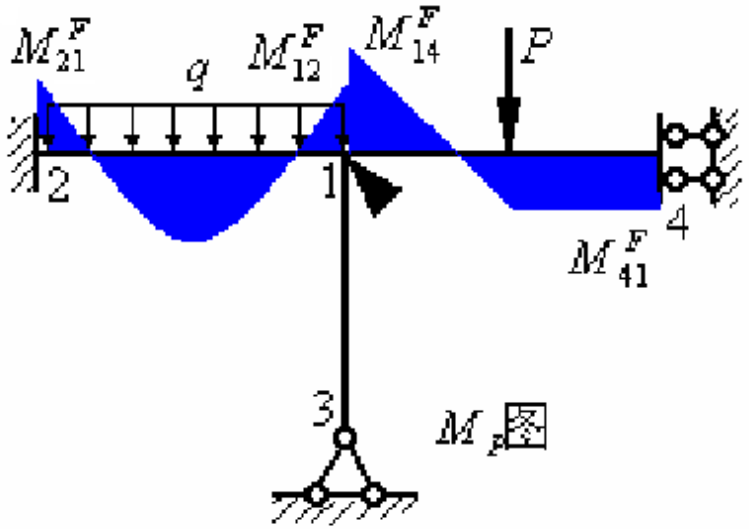


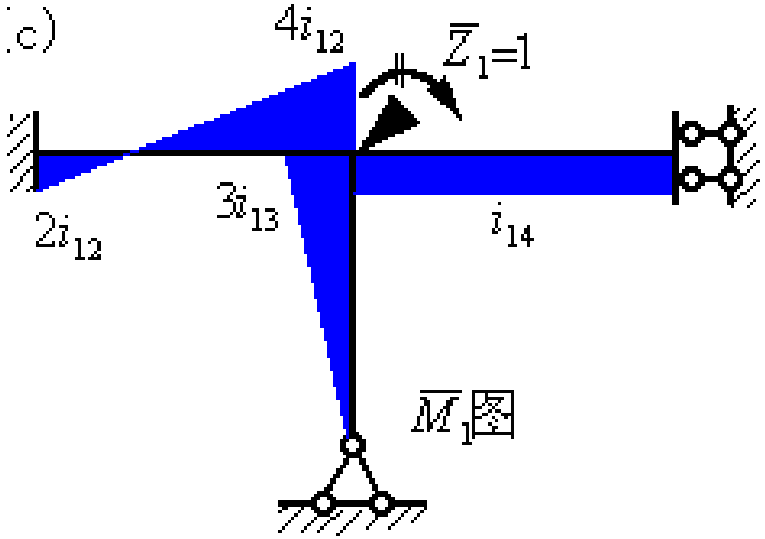
远端滑动 $C_{AB}=-1$

（3）固端弯矩及结点上的不平衡力矩

下面以位移法计算图示刚架为例来说明固端弯矩及不平衡力矩的概念。



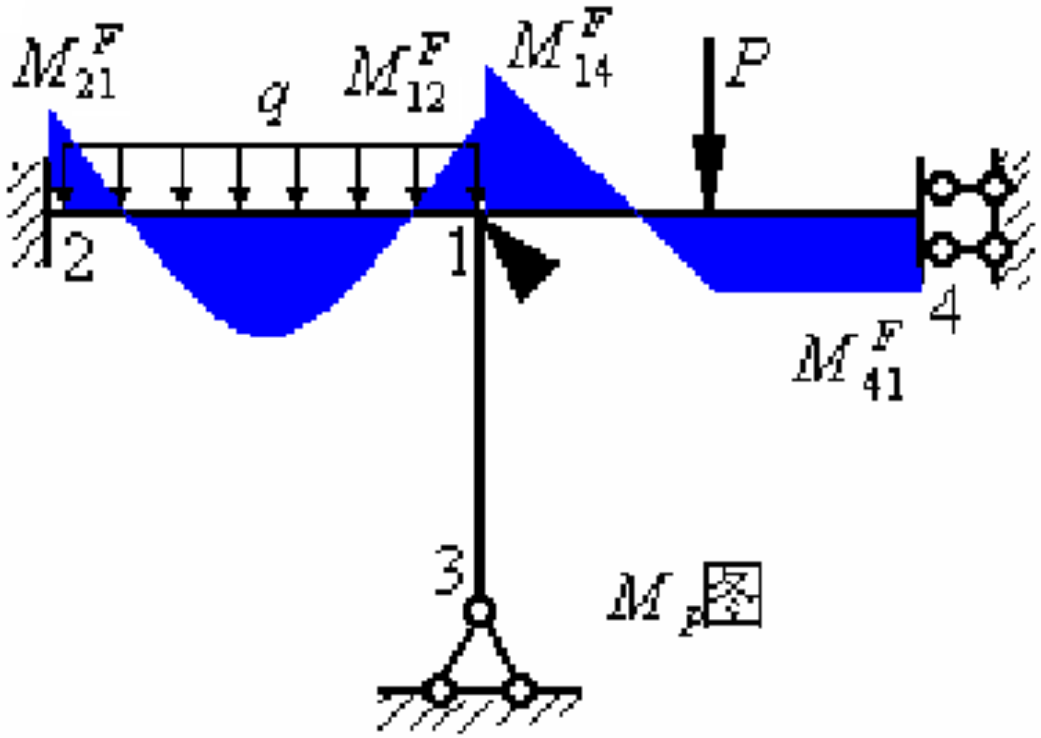




$$r_{11}Z_1 + R_{1P} = 0$$

固端弯矩

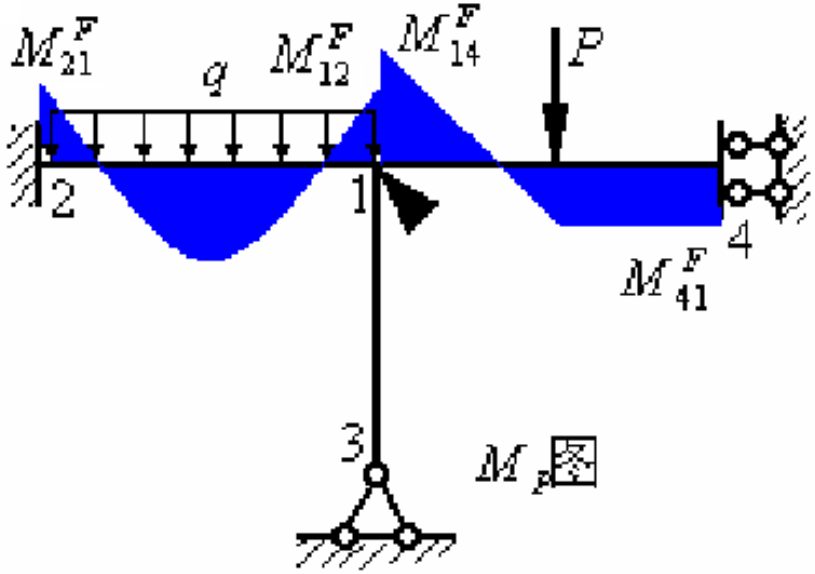
基本结构只在外荷载作用下，引起的杆端弯矩 M_{ij}^{F} 称为固端弯矩。



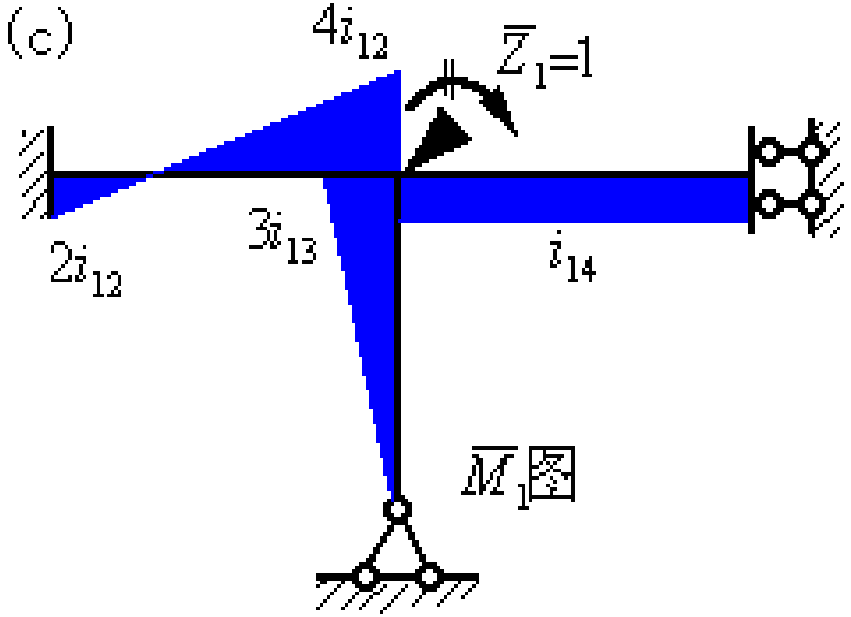
结点上的不平衡力矩

由荷载单独作用下的弯矩图，得自由项为

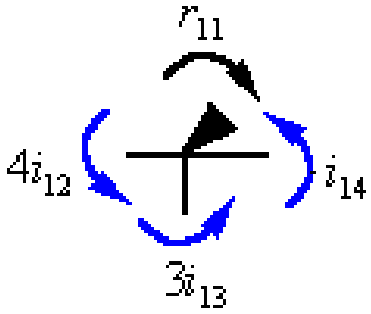
$$R_{1P} = M_{12}^F + M_{13}^F + M_{14}^F = \sum M_{1j}^F = M_1$$

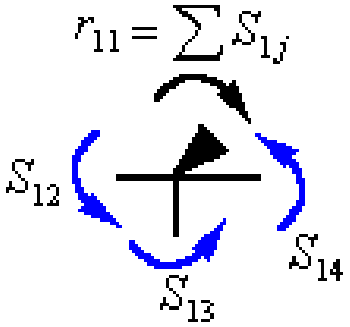


自由项是等于交于结点1的各杆端固端弯矩的代数和 $\sum M_{1j}^F$ ，也就是各固端弯矩所不能平衡的差额，故又称为结点上的不平衡力矩。



由单位弯矩图，得





$$r_{11}=4i_{12}+3i_{13}+i_{14}=S_{12}+S_{13}+S_{14}=\sum S_{1j}$$

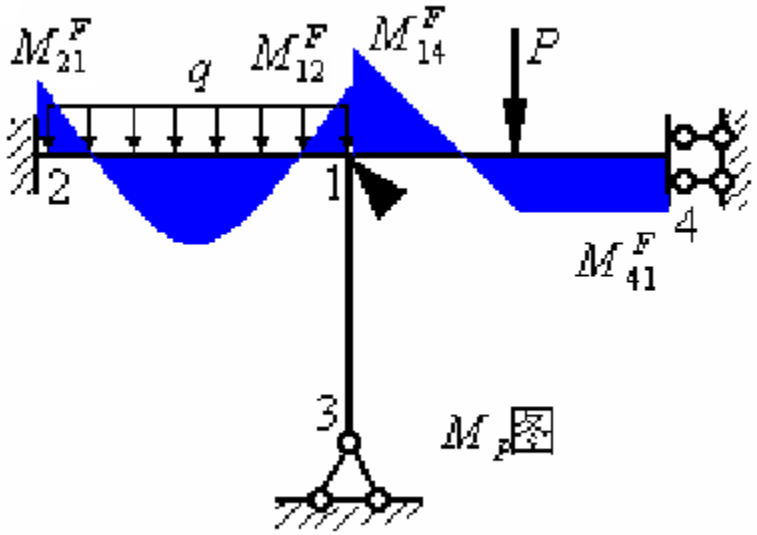
$\sum S_{1j}$ 代表汇交于结点**1**的各杆端劲度系数之和。

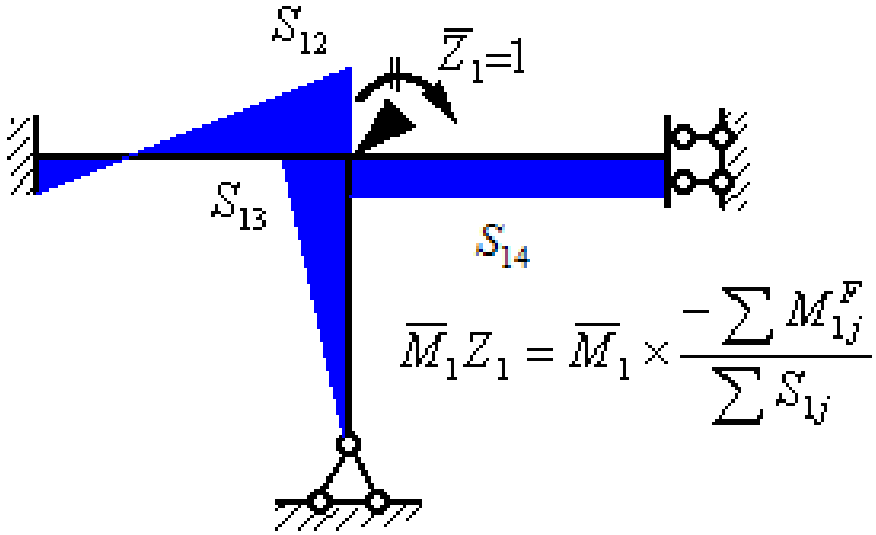
解典型方程

$$Z_1=-\frac{R_{1P}}{r_{11}}=\frac{-\sum M_{1j}^{F}}{\sum S_{1j}}$$

按叠加法计算各杆端的最后弯矩，即

$$M = M_P + \overline{M}_1 Z_1$$





$$\overline{M}_1 Z_1 = \overline{M}_1 \times \frac{-\sum M_{1j}^F}{\sum S_{1j}}$$

各近端弯矩

$$M_{12}=M_{12}^{F}+\frac{S_{12}}{\sum S_{1j}}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)=M_{12}^{F}+\mu_{12}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)$$

$$M_{13}=M_{13}^{F}+\frac{S_{13}}{\sum S_{1j}}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)=M_{13}^{F}+\mu_{13}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)$$

$$M_{14}=M_{14}^{F}+\frac{S_{14}}{\sum S_{1j}}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)=M_{14}^{F}+\mu_{14}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)$$

以上各式右边第一项为荷载产生的弯矩，即固端弯矩。第二项为结构转动Z角时所产生的弯矩。

第二项相当于把不平衡力矩反号后按刚度系数大小的比例分给各近端，因此称为分配弯矩。

（4）分配系数

μ_{12}、 μ_{13} 、 μ_{14} 等称为分配系数，其计算公式为：

$$\mu_{1j} = \frac{S_{1j}}{\sum S_{1j}}$$

显然，同一结点各杆端的分配比例系数之和应等于1，即

$$\sum \mu_{1j} = \mu_{12} + \mu_{13} + \mu_{14} = \frac{S_{12}}{\sum S_{1j}} + \frac{S_{13}}{\sum S_{1j}} + \frac{S_{14}}{\sum S_{1j}}$$

$$= \frac{S_{12} + S_{13} + S_{14}}{\sum S_{1j}} = \frac{\sum S_{1j}}{\sum S_{1j}} = 1$$

各远端弯矩

$$M_{21}=M_{21}^{F}+\frac{C_{12}S_{12}}{\sum S_{1j}}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)=M_{21}^{F}+C_{12}\left[\mu_{12}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)\right]$$

$$M_{31}=M_{31}^{F}+\frac{C_{13}S_{13}}{\sum S_{1j}}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)=M_{31}^{F}+C_{13}\left[\mu_{13}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)\right]$$

$$M_{41}=M_{41}^{F}+\frac{C_{14}S_{14}}{\sum S_{1j}}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)=M_{41}^{F}+C_{14}\left[\mu_{14}\left(-\sum M_{1j}^{F}\right)\right]$$

以上各式右边第一项为荷载产生的弯矩，即固端弯矩。

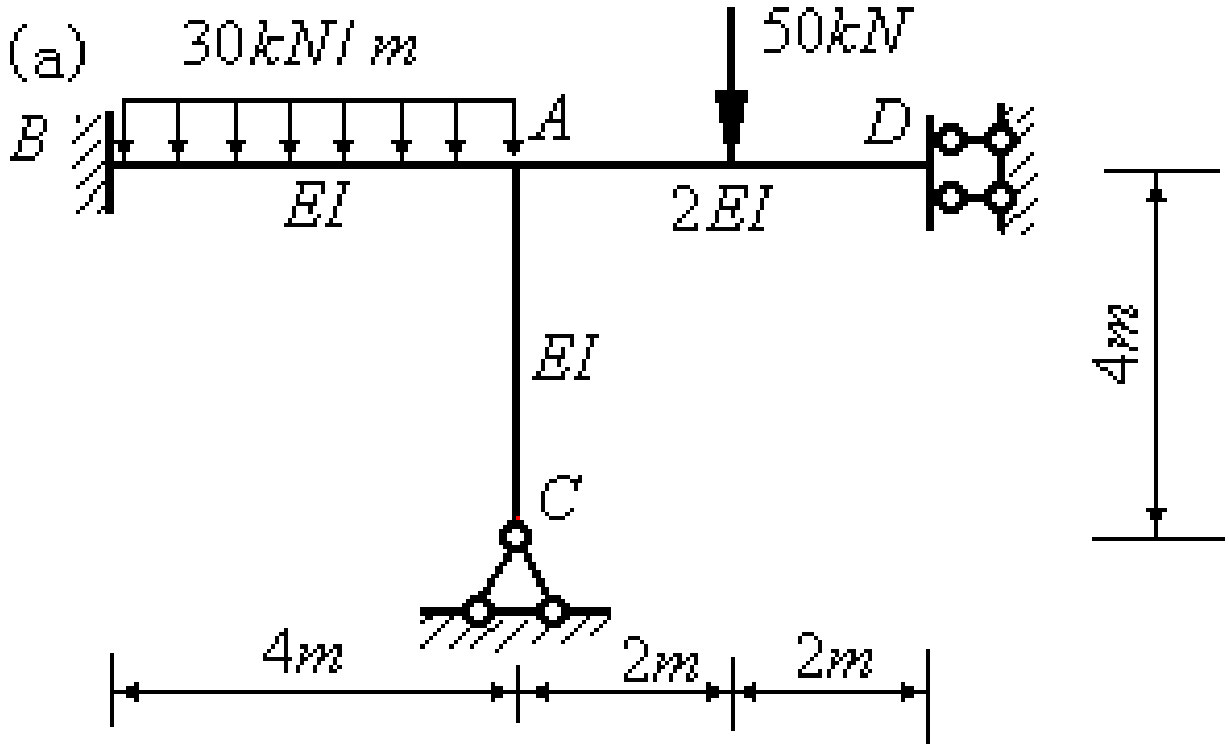
第二项为结构转动Z角时所产生的弯矩，它好比是将各近端弯矩的分配弯矩以传递系数的比例传到各远端一样，故称为传递弯矩。

按以上结论计算各杆端弯矩步骤为：

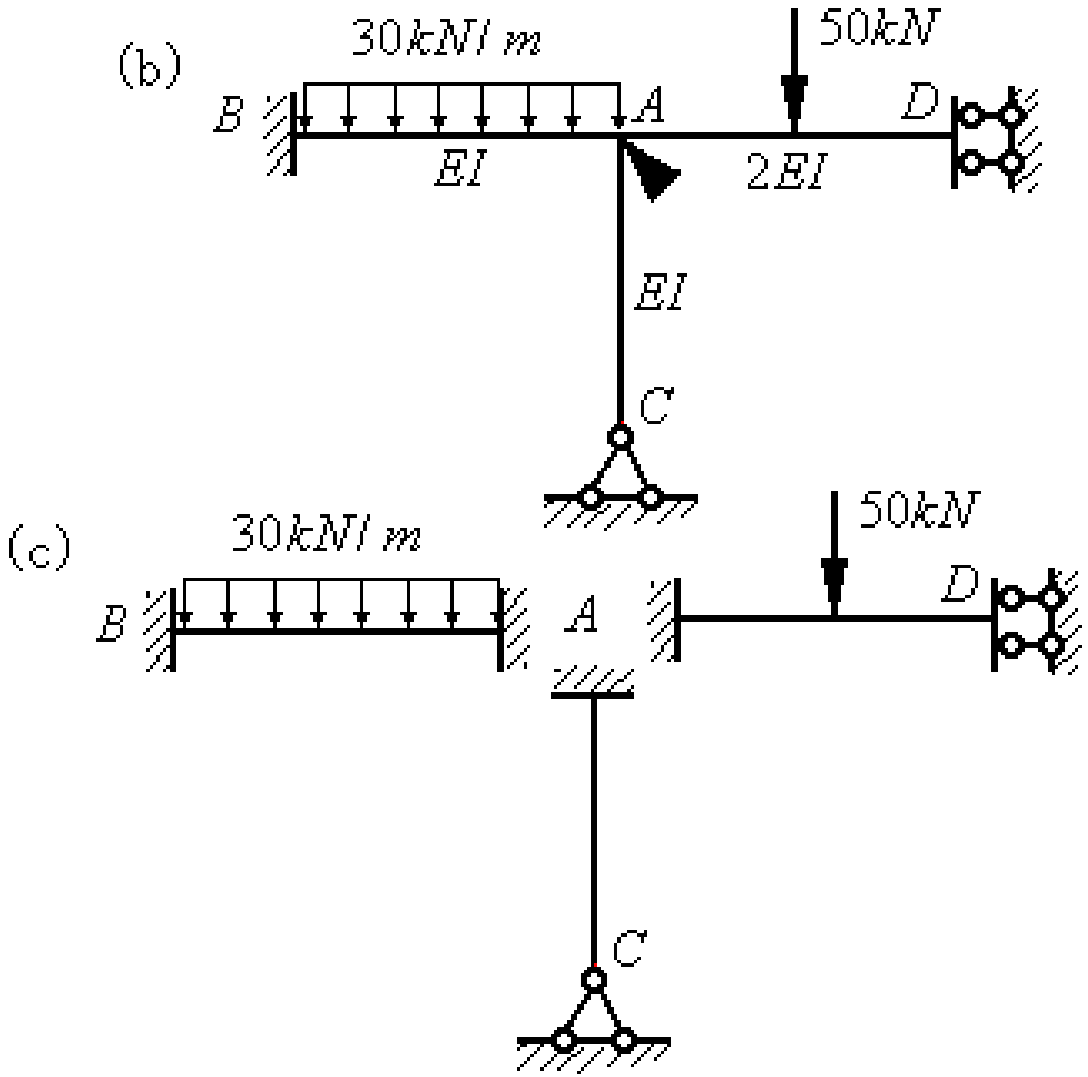
（1） 固定结点，即加入刚臂。此时各杆端有固端弯矩，而结点上有不平衡力矩，它暂时由刚臂承担。

（2）放松结点，即取消刚臂，让结点转动。这相当于在结点上加入一个反号的不平衡力矩，于是不平衡力矩被取消而结点获得平衡。此反号的不平衡力矩按劲度系数大小的比例分配给近端，于是各近端得到分配弯矩，同时各自向其远端进行传递，各远端得到传递弯矩。

用力矩分配法作图示刚架的弯矩图



固定结点A



固端弯矩、分配系数

在结点A加约束。计算固端弯矩及分配系数，令$i=\frac{EI}{4}=1.$

$$M_{BA}^{F}=-\frac{ql^2}{12}=-40kN\cdot m,\qquad M_{AB}^{F}=\frac{ql^2}{12}=40kN\cdot m$$

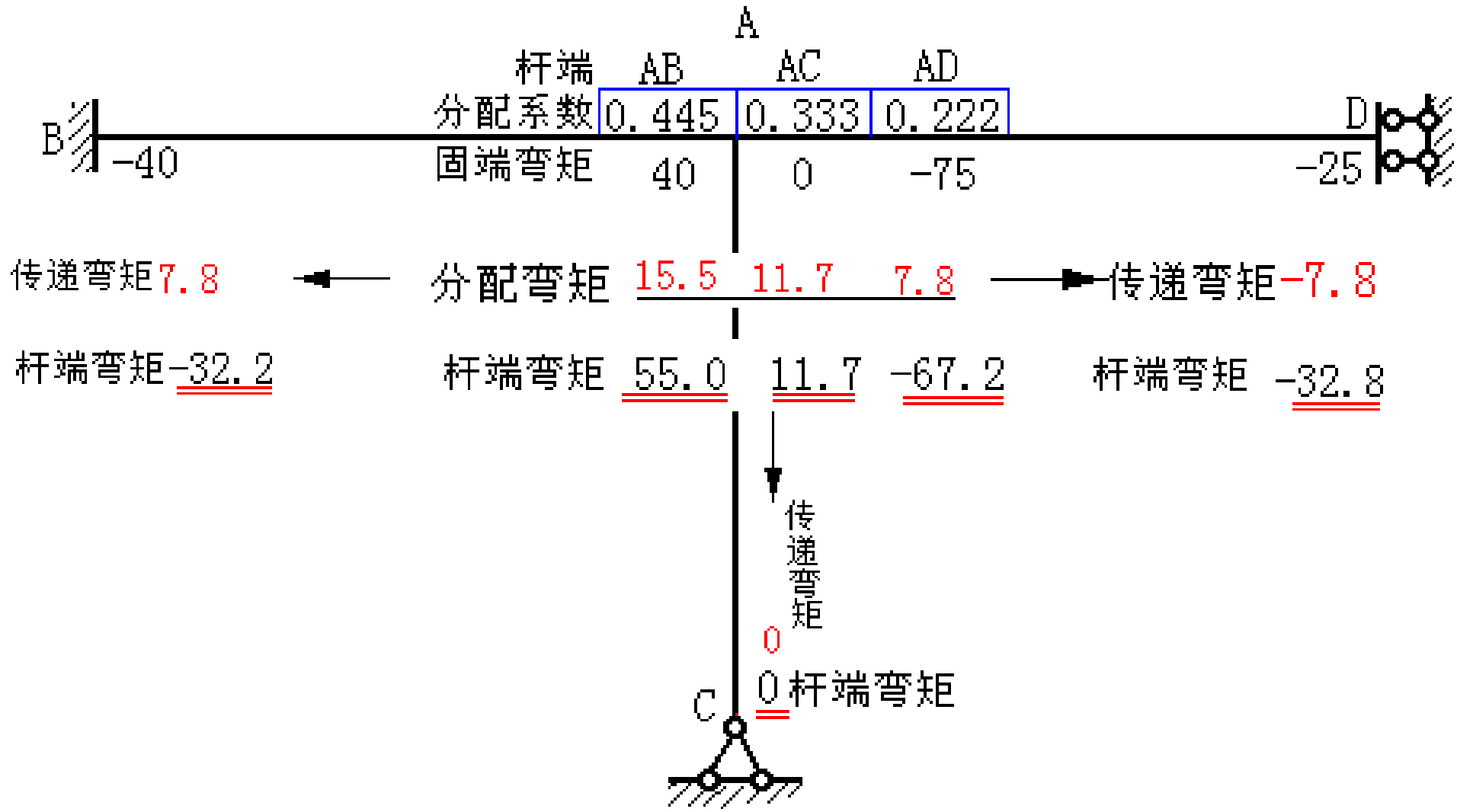
$$M_{AD}^{F}=-\frac{3Pl}{8}=-75kN\cdot m,\qquad M_{DA}^{F}=-\frac{Pl}{8}=-25kN\cdot m$$

计算分配系数:

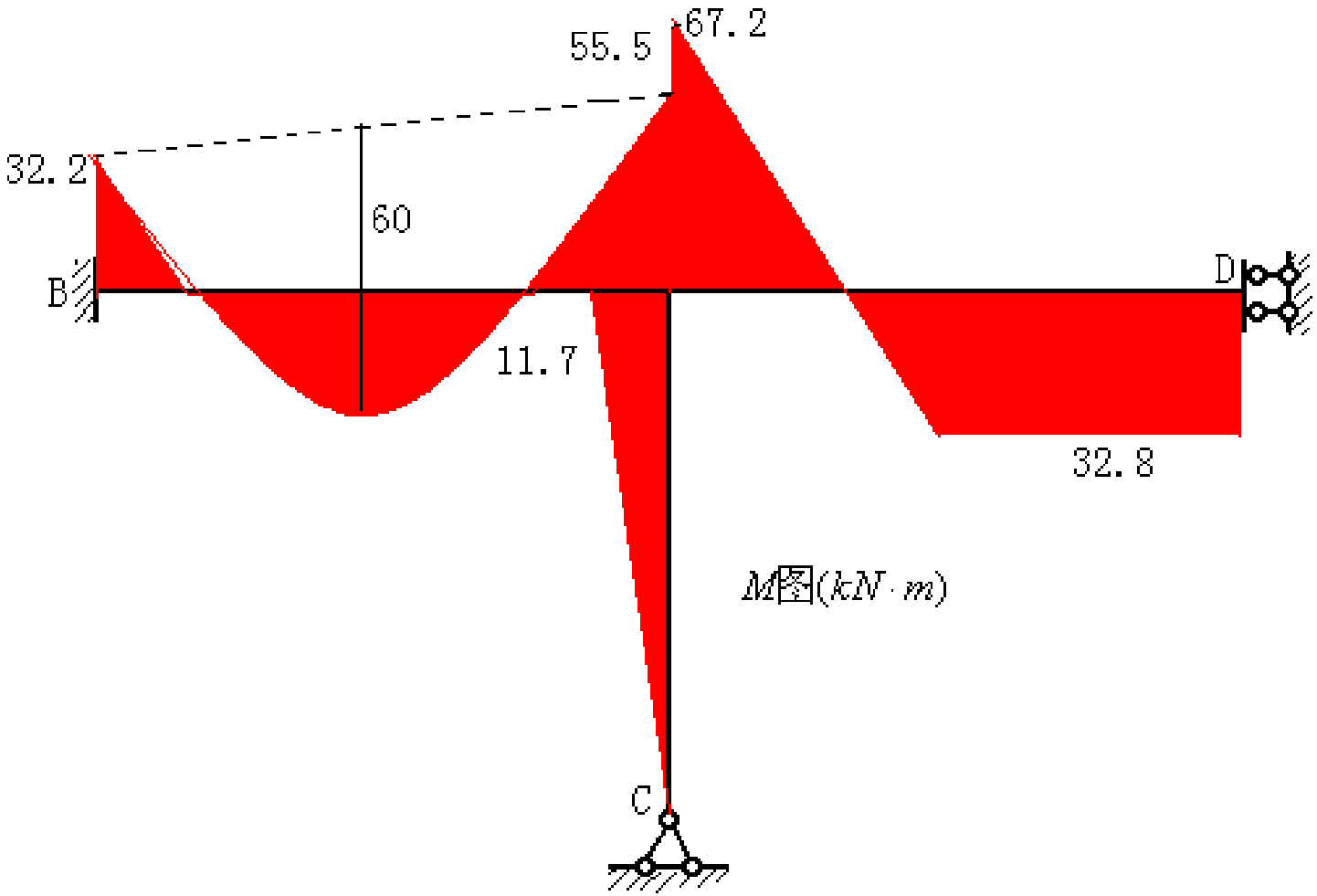
$$\mu_{AB}=\frac{S_{AB}}{\sum S_A}=\frac{S_{AB}}{S_{AB}+S_{AC}+S_{AD}}=\frac{4\times1}{4\times1+3\times1+2}=\frac{4}{9}=0.445,$$

$$\mu_{AC}=\frac{3}{9}=0.333,\qquad \mu_{AD}=\frac{2}{9}=0.222$$

计算过程


A
杆端
AB
AC
AD
分配系数
0.445
0.333
0.222
B
D
-40
固端弯矩
40
0
-75
-25
传递弯矩7.8
分配弯矩
15.5
11.7
7.8
传递弯矩-7.8
杆端弯矩-32.2
杆端弯矩
55.0
11.7
-67.2
杆端弯矩
-32.8
传递弯矩
0
C
0杆端弯矩

M图



用力矩分配法计算连续梁和无侧移刚架

用力矩分配法计算连续梁和无侧移刚架

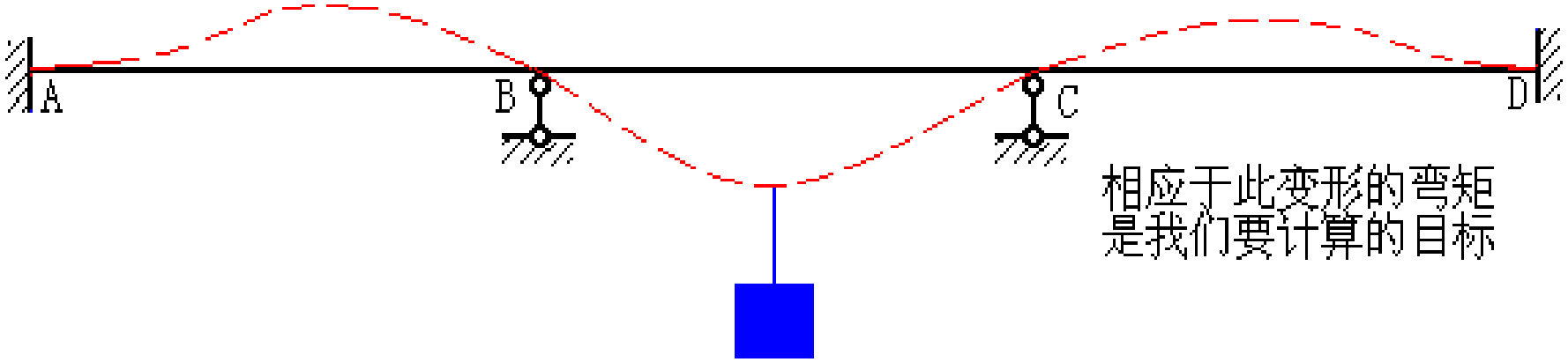
对于有多个结点连续梁和无侧移刚架，只需依次对各结点使用上节所述方法便可求出杆端弯矩。作法是：

（1）先将所有结点固定，计算固端弯矩和各结点的分配系数；

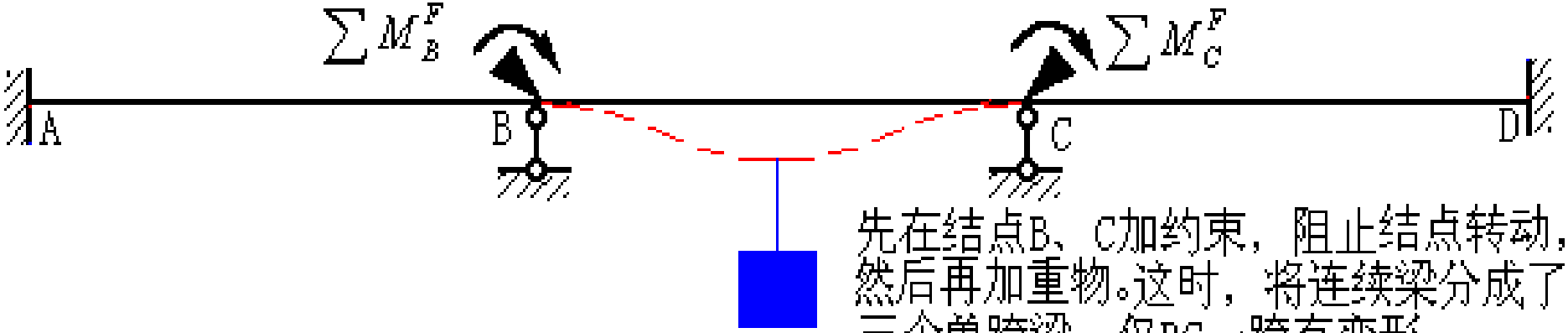
（2）然将各结点轮流地放松，即每次只放松一个结点，其它结点仍然暂时固定，这样把各结点的不平衡力矩轮流地进行分配、传递，直到传递弯矩小到可略去为止，这样的逐次渐近方法来计算杆端弯矩。

用力矩分配法计算连续梁

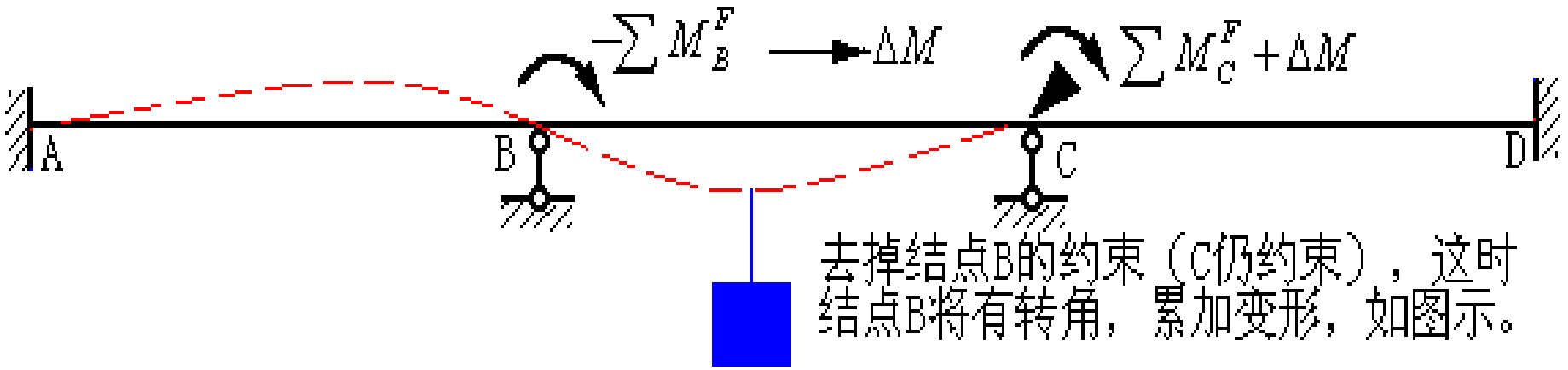
用一个三跨连续梁的模型来说明逐次渐近的过程。



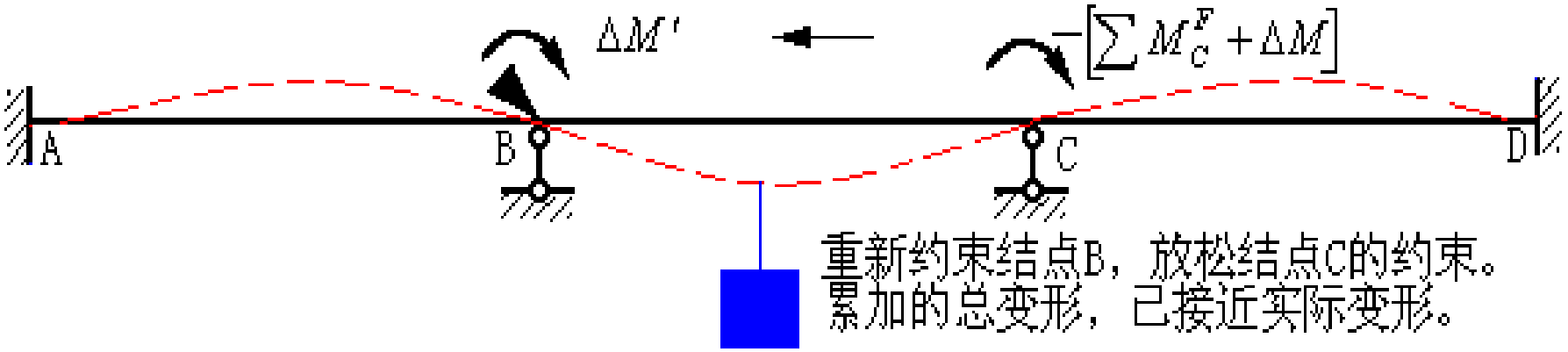
相应于此变形的弯矩
是我们要计算的目标



先在结点B、C加约束，阻止结点转动，然后再加重物。这时，将连续梁分成了三个单跨梁，仅BC一跨有变形。



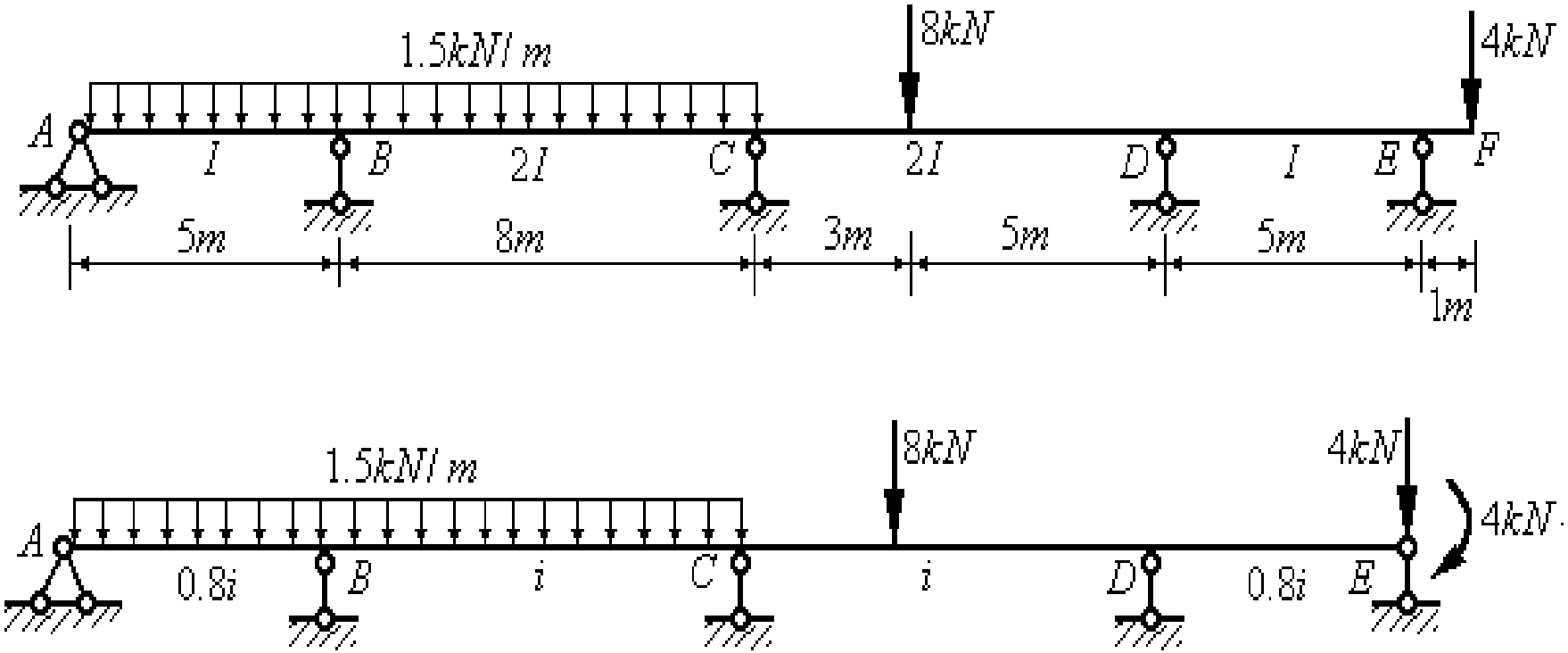
去掉结点B的约束（C仍约束），这时结点B将有转角，累加变形，如图示。



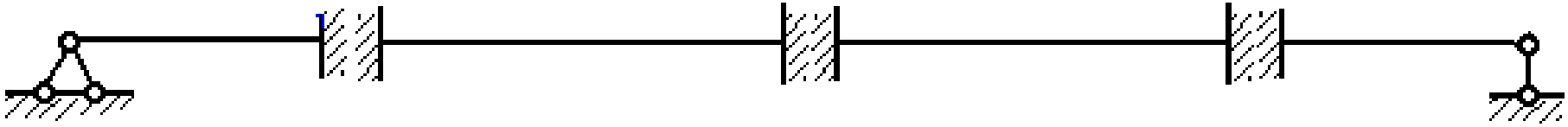
重新约束结点B，放松结点C的约束。累加的总变形，已接近实际变形。

依此类推，再重复上述第二步和第三步，即轮流去掉结点*B*和结点*C*的约束。连续梁的变形和内力很快就达到实际状态，但每次只放松一个结点，故每一步均为单结点的分配和传递运算。最后，将各项步骤所得杆端弯矩（弯矩增量）叠加，即得所求的杆端弯矩（总弯矩）。实际上，只需对各结点进行两到三个循环的运算，就能达到较好的精度。

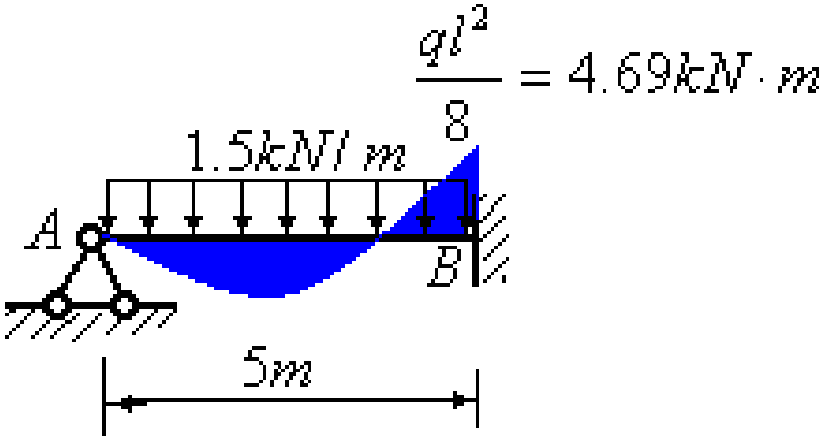
例2 作图示连续梁的弯矩图

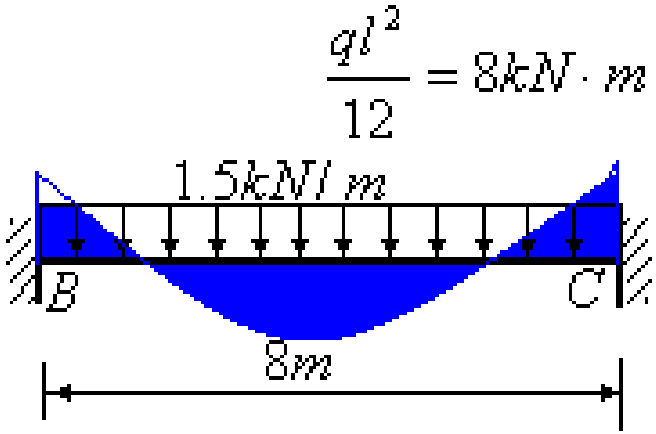


（1）将结点B、C、D固定。将该连续梁分成四个单跨梁



计算固端弯矩



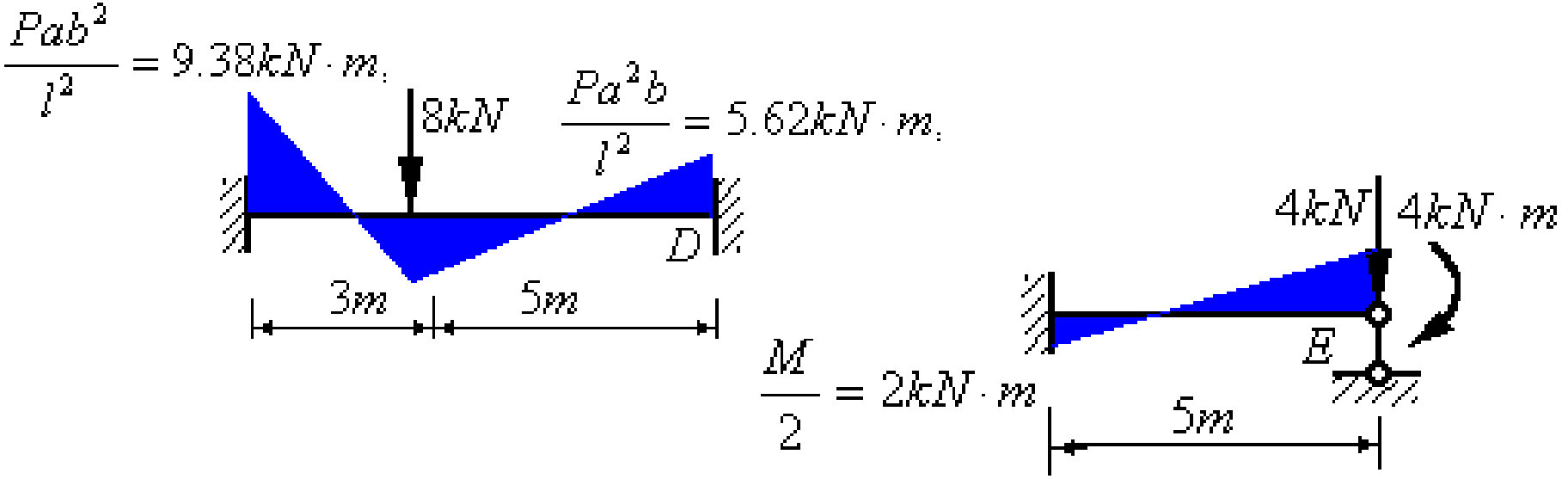


$$M_{BA}^{F}=\frac{ql^2}{8}=\frac{1.5kN/m\times(5m)^2}{8}=4.69kN\cdot m$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{ql^2}{12}=-\frac{1.5kN/m\times(8m)^2}{12}=-8kN\cdot m,$$

$$M_{CB}^{F}=8kN\cdot m$$

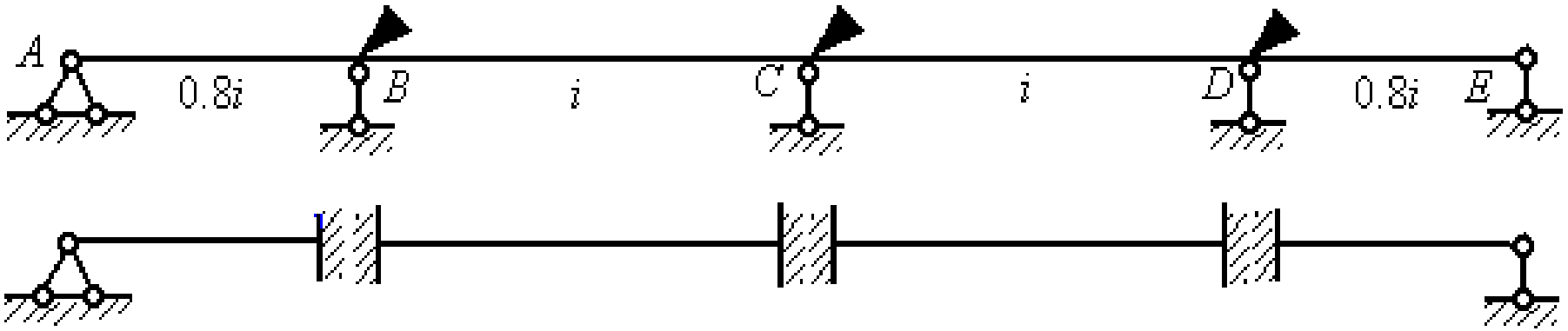
计算固端弯矩



$$M_{CD}^{F} = -\frac{Pab^2}{l^2} = -\frac{8kN \times 3m \times (5m)^2}{(8m)^2} = -9.38kN \cdot m,$$

$$M_{DC}^{F} = \frac{Pa^2b}{l^2} = 5.63kN \cdot m \qquad M_{DE}^{F} = \frac{M}{2} = 2kN \cdot m$$

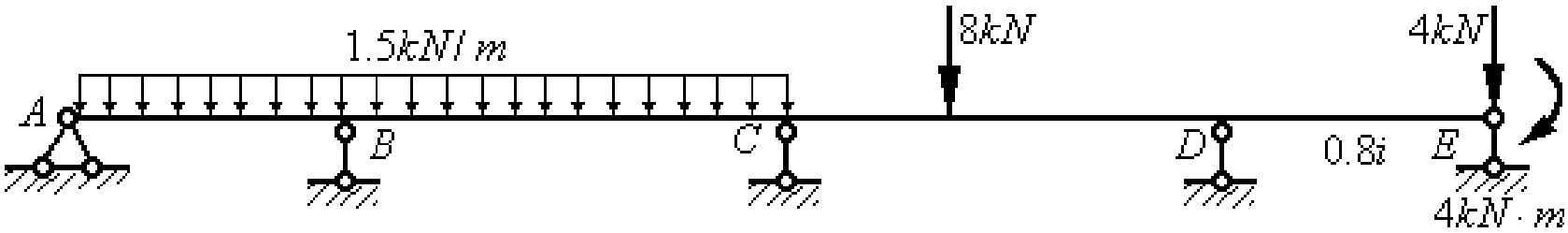
计算结点分配系数



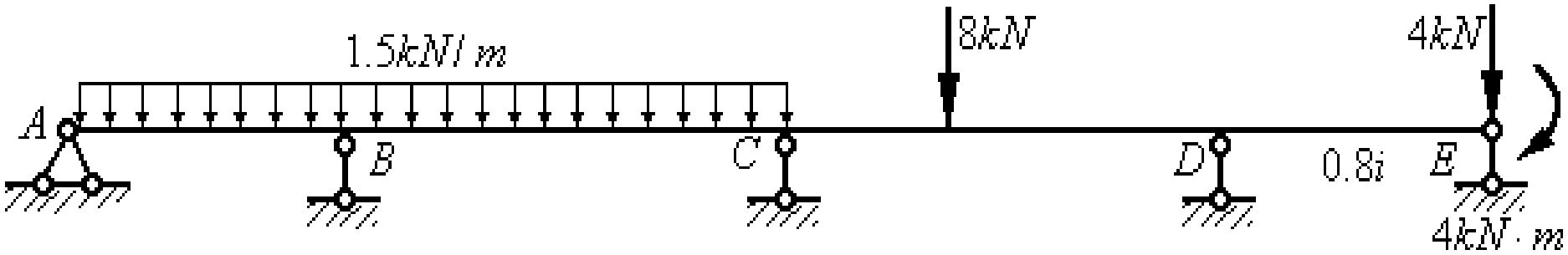
$$\mu_{BA}=\frac{S_{BA}}{S_{BA}+S_{BC}}=\frac{3\times0.8i}{3\times0.8i+4i}=0.375,\qquad \mu_{BC}=\frac{S_{BC}}{S_{BA}+S_{BC}}=\frac{4i}{3\times0.8i+4i}=0.625$$

$$\mu_{CB}=\frac{S_{CB}}{S_{CB}+S_{CD}}=\frac{4i}{4i+4i}=0.5\qquad \mu_{CD}=\frac{S_{CD}}{S_{CB}+S_{CD}}=\frac{4i}{4i+4i}=0.5$$

$$\mu_{DC}=\frac{S_{DC}}{S_{DC}+S_{DE}}=\frac{4i}{4i+3\times0.8i}=0.625,\qquad \mu_{DE}=\frac{S_{DE}}{S_{BD}+S_{DE}}=\frac{3\times0.8i}{4i+3\times0.8i}=0.375$$

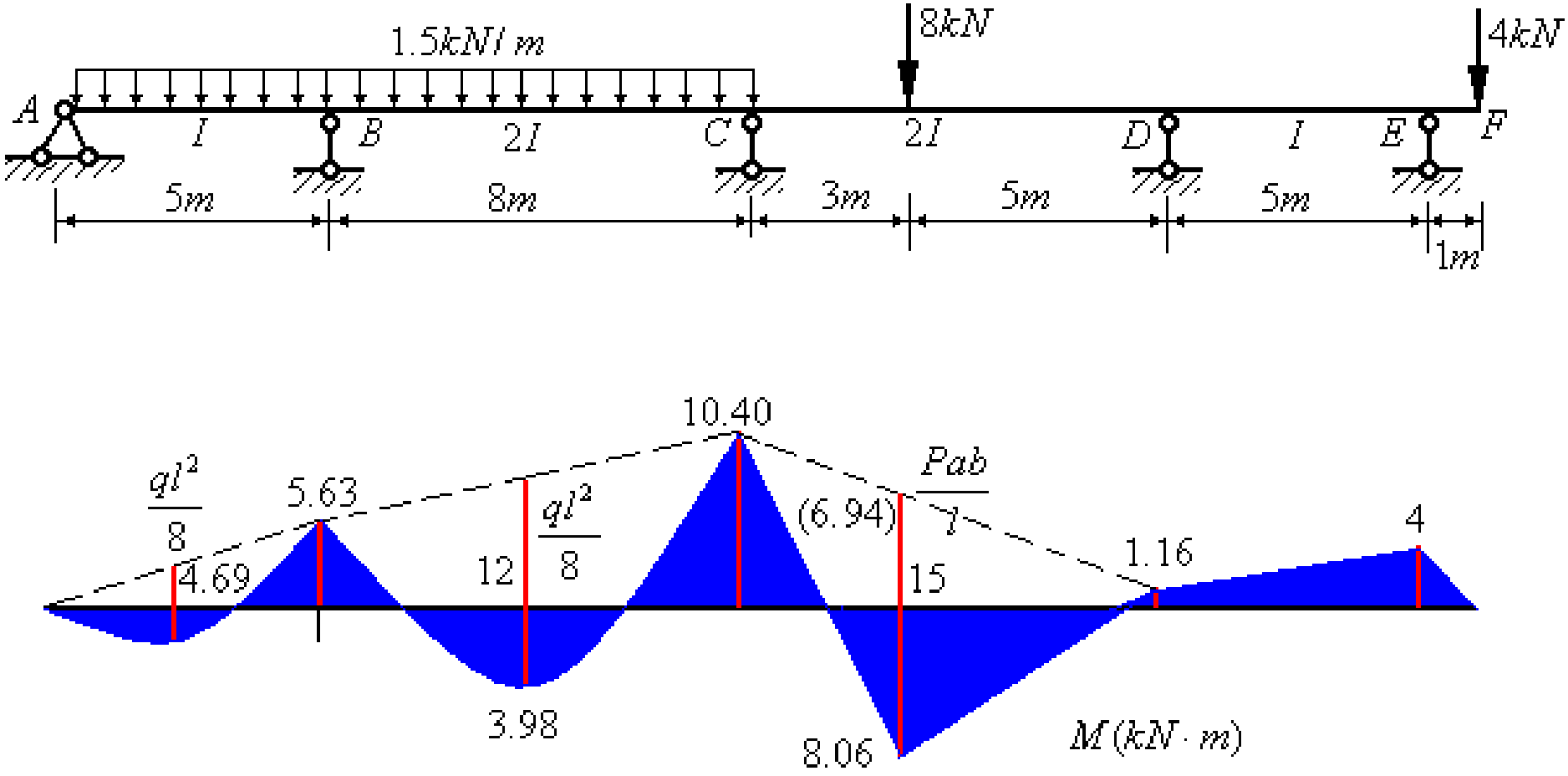


为了使计算时收敛较快，分配宜从不平衡力矩较大的节点开始，不相邻的节点可同时放松。



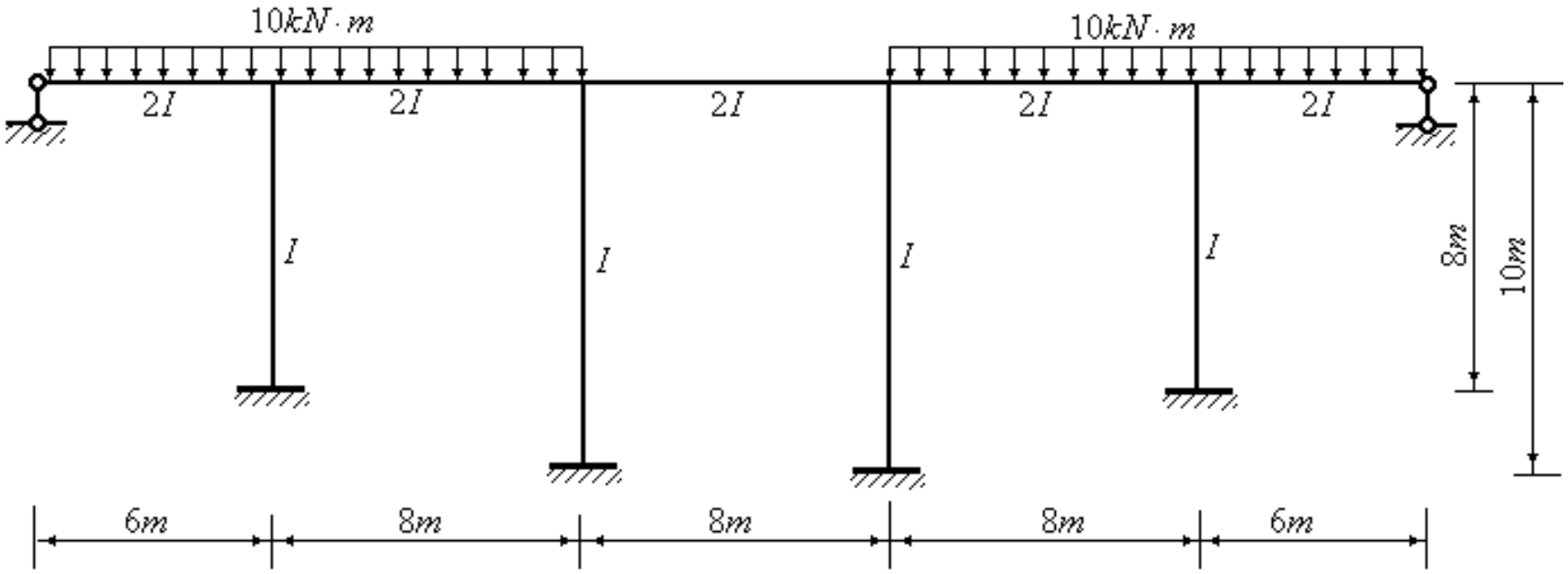
μ		0.375	0.625		0.5	0.5		0.625	0.375	
M^F	0	4.69	-8		8	-9.38		5.62	2	4
分配传递	0	1.24	2.07	→	1.03	-2.38	←	-4.76	-2.68	→ 0
			0.68	←	1.37	1.36	→	0.68		
		-0.25	-0.43	→	-0.21	-0.21	←	-0.43	-0.25	
			0.11	←	0.21	0.21	→	0.11		
		-0.04	-0.07	→	-0.03	-0.03	←	-0.07	-0.04	
			0.02	←	0.03	0.03	→	0.02		
		-0.01	-0.01					-0.01	-0.01	
	0	5.63	-5.63		10.40	-10.40		1.16	-1.16	4

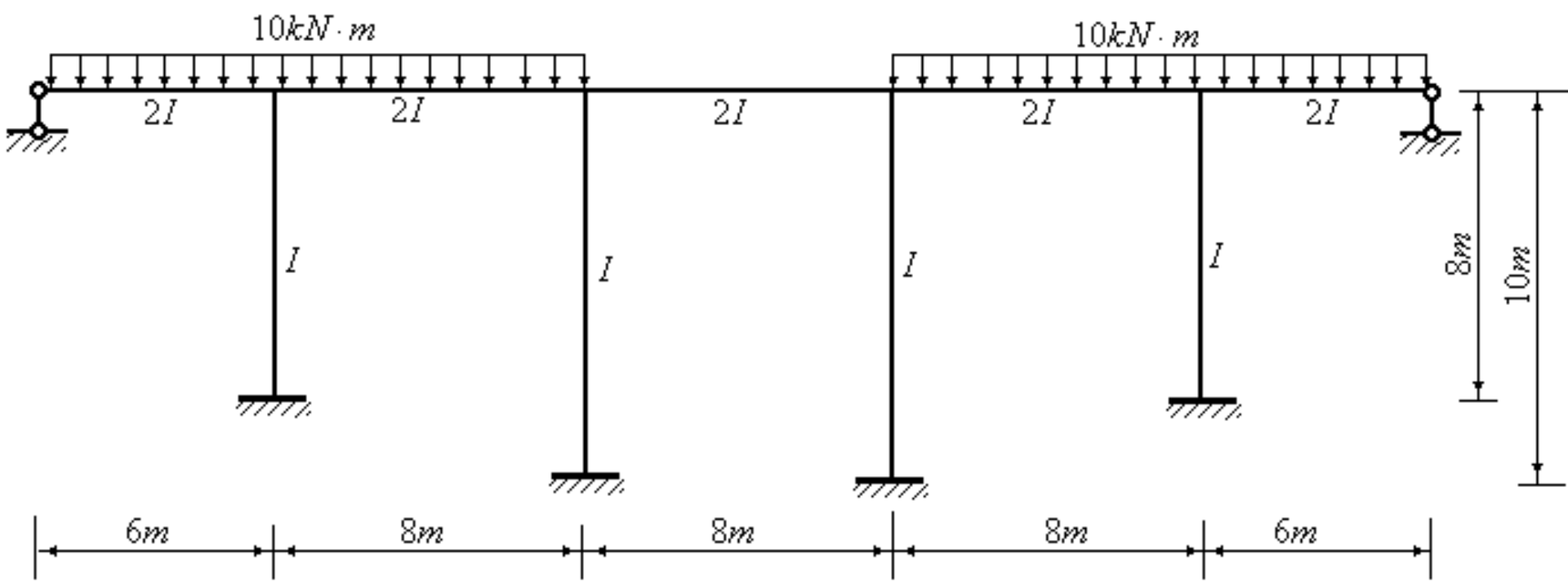
M图

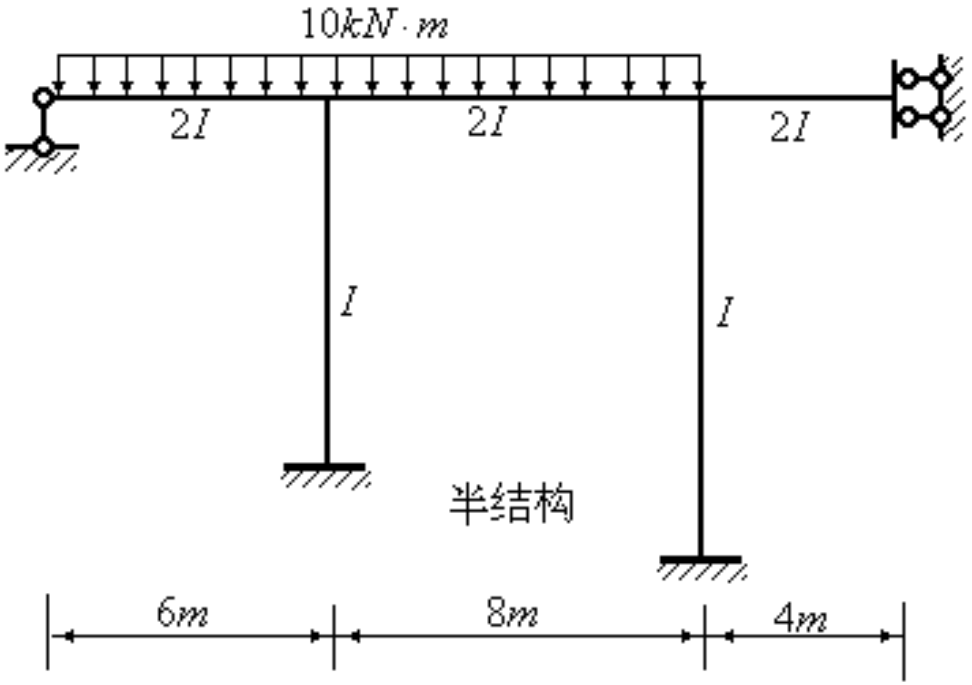

1.5kN/m
8kN
4kN
A
B
C
D
E
F
I
2I
2I
I
5m
8m
3m
5m
5m
1m
10.40
$\frac{ql^2}{8}$
5.63
$\frac{ql^2}{8}$
$\frac{Pab}{l}$
(6.94)
4
1.16
4.69
12
15
3.98
8.06
M(kN·m)

用力矩分配法计算无侧移刚架

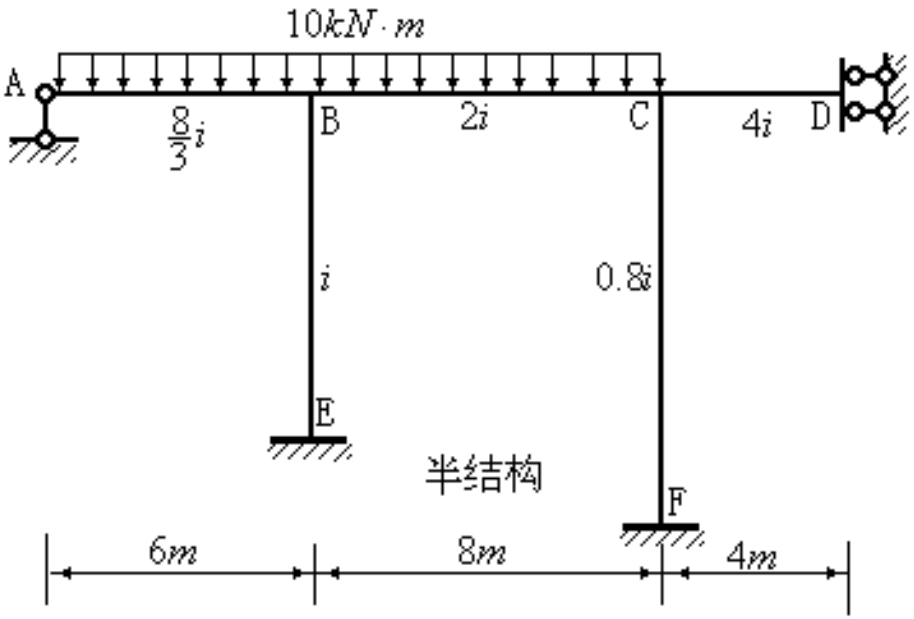
例3 用力矩分配法计算图示对称刚架

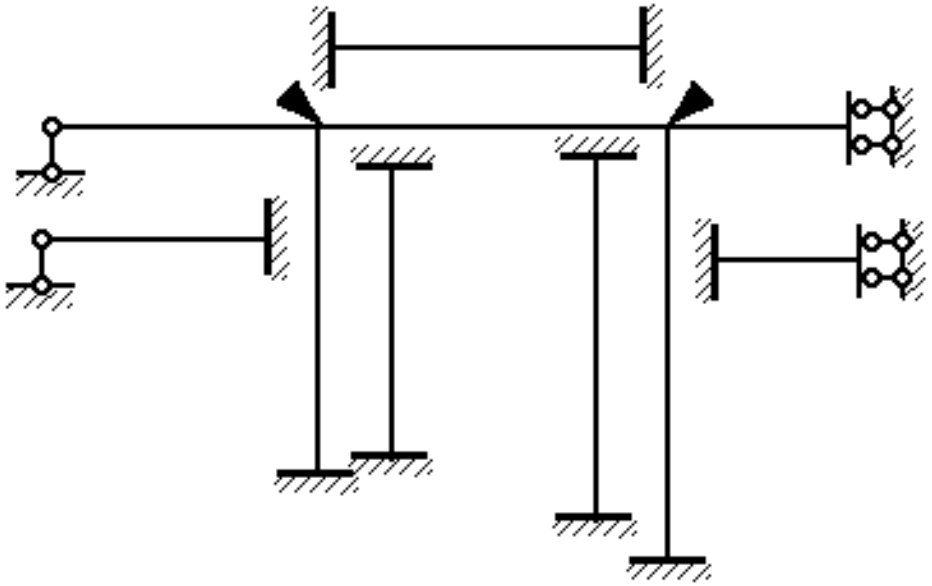



10kN·m
10kN·m
2I
2I
2I
2I
2I
I
I
I
I
8m
10m
6m
8m
8m
8m
6m


10kN·m
2I
2I
2I
I
I
半结构
6m
8m
4m

计算固端弯矩



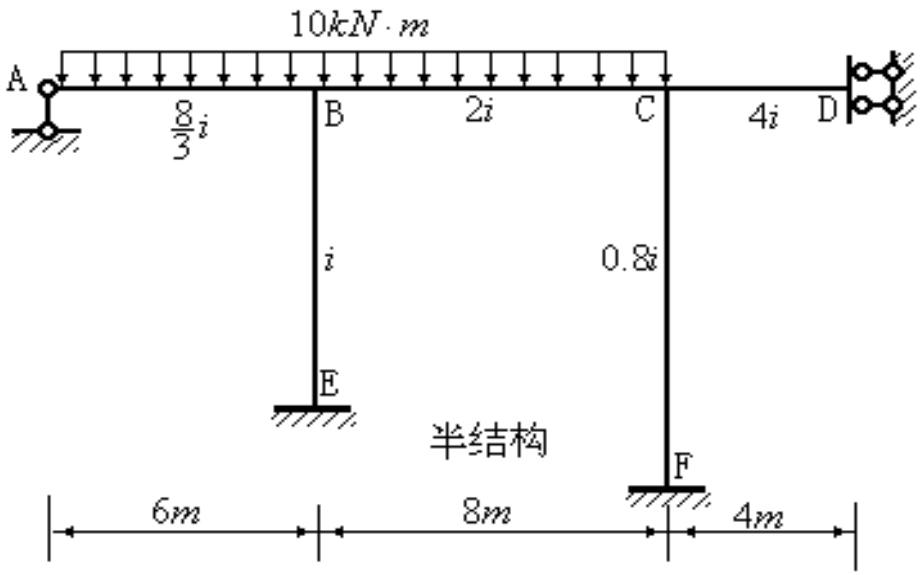


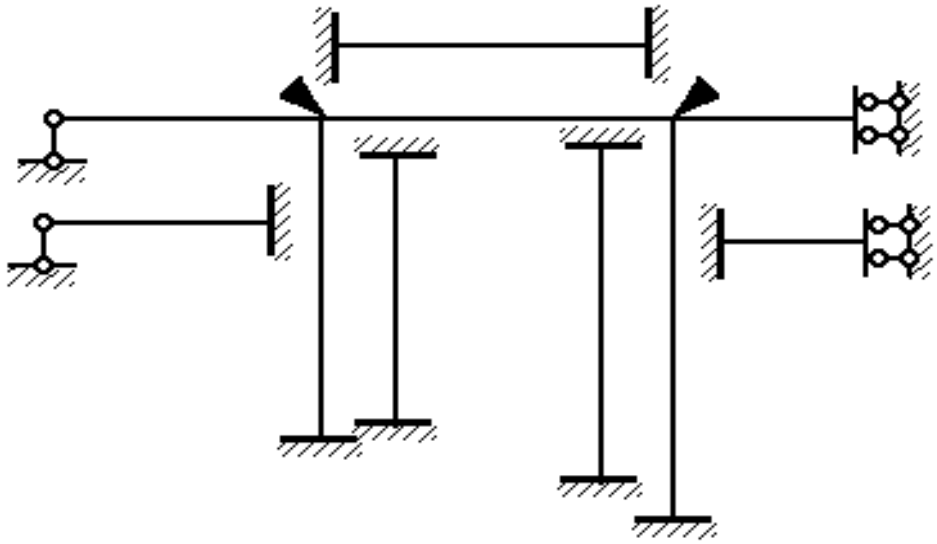
$$M_{BA}^{F}=\frac{ql^2}{8}=\frac{10kN/m\times(6m)^2}{8}=45kN\cdot m$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{ql^2}{12}=-\frac{10kN/m\times(8m)^2}{12}=-53.3kN\cdot m$$

$$M_{CB}^{F}=\frac{ql^2}{12}=\frac{10kN/m\times(8m)^2}{12}=53.3kN\cdot m$$

分配系数计算



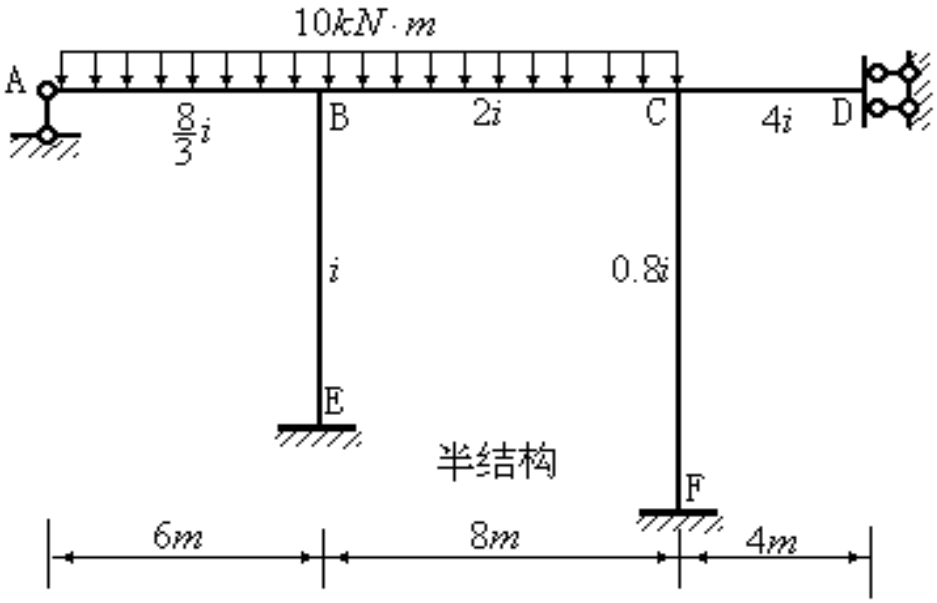


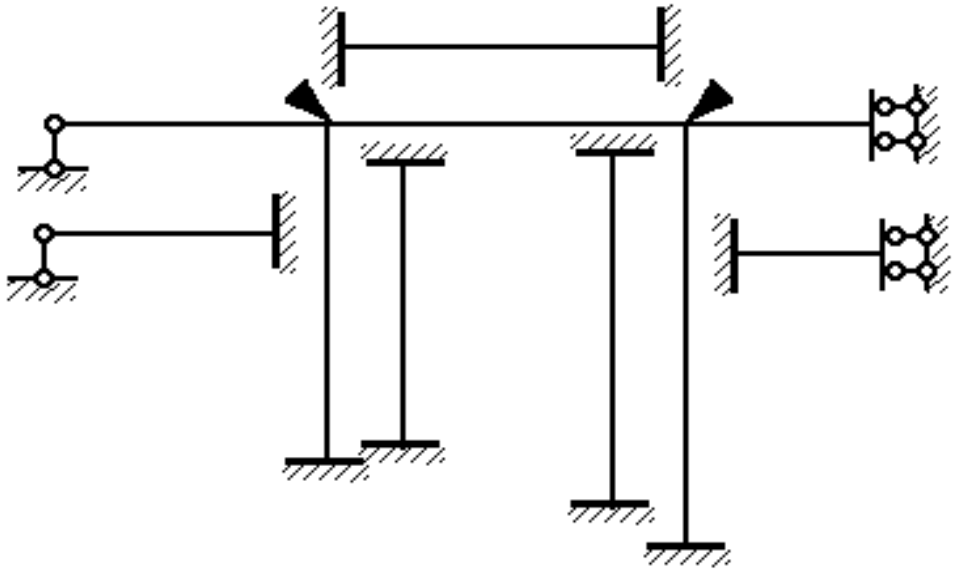
B结点

$$\mu_{BA}=\frac{S_{BA}}{S_{BA}+S_{DE}+S_{BC}}=\frac{3\times\frac{8}{3}}{3\times\frac{8}{3}+4i+4\times 2i}=0.4$$

$$\mu_{BE}=\frac{S_{BE}}{S_{BA}+S_{DE}+S_{BC}}=\frac{4i}{3\times\frac{8}{3}+4i+4\times 2i}=0.2$$

$$\mu_{BC}=\frac{S_{BC}}{S_{BA}+S_{DE}+S_{BC}}=\frac{4\times 2i}{3\times\frac{8}{3}+4i+4\times 2i}=0.4$$



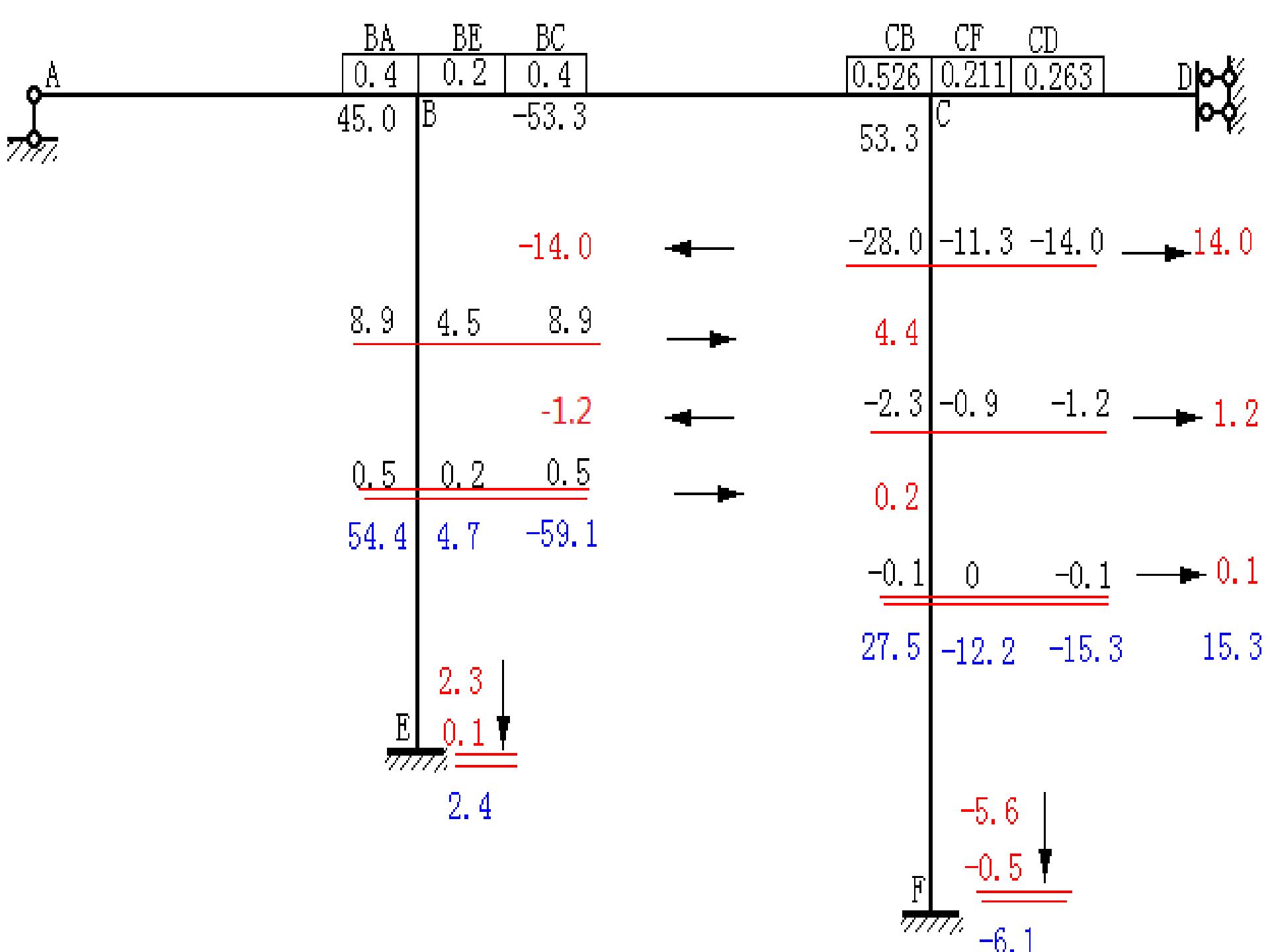


C结点

$$\mu_{CB}=\frac{S_{CB}}{S_{CB}+S_{CF}+S_{CD}}=\frac{4\times 2i}{4\times 2i+4\times 0.8i+1\times 4i}=0.526$$

$$\mu_{CF}=\frac{S_{CF}}{S_{CB}+S_{CF}+S_{CD}}=\frac{4\times 0.8i}{4\times 2i+4\times 0.8i+1\times 4i}=0.211$$

$$\mu_{CD}=\frac{S_{CD}}{S_{CB}+S_{CF}+S_{CD}}=\frac{1\times 4i}{4\times 2i+4\times 0.8i+1\times 4i}=0.263$$


BA
BE
BC
CB
CF
CD
0.4
0.2
0.4
0.526
0.211
0.263
A
B
C
D
E
F
45.0
-53.3
53.3
-14.0
-28.0
-11.3
-14.0
14.0
8.9
4.5
8.9
4.4
-1.2
-2.3
-0.9
-1.2
1.2
0.5
0.2
0.5
0.2
54.4
4.7
-59.1
-0.1
0
-0.1
0.1
27.5
-12.2
-15.3
15.3
2.3
0.1
2.4
-5.6
-0.5
-6.1

M图

